

**IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM PENCATATAN DAN
MONITORING KEKERUHAN AIR BERBASIS INTERNET OF
THINGS (STUDI KASUS : PAMTIRTA TEMPINO)**



Fachrul Sukmadinata

F1E121159

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

**IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM PENCATATAN DAN
MONITORING KEKERUHAN AIR BERBASIS INTERNET OF
THINGS (STUDI KASUS : PAMTIRTA TEMPINO)**



Fachrul Sukmadinata

F1E121159

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM PENCATATAN DAN MONITORING KEKERUHAN AIR BERBASIS INTERNET OF THINGS (STUDI KASUS : PAMTIRTA TEMPINO)** yang disusun oleh **FACHRUL SUKMADINATA, NIM : F1E121159** telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 6 januari 2026 dan dinyatakan lulus.

Susunan Tim Penguji :

Ketua	: Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
Sekretaris	: Muhammad Razi A., S.T., MMSI.
Anggota	: 1. Edi Saputra, S.T., M.Sc. 2. Mutia Fadhila Putri, M.Kom.

Disetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
NIP. 198710282019031010

Muhammad Razi A., S.T., MMSI.
NIP. 199004302022031005

Diketahui

Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Jambi

Ketua Jurusan
Teknik Elektro dan Informatika

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T.
NIP. 196806021993031004

Edi Saputra, S.T., M.Sc
NIP. 198501082015041003

RINGKASAN

PAM Tirta Tempino saat ini menghadapi kendala operasional dalam pengelolaan layanan air bersih akibat masih digunakannya metode konvensional. Proses pencatatan meteran air pelanggan dilakukan secara manual menggunakan media buku, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan (*human error*), risiko kerusakan dokumen, serta kehilangan data historis. Selain itu, pemantauan kualitas air, khususnya tingkat kekeruhan, masih dilakukan secara visual tanpa dukungan alat ukur yang presisi, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat dan tidak dapat dipantau secara real-time. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi kerja petugas serta kualitas layanan administrasi kepada pelanggan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menguji sistem pencatatan pemakaian air serta monitoring kekeruhan air berbasis *Internet of Things* (IoT) guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem dikembangkan berbasis website menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) yang memungkinkan pengembangan sistem secara cepat dan iteratif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pencatatan meteran air pelanggan dilakukan secara digital melalui sistem web, sedangkan pemantauan kekeruhan air dilakukan secara otomatis menggunakan sensor turbidity yang terintegrasi dengan modul ESP8266 dan dikirimkan secara real-time ke sistem melalui protokol MQTT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diimplementasikan mampu menyajikan data pemakaian air pelanggan secara terstruktur serta menampilkan informasi kekeruhan air secara real-time melalui antarmuka web. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black box testing* dan menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi waktu kerja petugas, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses pemantauan kualitas air dan rekapitulasi data.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan dan monitoring kekeruhan air berbasis IoT yang dikembangkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pencatatan manual dan pemantauan visual di PAM Tirta Tempino. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pengelolaan air bersih serta menjadi referensi pengembangan sistem serupa pada lembaga penyedia air bersih skala desa.

RIWAYAT HIDUP

Fachrul Sukmadinata lahir di Jambi pada 9 Juni 2003, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Kliwon dan ibu Karomah. Penulis merupakan alumni dari:

- SD Negeri 30 Tempino Tahun 2015
- SMP Negeri 2 Muaro Jambi Tahun 2018
- SMA Negeri 3 Muaro Jambi Tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Jambi. Program Strata satu (S1) dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh Pendidikan di jenjang S1, penulis cukup aktif dalam kegiatan lomba GEMASTIK pada tahun 2023. Penulis pernah mengikuti kegiatan magang di KPU Kota Jambi, terhitung dari tanggal 1 Juni 2024 sampai 31 Agustus 2024. Di bawah bimbingan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. Sebagai pembimbing utama dan Bapak Muhammad Razi A., S.T., MMSI sebagai pembimbing pendamping penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Implementasi Dan Pengujian Sistem Pencatatan Dan Monitoring Kekeruhan Air Berbasis Internet Of Things (Studi Kasus : Pamtirta Tempino)”.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Dan Pengujian Sistem Pencatatan Dan Monitoring Kekeruhan Air Berbasis Internet Of Things (Studi Kasus : Pamtirta Tempino)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentunya tidak hanya menyelesaikan dengan kerja keras sendiri, tetapi juga tidak luput dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan itu, penulis haturkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kliwon dan Ibu Karomah dan saudara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta do'a yang tidak pernah putus dihaturkan demi keselamatan dan kelancaran bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Bapak Drs. Jefri Marzal, M.Sc, D.I.T. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
3. Bapak Edi Saputra, S.T., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
4. Ibu Reni Aryani, S.Kom., M.S.I selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi.
5. Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. dan Bapak Muhammad Razi A., S.T., MMSI. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi
6. Tim Penguji Skripsi, Bapak Edi Saputra, S.T., M.Sc. dan Ibu Mutia Fadhila Putri, M.Kom. yang telah memberikan berbagai masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Rizqa Raaiqa Bintana, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama masa studi.
8. Seluruh Dosen beserta Staf di Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi atas segala ilmu dan bimbingan selama masa studi.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i Sistem Informasi Angkatan 2021

Semoga segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amal baik di sisi Allah SWT dan menjadi langkah untuk sukses bersama. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan khususnya di bidang Sistem Informasi. Penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala bentuk kritik dan saran dengan senang hati diterima untuk perbaikan di masa mendatang.

Jambi, Januari 2026

Penulis

Fachrul Sukmdinata

F1E121159

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Sistem Informasi	6
2.2 Sistem Pencatatan	7
2.3 Monitoring.....	7
2.4 Internet Of Things	9
2.4.1. Protokol MQTT	9
2.5 PAMTIRTA Tempino	10
2.6 Website	12
2.7 SDLC	13
2.8 Rapid Application Development (RAD)	19
2.7 Framework Laravel	21
2.8 MySQL	21
2.9 Sensor Turbidity	22
2.10 Modul ESP8266.....	22
2.11 Blackbox Testing	23
2.12 Penelitian Terdahulu	24
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2 Alat Penelitian	27
3.3 Kerangka Kerja Penelitian.....	28
3.3.1 Proses Bisnis yang Berjalan di PAMTIRTA Tempino	29

3.4 Tahapan Penelitian	31
3.4.1 Pengumpulan Data.....	31
3.4.2 Perencanaan Syarat Syarat (<i>Requirements Planning</i>).....	33
3.4.3 Workshop Desain Rapid Application Development	35
3.4.4 Pengujian	90
3.4.5 Implementasi	92
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	93
4.1 Pengumpulan Data	93
4.2 Perencanaan Syarat-Syarat (Requirement Planning)	94
4.3 Workshop Desain Rapid Application Development	96
4.4 Pengujian Blackbox	197
4.5 Implementasi Deploy Sistem	201
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	202
5.1 Kesimpulan	202
5.2 Saran	202
DAFTAR PUSTAKA.....	204
LAMPIRAN	208

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Metode SDLC	15
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. Analisis Kebutuhan Ketua	33
Tabel 4. Analisis Kebutuhan Petugas	33
Tabel 5. Analisis Kebutuhan Pelanggan	34
Tabel 6. Kebutuhan Fungsional.....	34
Tabel 7. Kebutuhan Non-Fungsional	35
Tabel 8. Peran Entitas	36
Tabel 9. Narasi Use Case Login.....	38
Tabel 10. Narasi Use Case Logout.....	39
Tabel 11. Narasi Use Case Mencatat Pemakaian Air	39
Tabel 12. Narasi Use Case Kelola User	40
Tabel 13. Narasi Use Case Melihat Data Pemakaian Air	42
Tabel 14. Narasi Use Case Kelola Data Pelanggan	43
Tabel 15. Narasi Use Case Kelola Periode.....	44
Tabel 16. Narasi Use Case rekap laporan.....	46
Tabel 17. Narasi Use Case Monitoring Kekeruhan Air	47
Tabel 18. Narasi Use Case Melihat Pemakaian Air	48
Tabel 19. Class User	50
Tabel 20. Class Role.....	50
Tabel 21. Class Tarif	50
Tabel 22. Class Pelanggan.....	51
Tabel 23. Class Periode	51
Tabel 24. Class Pemakaian.....	52
Tabel 25. Class Turbidity Summary.....	52
Tabel 26. Test Case Skenario Blackbox.....	92
Tabel 27. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem.....	95
Tabel 28. Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem.....	96
Tabel 29. Tabel peran entitas sistem.....	98
Tabel 30. Definisi use case	101
Tabel 31. Narasi use case Login.....	103
Tabel 32. Narasi use case Logout.....	104
Tabel 33. Narasi use case Mencatat Pemakaian Air	105
Tabel 34. Narasi use case Kelola User.....	107
Tabel 35. Narasi use case Melihat Data Pemakaian Air	109
Tabel 36. Narasi use case Kelola Data Pelanggan	110
Tabel 37. Narasi use case Kelola Periode.....	111
Tabel 38. Narasi use case rekap laporan.....	113
Tabel 39. Narasi use case kelola pengaduan	114
Tabel 40. Narasi use case Monitoring Kekeruhan air.....	115
Tabel 41. Narasi use case Melihat Pemakaian Air	116
Tabel 42. Narasi use case Membuat Pengaduan.....	117
Tabel 43. Class Users.....	139
Tabel 44. Class Roles	139
Tabel 45. Class Tarif	140
Tabel 46. Class Pelanggan.....	140
Tabel 47. Class Periode	140
Tabel 48. Class Pemakaian.....	141

Tabel 49. Class Pengaduan	141
Tabel 50. Class Turbidity Summary.....	142
Tabel 51. Hasil Pengujian Sensor Turbidity.....	165
Tabel 52. Tabel peran entitas sistem Iterasi ketiga	178
Tabel 53. Definisi Use Case Iterasi Ketiga	180
Tabel 54. Narasi Use Case Kelola Calon Pelanggan	181
Tabel 55. Narasi Use Case Validasi Pembayaran	182
Tabel 56. Narasi Use Rekap Laporan Iterasi Ketiga	183
Tabel 57. Class Calon Pelanggan	189
Tabel 58. Class Pembayaran.....	189
Tabel 59. Hasil Pengujian black box admin.....	197
Tabel 60. Hasil Pengujian black box Petugas	198
Tabel 61. Hasil Pengujian black box pelanggan.....	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PAMTIRTA Tempino	11
Gambar 2. Menara Air PAMTIRTA Tempino	12
Gambar 3. Tahapan pengembangan metode RAD	20
Gambar 4. Sensor Turbidity.....	22
Gambar 5. Modul ESP8266	23
Gambar 6. Kerangka Penelitian	28
Gambar 7. Proses Bisnis Distribusi Air	29
Gambar 8. Proses Bisnis Pengecekan Air	30
Gambar 9. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan	30
Gambar 10. Use Case Diagram	37
Gambar 11. Class Diagram.....	49
Gambar 12. Acitivity diagram login	53
Gambar 13. Acitivity diagram Mencatat pemakaian.....	54
Gambar 14. Acitivity diagram Tambah Data User	55
Gambar 15. Acitivity diagram Edit Data User	56
Gambar 16. Acitivity diagram Hapus Data User	57
Gambar 17. Acitivity diagram Melihat data pemakaian.....	58
Gambar 18. Acitivity diagram Tambah data pelanggan	59
Gambar 19. Acitivity diagram Edit Data Pelanggan	60
Gambar 20. Acitivity diagram Hapus Data Pelanggan	61
Gambar 21. Acitivity diagram Tambah Data Periode.....	62
Gambar 22. Acitivity diagram Edit Data Periode.....	63
Gambar 23. Acitivity diagram Hapus Data Periode	64
Gambar 24. Activity Diagram Tambah Tarif	65
Gambar 25. Activity Diagram Edit Tarif.....	66
Gambar 26. Activity Diagram Hapus Tarif.....	67
Gambar 27. Acitivity diagram Rekap Laporan	68
Gambar 28. Acitivity diagram Monitoring Kekeuruhan Air	69
Gambar 29. Acitivity diagram Melihat Pemakaian Air	70
Gambar 30. Sequence Diagram Login	71
Gambar 31. Sequence Diagram Mencatat Pemakaian Air	72
Gambar 32. Sequence Diagram Kelola User	73
Gambar 33. Sequence Diagram Kelola Pelanggan	75
Gambar 34. Sequence Diagram Kelola Periode	76
Gambar 35. Sequence Diagram Kelola Tarif.....	77
Gambar 36. Sequence Diagram Melihat Data Pemakaian	78
Gambar 37. Sequence Diagram Rekap Laporan.....	79
Gambar 38. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air	80
Gambar 39. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air	81
Gambar 40. Wireframe Landing Page	82
Gambar 41. Wireframe Login	83
Gambar 42. Wireframe Dashboard Admin.....	83
Gambar 43. Wireframe Monitoing Kekeuruhan.....	84
Gambar 44. Wireframe Lihat Pemakaian Air Pelanggan	84
Gambar 45. Wireframe Kelola Pelanggan.....	85
Gambar 46. Wireframe Kelola Periode	85
Gambar 47. Wireframe Kelola Tarif	86

Gambar 48. Wireframe Rekap laporan	86
Gambar 49. Wireframe Kelola User	87
Gambar 50. Skema Rancangan Sensor Kekeruhan Air	88
Gambar 51. Use Case Diagram	100
Gambar 52. Activity diagram Login	118
Gambar 53. Activity diagram Mencatat Pemakaian.....	119
Gambar 54. Activity diagram Tambah Data User.....	120
Gambar 55. Activity diagram Tambah Data User.....	121
Gambar 56. Activity diagram Tambah Data User.....	122
Gambar 57. Activity diagram Melihat Pata Pemakaian.....	123
Gambar 58. Activity diagram Tambah Data Pelanggan	124
Gambar 59. Activity diagram Edit Data Pelanggan	125
Gambar 60. Activity diagram Hapus Data Pelanggan.....	126
Gambar 61. Activity diagram Tambah Data Periode.....	127
Gambar 62. Activity diagram Edit Data Periode.....	128
Gambar 63. Activity diagram Hapus Data Periode	129
Gambar 64. Activity Diagram Tambah Tarif	130
Gambar 65. Activity Diagram Edit Tarif.....	131
Gambar 66. Activity Diagram Hapus Tarif.....	132
Gambar 67. Activity diagram Rekap Laporan	133
Gambar 68. Activity diagram Monitoring Kekeruhan Air	134
Gambar 69. Activity diagram Melihat Pemakaian Air	135
Gambar 70. Activity diagram Kelola Pengaduan	136
Gambar 71. Activity diagram Membuat Pengaduan	137
Gambar 72. Class Diagram.....	138
Gambar 73. Sequence Diagram Login	143
Gambar 74. Sequence Diagram Mencatat Pemakaian Air	144
Gambar 75. Sequence Diagram Kelola User	145
Gambar 76. Sequence Diagram Kelola Pelanggan	147
Gambar 77. Sequence Diagram Kelola Periode	148
Gambar 78. Sequence Diagram Kelola Tarif	149
Gambar 79. Sequence Diagram Melihat Data Pemakaian	150
Gambar 80. Sequence Diagram Rekap Laporan.....	151
Gambar 81. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air	152
Gambar 82. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air	153
Gambar 83. Sequence Diagram Kelola Pengaduan	154
Gambar 84. Sequence Diagram Membuat Pengaduan	155
Gambar 85. Tampilan Desain Halaman Landing Page	156
Gambar 86. Tampilan desain Halaman Login	157
Gambar 87. Tampilan desain halaman dashboard admin.....	158
Gambar 88. Tampilan desain halaman kelola pelanggan	159
Gambar 89. Tampilan desain halaman Lihat Pemakaian Air Pelanggan	159
Gambar 90. Tampilan desain halaman Monitoring Kekeruhan Air	160
Gambar 91. Tampilan desain halaman Kelola User	160
Gambar 92. Tampilan desain halaman Rekap Laporan.....	161
Gambar 93. Tampilan desain halaman Kelola Periode	161
Gambar 94. Tampilan desain halaman Kelola Pengaduan	162
Gambar 95. Implementasi Sensor Kekekeruhan.....	164
Gambar 96. Hasil Grafik Regresi Linear	166
Gambar 97. Implementasi Halaman Login	169

Gambar 98. Implementasi Dashboard Admin/Ketua	170
Gambar 99. Implementasi Kelola Pelanggan.....	171
Gambar 100. Implementasi Lihat Pemakaian Air Pelanggan	171
Gambar 101. Implementasi Monitoring Kekeruhan Air	172
Gambar 102. Implementasi Kelola User	173
Gambar 103. Implementasi Rekap Laporan	173
Gambar 104. Implementasi Kelola Periode	174
Gambar 105. Implementasi Kelola Tarif	175
Gambar 106. Implementasi Kelola Pengaduan	176
Gambar 107. Use Case Diagram Iterasi ketiga	179
Gambar 108. Acitivity diagram Kelola Calon Pelanggan	185
Gambar 109. Acitivity diagram Kelola calon pelanggan.....	186
Gambar 110. Acitivity diagram Validasi Pembayaran	187
Gambar 111. Class Diagram Iterasi Ketiga.....	188
Gambar 112. Sequence Diagram Kelola Calon Pelanggan	190
Gambar 113. Sequence Diagram Validasi Pembayaran.....	191
Gambar 114. Sequence Diagram Rekap Laporan.....	192
Gambar 115. Tampilan desain halaman calon pelanggan	193
Gambar 116. Tampilan desain halaman validasi pembayaran	194
Gambar 117. Implementasi Halaman Calon Pelanggan	195
Gambar 118. Implementasi Halaman Validasi Pembayaran.....	196

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk memastikan suatu kondisi atau parameter tertentu tetap sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan evaluasi untuk mendeteksi perubahan atau penyimpangan yang memerlukan tindakan korektif. Menurut (Febriani et al., 2020) Monitoring bisa menyajikan informasi berupa proses untuk menetapkan tahapan menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Monitoring digunakan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, kesehatan, teknologi, dan industri, untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam konteks lingkungan, monitoring sering digunakan untuk memantau kualitas udara, tanah, atau air guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Monitoring juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dan akurat. Salah satu penerapan penting monitoring adalah dalam pengelolaan air.

Air adalah salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mencuci, memasak, menyiram tanaman, mandi, dan berbagai aktivitas lainnya. (Gunawan et al., 2020) . Tetapi tidak semua sumber air dapat digunakan oleh manusia. Hanya air yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara aman oleh manusia (Wattimena, 2021). Dan karena itulah air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Kebutuhan air bersih ini juga akan menjadi semakin mendesak karena langkanya sumber air bersih dan tuntutan kehidupan masyarakat yang membutuhkan pemenuhan air bersih yang bersifat praktis, cepat, dan tetap terjamin syarat-syarat kesehatannya.

Namun, memperoleh air bersih kerap menjadi tantangan, khususnya di daerah yang jauh dari sumber mata air, apalagi bagi mereka yang hanya mengandalkan sumur pribadi. Sering kali air dari sumur keruh dan memiliki pH yang tidak memenuhi batas normal (Febrianti et al., 2021). Dalam mengelola sistem penyediaan air minum, peran PDAM sangat penting untuk memastikan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat (Khoirunnisa, 2019). Namun, di sisi lain, pengelolaan air bersih oleh lembaga ini juga masih menghadapi berbagai tantangan,

seperti pencatatan penggunaan air yang tidak terstruktur dan pemantauan kualitas air yang belum memadai. Tanpa sistem yang efisien, lembaga penyedia layanan air bersih sering kesulitan menjaga konsistensi data dan memastikan kualitas air yang sesuai dengan standar. Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas operasional, akurasi laporan, dan kemampuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal.

PAMTIRTA Tempino, sebagai salah satu penyedia air bersih di wilayah Tempino, saat ini masih mengelola pencatatan data penggunaan air pelanggan secara manual. Petugas melakukan pencatatan langsung di lapangan dengan membaca angka pada meteran air dan mendokumentasikannya di buku catatan. Pendekatan ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan, seperti kesalahan dalam membaca angka atau mencatat data. Selain itu, belum tersedianya teknologi untuk memonitor parameter kualitas air, seperti tingkat kekeruhan, menyulitkan upaya memastikan standar kualitas air tetap terpenuhi. Bahkan, petugas harus memeriksa kualitas air secara manual dengan memanjat menara penyimpanan air. Menurut penelitian oleh (Hendrawati et al., 2019) Monitoring kualitas air adalah sebuah metode pengambilan sampel air secara berkala untuk menganalisa kondisi air dan karakteristiknya.

Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang Internet of Things (IoT), menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan pengelolaan air bersih. IoT memungkinkan pengintegrasian sensor dan perangkat cerdas untuk melakukan pemantauan secara langsung. Penerapan teknologi Internet of Things diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dalam memantau kualitas air, sehingga dapat memastikan air yang dikonsumsi aman dan memenuhi standar kelayakan (Kamil et al., 2022). Teknologi ini dapat digunakan dalam sistem pengelolaan air untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengumpulan data, dan menjaga kualitas air agar sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, parameter penting seperti kekeruhan air dapat dilakukan otomatis secara langsung. Hal ini memungkinkan penyedia layanan seperti PAMTIRTA Tempino untuk meningkatkan akurasi data dan merespon permasalahan kualitas air lebih cepat. Selain itu, pencatatan penggunaan air oleh pelanggan dapat dilakukan oleh petugas melalui sistem berbasis web, yang menggantikan metode manual yang rawan kesalahan. Kombinasi sistem otomatis

untuk pemantauan dan sistem digital untuk pencatatan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan secara keseluruhan.

Pengembangan sistem memerlukan pendekatan yang terstruktur agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, digunakan Software Development Life Cycle (SDLC), yaitu serangkaian tahapan yang digunakan dalam proses pengembangan sistem. Berbagai model SDLC, seperti Agile, RAD, dan Waterfall, digunakan di berbagai organisasi berdasarkan kondisi yang ada (Taya & Gupta, 2011).

Dalam mengembangkan sistem pencatatan dan monitoring kualitas air ini, diperlukan metode pengembangan sistem yang tepat. Metode Rapid Application Development (RAD) dipilih untuk penelitian ini karena memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengembangan sistem melalui tiga tahapan utama, yaitu Perencanaan Kebutuhan (Requirements Planning), Lokakarya Desain (Design Workshop), dan Implementasi (Implementation). Metode ini memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dengan melibatkan pengguna sejak tahap awal, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan meminimalkan risiko kesalahan. Rapid Application Development (RAD) berfokus pada siklus pengembangan yang cepat, singkat, dan efisien (Jijon Raphita Sagala, 2021). Dengan demikian, RAD memastikan bahwa sistem yang dihasilkan dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna, menjadikannya lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan PAMTIRTA Tempino. Penerapan RAD diharapkan dapat mempercepat pengembangan sistem yang lebih efektif, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan PAMTIRTA Tempino dalam pengelolaan data pemakaian air dan pemantauan kualitas air.

Dari permasalahan yang ada, diperlukan aplikasi pengelolaan air berbasis web untuk PAMTIRTA Tempino, guna mempermudah pencatatan meteran air dan pemantauan kualitas air. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu PAMTIRTA Tempino dalam mengelola data pemakaian air pelanggan secara akurat serta memonitor kekeruhan air secara langsung. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini mengambil topik **“Implementasi Sistem Pencatatan dan Monitoring Kekeruhan Air Berbasis Internet of Things (Studi Kasus : PAMTIRTA Tempino)”**. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan sistem yang optimal dan memberikan kontribusi dalam pengelolaan air di PAMTIRTA Tempino.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sistem berbasis IoT dan web dapat digunakan untuk memantau parameter kualitas air, seperti kekeruhan, serta mencatat penggunaan air pelanggan secara lebih efisien dan akurat di PAMTIRTA Tempino?
2. Bagaimana efektivitas sistem diuji menggunakan metode black box?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan sistem berbasis IoT dan web untuk memantau kualitas air serta menggantikan pencatatan manual penggunaan air pelanggan dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur di PAMTIRTA Tempino.
2. Menguji efisiensi dan efektivitas sistem menggunakan metode black box.

1.4 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya membahas pencatatan pemakaian air pelanggan dan monitoring kekeruhan air, tidak mencakup parameter kualitas air lainnya seperti pH, suhu, TDS, atau kandungan kimia air.
2. Penelitian ini tidak membahas aspek perhitungan keuangan lanjutan, seperti manajemen akuntansi lengkap, laporan laba-rugi, atau integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga.
3. Metode pengujian sistem yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada metode Blackbox Testing.
4. Implementasi sistem hanya diterapkan pada lingkup PAMTIRTA Tempino dan belum dirancang untuk skala besar seperti PDAM atau lembaga penyedia air bersih tingkat kabupaten/kota.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mempermudah pemantauan kualitas air secara langsung dan menjaga standar kualitas.
2. Membantu petugas mencatat data meteran air pelanggan dengan lebih terstruktur melalui sistem web.
3. Menjadi model integrasi IoT dan sistem pencatatan manual dalam pengelolaan air bersih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Informasi

Menurut (Rahmawati & Bachtiar, 2018) Sistem adalah sekumpulan elemen atau prosedur yang dirancang dan diintegrasikan secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan fungsinya masing-masing, namun harus saling bergantung satu sama lain. Secara umum, sistem terdiri dari beberapa elemen utama, seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan sistem. Setiap sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang menjadi alasan utama pembentukan sistem tersebut. Selain itu, sistem juga memiliki batasan atau ruang lingkup tertentu yang membedakannya dari sistem lainnya, serta berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem tersebut.

Konsep informasi menurut Gordon B. Darwis (1985) menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang diubah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi pengguna dalam mendukung pengambilan keputusan, baik untuk saat ini maupun di masa depan. (Ladjamudin, 2013) dikutip dalam (Rahmawati & Bachtiar, 2018). Informasi yang baik harus memenuhi sejumlah kriteria penting, di antaranya adalah ketepatan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu. Ketepatan menunjukkan sejauh mana informasi terbebas dari kesalahan, sementara kelengkapan berkaitan dengan apakah informasi mencakup semua data yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang optimal.

Menurut (Saputra et al., 2023) Sistem informasi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian untuk mendukung fungsi operasional dan manajerial organisasi, serta kegiatan strategis, guna menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi memiliki peran krusial dalam menghubungkan berbagai elemen dalam organisasi, mulai dari pengumpulan data transaksi, pengolahan informasi, hingga penyajian laporan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi tidak hanya membantu kelancaran operasional harian, tetapi juga memperkuat perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi.

2.2 Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan merupakan suatu proses untuk merekam data atau informasi lainnya secara terorganisir dan teratur. Pada umumnya, pencatatan aktivitas dalam suatu usaha disebut akuntansi, yaitu sistem informasi yang bertugas menyajikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan (UNIKOM, 2020). Karena itu, memilih sistem pencatatan yang tepat sangat krusial untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat dapat diakses dan diproses secara efektif.

Salah satu bentuk sistem pencatatan yang diterapkan adalah sistem manual, menurut (Firdaus, 2024) Sistem manual menekankan pada kemampuan dan keterampilan manusia dalam mencatat dan mengolah data. Proses ini dilakukan tanpa bantuan teknologi, di mana individu bergantung pada keterampilan mereka untuk merekam, menyusun, dan menganalisis informasi secara manual. Walaupun sistem manual tergolong sederhana, proses ini sering kali memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh manusia.

Sebagai solusi, sistem yang berbasis teknologi saat ini banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pengolahan data. Sistem yang menggunakan teknologi, melalui mekanisme otomatisasi, meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. Pengolahan data menjadi lebih terorganisir dan memanfaatkan algoritma untuk memastikan konsistensi serta akurasi data yang dimasukkan. (Firdaus, 2024).

2.3 Monitoring

Monitoring adalah proses pemantauan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai apa yang ingin diketahui, pemantauan tingkat lanjut dilakukan untuk mengukur perubahan yang terjadi seiring waktu, sehingga dapat menentukan apakah pergerakan yang terjadi mendekati atau menjauh dari tujuan yang telah ditetapkan (Astriyani et al., 2020). Monitoring memberikan data dasar untuk menjawab permasalahan. Data yang diperoleh biasanya bersifat real-time, memungkinkan pemantauan kondisi atau aktivitas secara langsung. (Ramayasa & Arnawa, 2015). Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau perubahan secara langsung, mengidentifikasi masalah lebih cepat, dan mengambil tindakan yang diperlukan secara tepat waktu.

Monitoring bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu proses guna memperoleh umpan balik serta mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Tujuan utama dari monitoring adalah mengumpulkan serta menganalisis data yang saling berkaitan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan perbaikan (Misnaniarti & Najmah, 2021). Melalui monitoring, organisasi atau individu dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, monitoring memberikan peluang untuk melakukan perubahan secara proaktif ketika terjadi penyimpangan atau muncul tantangan tak terduga. Monitoring juga berperan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efisiensi, serta menjamin keberlangsungan proses dalam jangka panjang.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa monitoring merupakan proses krusial dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan aktivitas dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain berfungsi sebagai alat pengawasan, monitoring juga menyediakan data yang relevan dan real-time untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah, serta mengambil tindakan perbaikan dengan cepat dan tepat. Pemantauan proyek yang buruk selama implementasi ERP menyebabkan tantangan yang signifikan, menekankan perlunya pemantauan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi proyek dan mengurangi biaya (Lê & Trăn, 2023). Dengan penerapan monitoring yang tepat, organisasi atau individu dapat mengukur perubahan yang terjadi seiring waktu dan menilai apakah langkah-langkah yang diambil membawa dampak positif atau justru menyimpang dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, monitoring memungkinkan pendekatan proaktif dalam menghadapi tantangan atau penyimpangan yang muncul, sehingga risiko dapat diminimalkan. Pemantauan proaktif memberikan informasi real-time mengenai kondisi jaringan komputer, memungkinkan penyusunan model statistik berdasarkan data yang dikumpulkan (Shikhaliyev & Sukhostat, 2023). Dengan demikian, data yang diperoleh melalui monitoring menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai aspek. Pada akhirnya, monitoring berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proses dan memastikan pencapaian tujuan jangka panjang secara lebih efektif dan terarah.

2.4 Internet Of Things

Menurut (Susanto et al., 2022) Internet of Things (IoT) adalah sebuah sistem embedded yang dirancang untuk memperluas penggunaan konektivitas internet yang terhubung secara kontinu. IoT merupakan konsep yang mengintegrasikan semua perangkat dengan internet, memungkinkan perangkat IoT saling berinteraksi dan bertukar informasi melalui jaringan internet. (Febrianti et al., 2021). IoT memungkinkan perangkat yang terhubung untuk mengumpulkan data, memproses informasi, dan memberikan respons otomatis berdasarkan kondisi yang ada. Ini memungkinkan terciptanya sistem yang lebih efisien dan pintar, yang dapat meningkatkan performa, mengurangi pengeluaran, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal.

Internet Of Things merujuk pada identifikasi suatu objek yang direpresentasikan secara virtual di dunia internet. Dengan kata lain, IoT memungkinkan objek nyata di dunia fisik untuk digambarkan dan terhubung dalam dunia digital. Menurut (Gitakarma, 2022) IoT memungkinkan komunikasi antara mesin dengan mesin (M2M), manusia dengan manusia, atau manusia dengan komputer, dengan menggunakan informasi atau data yang dipertukarkan melalui internet. Internet of Things menggunakan metode komunikasi nirkabel dan pengendalian otomatis yang dapat dilakukan tanpa terbatas oleh jarak.

IoT bekerja dengan memastikan setiap perangkat memiliki alamat Internet Protocol (IP). Alamat IP berfungsi sebagai identitas dalam jaringan, memungkinkan perangkat tersebut menerima perintah dari perangkat lain yang terhubung dalam jaringan yang sama (Wijaya & Sukarni, 2019).

2.4.1. Protokol MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan dengan latensi tinggi atau tidak stabil. MQTT menggunakan model publish/subscribe, yang memungkinkan perangkat untuk saling bertukar pesan secara efisien melalui perantara yang disebut broker. Protokol ini sangat populer dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT) karena hemat bandwidth, cepat, dan memiliki footprint protokol yang kecil.

Menurut (Rahmadani et al., 2022), MQTT bekerja dengan tiga komponen utama:

- Publisher: pengirim pesan, biasanya berupa sensor atau perangkat IoT.

- Subscriber: penerima pesan, seperti aplikasi atau sistem backend.
- Broker: server perantara yang mengelola komunikasi antara publisher dan subscriber.

Pada sistem IoT, sensor (seperti turbidity sensor) akan bertindak sebagai publisher dan mengirim data ke broker MQTT. Aplikasi backend akan menjadi subscriber yang menerima dan menampilkan data tersebut secara real-time. MQTT biasanya berjalan di atas TCP/IP dan menggunakan port default 1883, serta mendukung keamanan dengan protokol SSL/TLS.

Kelebihan utama MQTT:

- Ringan dan efisien untuk koneksi perangkat IoT.
- Kompatibel dengan banyak platform dan mikrokontroler seperti ESP8266.
- Mendukung komunikasi asynchronous (tanpa polling).
- Cocok untuk komunikasi real-time.

Dengan menggunakan MQTT, sistem pencatatan dan pemantauan kualitas air dapat memperoleh data sensor secara cepat dan efisien, serta mengurangi beban komunikasi jaringan, terutama di lingkungan dengan koneksi internet terbatas.

2.5 PAMTIRTA Tempino

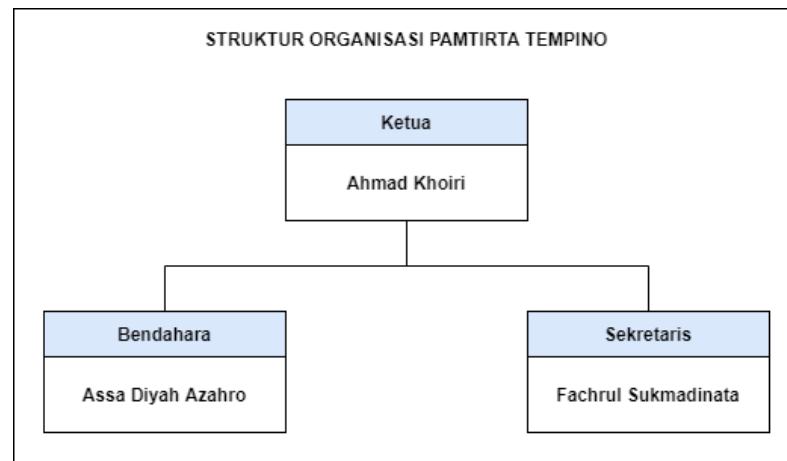
PAMTIRTA Tempino adalah lembaga penyedia air bersih yang beroperasi di daerah Tempino, Kecamatan Mestong. Lembaga ini diresmikan pada tanggal 9 Januari 2023 sebagai bagian dari program bantuan pemerintah, dan dikelola oleh masyarakat setempat. Tujuan utama dari pendirian PAMTIRTA Tempino adalah untuk menyediakan akses air bersih yang lebih baik bagi masyarakat Tempino, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung kegiatan sehari-hari yang memerlukan pasokan air.

Pengelolaan lembaga ini dilakukan secara mandiri oleh warga setempat melalui sistem organisasi sederhana yang tetap fungsional. Dengan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat, layanan air bersih diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan efisien. Proses operasional mencakup distribusi air dari sumber sumur bor, proses penyaringan di menara air, hingga distribusi ke pelanggan melalui jaringan pipa.

Struktur organisasi PAMTIRTA Tempino terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

- Ketua, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional, dan koordinasi antarpetugas.
- Sekretaris, yang mengelola administrasi, dokumentasi, dan surat menyurat internal.
- Bendahara, yang mengelola keuangan dan melakukan pencatatan pembayaran tagihan dari pelanggan.

Struktur organisasi ini ditampilkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi PAMTIRTA Tempino

Selain aspek kelembagaan, PAMTIRTA Tempino juga memiliki infrastruktur utama berupa menara air, yang berfungsi sebagai pusat distribusi air ke rumah-rumah pelanggan. Air yang diambil dari sumur bor akan dialirkan ke menara ini dan melewati proses penyaringan melalui tiga bak sebelum didistribusikan.

Gambar berikut menunjukkan kondisi menara air PAMTIRTA Tempino yang digunakan sebagai pusat penyimpanan dan distribusi air bersih ke masyarakat.



Gambar 2. Menara Air PAMTIRTA Tempino

2.6 Website

Secara umum, website (web) adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan menampilkan berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, dan animasi. Halaman-halaman ini tersedia melalui jaringan internet sehingga dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia yang memiliki koneksi internet (Arthalita & Prasetyo, 2020). Website adalah platform yang terdiri dari halaman-halaman berisi informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dan tersedia untuk diakses secara global oleh pengguna di seluruh dunia. (Susilawati et al., 2020). Seiring

dengan perkembangannya, website tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lainnya, seperti melakukan transaksi bisnis, mendukung komunikasi interaktif, serta menyediakan layanan publik. Berkat jangkauannya yang luas dan kemudahan dalam aksesibilitas, website kini menjadi salah satu media yang paling efisien dalam menunjang berbagai aktivitas digital di berbagai sektor.

Menurut (Romadhon et al., 2021) secara teknis, website merupakan sekumpulan halaman yang terintegrasi dalam satu domain atau subdomain tertentu. Website dikatakan bersifat statis jika konten atau informasinya tetap, jarang mengalami pembaruan, dan komunikasi hanya berlangsung satu arah dari pemilik website kepada pengunjung. Sementara itu, website bersifat dinamis jika kontennya sering diperbarui serta memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pemilik dan pengguna website (Noviantoro et al., 2022). Dengan Perkembangan teknologi digital, website kini juga dioptimalkan untuk dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet, Ini menjadikan website semakin relevan dalam mendukung mobilitas dan kebutuhan informasi masyarakat modern.

2.7 SDLC

SDLC (Systems Development Life Cycle), yang juga disebut Siklus Hidup Sistem (Systems Life Cycle), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, merupakan serangkaian tahapan yang berfokus pada pembuatan dan modifikasi sistem, serta mencakup model dan metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem-sistem tersebut (Pricillia & Zulfachmi, 2021). Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Tujuan utama SDLC adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat diselesaikan dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Menurut (Lucini et al., 2021), ada 6 tahapan umum didalam SDLC yaitu:

1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan.
2. Desain Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem.
3. Kontruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi.

4. Implementasi sistem, yaitu tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing.
5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.
6. Pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat.

Dalam konteks pengembangan sistem dan rekayasa perangkat lunak, SDLC memiliki beberapa model untuk proses siklus hidup pengembangan sistem, masing-masing menggambarkan pendekatan berbagai aktivitas yang terjadi selama proses tersebut (Taya & Gupta, 2011). Pemilihan model pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi rancangan yang akan dibangun.

Tabel 1. Perbandingan Metode SDLC

(Sumber: (Taya & Gupta, 2011))

Model/Features	Waterfall	V - Shape	CMM	RUP	Prototype	Incremental	Spiral	RAD	JAD	Agile
Requirement Specifications	Beginning	Beginning	At second level	Beginning	Frequently changed	Beginning	Time-box release	Beginning	Prototyped	Frequently changed
Understanding Requirements	Well Understood	Easily understood	Easily understood high	Difficult to understand	Not well understood	Well understood	Well understood	Easily understood	Easily understandable	Well understood
Cost	Low	Expensive	High	Expensive	High	Low	High	Low	Expensive	High
Guarantee of Success	Low	High	High	Not guaranteed	Good	High	High	Low	Low but for long	Very high
Resource Control	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No
Cost Control	Yes	Varies	Varies	Varies	No	No	Yes	Yes	Yes	No
Simplicity	Simple	Intermediate	Intermediate	Simple and clear	Simple	Intermediate	Very simple	Simple	Simple	Complex

Model/Features	Waterfall	V - Shape	CMM	RUP	Prototype	Incremental	Spiral	RAD	JAD	Agile
Risk Involvement	Low	Low	Varies according to level	Critical risks in the early stages	Low	Easily managed	High	Low	Varies	Reduced
Expertise Required	High	Medium	Varies	Yes	Medium	High	High	Medium	High	Very high
Changes Incorporated	Difficult	Difficult	Medium	Easy	Easy	Easy	Easy	Easy	Medium	Difficult
Risk Analysis	Only at beginning	Yes	Yes	Yes	No risk analysis	No risk analysis	Yes	Low	Yes	Yes
User Involvement	Only at beginning	At the beginning	Only at Beginning	At the beginning and at last place	High	Intermediate	High	Only at the beginning	In the design and development	High
Overlapping Phases	No such phase	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Flexibility	Rigid	Little flexible	Highly considerable	Highly flexible	Less flexible	Flexible	High	Flexible	Highly flexible	

Model/Features	Waterfall	V - Shape	CMM	RUP	Prototype	Incremental	Spiral	RAD	JAD	Agile
Maintenance	Least glamorous	Least typical	Promote maintainability	Routine maintenance	Weak	Promotes maintainability	Robust	Typical	Easily maintainable	Rigorous at all times
Integrity & Security	Vital	Limited	Limited	Very important	Weak	Vital	Robust	High	Vital	Limited
Reusability	Limited	To some extent	Yes	Supports reusability of existing classes	Weak	Yes	Yes	Some extent	Limited	Use Case Reuse
Interface	Minimal	Minimal	Crucial	User interface	Crucial	Crucial	Crucial	Minimal	Crucial	Model-driven
Documentation & Training Required	Vital	Yes	Yes	Yes	Weak	Yes	Yes	Limited	Limited	Yes
Time Frame	Long	According to project size	Quite long	Short time frame	Short	Very long	Long	Short	Medium	Least possible

Berdasarkan perbandingan berbagai metode pengembangan perangkat lunak, pemilihan Rapid Application Development (RAD) terutama didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan hasil pengembangan yang cepat dan iteratif. Dengan RAD, prototipe awal dapat segera dibangun, sehingga pengguna dapat memberikan umpan balik lebih dini dan akurat, meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan produk akhir. Pendekatan ini juga menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan spesifikasi, karena proses iteratif memungkinkan penyesuaian berulang sepanjang siklus pengembangan. Selain itu, RAD memfasilitasi kolaborasi intens antara tim pengembang dan pengguna, meningkatkan komunikasi dan mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. RAD memungkinkan penentuan prioritas fitur secara efektif dan efisien. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan RAD pilihan yang sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang relatif jelas namun masih memerlukan penyesuaian seiring berjalannya waktu, serta menuntut hasil yang dapat divalidasi dalam tempo pengembangan yang lebih singkat.

2.8 Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) merupakan model pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial linier yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat cepat (Pricillia & Zulfachmi, 2021). RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat cepat dan berulang, dengan menitikberatkan pada pembuatan prototipe berdasarkan umpan balik klien guna menghasilkan aplikasi yang optimal dalam waktu singkat (Ramadhan et al., 2024). Model ini sangat cocok untuk lingkungan di mana kebutuhan sistem cenderung mengalami perubahan atau perkembangan selama proses pengembangan.

RAD cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat dan keterlibatan pengguna aktif. Metode ini menekankan pengembangan berulang dan umpan balik pengguna, menjadikannya ideal untuk lingkungan di mana persyaratan dapat berkembang atau tidak sepenuhnya didefinisikan di awal. Pengembangan dengan metode RAD, memungkinkan proses pengembangan berlangsung dengan cepat serta melibatkan klien secara aktif (Ramadhan et al., 2024). Menurut (Mandasari & Kaban, 2022) RAD terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu Perencanaan Kebutuhan (Requirements Planning), Lokakarya Desain (Design Workshop), dan Implementasi (Implementation).



Gambar 3. Tahapan pengembangan metode RAD

1. Requirement Planning

Menurut (Kenneth E. Kendall, 2010) Pada fase perencanaan kebutuhan, pengguna dan analis bekerja sama untuk menentukan tujuan aplikasi atau sistem serta merinci kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fase ini melibatkan identifikasi masalah bisnis yang dihadapi oleh organisasi dan mengeksplorasi bagaimana sistem baru dapat memberikan solusi. Pada tahap ini, kebutuhan sistem diidentifikasi dengan menganalisis informasi yang diperlukan serta permasalahan yang ada untuk menetapkan tujuan, batasan sistem, kendala, dan alternatif solusi (Mandasari & Kaban, 2022).

2. Design Workshop RAD

Menurut (Kenneth E. Kendall, 2010) Fase workshop desain RAD merupakan tahap perancangan dan penyempurnaan yang dapat dianalogikan sebagai sebuah workshop. Dalam fase ini, tim pengembang dan pengguna akhir berdiskusi untuk secara kolaboratif merancang prototipe awal dari sistem. Alat yang digunakan untuk pemodelan sistem umumnya memanfaatkan Unified Modeling Language (UML) (Mandasari & Kaban, 2022).

3. Implementation

Menurut (Andriani & Qurniati, 2018) Tahap implementasi adalah proses pemasangan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian untuk

memastikan fungsionalitasnya. Setelah prototipe disempurnakan, sistem akhir dikembangkan sepenuhnya dan diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik.

2.7 Framework Laravel

Framework adalah kumpulan komponen pemrograman yang dapat digunakan kembali kapan saja, memungkinkan programmer untuk menghindari penulisan ulang skrip yang sama untuk tugas serupa (Purnama Sari & Wijanarko, 2020). Framework memiliki berbagai fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh developer untuk mempercepat pengembangan web, mempermudah pembacaan kode, serta mendukung seluruh proses dari perencanaan, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan (Haniefardy et al., 2019). Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menulis kode, terutama jika harus dibuat dari awal (Nurfaizal et al., 2024). Jenis framework yang digunakan untuk membangun web ada laravel, Django, dan Express.js. Sedangkan jenis framework yang fokus untuk antarmuka pengguna ada React, Angular, dan Vue.js.

Laravel merupakan framework web berbasis PHP yang bersifat open-source dan gratis, dikembangkan oleh Taylor Otwell untuk membangun aplikasi web dengan pola arsitektur MVC (Model View Controlled) (Purnama Sari & Wijanarko, 2020). Menurut (Ratino et al., 2023) Laravel merupakan framework PHP yang terkenal dan kuat, dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pengembang dalam membangun aplikasi web yang kompleks dan efisien. Laravel juga dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan, seperti template engine, sistem routing, dan modularitas (Aipina & Witriyono, 2022).

2.8 MySQL

Menurut (Polanco & Priadika, 2022) MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang dikenal cepat dan mudah digunakan, serta telah diandalkan untuk beragam keperluan. MySQL adalah salah satu bahasa standar yang paling umum digunakan untuk mengakses basis data relasional dan merupakan aplikasi yang tersedia secara gratis untuk digunakan. MySQL adalah aplikasi open-source yang berfungsi sebagai server basis data dengan performa yang cepat, andal, dan mudah digunakan serta MySQL dapat beroperasi menggunakan arsitektur client-server maupun dalam sistem tertanam atau embedded systems (Aipina & Witriyono, 2022). Sebagai perangkat lunak open source, MySQL dapat digunakan secara gratis. Sebagai server basis data yang handal dalam mengelola

data, MySQL menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan dan paling populer dibandingkan dengan sistem basis data lainnya.

2.9 Sensor Turbidity

Sistem sensor ini dirancang untuk mengukur tingkat kekeruhan air dengan cara mengalirkan air di antara detektor dan sumber cahaya. (Sasmoko et al., 2019). Dengan sistem sensor ini, sensor dapat secara efisien mendeteksi perubahan kekeruhan air ketika aliran air melalui area pengukuran. Menurut Penelitian (Febrianti et al., 2021) Sensor ini bekerja dengan mendeteksi partikel yang tersuspensi dalam air melalui pengukuran transmitansi dan hamburan cahaya, yang sebanding dengan konsentrasi Total Suspended Solids (TTS).

Sistem sensor ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara langsung



Gambar 4. Sensor Turbidity

dan memberikan data yang presisi mengenai tingkat kekeruhan, yang sangat berguna untuk berbagai aplikasi, seperti pengolahan air, pemantauan lingkungan, dan penelitian kualitas air. Dengan mengukur kekeruhan secara langsung, sensor ini dapat membantu menilapakah air memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk konsumsi atau penggunaan industri.

2.10 Modul ESP8266

NodeMCU ESP 8266 adalah modul yang mengintegrasikan NodeMCU dengan mikrokontroler ESP 8266 (Gunawan et al., 2020). Menurut (Febrianti et al., 2021) Modul ESP8266 sangat berguna sebagai perangkat pendukung sistem untuk mempermudah koneksi ke internet, yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT). Dengan dilengkapi fitur Wi-Fi yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan internet secara nirkabel. Modul ini ideal digunakan dalam aplikasi IoT, di mana perangkat dapat saling berinteraksi dan bertukar data melalui internet tanpa membutuhkan koneksi kabel.



Gambar 5. Modul ESP8266

2.11 Blackbox Testing

Menurut (Nurfauziah & Jamaliyah, 2022) Black-box testing, atau yang dikenal sebagai Behavioral Testing, adalah metode pengujian yang mengevaluasi hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa memeriksa atau mengetahui struktur kode di dalamnya. Jumlah bidang data input yang diuji, ketentuan untuk validasi, serta skenario batas atas dan bawah dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah data yang diuji (Azimi & Rinjani, 2024). Pengujian ini berfokus pada verifikasi fungsionalitas aplikasi dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan ekspektasi yang telah ditentukan, tanpa menganalisis kode program atau struktur internal sistem.

Menurut (Pressman, 2010) Blackbox testing bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam beberapa kategori berikut : (1) Fungsi yang tidak benar atau hilang, (2) Kesalahan pada antarmuka, (3) Kesalahan dalam struktur data atau akses ke database eksternal, (4) Kesalahan dalam perilaku atau performa sistem, dan (5) Kesalahan pada proses inisialisasi dan penghentian program. Berbeda dengan whitebox testing, yang dilakukan pada tahap awal pengujian, blackbox testing biasanya diterapkan pada tahap akhir. Karena pengujian ini secara sengaja tidak memperhatikan struktur kontrol dalam kode, fokus utamanya adalah pada validasi informasi dalam sistem.. Tes dalam blackbox testing dirancang untuk menjawab pertanyaan berikut :

- Bagaimana validitas fungsional diuji?
- Bagaimana perilaku dan performa sistem diuji?
- Kelas input apa saja yang dapat digunakan sebagai kasus uji yang baik?

- Apakah sistem sensitif terhadap nilai input tertentu?
- Bagaimana batasan dari suatu kelas data dapat diisolasi?
- Seberapa besar kecepatan dan volume data yang dapat ditoleransi oleh sistem?
- Apa dampak kombinasi data tertentu terhadap operasi sistem?

Dalam penerapannya, Black-box Testing kerap memanfaatkan teknik seperti Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, dan Decision Table Testing guna menentukan kasus uji yang efektif. Equivalence Partitioning sendiri adalah teknik pengujian Black-box yang membagi ruang input menjadi beberapa kelompok data yang setara, dengan tujuan menciptakan kasus uji yang mewakili setiap kelas data secara efektif (Fadhilasari et al., 2024). Tahap pertama dimulai dengan menentukan Test Case untuk perangkat lunak yang akan diuji menggunakan metode Equivalence Partitioning, kemudian menginisialisasi standar grade untuk partisi input dan output. Proses ini bertujuan untuk memperoleh dataset berupa dokumentasi pengujian dengan metode Equivalence Partitioning serta mengukur tingkat efektivitas metode tersebut (Nur et al., 2020).

2.12 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini disajikan tabel yang merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan teknologi Internet of Things (IoT) untuk pemantauan kualitas air. Tabel ini mencakup tujuan, temuan, serta inovasi yang dihasilkan oleh setiap penelitian, yang dapat dijadikan referensi dan dasar bagi penelitian yang sedang dilaksanakan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Implementasi iot(internet of things) monitoring kualitas air dan sistem	Febrianti, Fitri Adi Wibowo, Suryo Vendyansyah, Nurlaily	Mengembangkan sistem berbasis IoT untuk memantau kualitas air dan mengelola	Sistem mampu memantau parameter kualitas air secara real-time dan menampilkan hasil melalui web.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan	Hasil Penelitian
	administrasi pada pengelola air bersih skala kecil		administrasi data pelanggan.	Sistem administrasi meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelanggan dalam pengelolaan air bersih.
2	Sistem Monitoring Kekeruhan Air Berbasis IoT (Studi Kasus : Perumda Ende)	Yunita Arsyad Benediktus Yoseph Bhae Kristianus Jago Tute	Mengembangkan sistem berbasis IoT untuk memantau kekeruhan air secara real-time di Perumda Ende.	Sistem menggunakan sensor turbidity dan mikrokontroler ESP8266 untuk mengirim data ke server dan menampilkan hasilnya melalui web. Sistem meningkatkan efisiensi pemantauan kualitas air.
3	Perancangan webserver sebagai monitoring kualitas air pada ransel filterisasi air portable berbasis internet-of-things	Wardana, Putu Yuda Minggu, Dessyderius Mahfudi, Isa Telekomunikasi, Prodi Teknik	Mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas air secara real-time pada ransel filterisasi air portable.	Sistem memungkinkan pemantauan kualitas air dari berbagai lokasi dengan sensor yang mengirim data ke webserver. Desain portable dan antarmuka user-friendly

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan	Hasil Penelitian
		Malang, Politeknik Negeri		meningkatkan kemudahan penggunaan.
4	Rancang Bangun Sistem Monitoring Kekeruhan Air Berbasis IoT pada Tandon Air Warga	Sasmoko, Dani Rasminto, Hendri Rahmadani, Ari	Mengembangkan sistem IoT untuk memantau kekeruhan air, mengotomatiskan proses pengurusan dan pembersihan tandon, serta mengirimkan notifikasi ke perangkat Android pengguna.	Sistem dapat mendeteksi tingkat kekeruhan air, mengotomatiskan proses pembersihan tandon, serta mengirim notifikasi secara real-time. Pemantauan kondisi air dilakukan melalui aplikasi meski terdapat hambatan jaringan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PAMTIRTA Tempino yang berlokasi di JL. Jambi – Palembang NO 28, Tempino, Kecamatan Mestong. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. dimulai dari bulan mei 2025 dan ditargetkan selesai akhir bulan september 2025.

3.2 Alat Penelitian

Bagian ini merupakan penunjang dalam melakukan proses penelitian. Dengan menggunakan alat dan sumber data untuk pengisian konten sistem, maka penelitian akan dapat lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

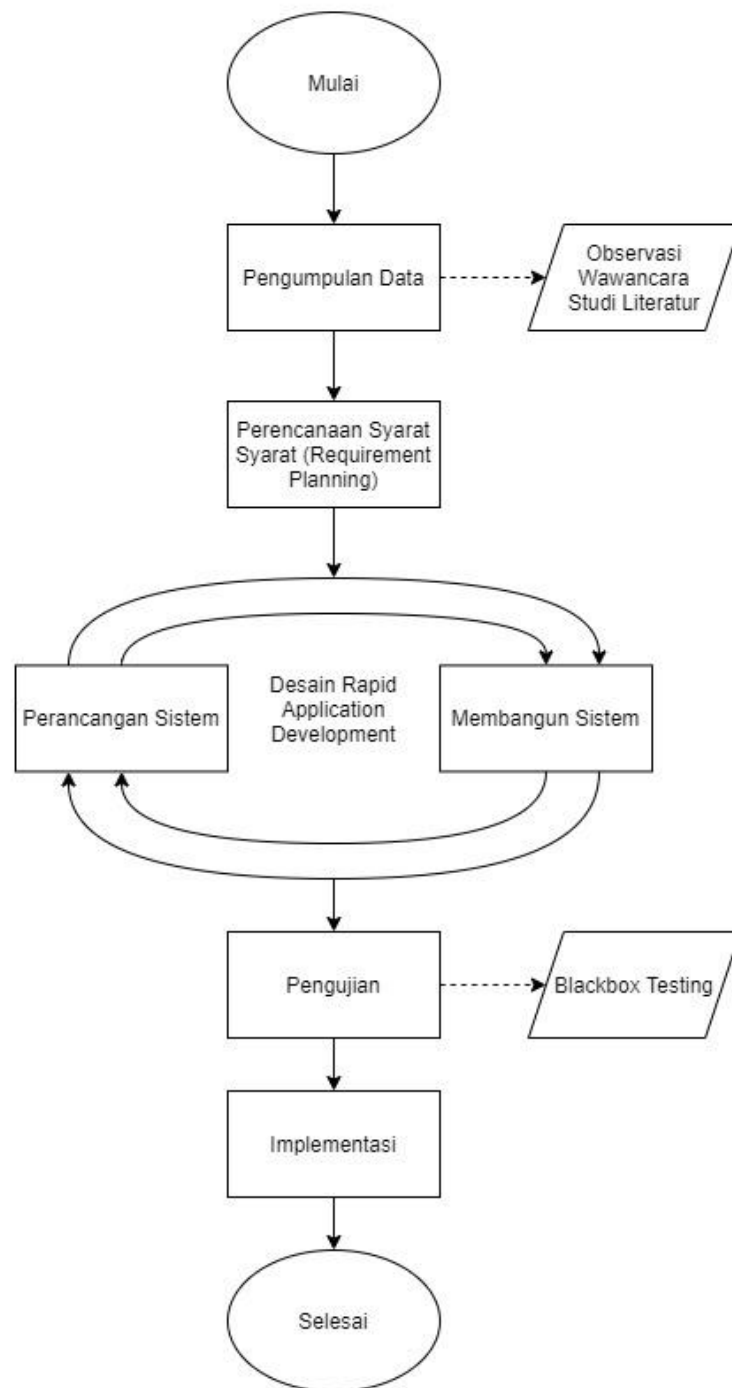
1. Perangkat Keras (Hardware)

Laptop Asus Vivobook X413J, Intel Core i3-1005G1, Gen 10th, Ram 4/128 Gb SSD, UHD Graphics, Super Slim.

2. Perangkat Lunak (Software)

- Visual Studio Code
- Chrome Browser
- Framework Laravel
- Xampp
- Draw.io
- Microsoft Word 2021

3.3 Kerangka Kerja Penelitian

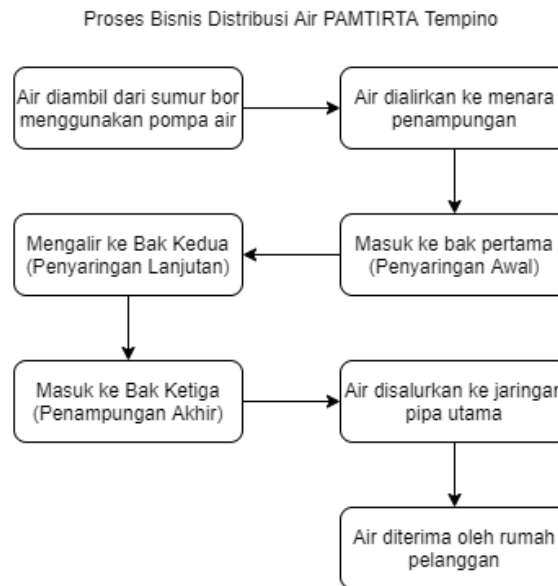


Gambar 6. Kerangka Penelitian

3.3.1 Proses Bisnis yang Berjalan di PAMTIRTA Tempino

Untuk memahami lebih dalam mengenai konteks operasional dan kebutuhan sistem, berikut dipaparkan proses bisnis utama yang saat ini berjalan di PAMTIRTA Tempino. Proses ini menjadi dasar dalam merancang solusi sistem pencatatan dan pemantauan kualitas air berbasis IoT.

a. Proses Distribusi Air Bersih



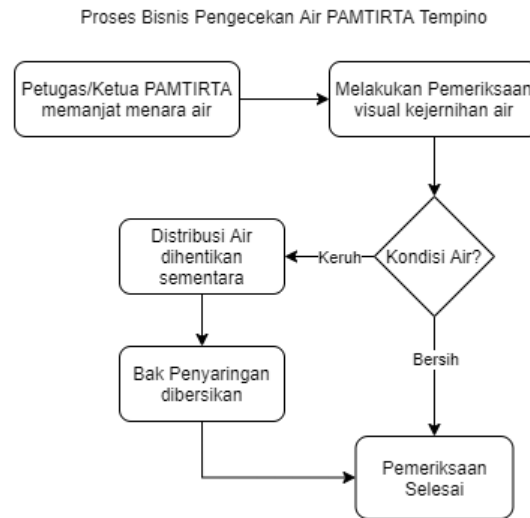
Gambar 7. Proses Bisnis Distribusi Air

Distribusi air bersih dimulai dari pengambilan air melalui sumur bor yang tersedia di area operasional PAMTIRTA Tempino. Air dari sumur disedot menggunakan mesin pompa, kemudian dialirkan menuju menara penampungan air. Di dalam menara ini terdapat tiga bak penampungan, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- Bak pertama dan kedua: berfungsi sebagai sistem penyaringan awal, yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan partikel dari air.
- Bak ketiga: digunakan sebagai penampungan akhir, tempat di mana air disimpan setelah disaring, sebelum didistribusikan.

Air hasil filtrasi kemudian dialirkan ke rumah-rumah pelanggan melalui jaringan pipa utama yang terhubung langsung dari menara penyimpanan.

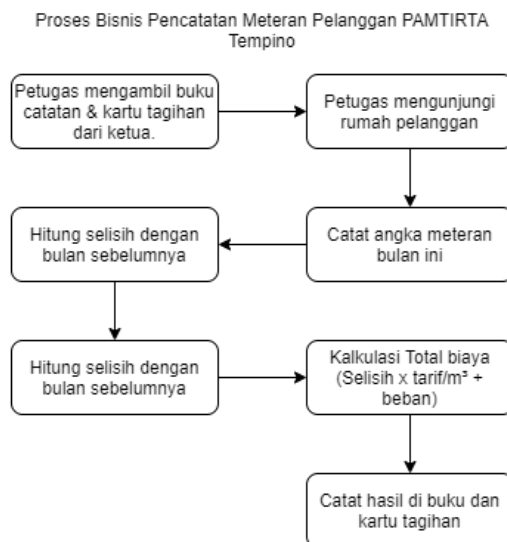
b. Proses Pengecekan Kualitas Air



Gambar 8. Proses Bisnis Pengecekan Air

Pengecekan kualitas air masih dilakukan secara manual oleh petugas atau Ketua PAMTIRTA Tempino. Proses ini dilakukan dengan memanjat menara air dan memeriksa kejernihan air secara visual, tanpa alat bantu sensor. Pemeriksaan ini bersifat periodik, dilakukan sekitar satu hingga tiga bulan sekali. Jika dalam pemeriksaan ditemukan air dalam kondisi keruh, maka distribusi akan dihentikan sementara. Petugas kemudian akan membersihkan bak penyaringan untuk mengembalikan kualitas air agar sesuai standar kelayakan.

c. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan



Gambar 9. Proses Pencatatan Meteran Pelanggan

Pencatatan pemakaian air pelanggan juga dilakukan secara manual. Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas adalah sebagai berikut:

- Mengambil buku pencatatan dan kartu tagihan dari Ketua PAMTIRTA.
- Mengunjungi rumah pelanggan dan mencatat angka pemakaian air yang tertera pada meteran.
- Menghitung selisih pemakaian dengan mengurangi angka bulan berjalan dan bulan sebelumnya.
- Mengalikan selisih tersebut dengan tarif air per meter kubik dan menambahkan biaya beban tetap.
- Mencatat hasil perhitungan ke dalam buku pencatatan dan kartu tagihan pelanggan sebagai bukti penggunaan dan dasar perhitungan biaya tagihan.

Seluruh proses ini dilakukan tanpa bantuan perangkat digital, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam rekapitulasi data.

3.4 Tahapan Penelitian

Pada tahap ini, pengembangan sistem mengikuti aturan metode pengembangan *Rapid Application Development* atau RAD. Berikut tahap – tahap yang akan dilalui selama pengembangan sistem

3.4.1 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, mengumpulkan berbagai informasi yang relevan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan sistem. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi PAMTIRTA Tempino dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami proses pencatatan penggunaan air, serta proses monitoring kualitas air yang selama ini dilakukan. Observasi ini mengamati secara nyata bagaimana alur kerja petugas dalam mencatat penggunaan air pelanggan, proses pengecekan kualitas air, hingga pencatatan manual yang selama ini masih dilakukan. Hasil yang ingin dicapai dari observasi ini adalah:

- Mengetahui proses alur kerja yang sedang berjalan.
- Menemukan permasalahan yang muncul dalam pencatatan dan monitoring manual.

- Memahami kebutuhan petugas dalam sistem yang akan dikembangkan, berdasarkan fakta di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ketua PAMTIRTA Tempino dan petugas lapangan yang terlibat dalam proses pencatatan dan monitoring kualitas air. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi, kebutuhan sistem, serta harapan mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Hasil yang ingin dicapai dari wawancara ini adalah:

- Memperoleh informasi spesifik mengenai masalah-masalah yang sering muncul dalam pencatatan pemakaian air dan monitoring kualitas air.
- Memahami kebutuhan dan fitur yang diharapkan ada dalam sistem, misalnya: fitur pencatatan otomatis, notifikasi kualitas air, hingga laporan penggunaan air pelanggan.
- Mengetahui alur kerja petugas, termasuk tahapan-tahapan dalam mencatat dan memantau kualitas air, yang akan menjadi acuan dalam perancangan sistem.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan konsep-konsep yang mendukung pengembangan sistem, baik dari buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber-sumber daring terpercaya. Fokus studi literatur ini meliputi:

- Sistem informasi pencatatan data berbasis web.
- Monitoring kualitas air menggunakan sensor IoT.
- Konsep Internet of Things (IoT) yang relevan dengan sistem yang dikembangkan.
- Metode pengembangan sistem Rapid Application Development (RAD) sebagai metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil yang ingin dicapai dari studi literatur ini adalah:

- Mendapatkan referensi ilmiah yang menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem.
- Menyesuaikan konsep sistem yang dikembangkan dengan teori-teori dan metode pengembangan sistem yang telah terbukti efektif.

- Menentukan teknologi dan pendekatan yang tepat untuk mendukung sistem, seperti pemanfaatan sensor IoT untuk monitoring kualitas air secara real-time.

3.4.2 Perencanaan Syarat Syarat (*Requirements Planning*)

Pada tahap ini dilakukan proses analisis untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem yang akan dikembangkan, serta merumuskan kebutuhan atau syarat-syarat informasi yang harus dipenuhi agar sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui fitur dan layanan apa saja yang harus tersedia dalam sistem, agar dapat membantu proses pencatatan pemakaian air, monitoring kualitas air, dan pengelolaan data pelanggan secara efektif dan efisien.

Perencanaan syarat-syarat ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua dan Petugas PAMTIRTA Tempino yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sistem yang dibagi menjadi Analisis kebutuhan Ketua, Analisis Kebutuhan Petugas, Analisis Kebutuhan Pelanggan, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Adapun rincian kebutuhan sistem yang akan diterapkan pada website PAMTIRTA Tempino adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Ketua

No	Kebutuhan Pengguna
1.	Login Ketua
2.	Dashboard Ketua
3.	Kelola Data Pelanggan
4.	Lihat Pemakaian Air Pelanggan
5.	Monitoring Kekeruhan Air
6.	Melihat Kekeruhan Air
7.	Kelola User
8.	Melihat Laporan Pemasukan

Tabel 4. Analisis Kebutuhan Petugas

No	Kebutuhan Pengguna
1.	Login Petugas
2.	Dashboard Petugas

3.	Lihat Pemakaian Air Pelanggan
4.	Catat Pemakaian Air Pelanggan
5.	Monitoring Kualitas Air
6.	Melihat Kekeruhan Air

Tabel 5. Analisis Kebutuhan Pelanggan

No	Kebutuhan Pengguna
1.	Login Pelanggan
2.	Dashboard Pelanggan
3.	Melihat Pemakaian Air
4.	Melihat Kekeruhan Air

Tabel 6. Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Sistem harus menyediakan mekanisme <i>login</i> dan <i>logout</i> yang aman, memungkinkan pengguna (Ketua, Petugas, dan Pelanggan) untuk masuk dan keluar dari sistem menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid sesuai dengan hak akses masing-masing.
2	Sistem harus memungkinkan Ketua untuk mengelola data master, termasuk data pengguna, periode pencatatan, dan tarif air, dengan kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data.
3	Sistem harus secara otomatis mencatat data kekeruhan air yang diperoleh dari sensor <i>IoT</i> dan menampilkannya secara <i>realtime</i> , serta memungkinkan Pelanggan untuk melihat informasi kualitas air tersebut.
4	Sistem harus memungkinkan Ketua dan Petugas untuk melihat keseluruhan data pemakaian air semua pelanggan, dengan fitur pencarian dan filter.
5	Sistem harus memungkinkan Pelanggan untuk melihat riwayat pemakaian air milik mereka sendiri, serta informasi kualitas air, dengan opsi untuk meninjau data berdasarkan periode..
6	Sistem harus dapat menghasilkan laporan Rekapitulasi pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan berdasarkan rentang periode tertentu

Tabel 7. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Sistem dapat berjalan pada beberapa <i>web browser</i> seperti <i>Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer</i> .
2	Perangkat yang digunakan dapat terhubung dengan jaringan koneksi internet untuk menyediakan informasi secara <i>realtime</i> dan tersinkronisasi.
3	Perangkat IoT yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air dapat berfungsi dengan memberikan data secara <i>realtime</i> dan akurat.

Selain kebutuhan aplikasi web, sistem juga memerlukan komponen IoT berupa sensor turbidity dan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai perangkat utama untuk membaca nilai kekeruhan air dan mengirimkan data ke server melalui protokol MQTT. Dengan demikian, kebutuhan sistem mencakup kebutuhan pengguna (Ketua, Petugas, dan Pelanggan), kebutuhan fungsional seperti login, pengelolaan data, pencatatan pemakaian air, dan monitoring kekeruhan air, serta kebutuhan non-fungsional seperti kompatibilitas browser, koneksi internet, dan akurasi perangkat IoT untuk memastikan data kekeruhan dapat diterima secara realtime dan stabil.

3.4.3 Workshop Desain Rapid Application Development

Pada tahap ini merupakan fase dalam merancang dan menganalisis dari identifikasi masalah untuk mendapat solusi yang terbaik dalam merancang sistem. Selanjutnya membuat desain dan pemrograman sistem dari data yang didapatkan untuk dibentuk perancangan sistem informasi. Pada workshop desain ini terdapat dua proses yang saling terhubung yaitu perancangan sistem dan membangun sistem.

1. Perancangan Sistem

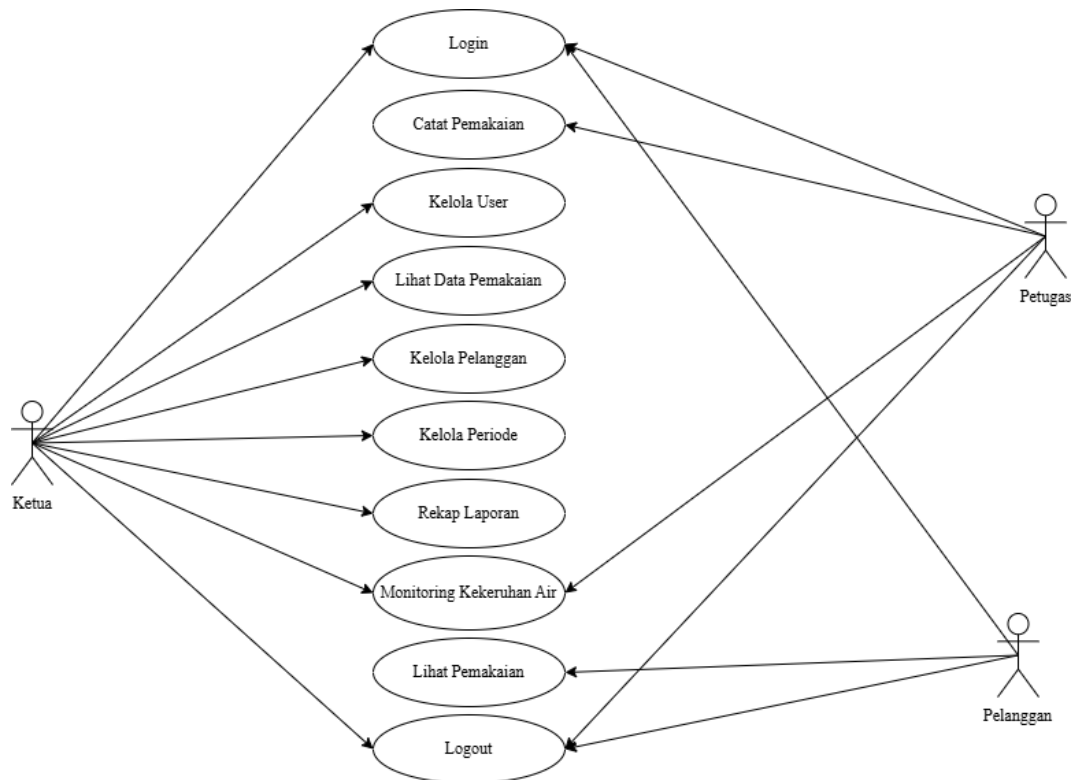
Pada tahap perancangan sistem, mulai membangun sistem yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh. Adapaun rancangan sistem PAMTIRTA Tempino telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini akan dilanjutkan dengan mengkodekan sistem sampai dengan deploy sistem. Berikut adalah beberapa tahapan dalam perancangan sistem yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 8. Peran Entitas

NO	Aktor	Peran Entitas
1	Ketua	Adalah aktor yang memiliki peran sebagai pengawas dalam sistem informasi pencatatan dan pemantauan kualitas air. Ketua dapat menggunakan sistem untuk melihat informasi terkait data penggunaan air warga, yang mencakup angka meteran pemakaian serta tagihan yang dihasilkan. Selain itu, Ketua juga dapat mengakses grafik monitoring air secara detail berdasarkan hasil sensor IoT secara <i>realtime</i> untuk memastikan bahwa air yang digunakan oleh warga memenuhi standar yang ditetapkan. Ketua memiliki akun dan profil dalam sistem yang digunakan untuk mengakses data laporan serta informasi lainnya yang berkaitan dengan manajemen air.
2	Petugas	adalah aktor yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pemantauan penggunaan serta kualitas air. Petugas akan mengunjungi rumah warga untuk mencatat angka meteran penggunaan air secara manual, lalu memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah angka meteran dimasukkan, sistem secara otomatis menghitung tagihan air yang harus dibayarkan oleh warga. Selain itu, petugas juga dapat melihat detail rekap data terkait kekeruhan air. Petugas memiliki akun dan profil dalam sistem untuk melakukan pencatatan dan pembaruan data.
3	Pelanggan	adalah aktor yang menggunakan sistem untuk melihat informasi terkait penggunaan air dan tagihan yang harus dibayarkan. Pelanggan dapat mengakses riwayat pemakaian air untuk mengetahui jumlah pemakaian dalam periode tertentu serta melihat rincian tagihan yang telah dihitung oleh sistem. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat tingkat kekeruhan air secara <i>realtime</i> , sehingga mereka dapat mengetahui kondisi air yang digunakan sehari-hari. Pelanggan memiliki akun dan profil dalam sistem untuk mengakses informasi tersebut.

Rancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan *diagram* yang menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis pada sistem informasi PAM Tirta Tempino.



Gambar 10. Use Case Diagram

Narasi Use Case Diagram

Setelah menjabarkan fungsionalitas use case dari masing-masing aktor, maka selanjutnya adalah menjabarkan alur kerja masing-masing case melalui skenario untuk menggambarkan proses yang terjadi antara sistem dengan user. Berikut adalah narasi use case yang akan menjelaskan alur kerja setiap use case diagram yang ada

Tabel 9. Narasi Use Case Login

Nama Use Case	Login	
ID Use Case	UC-1	
Aktor	Ketua, Petugas, Warga	
Deskripsi	Dilakukan seluruh aktor untuk autentikasi masuk kedalam sistem agar dapat mengakses menu sesuai dengan hak akses yang diberikan	
Exception	Login gagal	
Precondition	Aktor mengakses laman website	
Aktor	Sistem	
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses laman website		
	2. Menampilkan halaman login	
3. Aktor memasukkan username dan <i>password</i> lalu menekan tombol login		
	4. memvalidasi data yang telah <i>diinput</i> oleh aktor	
	5. Data valid, sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i>	
Skenario Alternatif		
1. Aktor mengakses laman website		
	2. Menampilkan halaman login	
3. Aktor memasukkan username dan <i>password</i> lalu menekan tombol login		
	4. memvalidasi data yang telah <i>diinput</i> oleh aktor	

	5. Data username dan password tidak valid, sistem menampilkan peringatan data salah dan menampilkan halaman login kembali
6. Aktor Kembali melakukan login	
Post Condition	Aktor berhasil masuk ke dalam sistem dan ditampilkan <i>dashboard</i> sesuai dengan hak aksesnya masing-masing.

Tabel 10. Narasi Use Case Logout

Nama Use Case	Logout
ID Use Case	UC-2
Aktor	Ketua, Petugas, Pelanggan
Deskripsi	Aktivitas fungsi yang dilakukan untuk aktor dapat keluar dari sistem
Precondition	Aktor telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor menekan tombol logout	
	2. mengeluarkan aktor dari sistem
Post Condition	Aktor keluar dari sistem dan diarahkan kembali ke halaman login

Tabel 11. Narasi Use Case Mencatat Pemakaian Air

Nama Use Case	Mencatat pemakaian air
ID Use Case	UC-3
Aktor	Petugas
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh petugas untuk mencatat angka meteran penggunaan air

	warga kedalam sistem untuk keperluan pencatatan dan pembayaran.	
Exception	Gagal menyimpan data pemakaian air	
Precondition	Petugas telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Petugas mengakses menu pencatatan penggunaan air		
		2. Menampilkan daftar pelanggan yang harus dicatat
3. Petugas memilih pelanggan dan memasukan data pemakaian air		
		4. Memproses dan menyimpan data pemakaian air
Skenario Alternatif		
Post Condition	Data pemakaian air berhasil dicatat dalam sistem	

Tabel 12. Narasi Use Case Kelola User

Nama Use Case	Kelola User
ID Use Case	UC-4
Aktor	Ketua
Deskripsi	Aktivitas yang bisa dilakukan oleh ketua untuk mengelola peran dari tiap pengguna

	sistem termasuk menambah akun baru, mengubah data (seperti nama dan peran), serta menghapus akun.
Exception	Gagal menyimpan perubahan data user
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Ketua mengakses halaman <i>User</i>	
	2. Menampilkan daftar semua pengguna.
3. Aktor menekan tombol Tambah <i>User</i> .	
	4. Menampilkan form untuk menambah data pengguna baru.
5. Aktor mengisi data (nama, email, password) dan memilih peran dari daftar pilihan, lalu menekan tombol Simpan.	
	6. Memvalidasi dan menyimpan data
	7. Menampilkan pesan konfirmasi berhasil dan memuat ulang daftar pengguna.
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses halaman <i>User</i>	
	2. Menampilkan daftar semua pengguna.

3. Aktor memilih salah satu pengguna dan menekan tombol <i>edit</i> .	
	4. Menampilkan form yang sudah terisi dengan data pengguna tersebut.
5. Aktor menghapus, dan mengubah data pengguna seperti mengubah peran didalam sistem dan menekan tombol simpan.	
	6. Memvalidasi dan memperbarui data pengguna
	7. Menampilkan pesan konfirmasi berhasil dan memuat ulang daftar pengguna.
Post Condition	Data pengguna berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dari sistem.

Tabel 13. Narasi Use Case Melihat Data Pemakaian Air

Nama Use Case	Melihat data pemakaian air	
ID Use Case	UC-5	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh aktor melihat daftar data pemakaian air pelanggan yang telah dicatat	
Precondition	Aktor telah masuk kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. aktor mengakses menu Pemakaian air		

	2. menampilkan seluruh data pemakaian air pelanggan
3. Melihat daftar pemakaian air pelanggan	
Post Condition	Aktor dapat melihat daftar pemakaian air pelanggan yang telah dilakukan pencatatan

Tabel 14. Narasi Use Case Kelola Data Pelanggan

Nama Use Case	Kelola Data Pelanggan	
ID Use Case	UC-6	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh ketua untuk melakukan Kelola terhadap data pelanggan air PAM meliputi aksi menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan dalam sistem.	
Exception	Gagal menyimpan perubahan data Pelanggan	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses menu data pelanggan		
		2. sistem menampilkan menu data pelanggan
3. Ketua memilih untuk menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan		

	4. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu data pelanggan	
	2. sistem menampilkan menu data pelanggan
3. Ketua memilih untuk menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan	
	4. Sistem gagal menyimpan penambahan dan perubahan data pelanggan ke dalam database sistem
	5. Sistem menampilkan kembali halaman data pelanggan
6. Ketua kembali mengakses menu data pelanggan	
Post Condition	Data pelanggan yang dikelola oleh ketua berhasil tersimpan kedalam database dan dapat diakses

Tabel 15. Narasi Use Case Kelola Periode

Nama Use Case	Kelola Periode
ID Use Case	UC-7
Aktor	Ketua
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh ketua untuk mengelola daftar periode yang aktif untuk

	keperluan pencatatan pemakaian air, serta memperbarui status periode tersebut dalam sistem.
Exception	Gagal menyimpan perubahan data periode
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Ketua mengakses menu periode	
	2. sistem menampilkan menu periode
3. Ketua memilih untuk menambah atau mengubah status periode	
	4. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu periode	
	2. sistem menampilkan menu periode
3. Ketua memilih untuk menambah atau mengubah status periode	
	4. Sistem gagal menyimpan penambahan dan perubahan periode yang telah dilakukan kedalam database sistem
	5. Sistem menampilkan kembali halaman periode

6. Ketua kembali mengakses periode	
Post Condition	Periode yang ingin ditambah atau diubah statusnya oleh ketua berhasil tersimpan kedalam database

Tabel 16. Narasi Use Case rekap laporan

Nama Use Case	Rekap Laporan
ID Use Case	UC-8
Aktor	Ketua
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh Ketua untuk merekap laporan terkait pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan oleh pengguna berdasarkan periode tertentu.
Exception	Data laporan tidak tersedia untuk rentang periode tertentu
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Ketua mengakses menu laporan	
	2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode laporan tagihan	
	4. sistem menampilkan laporan pemasukan sesuai rentang waktu yang dipilih dalam bentuk grafik

5. ketua memilih opsi mengunduh laporan dalam bentuk pdf	
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu laporan	
	2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode untuk laporan tagihan	
	4. data laporan tidak tersedia pada rentan waktu yang dipilih
Post Condition	Laporan berhasil dihasilkan dan dapat diunduh/dicetak dalam format PDF.

Tabel 17. Narasi Use Case Monitoring Kekeruhan Air

Nama Use Case	Monitoring Kekeruhan Air	
ID Use Case	UC-9	
Aktor	Ketua, Petugas	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan untuk melihat informasi detail kekeruhan air berdasarkan data yang dikirimkan oleh sensor IoT	
Precondition	Aktor telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses halaman Monitoring		
		2. Sistem menampilkan rekap data kekeruhan air

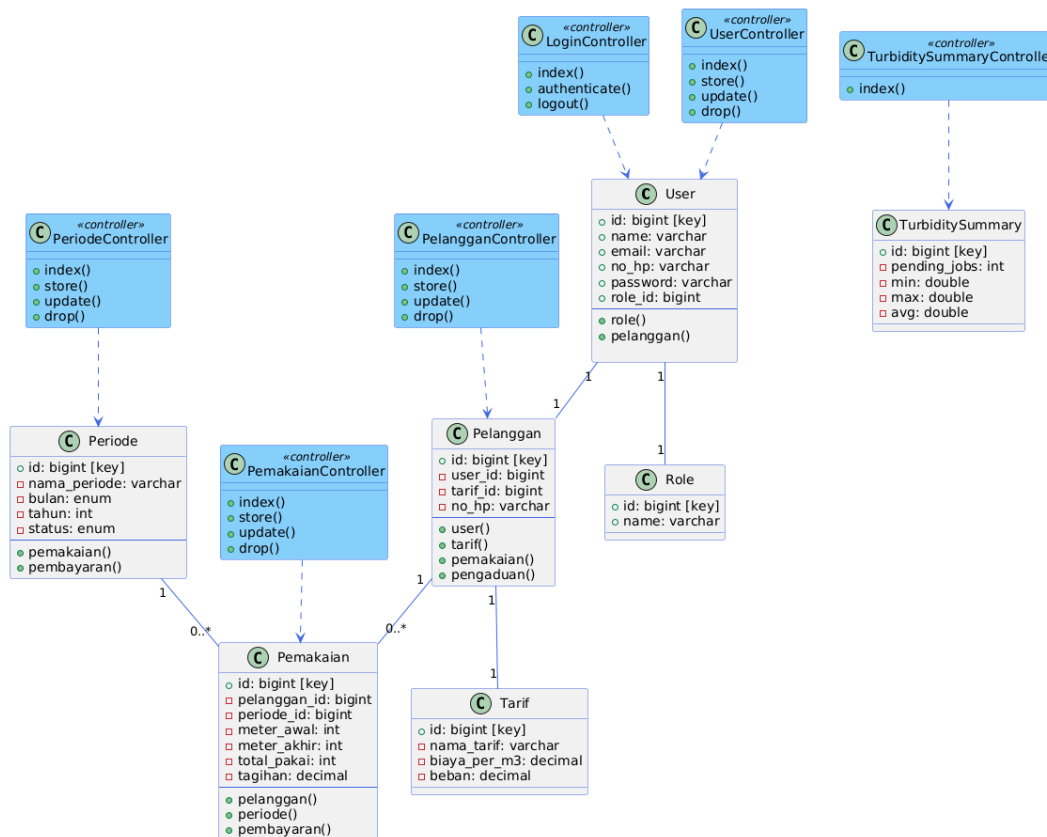
3. Aktor melihat rekap data kekeruhan air dari PAM	
Post Condition	Aktor dapat melihat detail terkait rekap data kekeruhan air dengan hasil yang akurat berdasar data yang dikirimkan oleh sensor IoT

Tabel 18. Narasi Use Case Melihat Pemakaian Air

Nama Use Case	Melihat Pemakaian Air
ID Use Case	UC-10
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan untuk melihat histori pemakaian air mereka.
Precondition	Pelanggan telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Pelanggan mengakses halaman pemakaian air	
	2. Menampilkan halaman pemakaian air
3. Pelanggan mengecek jumlah pemakaian air bulan ini	
Post Condition	pelanggan dapat melihat jumlah pemakaian air

Rancangan Class Diagram

Class diagram berfungsi untuk memodelkan kerangka sistem dengan cara menentukan kelas-kelas serta interaksi antar kelas. Pada tahap desain ini, akan dihasilkan beberapa kelas beserta relasinya yang akan berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) dalam mengimplementasikan sistem nantinya. Kelas tersebut dilengkapi dengan sejumlah atribut dan operasi yang dibutuhkan untuk tiap kelas. Atribut sebagai variabel atau informasi yang dimiliki oleh kelas, sedangkan operasi merupakan metode atau fungsi yang dilakukan pada kelas itu. Pendefinisian kelas ditentukan berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Adapun rancangan Class diagram yang dibuat untuk sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino adalah sebagai berikut :



Gambar 11. Class Diagram

a. *Class Users*

Class users merupakan kelas yang menyimpan data terkait pengguna sistem termasuk didalamnya username dan password yang menjadi kunci untuk dapat masuk kedalam sistem.

Tabel 19. *Class User*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	name	Varchar	50	-
3	email	Varchar	50	-
4	no_hp	Varchar	15	-
5	password	Varchar	20	-
6	role_id	Bigint	20	FK

b. *Class Roles*

Class roles adalah kelas yang menyimpan data mengenai jenis dan tingkatan hak akses pengguna. Kelas ini berfungsi sebagai penentu otoritas. Terdapat 3 *role* hak akses pengguna sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino yaitu Ketua yang memiliki akses penuh, Petugas yang bertugas di lapangan, atau Pelanggan yang memiliki akses terbatas pada datanya sendiri.

Tabel 20. *Class Role*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	name	Varchar	50	-

c. *Class Tarif*

Class tarif adalah kelas yang berfungsi untuk mendefinisikan data master terkait biaya layanan air. Kelas ini menyimpan detail besaran biaya per meter kubik (*biaya_per_m3*) dan biaya beban tetap yang menjadi dasar kalkulasi tagihan. Informasi dari kelas ini akan digunakan oleh sistem secara otomatis setiap kali melakukan perhitungan tagihan pemakaian air pelanggan.

Tabel 21. *Class Tarif*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK

2	nama_tarif	Varchar	50	-
3	biaya_per_m3	Decimal	10, 2	-
4	beban	Decimal	10, 2	-

d. *Class Pelanggan*

Class pelanggan merupakan kelas yang menyimpan data spesifik terkait identitas pelanggan di PAM Tirta Tempino. Kelas ini menghubungkan sebuah akun User dengan data layanan airnya, termasuk jenis Tarif yang berlaku untuknya. Data dalam kelas ini menjadi pusat informasi yang menghubungkan catatan pemakaian, tagihan, dan pengaduan kepada pengguna yang bersangkutan.

Tabel 22. *Class Pelanggan*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	user_id	Bigint	20	FK
3	tarif_id	Bigint	20	FK
4	no_hp	Varchar	13	-

e. *Class Periode*

Class periode adalah kelas yang menyimpan data master untuk siklus pencatatan dan penagihan. Kelas ini mendefinisikan rentang waktu (bulan dan tahun) kapan pencatatan meteran dilakukan dan tagihan diterbitkan. Status aktif atau nonaktif pada kelas ini menjadi acuan bagi petugas untuk memastikan pencatatan pemakaian dilakukan pada siklus yang benar.

Tabel 23. *Class Periode*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	nama_periode	Varchar	50	-
3	bulan	Enum	-	-
4	tahun	Int	11	-
5	status	Enum	-	-

f. *Class Pemakaian*

Class pemakaian merupakan kelas yang berfungsi untuk mencatat seluruh riwayat penggunaan air oleh pelanggan. Kelas ini menyimpan data vital seperti angka meteran awal dan akhir pada sebuah Periode, yang kemudian menjadi dasar utama untuk menghasilkan jumlah tagihan. Data dalam kelas ini merupakan catatan transaksional terpenting yang merekam aktivitas konsumsi air.

Tabel 24. *Class Pemakaian*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pelanggan_id	Bigint	20	FK
3	periode_id	Bigint	20	FK
4	meter_awal	Int	11	-
5	meter_akhir	Int	11	-
6	total_pakai	Int	11	-
7	Tagihan	Decimal	12, 2	-

g. *Class Turbidity Summary*

Class turbidity summary adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan data ringkasan atau statistik dari data kekeruhan air. Kelas ini menyimpan kalkulasi seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dalam periode waktu tertentu. Informasi dari kelas ini akan digunakan oleh sistem untuk menampilkan laporan analitik kualitas air kepada pengelola.

Tabel 25. *Class Turbidity Summary*

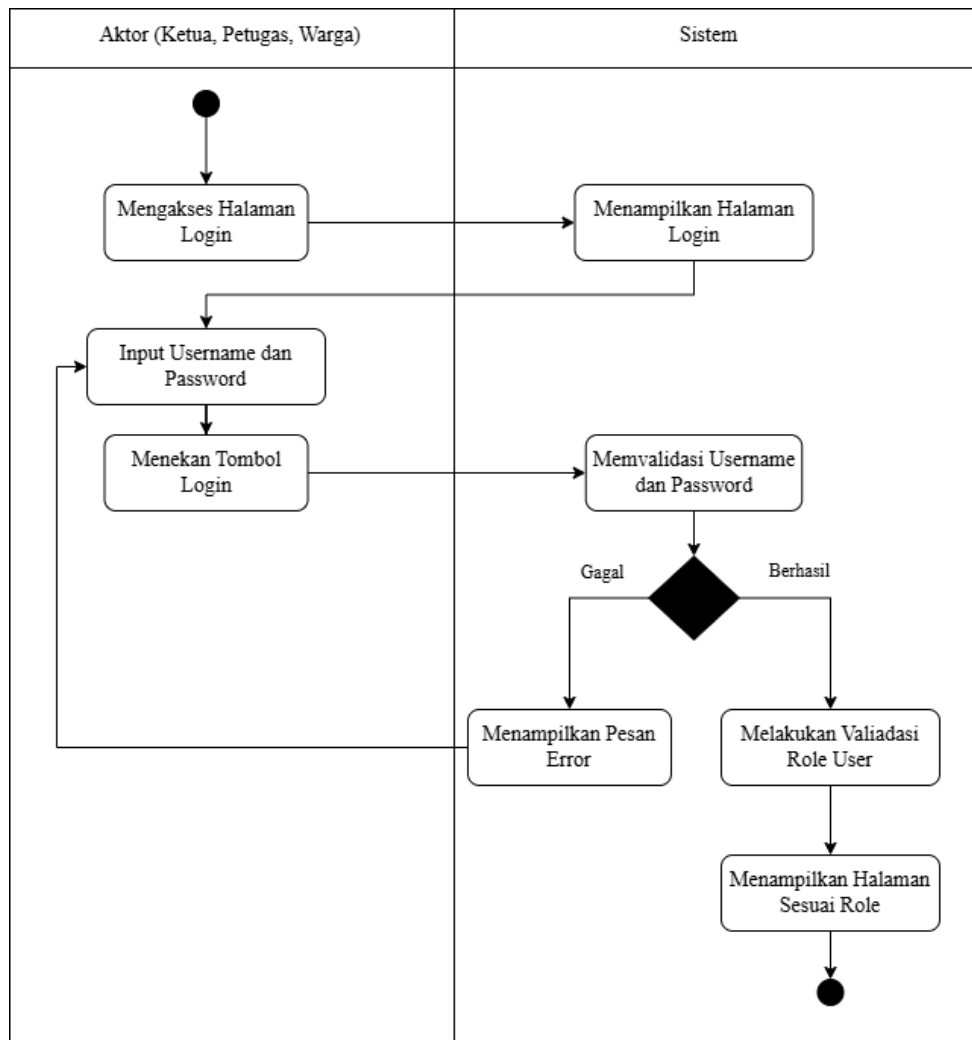
No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pending_jobs	Int	11	-
3	min	Double	-	-
4	max	Double	-	-
5	avg	Double	-	-

Perancangan Activity Diagram

Diagram aktivitas atau *activity diagram* merupakan sebuah diagram yang menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau bagian dari sistem tersebut

dengan aliran kontrol atau aliran aktivitas diantara tindakan yang dilakukan oleh sistem. Diagram aktivitas akan memberikan urutan aktivitas rancangan proses bisnis sistem dan runutan tampilan dari antarmuka sistem untuk setiap aktivitas menggambarkan rancangan menu yang akan ditampilkan pada interface perangkat lunak. Diagram aktivitas (Activity Diagram) dari sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air diantaranya sebagai berikut:

- *Acitivity diagram login*

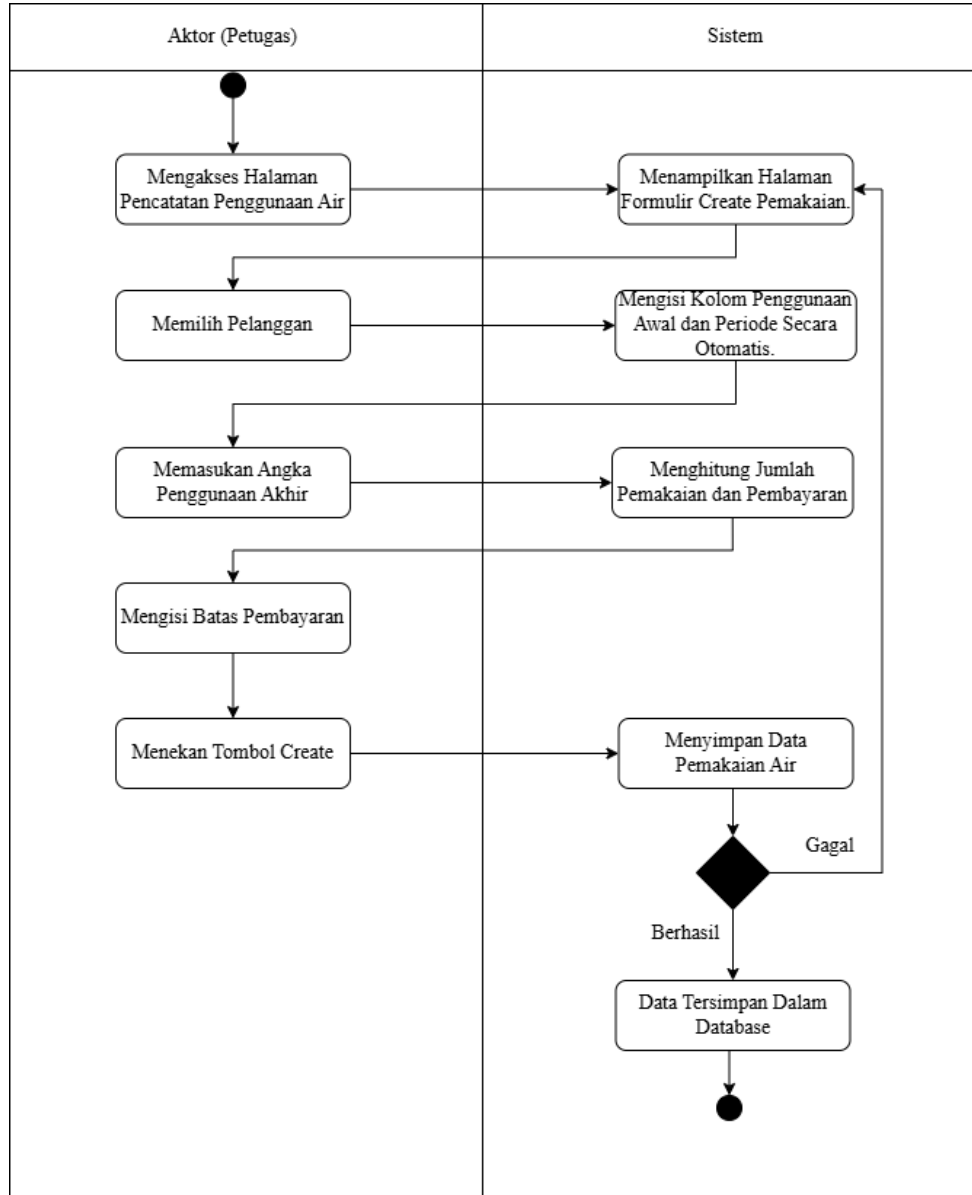


Gambar 12. *Acitivity diagram login*

Pada gambar diatas, ditampilkan aliran aktivitas login yang harus dilakukan oleh pengguna sistem untuk masuk kedalam sistem sehingga dapat mengakses setiap fungsi sistem. Dalam proses *login*, aktor terlebih dahulu mengakses laman login yang kemudian oleh sistem akan ditampilkan halaman *login*. Aktor

memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar untuk selanjutnya divalidasi oleh sistem apakah data yang dimasukkan telah sesuai. Apabila data telah sesuai, maka akan ditampilkan halaman utama. Jika data *login* salah, maka sistem akan menampilkan Kembali *form input username dan password* kemudian aktor perlu memasukkan ulang *username* dan *password* yang benar.

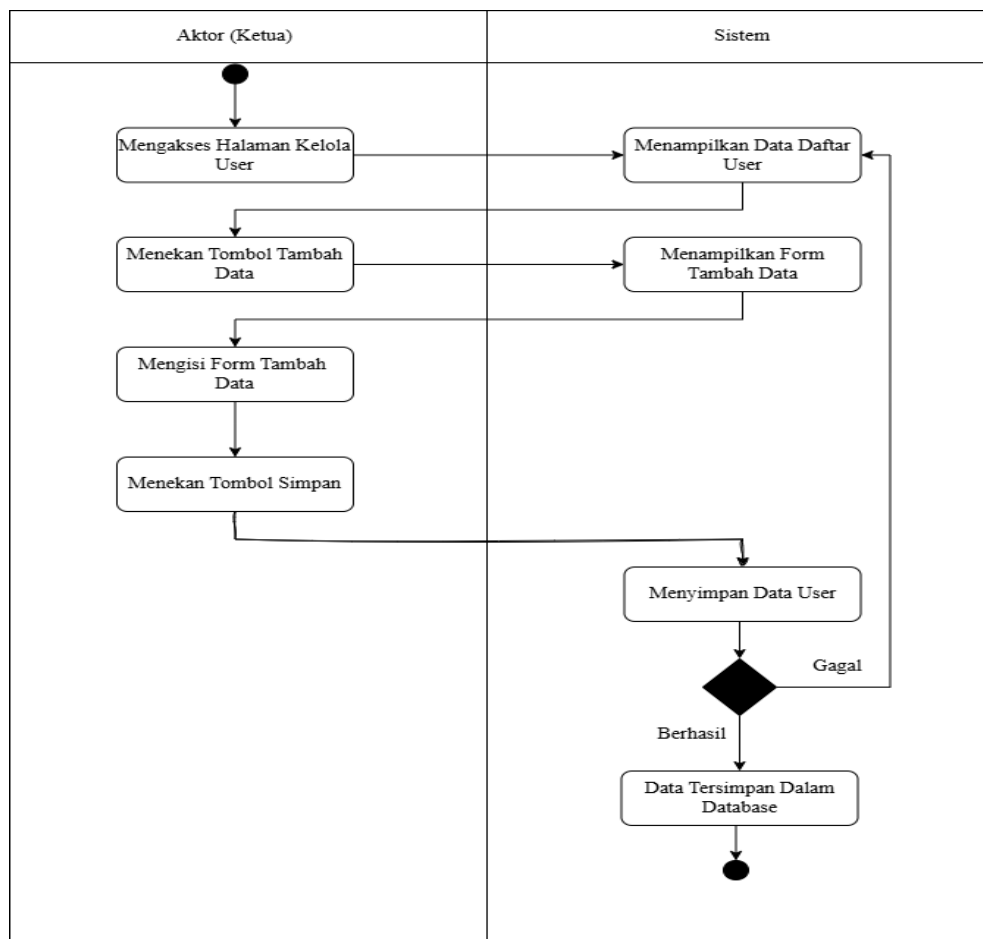
- *Activity diagram* Mencatat pemakaian



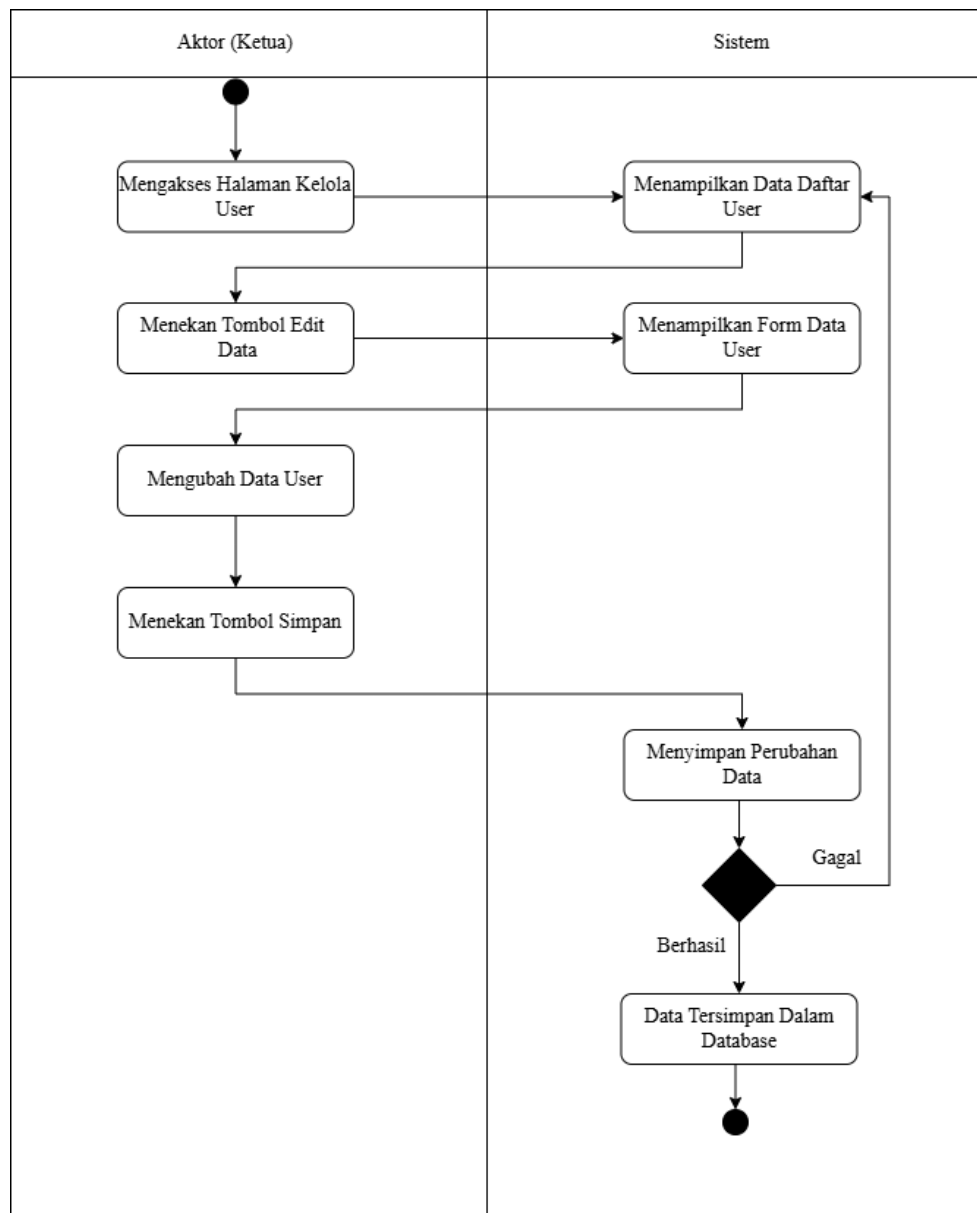
Gambar 13. Activity diagram Mencatat pemakaian

Pada gambar di atas, dijelaskan aliran aktivitas Petugas dalam mencatat data pemakaian air pelanggan ke dalam sistem. Petugas memulai dengan mengakses menu Catat Pemakaian, yang kemudian sistem akan menampilkan formulir pengisian data. Petugas kemudian memilih pelanggan dan memasukkan angka penggunaan akhir meteran, sementara sistem secara otomatis mengisi angka penggunaan awal serta menghitung jumlah penggunaan dan pembayaran berdasarkan periode dan tarif yang berlaku. Setelah Petugas menekan tombol Kirim, sistem akan memvalidasi semua *input* dan perhitungan. Apabila data valid dan proses berhasil, sistem akan menyimpan data pemakaian air dan menampilkan konfirmasi sukses. Namun, jika ada data yang tidak valid atau terjadi kesalahan perhitungan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali Petugas ke formulir untuk melakukan koreksi dan mencoba pengiriman ulang.

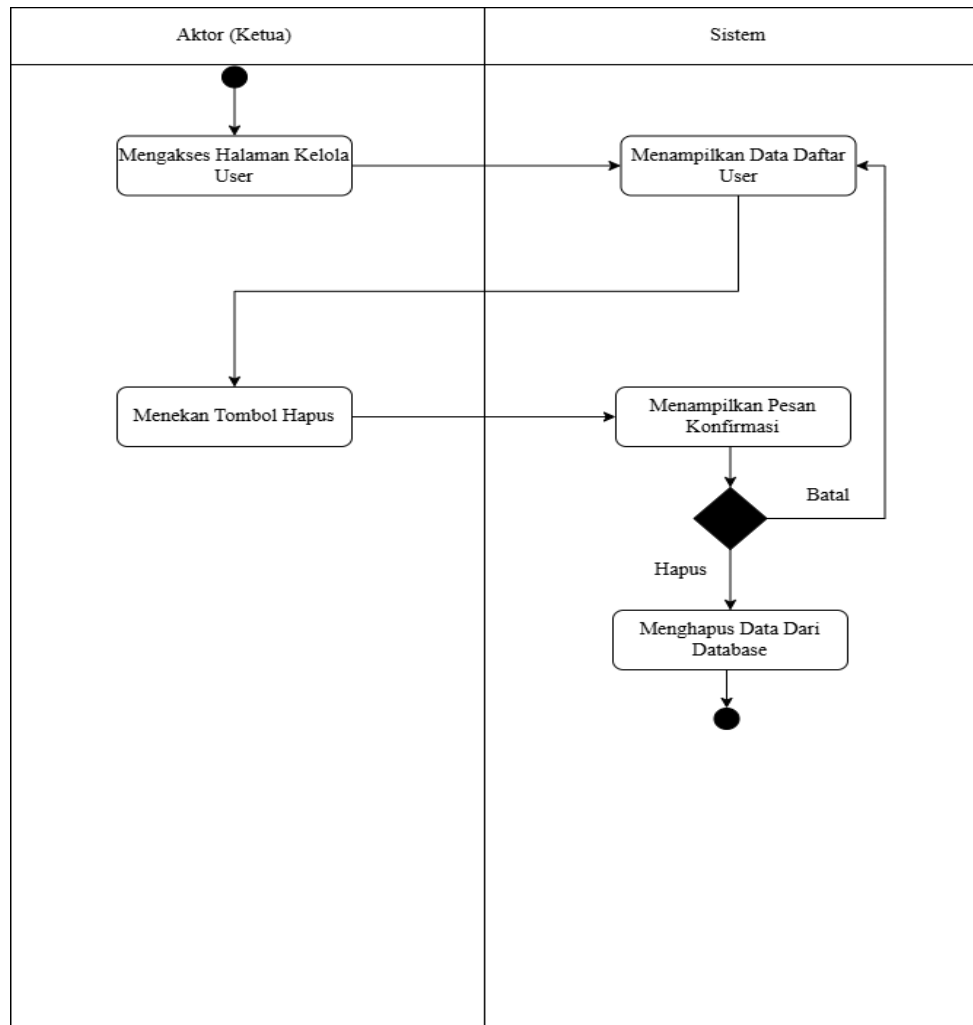
- *Activity diagram* Kelola User



Gambar 14. Activity diagram Tambah Data User



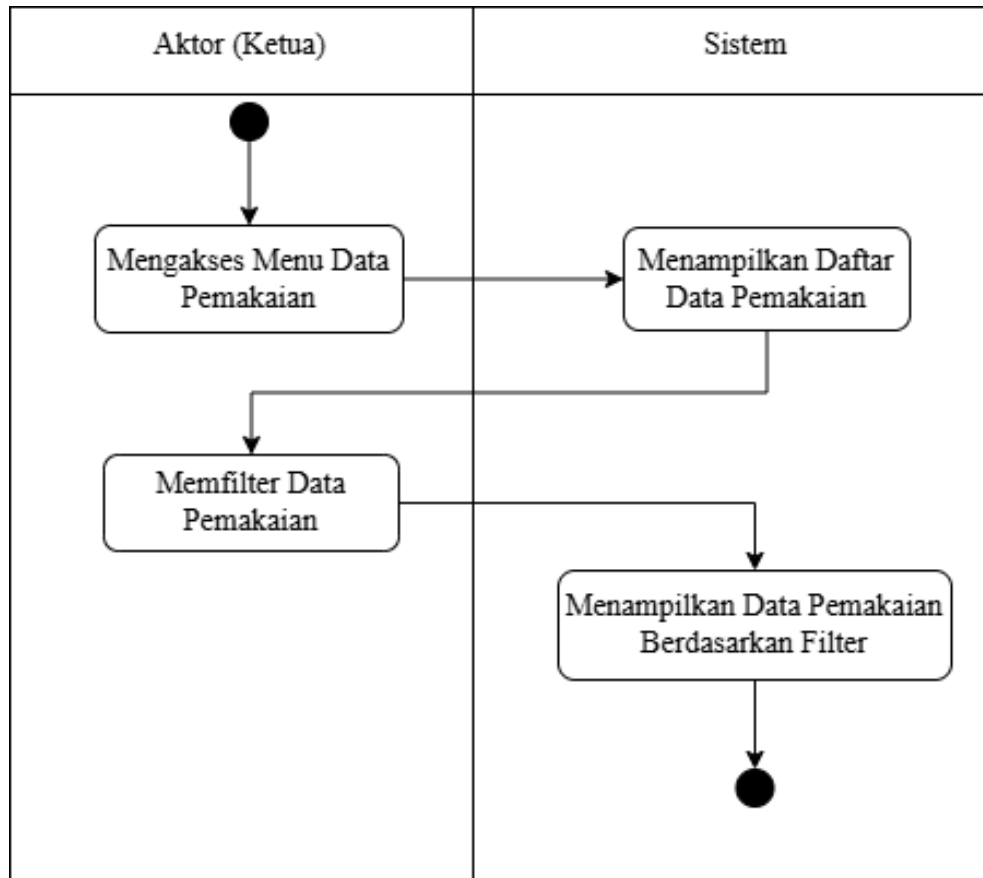
Gambar 15. Activity diagram Edit Data User



Gambar 16. Activity diagram Hapus Data User

Pada Gambar 12 hingga 14 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data *user* yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola *user*, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

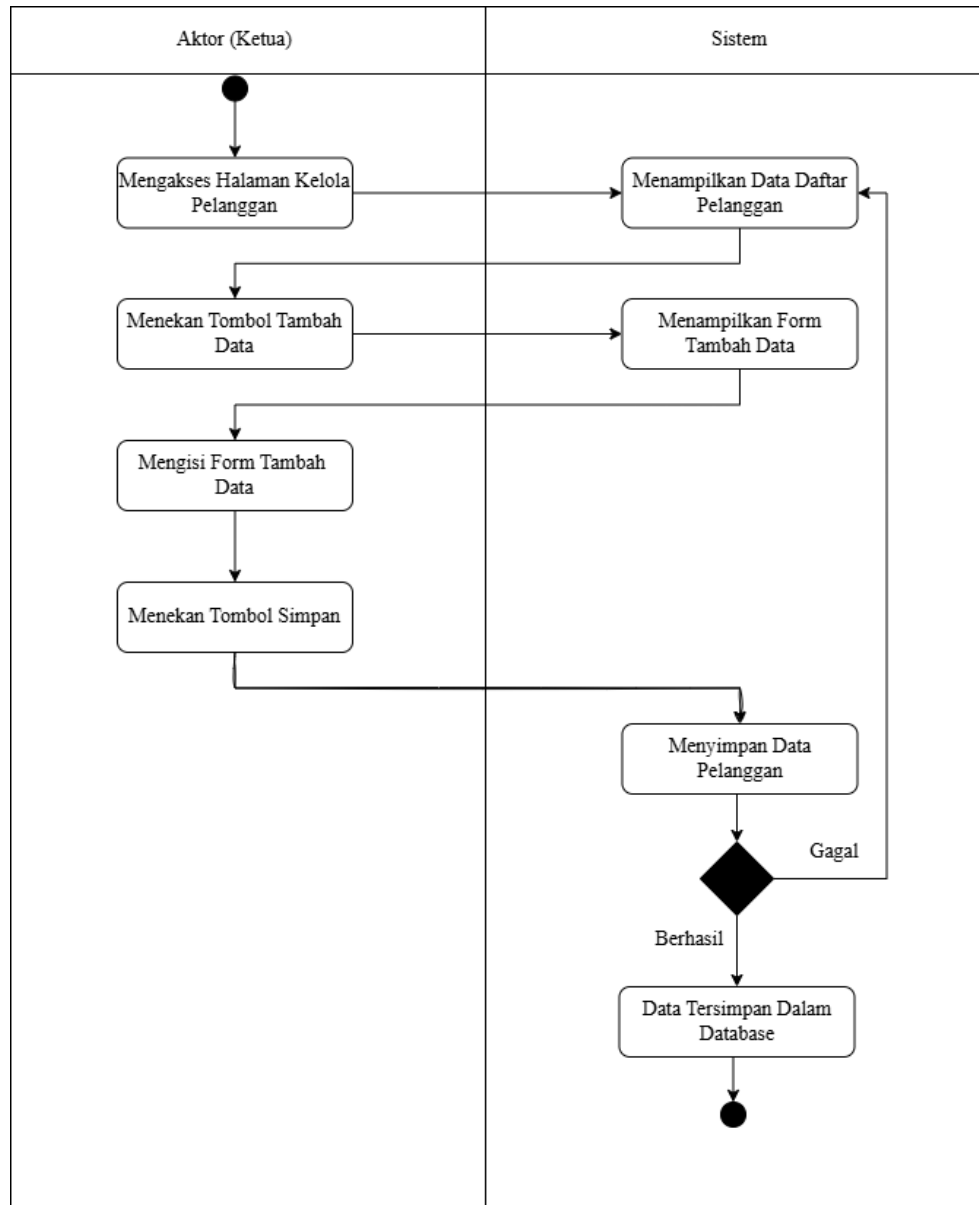
- *Activity diagram* Melihat data pemakaian



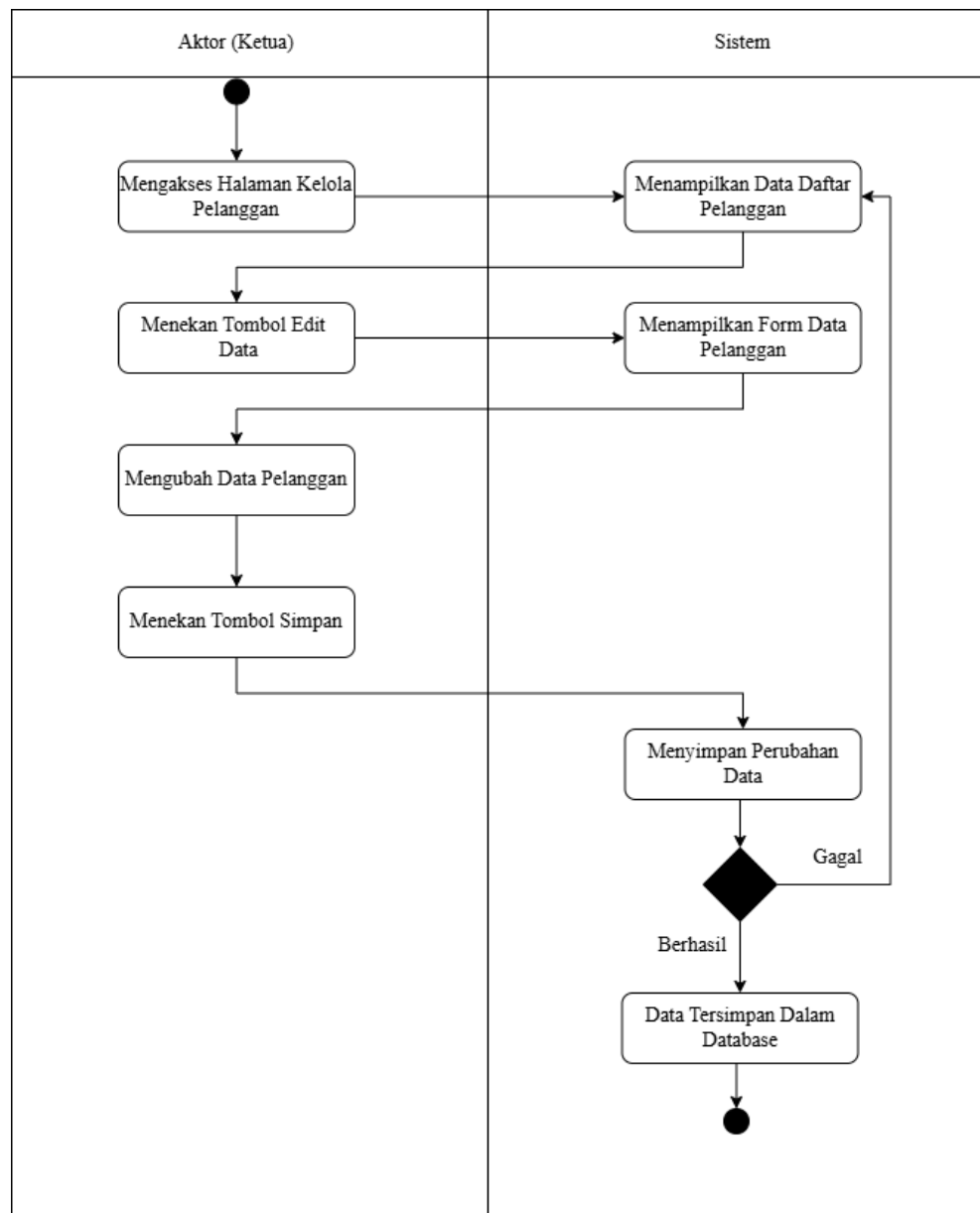
Gambar 17. *Activity diagram* Melihat data pemakaian

Pada gambar di atas, ditampilkan alur aktivitas Aktor Ketua dalam melihat dan meninjau data pemakaian air seluruh pelanggan. Proses diawali ketika aktor mengakses menu Lihat Pemakaian, dan sistem akan menampilkan halaman daftar data pemakaian air. Jika pada saat itu tidak ada data yang tersedia atau tidak ada hasil yang sesuai dengan *filter* pencarian, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Namun, jika data tersedia, aktor dapat melihat dan meninjau data yang ditampilkan, menggunakan fitur paginasi, pencarian, atau *filter* untuk memperbarui tampilan daftar sesuai kebutuhannya. Setelah aktor selesai meninjau data, *use case* berakhir.

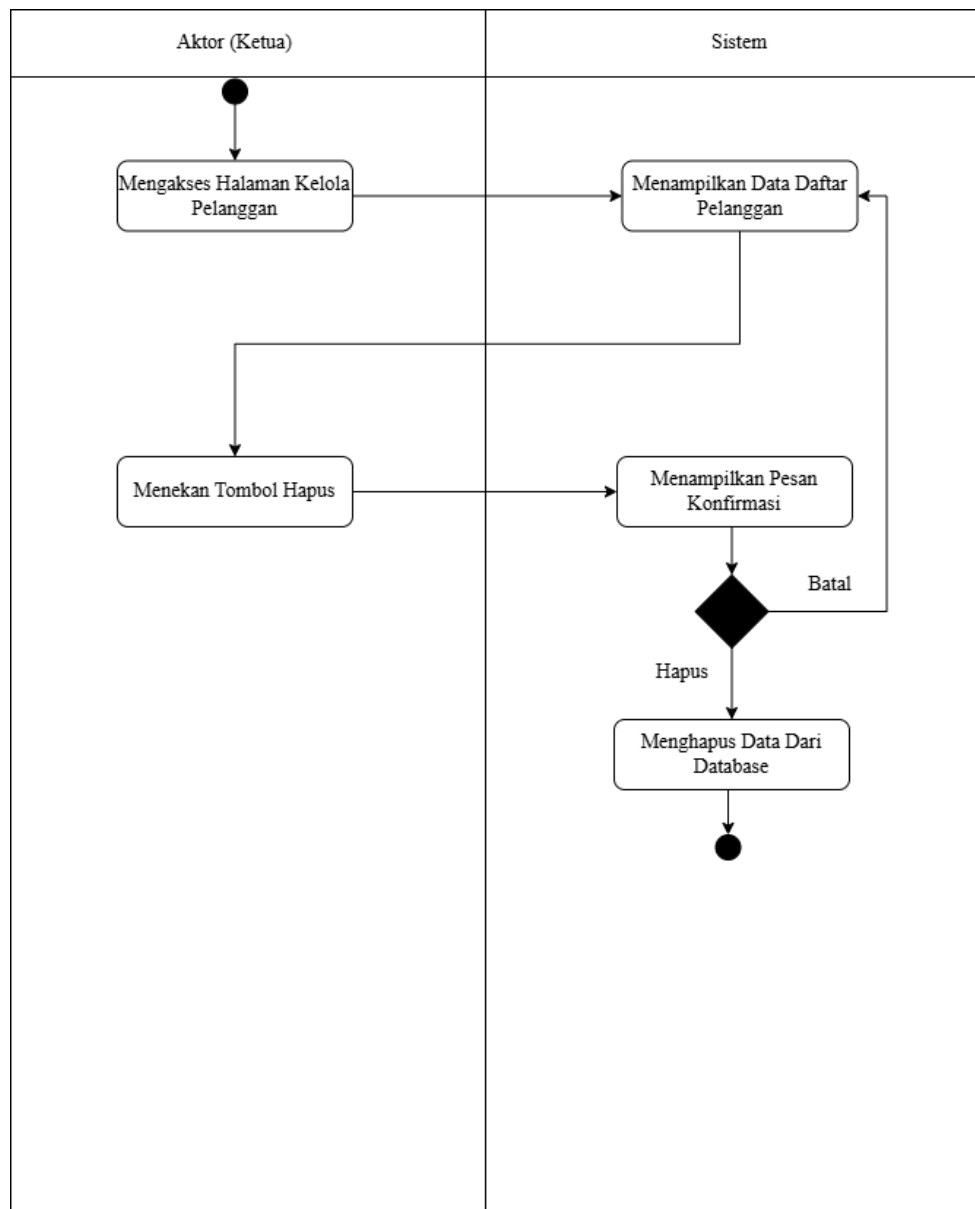
- *Acitivity diagram* Kelola data pelanggan



Gambar 18. *Acitivity diagram* Tambah data pelanggan



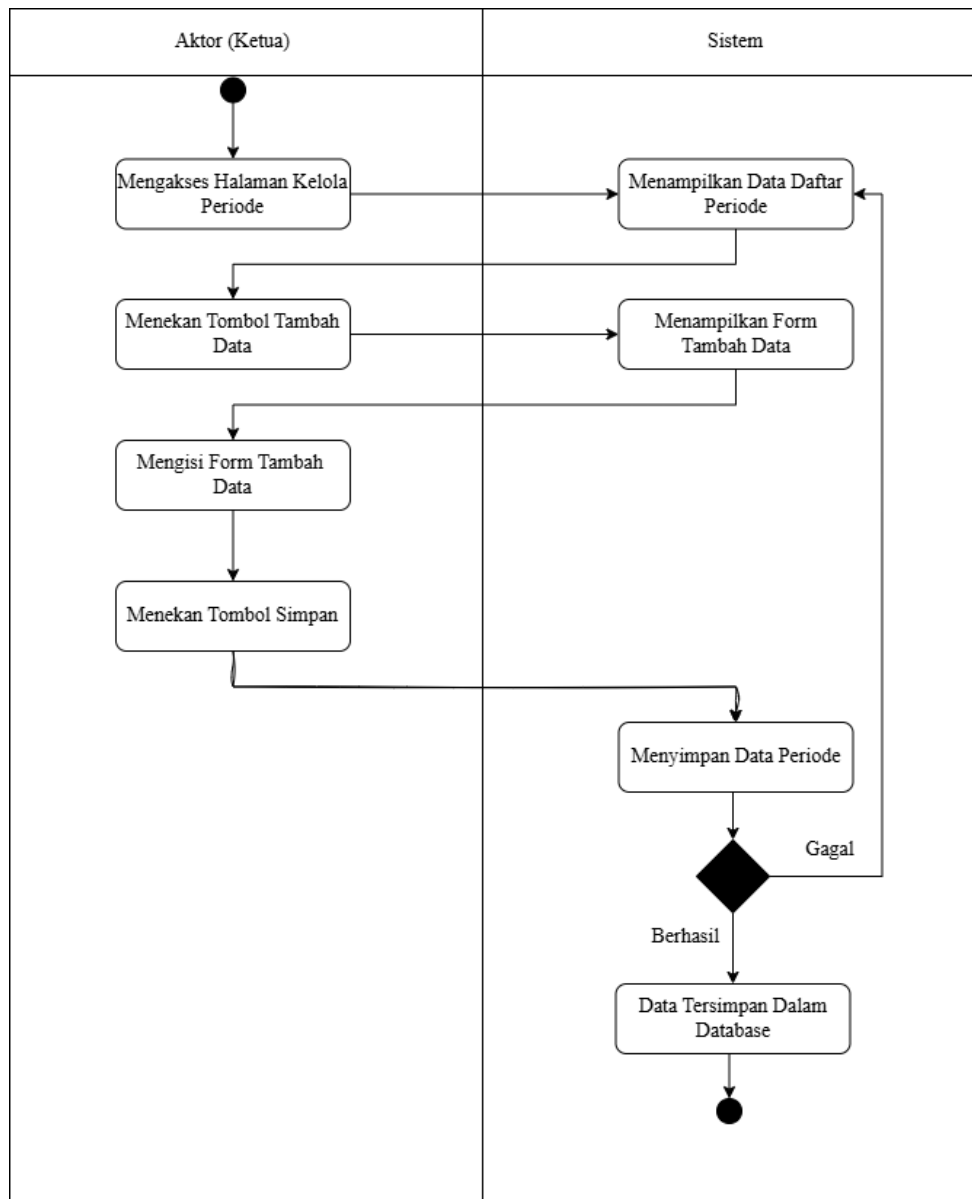
Gambar 19. Activity diagram Edit Data Pelanggan



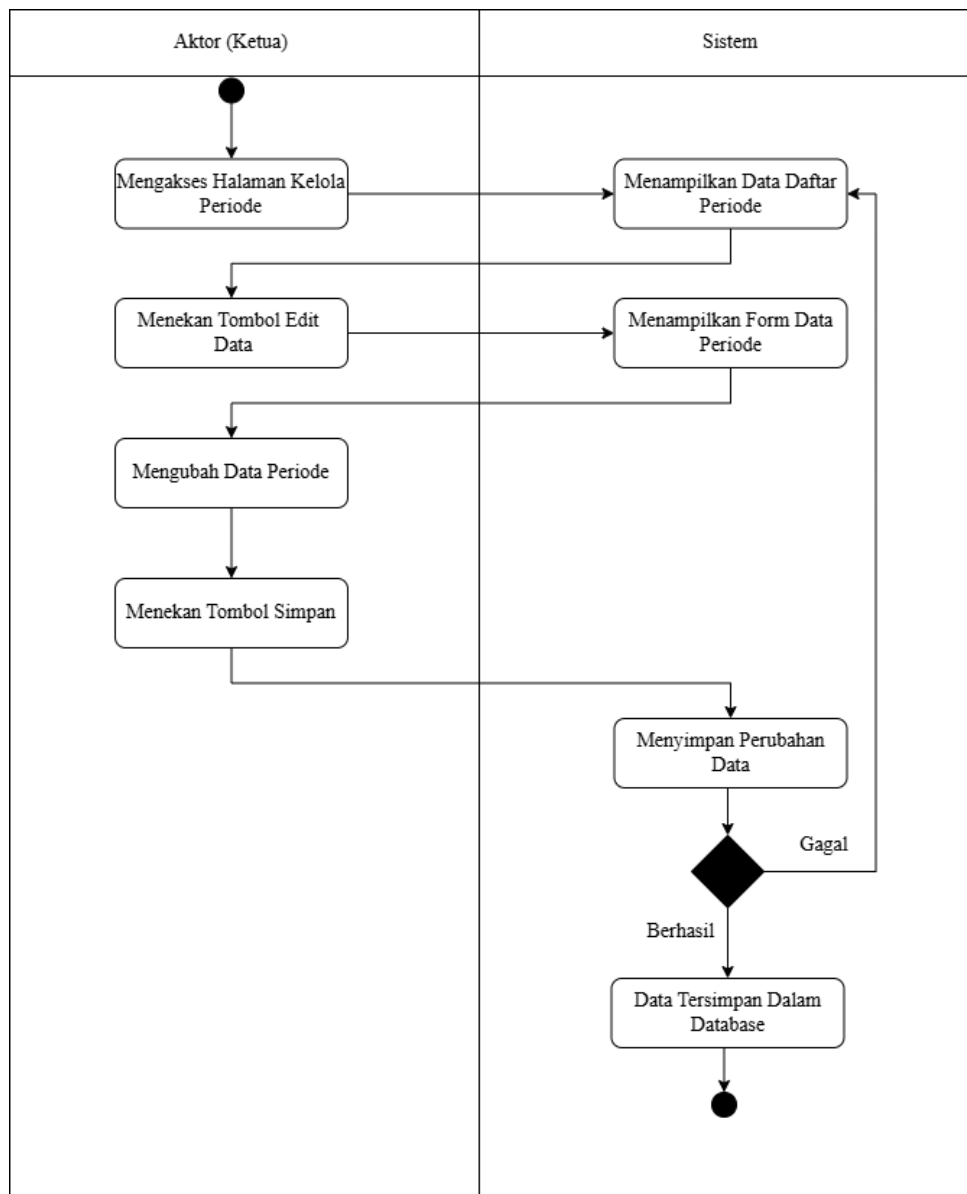
Gambar 20. Activity diagram Hapus Data Pelanggan

Pada Gambar 18 hingga 20 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data pelanggan yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola pelanggan, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

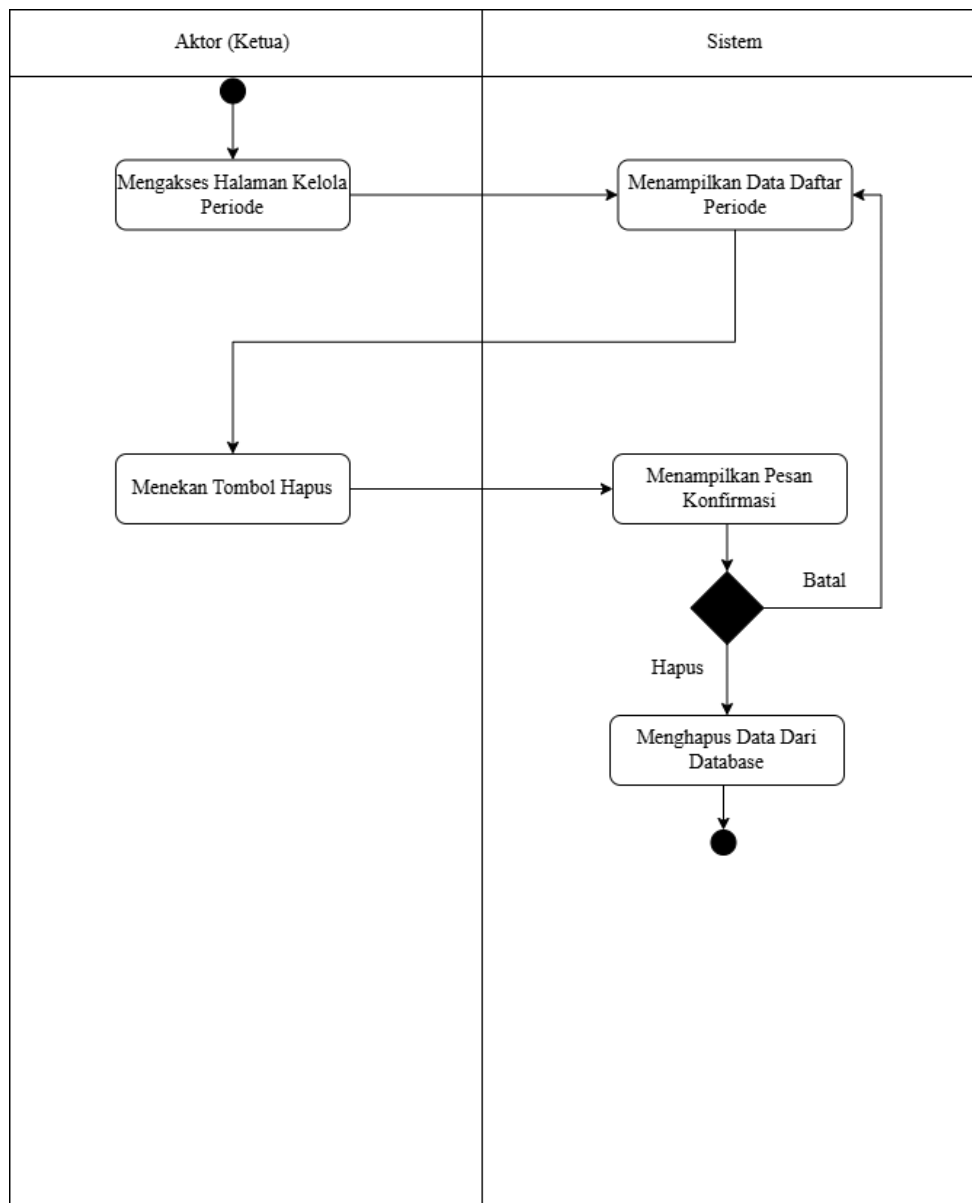
- *Acitivity Diagram Kelola Periode*



Gambar 21. *Acitivity diagram Tambah Data Periode*



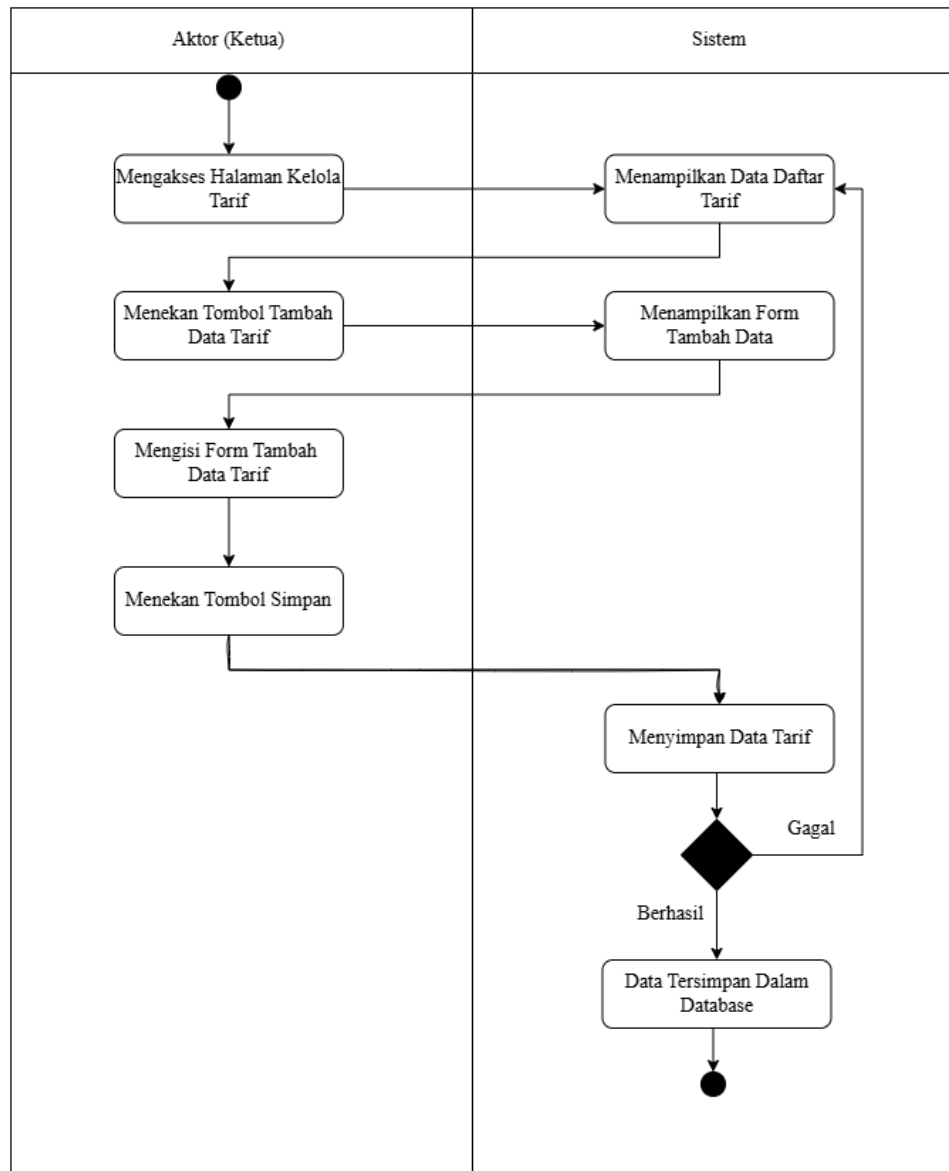
Gambar 22. Activity diagram Edit Data Periode



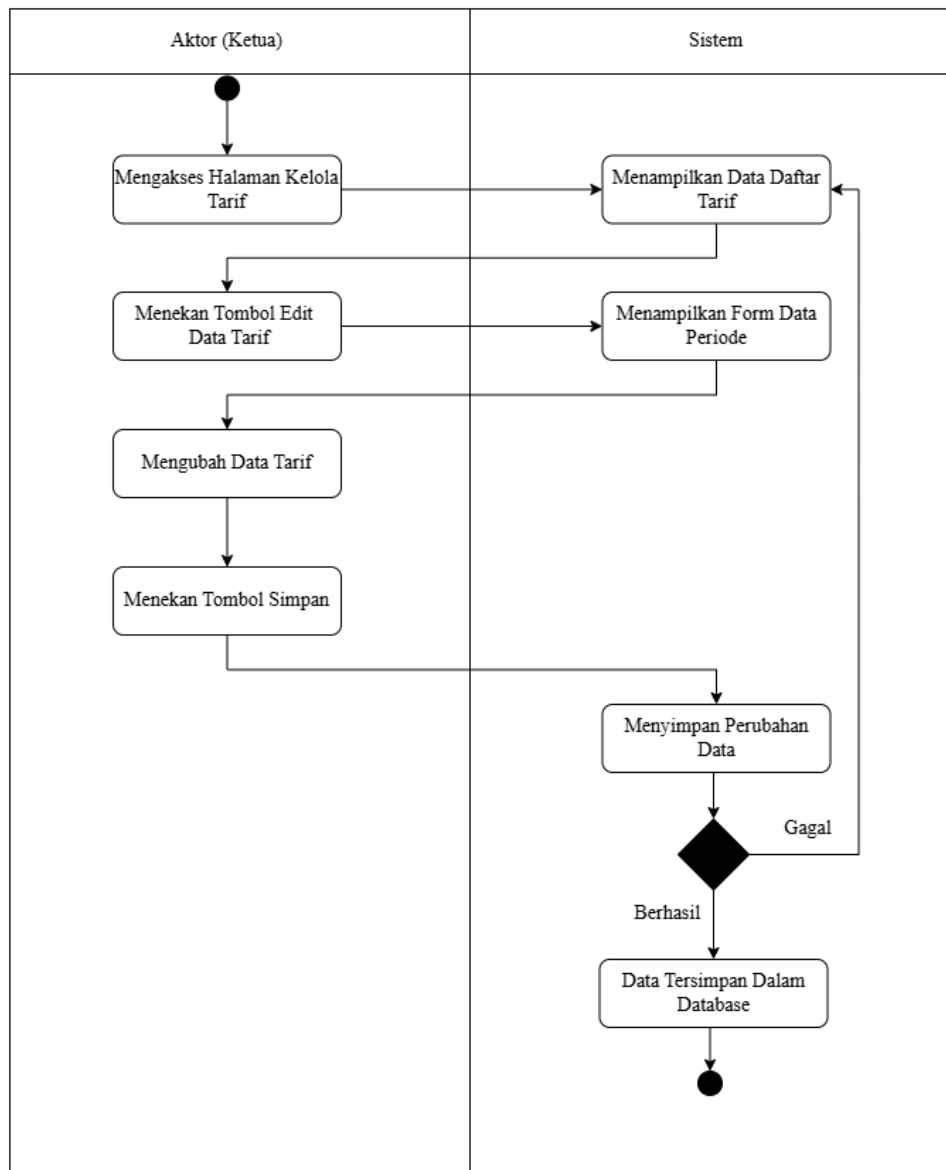
Gambar 23. Activity diagram Hapus Data Periode

Pada Gambar 21 hingga 23 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data periode yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola periode, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

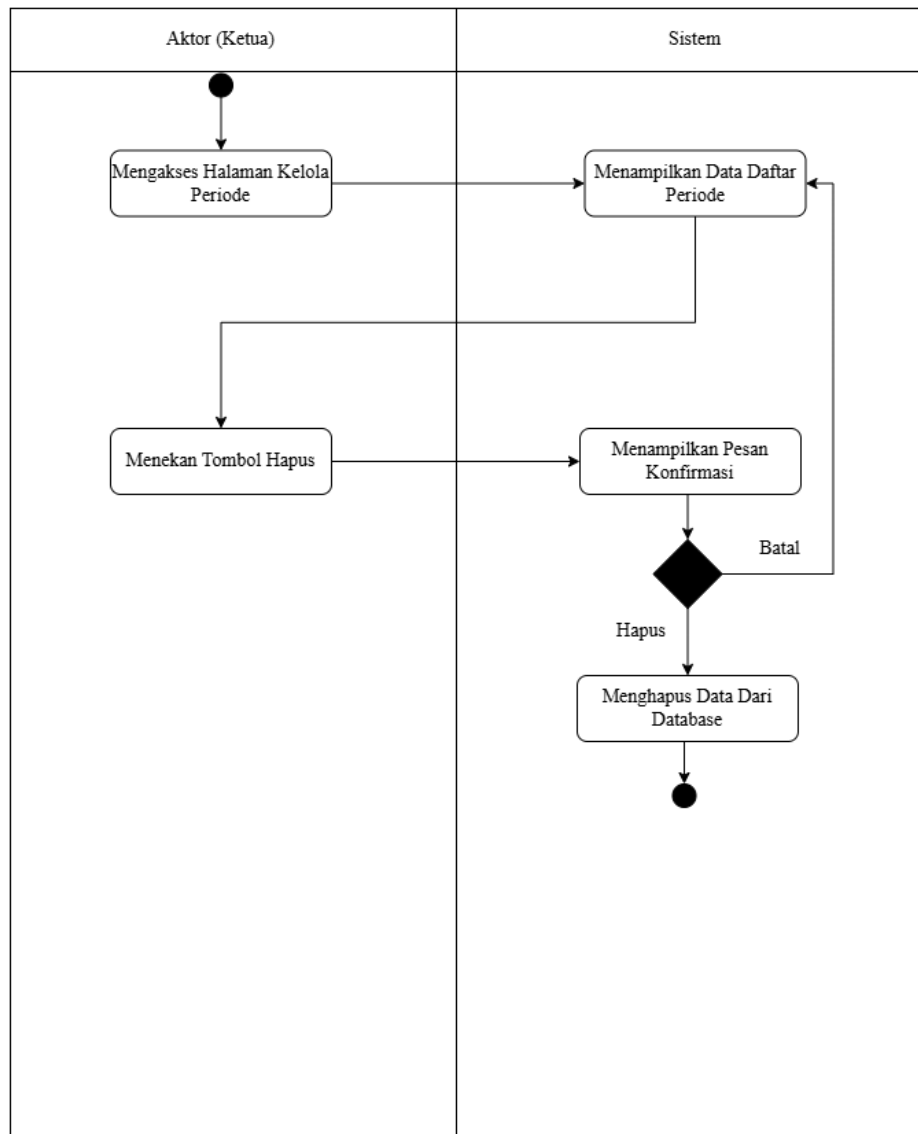
- *Activity Diagram Kelola Tarif*



Gambar 24. Activity Diagram Tambah Tarif



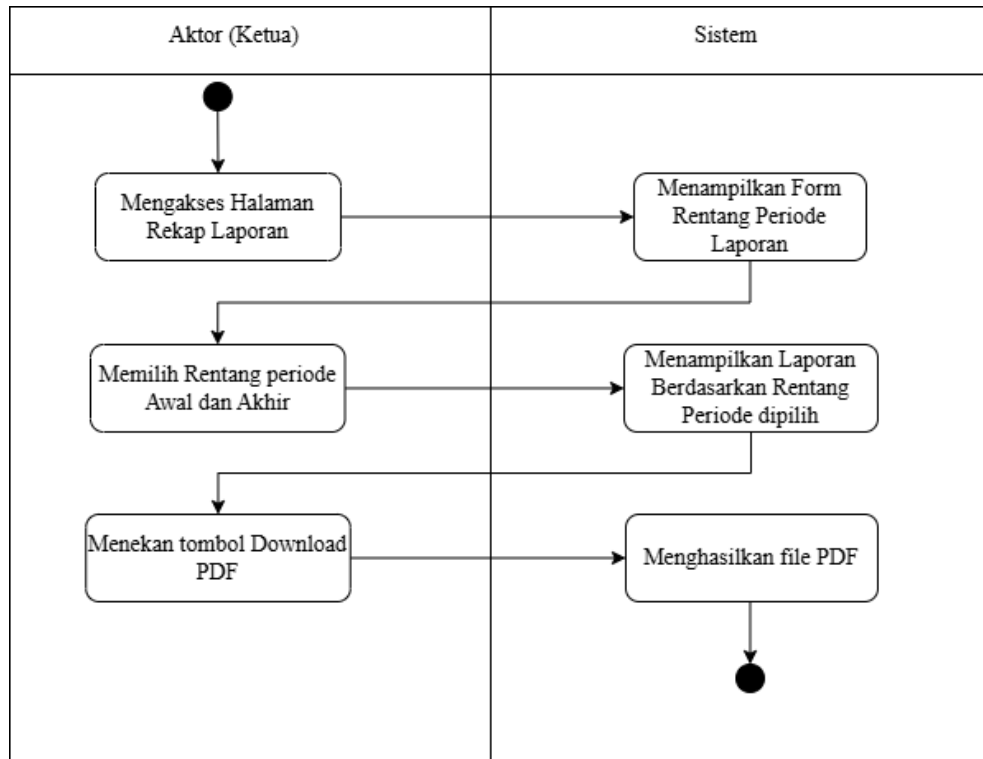
Gambar 25. Activity Diagram Edit Tarif



Gambar 26. Activity Diagram Hapus Tarif

Pada Gambar 24 hingga 26 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data tarif yang meliputi tambah, edit, dan hapus data kategori tarif air. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola tarif, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir penentuan biaya (nama tarif, biaya per m³, dan beban) atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan konfigurasi harga secara permanen ke dalam database sistem.

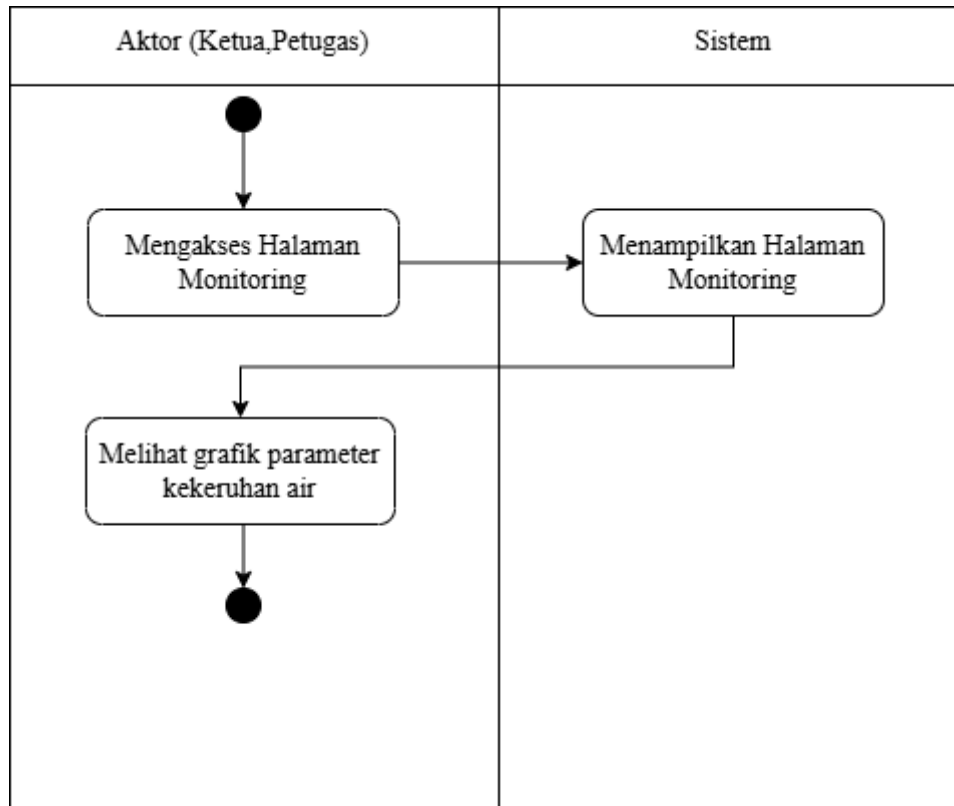
- *Activity diagram Rekap Laporan*



Gambar 27. Activity diagram Rekap Laporan

Pada gambar atas, dijelaskan alur aktivitas Ketua dalam menghasilkan dan mengunduh laporan rekap pemasukan tagihan air. Ketua memulai dengan mengakses menu Rekap Laporan, dan sistem akan menampilkan halaman dengan *dropdown* untuk pemilihan periode awal dan periode akhir laporan. Setelah Ketua memilih periode yang diinginkan dan menekan tombol Download PDF, sistem akan memvalidasi kriteria dan memproses data pembayaran. Apabila kriteria valid, data ditemukan, dan *file* PDF berhasil dibuat, sistem akan menghasilkan *file* laporan PDF dan menawarkannya untuk diunduh oleh Ketua. Namun, jika ada kriteria yang tidak valid, tidak ada data untuk periode yang dipilih, atau *file* PDF gagal dibuat, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan Ketua kembali ke halaman pemilihan kriteria untuk melakukan koreksi atau mencoba lagi.

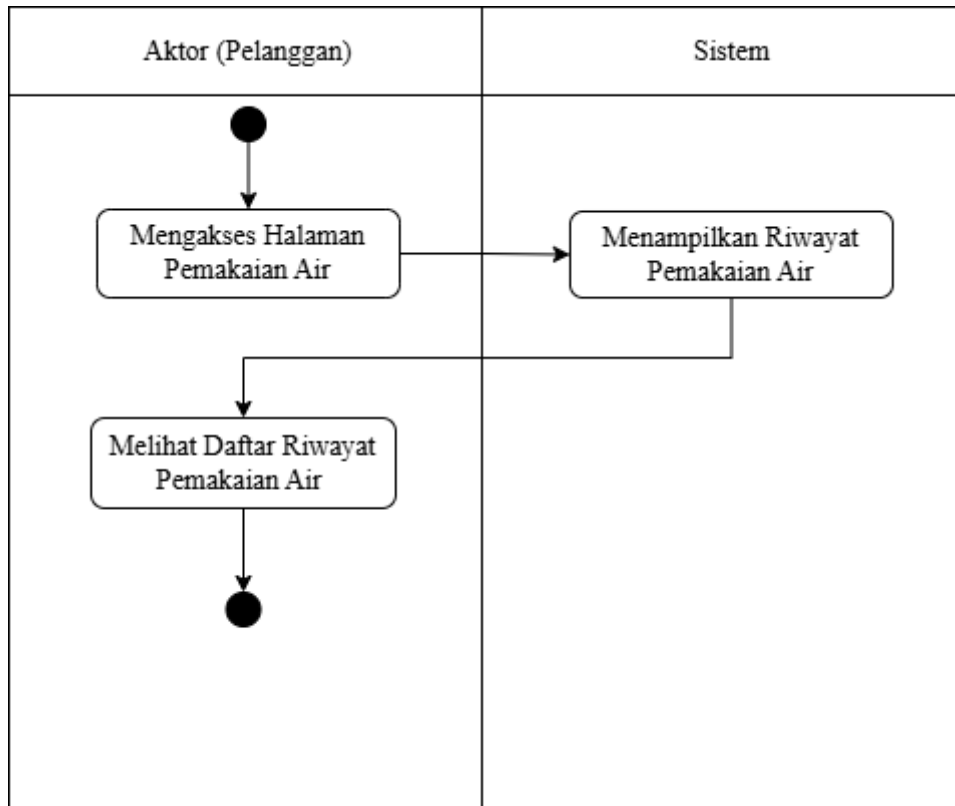
- *Acitivity diagram* Monitoring kekeruhan air



Gambar 28. *Acitivity diagram* Monitoring Kekeruhan Air

Pada gambar 17 diatas, Activity diagram ini menjelaskan proses yang dilakukan oleh aktor untuk melihat informasi detail terkait kekeruhan air. Proses dimulai ketika aktor mengakses halaman monitoring melalui sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan grafik riwayat kekeruhan air yang tersedia berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh sensor.

- *Acitivity diagram* Melihat Pemakaian Air



Gambar 29. *Acitivity diagram* Melihat Pemakaian Air

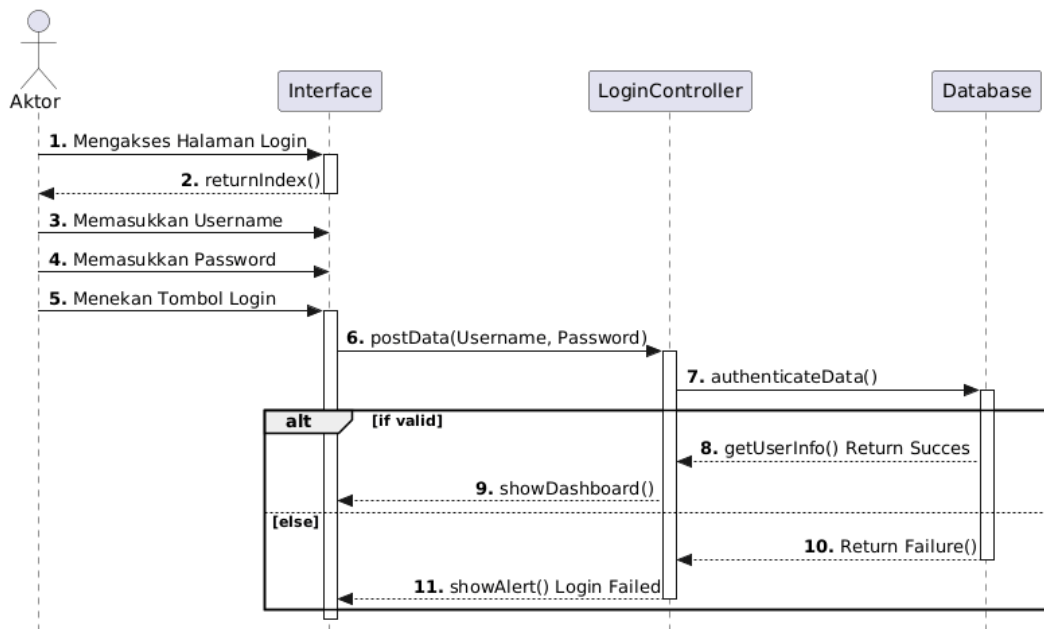
Pada gambar 21 diatas, *activity* diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh pengguna saat ingin melihat informasi pemakaian air. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman pemakaian air. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar pemakaian air dari seluruh warga atau pelanggan yang tersedia di database. Pengguna kemudian dapat memilih untuk melihat detail pemakaian air dari salah satu data yang ditampilkan. Sistem akan merespons dengan menampilkan rincian penggunaan air secara lengkap, seperti jumlah pemakaian, periode waktu, dan mungkin juga total biaya yang terkait. Proses ini diakhiri setelah rincian informasi ditampilkan kepada pengguna.

Perancangan Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram UML interaction yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antar objek berjalan. Pembuatan sequence diagram ini akan memberikan kejelasan pada skenario yang terjadi di sistem dengan memetakan aliran pesan yang terjadi antar objek. Pada sequence diagram, setiap objek memiliki garis yang digambarkan putus-putus dan

activation yang menunjukkan kapan objek tersebut dalam keadaan aktif. Tiap rancangan ini diberi kode SD (Sequence Diagram). Pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air, terdapat beberapa *sequence diagram* yang dirancang diantaranya sebagai berikut:

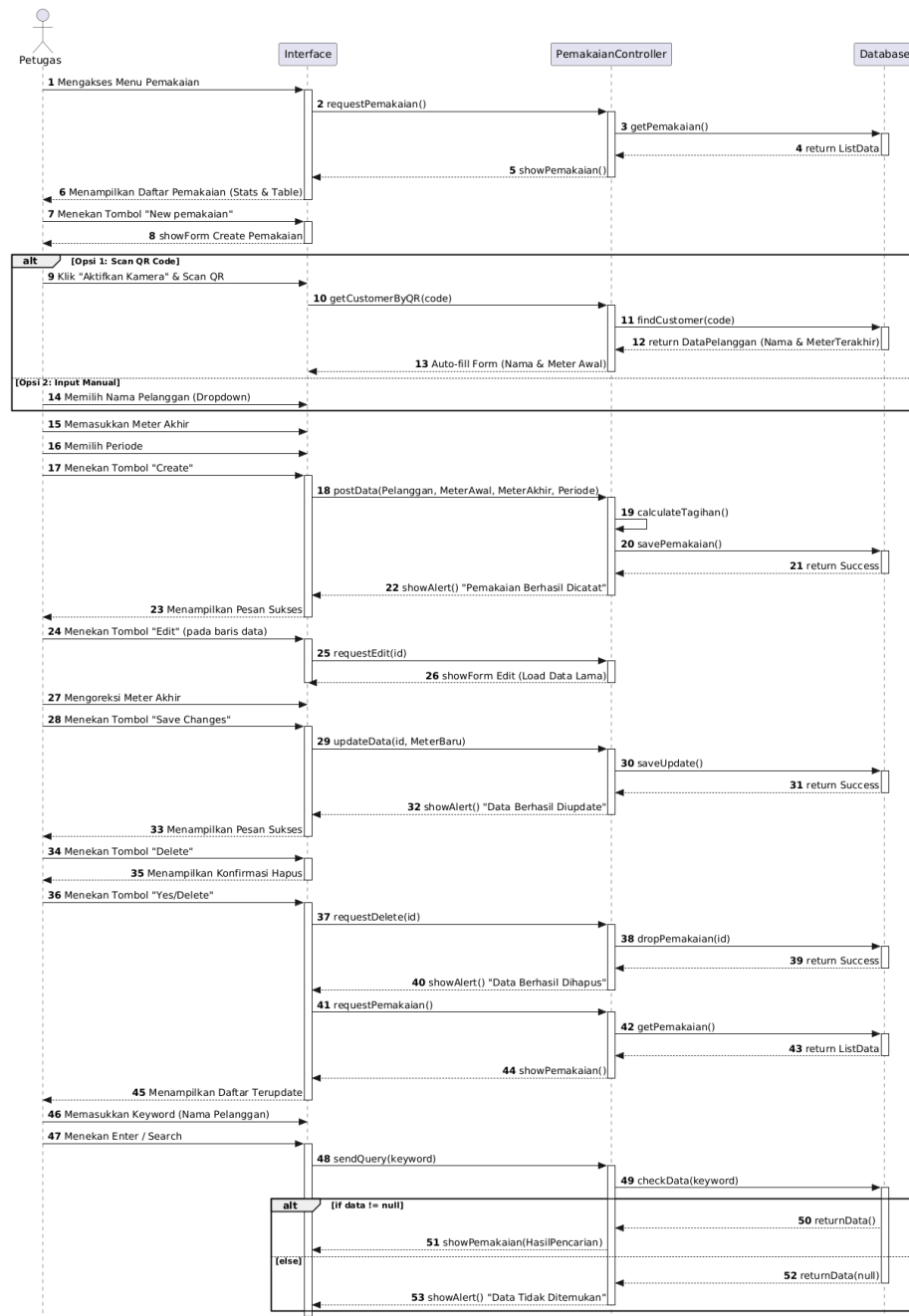
a. *Sequence Diagram Login*



Gambar 30. *Sequence Diagram Login*

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Aktor, Interface, Controller, beserta Database saat melakukan login. Alur diawali dengan Aktor mengakses halaman yang kemudian ditampilkan oleh Interface. Selanjutnya, Aktor dapat memasukkan username dan password lalu menekan tombol login. Aksi ini memicu pengiriman data ke Controller LoginController untuk proses verifikasi. Controller kemudian mencocokkan data masukan dengan informasi yang ada di dalam Database. Jika data sesuai, Interface akan menampilkan halaman Dashboard; namun jika salah, akan ditampilkan peringatan bahwa login gagal.

b. Sequence Diagram Mencatatat Pemakaian Air

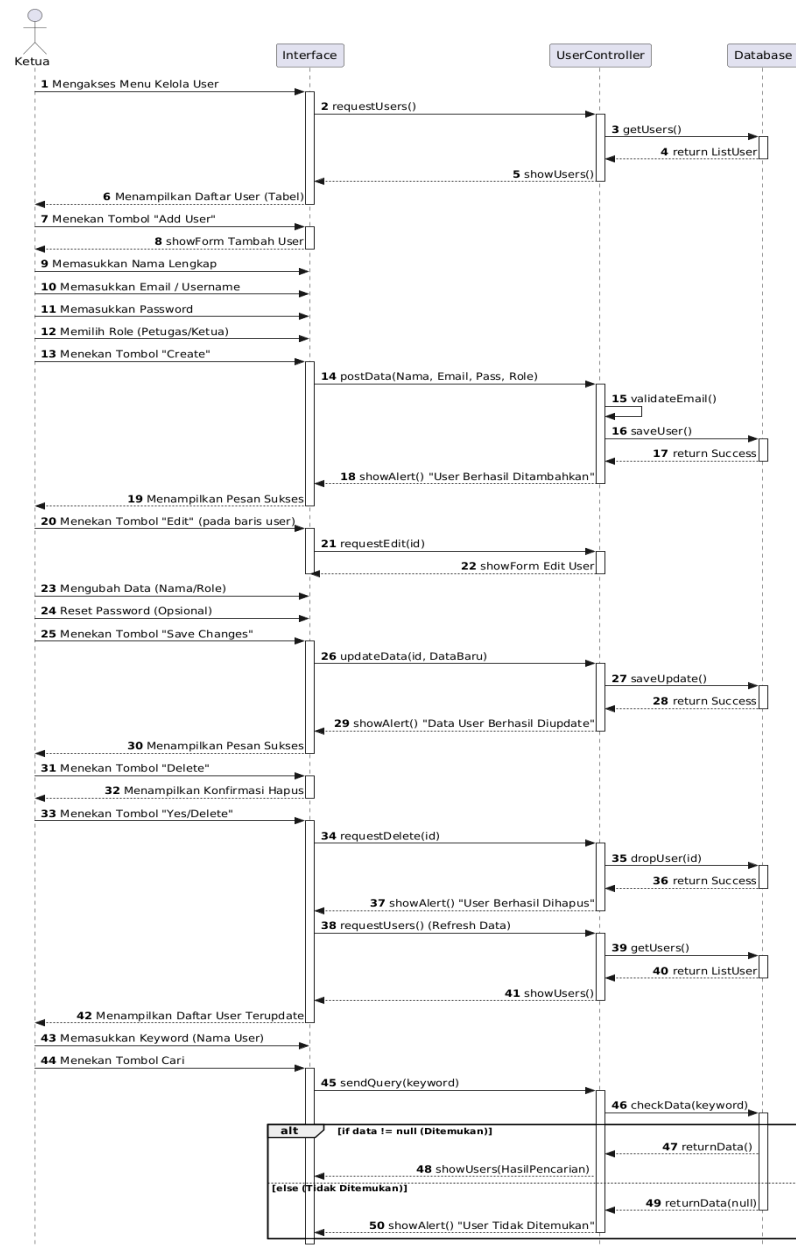


Gambar 31. Sequence Diagram Mencatat Pemakaian Air

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Petugas, Interface, Controller, dan Database saat mencatat pemakaian air. Alur diawali dengan Petugas mengakses halaman pencatatan dan memilih pelanggan. *Interface*

kemudian meminta data meteran awal ke PemakaianController, yang mengambilnya dari riwayat pemakaian di *Database*. Setelah Petugas memasukkan meteran akhir dan menekan tombol simpan, PemakaianController akan memproses kalkulasi tagihan dan menyimpan data pemakaian yang baru ke dalam *Database*.

c. *Sequence Diagram KelolaUser*

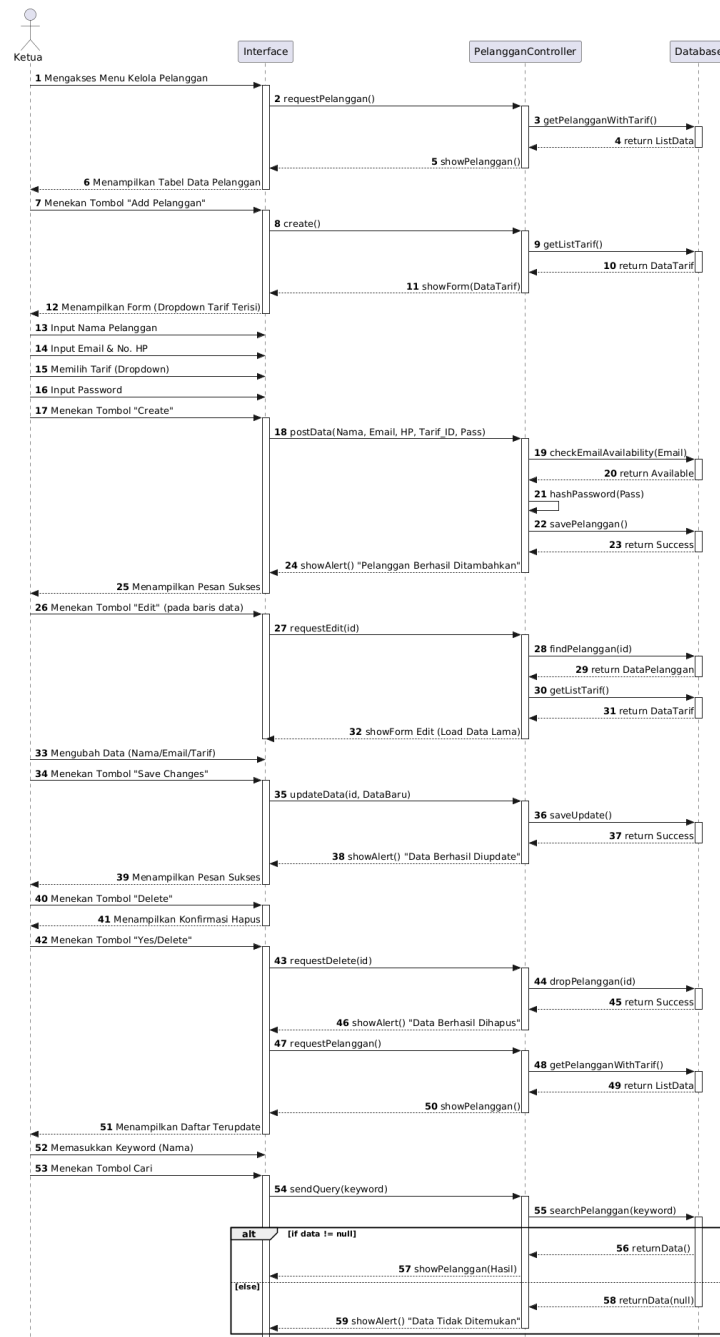


Gambar 32. *Sequence Diagram Kelola User*

Pada diagram ini terlihat urutan alur interaksi antara Ketua, Interface, Controller, Model, dan Database saat mengelola data pengguna, khususnya dalam mengubah peran (*role*). Alur dimulai saat Ketua memilih seorang pengguna pada *Interface* dan menekan tombol ubah. Permintaan ini diteruskan ke UserController yang kemudian mengambil detail data pengguna tersebut dari *Database* melalui *Model* User untuk ditampilkan pada form ubah.

Setelah Ketua mengubah peran pada form dan menekan simpan, data yang telah diperbarui dikirim kembali ke UserController. *Controller* akan memproses permintaan ini dengan memperbarui atribut *role_id* pada objek User yang bersangkutan dan mengirimkan perintah UPDATE ke *Database* untuk menyimpan perubahan tersebut. Setelah *Database* memberikan konfirmasi bahwa data berhasil diperbarui, sistem akan mengirimkan notifikasi sukses kembali kepada Ketua melalui *Interface*.

d. Sequence Diagram Kelola Pelanggan

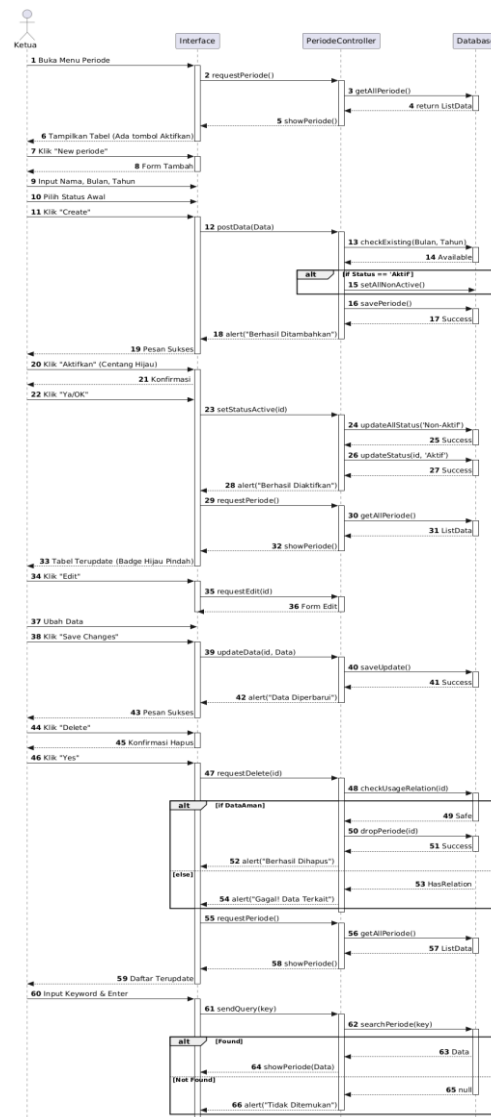


Gambar 33. Sequence Diagram Kelola Pelanggan

Pada diagram ini terlihat alur interaksi antara Ketua, Interface, Controller, dan Database saat mengelola data pelanggan. Alur dimulai saat Ketua memilih aksi (tambah, ubah, atau hapus) pada halaman data pelanggan. Permintaan tersebut

dikirim ke *PelangganController*. Untuk aksi penambahan, *Controller* akan berinteraksi dengan *Model* User dan *Pelanggan* untuk membuat data baru di *Database*. Untuk aksi lainnya, *Controller* akan memperbarui atau menghapus data yang sudah ada sesuai perintah.

e. *Sequence Diagram Kelola Periode*

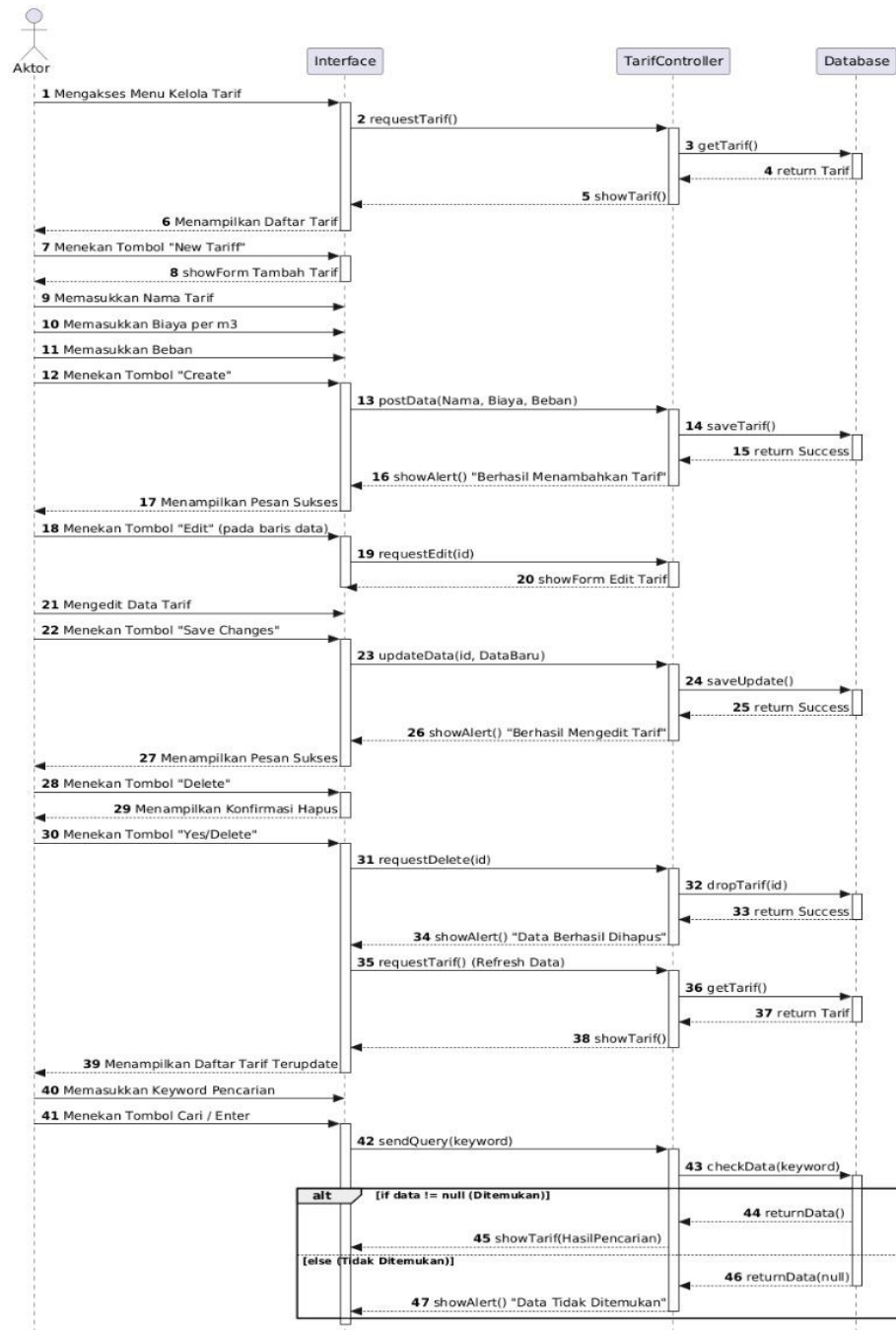


Gambar 34. *Sequence Diagram Kelola Periode*

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi saat Ketua mengelola data periode. Proses diawali ketika Ketua mengakses halaman periode dan melakukan aksi, seperti menambah periode baru atau mengubah statusnya. Aksi ini diterima

oleh *PeriodeController*, yang selanjutnya akan memvalidasi data dan berinteraksi dengan *Model Periode* untuk menyimpan atau memperbarui informasi tersebut di dalam *Database*.

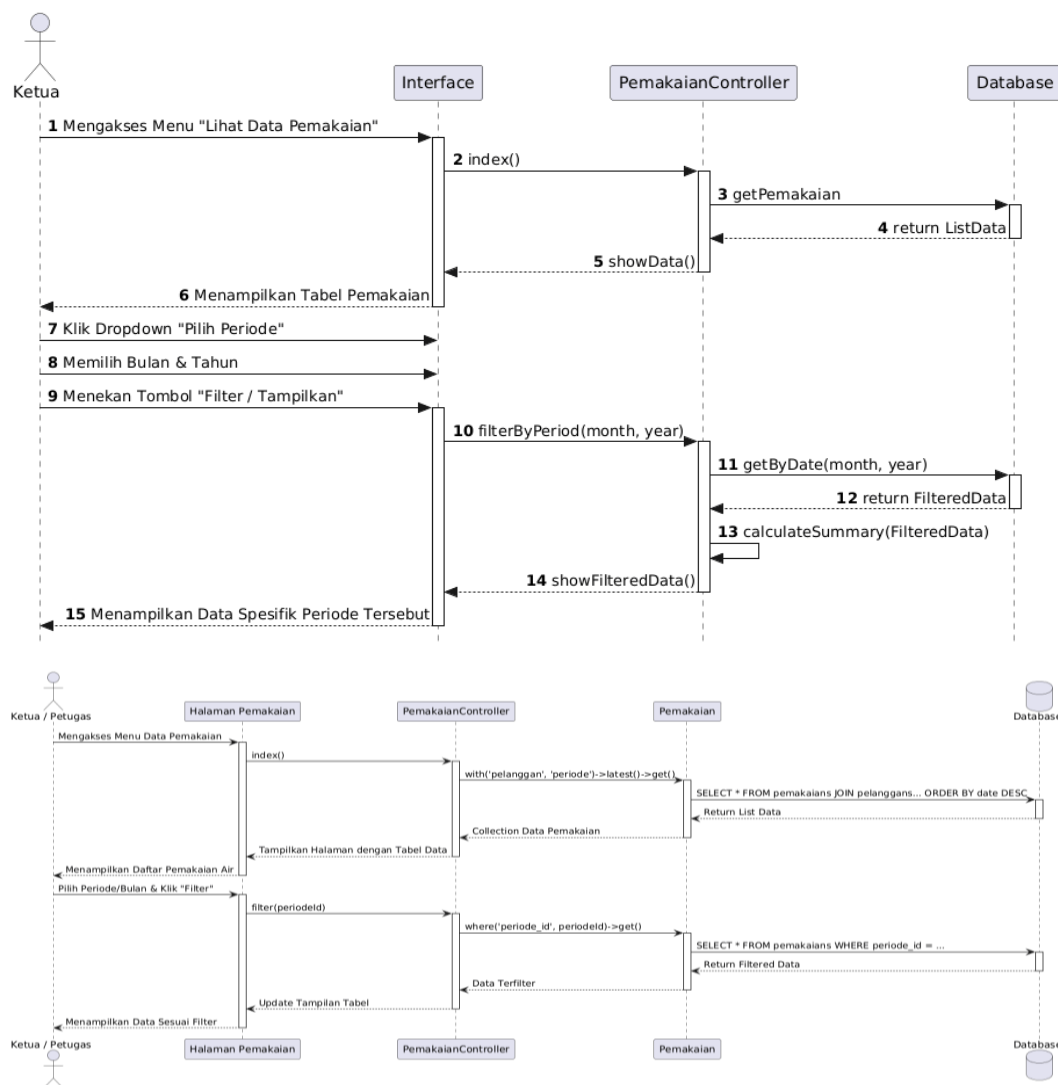
f. Sequence Diagram Kelola Tarif



Gambar 35. Sequence Diagram Kelola Tarif

Pada gambar tersebut, dapat terlihat urutan alur interaksi antara aktor, interface, controller, beserta database pada data master yaitu menu kelola tarif dengan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan yaitu melihat daftar tarif, kelola data meliputi tambah data tarif (nama, biaya, dan beban), edit data, serta hapus data, dan pencarian data pada search bar dengan menggunakan keyword yang diinginkan dimana jika data terdapat dalam database, maka selanjutnya interface akan menampilkan data namun jika tidak ada yang cocok maka interface akan menampilkan pesan alert bahwa data tidak ditemukan.

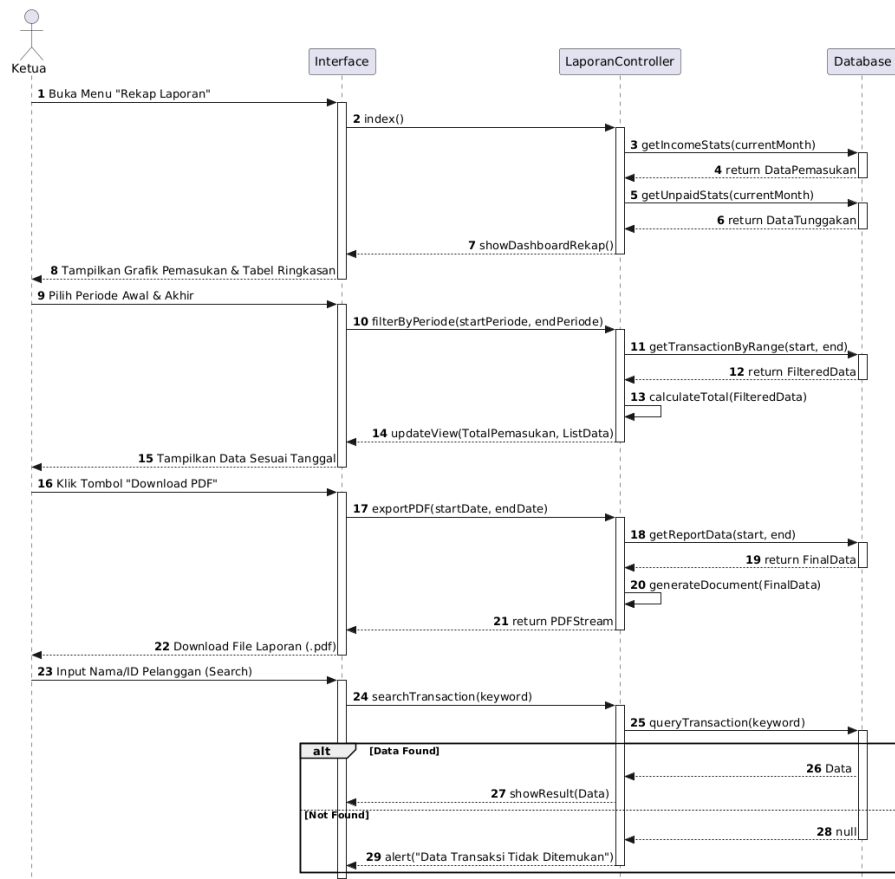
g. *Sequence Diagram Melihat Data Pemakaian*



Gambar 36. *Sequence Diagram Melihat Data Pemakaian*

Pada diagram ini terlihat alur interaksi saat Aktor (Ketua atau Petugas) melihat data pemakaian. Alur diawali dengan Aktor mengakses menu pemakaian pada *Interface*. Permintaan ini diteruskan ke PemakaianController, yang kemudian memerintahkan *Model* Pemakaian untuk mengambil seluruh data riwayat pemakaian dari *Database*. Setelah data diterima, *Controller* mengirimkannya kembali ke *Interface* untuk ditampilkan dalam format tabel.

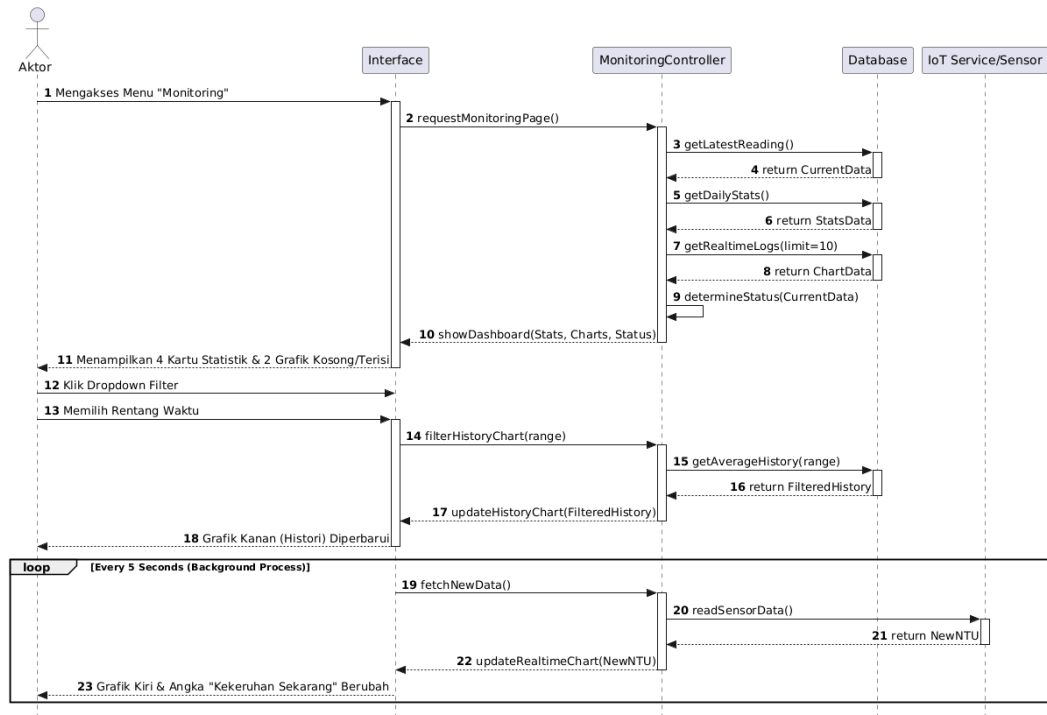
h. Sequence Diagram Rekap Laporan



Gambar 37. Sequence Diagram Rekap Laporan

Pada diagram ini terlihat alur interaksi saat Ketua membuat laporan pemasukan. Alur dimulai saat Ketua memilih rentang periode pada *Interface* dan menekan tombol untuk menghasilkan laporan. Permintaan ini diteruskan ke *Controller*, yang kemudian mengumpulkan data transaksi yang relevan dari *Model* Pembayaran di *Database*. Data yang terkumpul lalu diolah oleh sistem untuk dibuat menjadi sebuah file laporan yang siap diunduh.

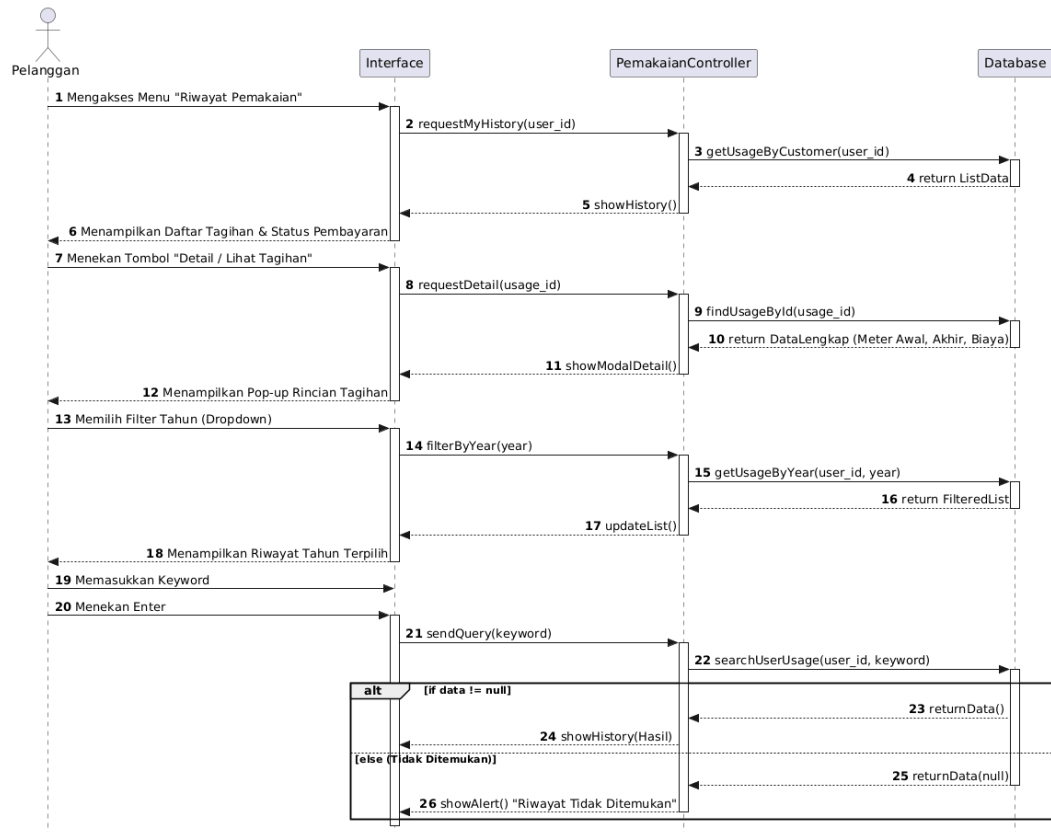
i. Sequence Diagram Montoring Kekeruhan Air



Gambar 38. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air

Pada diagram ini terlihat alur interaksi Aktor dengan sistem untuk melihat grafik data kekeruhan air. Alur diawali saat Aktor membuka halaman monitoring. *Interface* akan secara otomatis meminta data terbaru ke KekeruhanAirController. *Controller* kemudian mengambil data *real-time* dari sensor IoT atau catatan terakhir dari *Database* melalui *Model* KekeruhanAir, lalu menampilkannya dalam bentuk grafik atau angka pada *Interface*.

j. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air



Gambar 39. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air

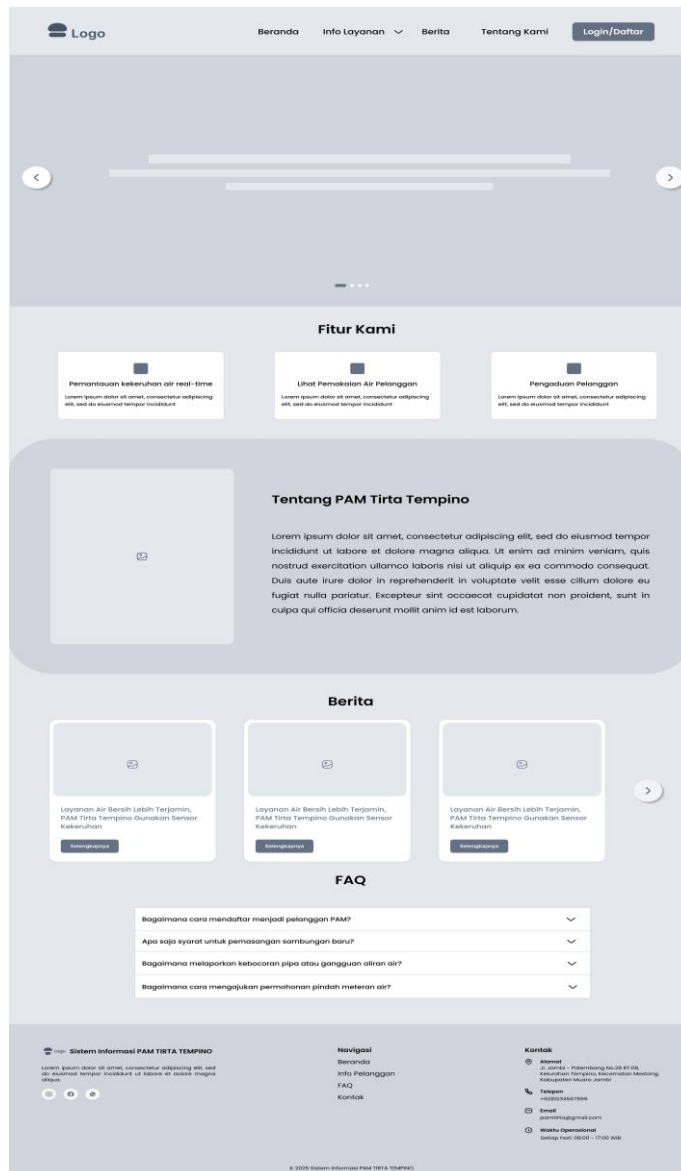
Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Aktor (Pelanggan), Interface, Controller, beserta Database saat Pelanggan melihat riwayat pemakaian air miliknya. Alur diawali dengan Pelanggan mengakses menu riwayat pemakaian pada *Interface*. Permintaan ini diteruskan ke *Controller*, yang kemudian mencari data pemakaian di *Database* secara spesifik berdasarkan pelanggan_id dari pengguna yang sedang login. Setelah data riwayat pemakaian ditemukan, data tersebut dikirim kembali ke *Interface* untuk ditampilkan kepada Pelanggan, biasanya dalam bentuk daftar tagihan per periode.

Rancangan Tampilan Desain Antarmuka

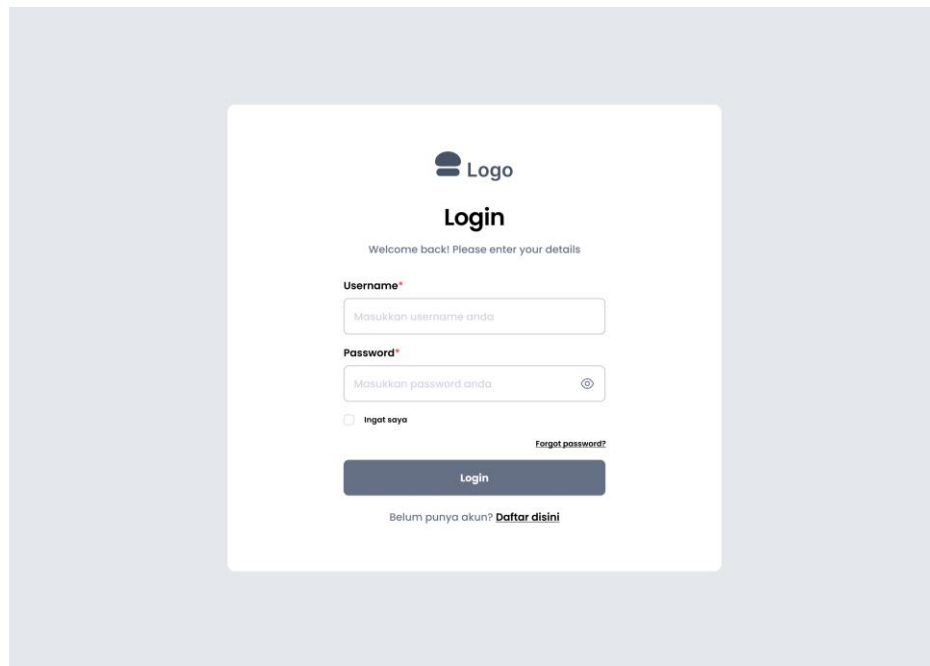
Desain tampilan atau wireframe merupakan tahap perancangan awal yang bertujuan untuk menggambarkan rancangan antarmuka aplikasi secara visual. Pada tahap ini, sketsa tampilan dari setiap halaman aplikasi untuk memberikan

gambaran awal tentang alur navigasi dan susunan komponen antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna.

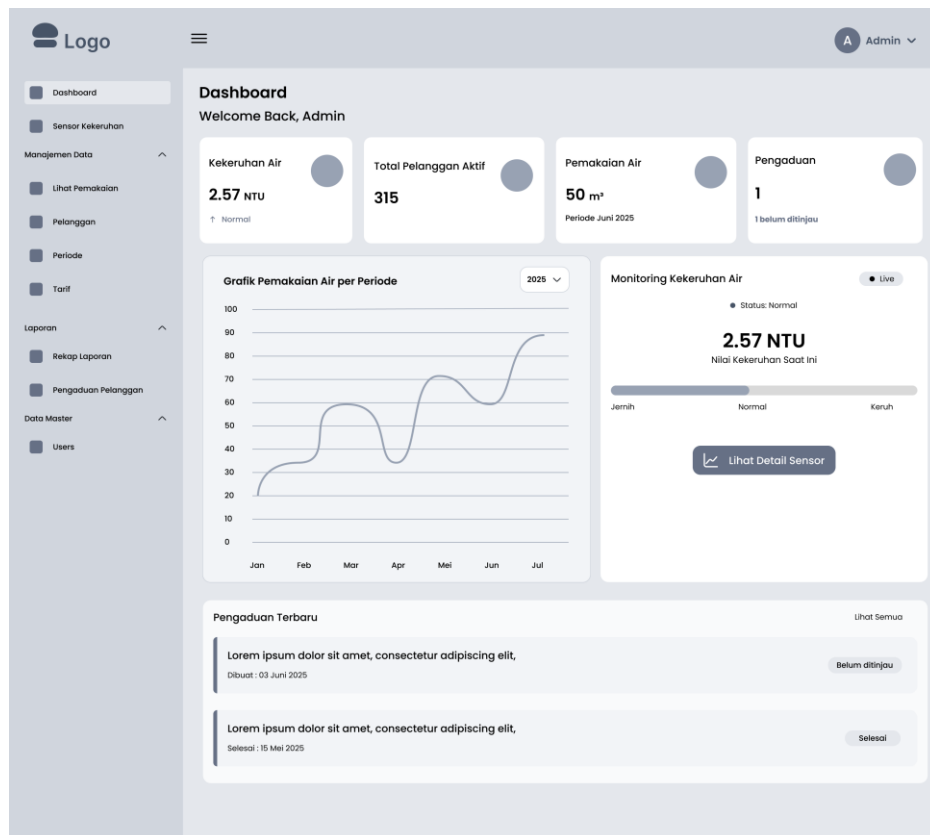
Pembuatan wireframe ini dilakukan untuk memastikan bahwa desain antarmuka sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dipahami, serta mendukung fungsionalitas sistem yang akan dibangun. Wireframe juga menjadi pedoman bagi saat memasuki tahap implementasi atau pengkodean, sehingga proses pengembangan aplikasi dapat berjalan terarah.



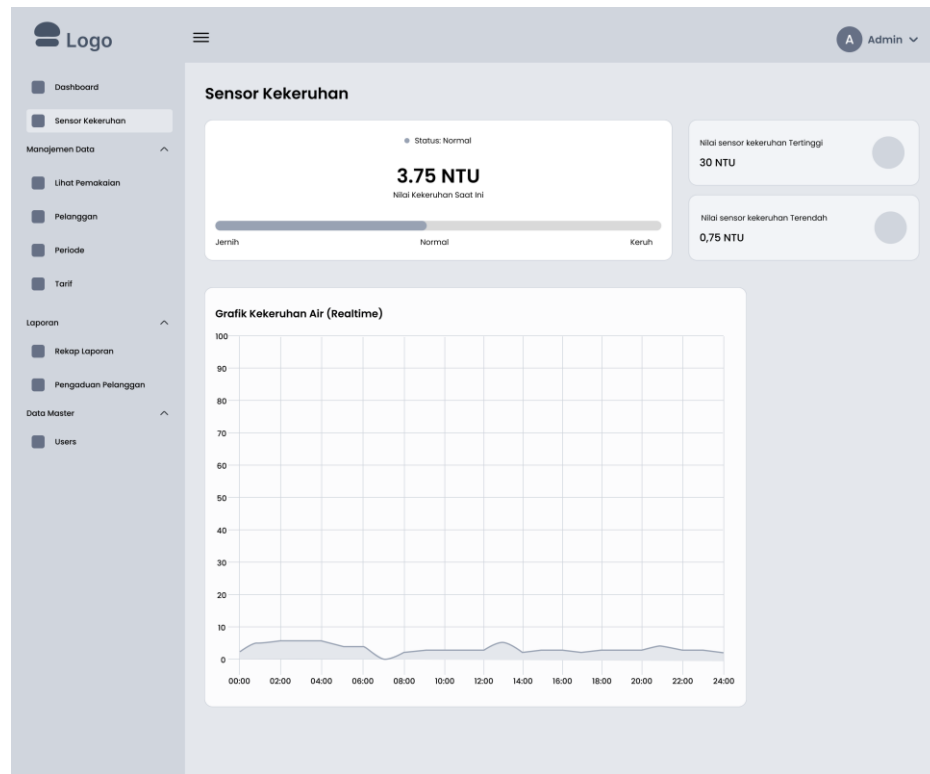
Gambar 40. Wireframe Landing Page



Gambar 41. Wireframe Login



Gambar 42. Wireframe Dashboard Admin



Gambar 43. Wireframe Monitoing Kekeruhan

Lihat Pemakaian

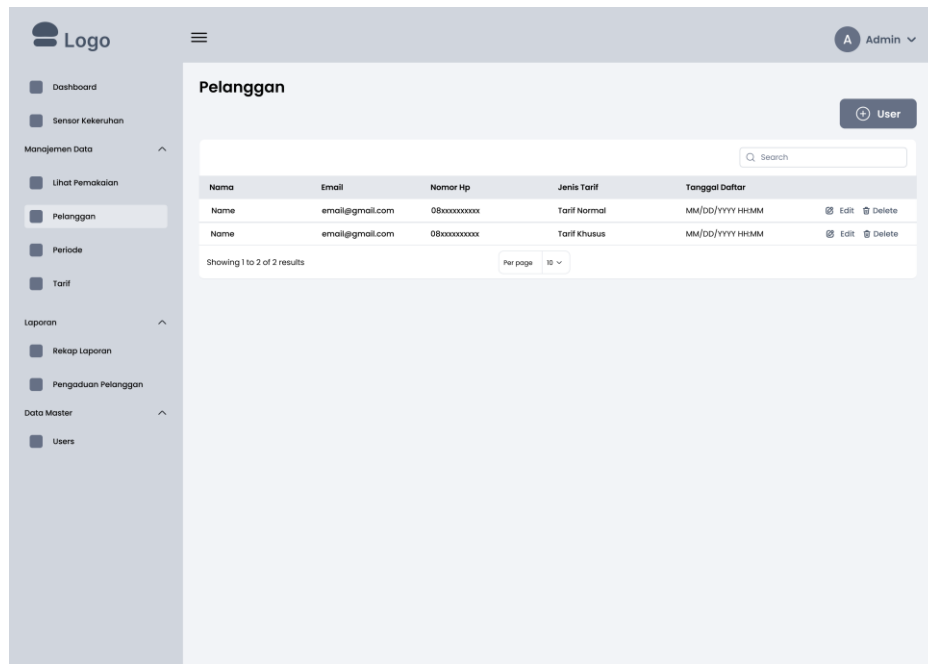
Filter

Nama Pelanggan	Periode	Penggunaan Awal	Penggunaan Akhir	Jumlah Penggunaan	Jumlah Pembayaran	Batas Bayar	Status
Name	Bulan 2025	5m3	10m3	15m3	Rp. 00,00.0	(DD-MM-YYYY)	Bekum bayar

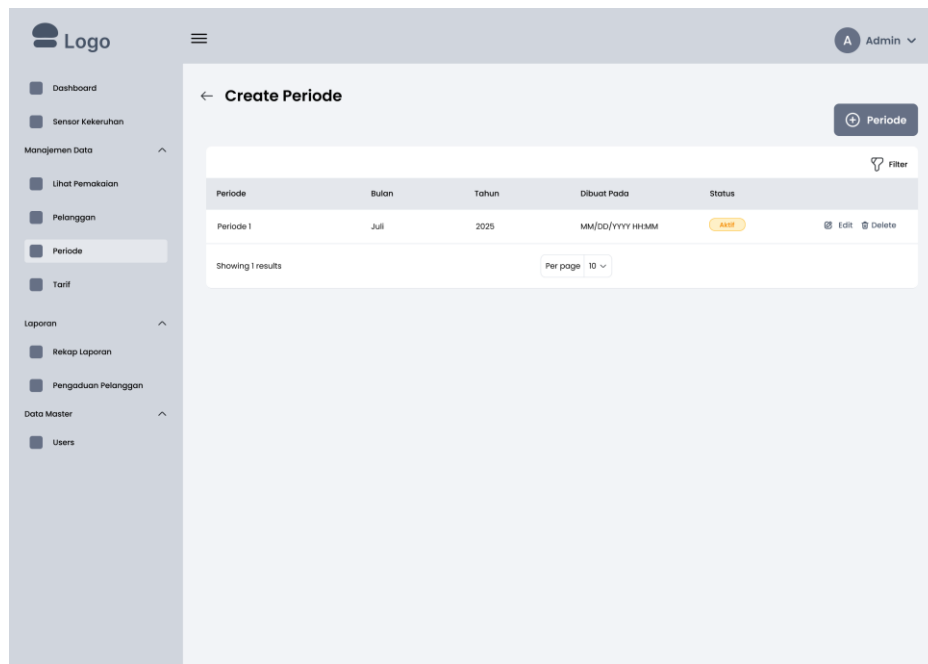
Showing 1 results

Per page 10

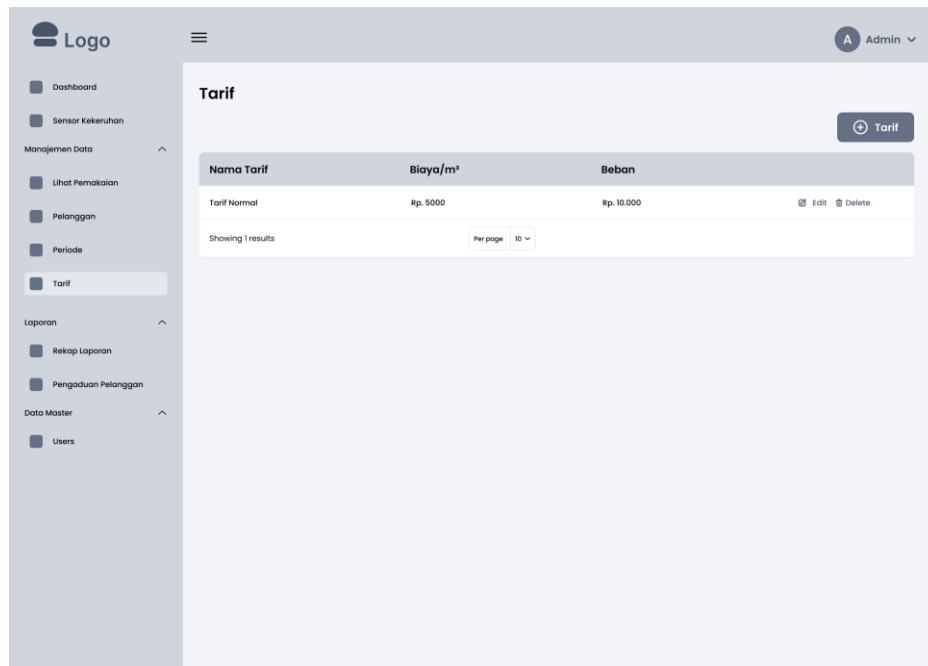
Gambar 44. Wireframe Lihat Pemakaian Air Pelanggan



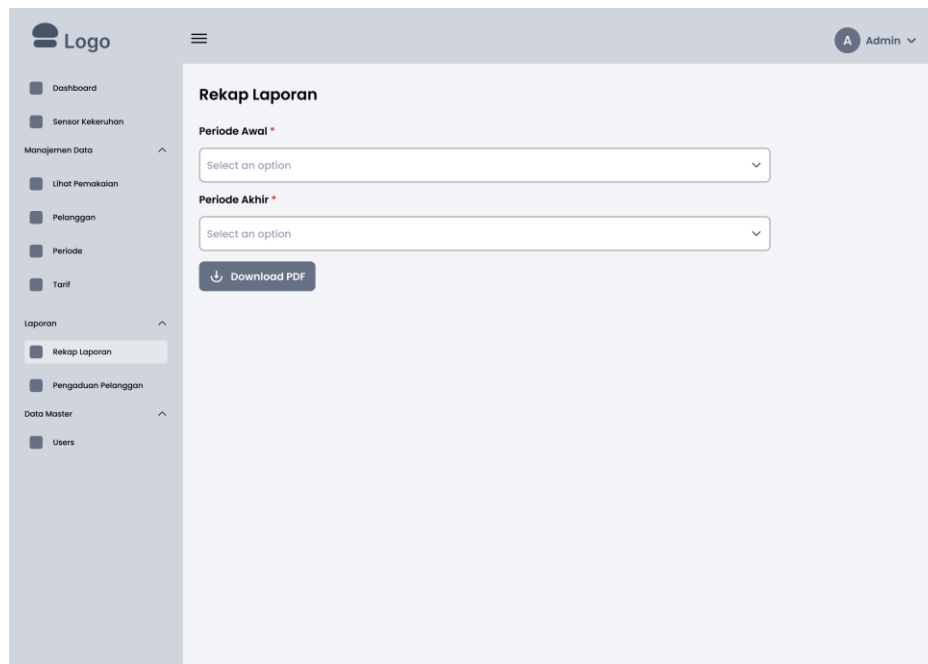
Gambar 45. Wireframe Kelola Pelanggan



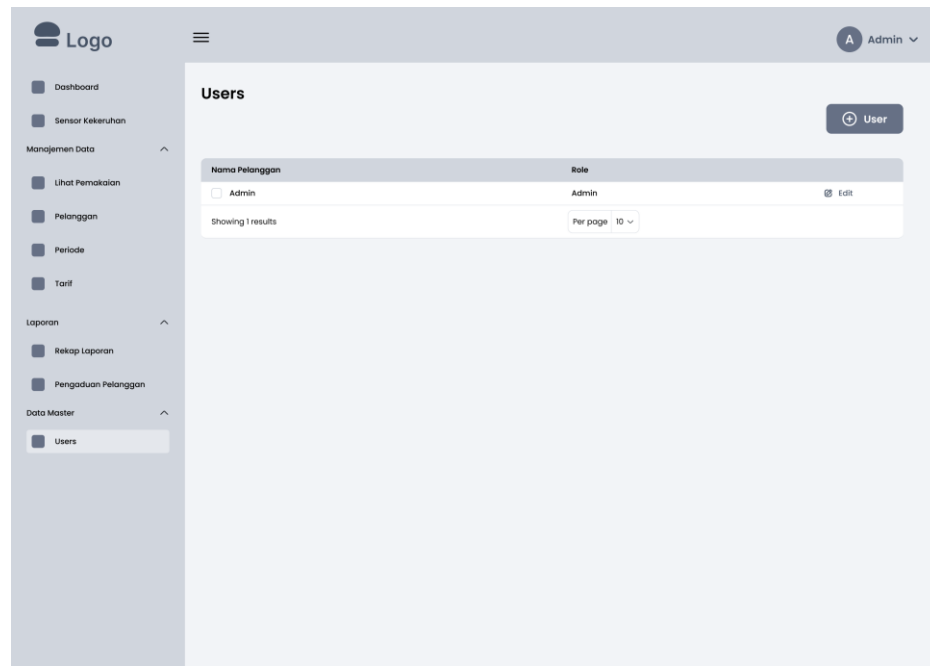
Gambar 46. Wireframe Kelola Periode



Gambar 47. Wireframe Kelola Tarif



Gambar 48. Wireframe Rekap laporan



Gambar 49. Wireframe Kelola User

a. Perancangan Sensor Kekeruhan

Perancangan sensor kekeruhan air merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem Pemantauan Kualitas dan Pemakaian Air di PAMTIRTA Tempino. Sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat kejernihan atau kekeruhan air secara real-time, sehingga kualitas air yang digunakan masyarakat dapat dimonitor secara akurat dan berkelanjutan.

Dalam sistem ini, digunakan sensor turbidity yang dikombinasikan dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Sensor turbidity bekerja berdasarkan prinsip deteksi intensitas cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh partikel-partikel tersuspensi dalam air. Semakin tinggi tingkat kekeruhan, semakin besar hamburan cahaya, yang akan diubah menjadi nilai analog. Nilai ini kemudian dikonversi menjadi data digital oleh mikrokontroler.

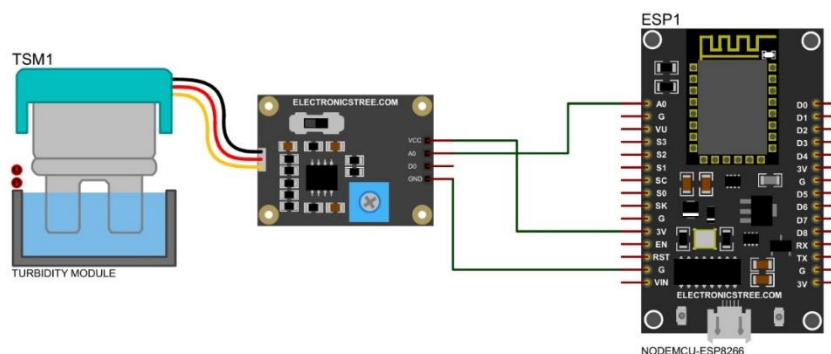
NodeMCU ESP8266 tidak hanya bertugas membaca data sensor, tetapi juga berfungsi sebagai pengirim data (publisher) dalam sistem komunikasi IoT. Untuk mendukung pengiriman data secara efisien dan real-time, sistem ini menggunakan protokol komunikasi MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT dipilih

karena bersifat ringan, andal, dan sangat cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti ESP8266.

Dalam arsitektur ini, data hasil pembacaan sensor dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke broker MQTT, yang kemudian diteruskan ke aplikasi web untuk ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk dashboard monitoring. Aplikasi backend berperan sebagai subscriber yang menerima data dari broker dan menyimpannya ke database untuk keperluan analisis dan historisasi. Pemanfaatan MQTT dalam sistem ini memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

- Pengiriman data yang cepat dan efisien meskipun dalam kondisi jaringan terbatas.
- Koneksi asynchronous antara perangkat, memungkinkan pembacaan data tanpa perlu polling terus-menerus.
- Skalabilitas tinggi, memungkinkan integrasi dengan lebih banyak sensor jika diperlukan di masa depan.

Perancangan sensor dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi pengolahan data, keandalan komunikasi nirkabel, serta kemudahan integrasi ke sistem web yang dibangun menggunakan framework Laravel. Gambar berikut ini menampilkan skema rangkaian sensor kekeruhan air yang diintegrasikan dengan NodeMCU ESP8266 dan konektivitas MQTT:



Gambar 50. Skema Rancangan Sensor Kekeruhan Air

2. Membangun Sistem

Tahap membangun sistem merupakan proses penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi nyata yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aktivitas pada tahap ini meliputi proses pengkodean (coding), pengujian modul, dan integrasi komponen sistem hingga membentuk aplikasi yang siap digunakan di lingkungan operasional.

Langkah awal dimulai dengan persiapan lingkungan pengembangan, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Visual Studio Code (VSCode) sebagai editor kode, PHP dan Composer untuk manajemen dependensi proyek, serta framework Laravel versi 10 sebagai kerangka utama pengembangan aplikasi web. Untuk pengelolaan basis data, digunakan MySQL yang dikonfigurasi melalui server lokal seperti XAMPP atau Laragon. Sedangkan Arduino IDE digunakan untuk memprogram mikrokontroler NodeMCU ESP8266, yang berperan sebagai penghubung antara sensor kekeruhan air dengan sistem monitoring.

Setelah lingkungan pengembangan siap, dilakukan pembuatan struktur basis data berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah dirancang sebelumnya. Beberapa tabel utama yang dibangun meliputi:

- Tabel User, untuk menyimpan data pengguna sistem (admin, petugas, pelanggan).
- Tabel Pelanggan, untuk data warga pengguna layanan air.
- Tabel Pemakaian Air, untuk pencatatan bulanan pemakaian air dan status pembayaran.
- Tabel Kualitas Air, untuk menyimpan data hasil pemantauan sensor kekeruhan.

Setelah itu, dilakukan pengembangan backend sistem, yang mencakup pembuatan model, controller, dan routing dalam framework Laravel. Fitur-fitur utama yang dikembangkan antara lain fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data pelanggan dan pemakaian air, serta API endpoint untuk menerima data dari perangkat IoT. Proses ini juga dilengkapi dengan sistem autentikasi pengguna untuk membatasi akses berdasarkan peran (role-based access control).

Pada sisi frontend, dikembangkan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif menggunakan Blade Template Laravel, yang dipadukan dengan HTML, CSS, JavaScript, serta framework Bootstrap. Halaman-halaman utama yang dirancang meliputi:

- Dashboard utama (overview kualitas air dan pemakaian),
- Halaman pencatatan pemakaian air oleh petugas,
- Monitoring kualitas air secara real-time,
- Pengelolaan data pelanggan.

Langkah penting selanjutnya adalah integrasi sistem IoT dengan sensor kekeruhan air. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 diprogram menggunakan Arduino IDE untuk membaca nilai dari sensor turbidity. Data kekeruhan air yang diperoleh akan dikirim secara real-time ke sistem melalui protokol MQTT, yang bekerja dengan model publish/subscribe. Dalam arsitektur ini:

- NodeMCU berperan sebagai publisher yang mengirim data ke broker MQTT,
- Aplikasi backend sebagai subscriber menerima data dan menyajikannya dalam dashboard monitoring.

Penggunaan protokol MQTT dipilih karena sifatnya yang ringan, efisien, dan stabil pada jaringan dengan bandwidth rendah, sehingga cocok untuk kondisi infrastruktur jaringan di wilayah Tempino.

Melalui tahapan-tahapan di atas, dihasilkan sebuah sistem aplikasi berbasis web yang mampu mencatat pemakaian air pelanggan secara digital, serta memantau kualitas air secara otomatis dan real-time, sesuai dengan kebutuhan PAMTIRTA Tempino.

3.4.4 Pengujian

Pada tahapan ini, dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh pengguna sebagaimana mestinya. Pengujian ini menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang difokuskan untuk memeriksa hasil keluaran

dari suatu sistem berdasarkan masukan tertentu tanpa melihat kode program secara langsung.

Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna. Proses pengujian dilakukan dengan memberikan data input tertentu pada sistem, kemudian memeriksa apakah keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika dalam pengujian ditemukan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian, maka akan melakukan perbaikan (debugging) dan pengujian ulang hingga sistem dapat berjalan dengan baik dan stabil.

Tahapan pengujian ini diawali dengan pengujian fungsionalitas sistem, yang mencakup beberapa fitur utama, yaitu fitur login dan autentikasi pengguna, pengelolaan data pelanggan, pencatatan penggunaan air, monitoring kualitas air (kekeruhan air), serta pembuatan laporan. Pada fitur login dan autentikasi, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun dengan peran ketua, petugas, atau pelanggan yang dapat mengakses sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Fitur pengelolaan data pelanggan diuji untuk memastikan bahwa proses menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, dilakukan pengujian terhadap fitur pencatatan penggunaan air untuk memastikan bahwa data pemakaian air pelanggan dapat dicatat dengan benar dan ditampilkan pada sistem. Pengujian juga dilakukan pada fitur monitoring kualitas air untuk memastikan bahwa data kekeruhan air dari sensor dapat ditampilkan secara real-time di dalam dashboard aplikasi. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap fitur laporan, untuk memastikan sistem dapat menampilkan rekapitulasi data penggunaan air dan kualitas air dalam periode waktu tertentu.

Untuk mempermudah proses pengujian, dibuat format pengujian Black Box Testing dalam bentuk tabel uji coba (test case). Tabel ini memuat informasi mengenai skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan dari masing-masing pengujian. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk setiap fitur, dan hasil dari pengujian tersebut menjadi acuan untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan.

Dengan dilakukannya pengujian ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat

membantu PAMTIRTA Tempino dalam melakukan pencatatan penggunaan air dan monitoring kualitas air secara efektif dan efisien.

Tabel 26. *Test Case Skenario Blackbox*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Nama Skenario	Hasil yang diharapkan ketika pengujian	Hasil dari pengujian	Apakah scenario berhasil atau tidak

3.4.5 Implementasi

Pada tahapan implementasi, setelah sistem dinyatakan memenuhi kriteria pengujian, dapat melakukan penerapan website yang telah dibuat untuk keperluan Ketua dan Petugas PAMTIRTA Tempino. Tahapan ini merupakan tahapan dimana sistem akan disimpan ke server agar bisa digunakan dan diterapkan pada PAMTIRTA Tempino. Adapun server yang akan digunakan yaitu Cloud server berbayar dengan manajemen hosting menggunakan cPanel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data lanjutan setelah seminar proposal untuk menyesuaikan rancangan sistem dengan kebutuhan aktual pengguna di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua dan tim pengelola PAM Tirta Tempino, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diimplementasikan serta mengidentifikasi kebutuhan baru yang muncul selama proses penggunaan sistem. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa permasalahan dan kebutuhan tambahan yang diidentifikasi oleh Ketua PAM Tirta Tempino, yaitu sebagai berikut:

a. Belum Adanya Sistem Terpusat untuk Pencatatan dan Pembayaran

Proses operasional PAM Tirta Tempino terkait pencatatan meteran pelanggan dan pengelolaan tagihan saat ini belum terintegrasi dalam suatu sistem digital. Pencatatan angka meteran masih dilakukan secara manual di lapangan, yang berisiko tinggi terhadap kesalahan penulisan, kehilangan data fisik, serta membutuhkan waktu yang lama untuk dikumpulkan dan diinput. Selain itu, perhitungan jumlah konsumsi air dan total tagihan juga dilakukan secara manual, membuka celah untuk terjadinya kesalahan hitung yang dapat merugikan pihak PAM maupun pelanggan. Dengan tidak adanya sistem yang terpusat, pengelola kesulitan dalam memantau status pembayaran, mengeluarkan tagihan, dan menyediakan riwayat pemakaian air yang akurat dan mudah diakses oleh pelanggan. Oleh karena itu, kehadiran sebuah sistem informasi pencatatan dan pembayaran yang terpusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PAM.

b. Tidak Adanya Informasi Akurat Kekeruhan Air dan Kesulitan dalam Pelaporan

Dalam pemantauan kualitas air, PAM Tirta Tempino menghadapi tantangan besar karena tidak adanya alat ukur yang akurat dan terdigitalisasi. Proses pemantauan kekeruhan air saat ini masih dilakukan secara manual oleh petugas atau pengelola yang harus menaiki menara air dan mengamati kualitas air berdasarkan visual mata saja. Hal ini mengakibatkan data yang diperoleh bersifat subjektif, tidak terukur, dan tidak dapat diakses secara *realtime*. Di sisi lain, pembuatan laporan historis terkait kekeruhan air menjadi sulit dan tidak dapat diandalkan karena tidak ada data yang valid dan terstruktur untuk diolah. Oleh

karena itu, sebuah sistem yang dapat mendigitalisasi dan mengobjektifkan proses pemantauan kekeruhan air sangat krusial untuk meningkatkan keakuratan data, menjamin keselamatan petugas, dan mempermudah pembuatan laporan.

c. Belum Adanya Sistem Terstruktur untuk Pengelolaan Keluhan

Pengelolaan pengaduan atau keluhan dari pelanggan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Tanpa adanya sistem terstruktur, pengaduan seringkali diterima melalui berbagai saluran yang tidak terintegrasi, seperti telepon atau interaksi langsung, yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pengaduan sulit untuk dilacak, status penyelesaiannya tidak jelas, dan Ketua sebagai pengelola kesulitan untuk memastikan setiap keluhan telah ditangani. Akibatnya, waktu respons menjadi lambat dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan. Kehadiran sistem pengaduan yang terpusat dan terstruktur sangat krusial untuk menyediakan saluran komunikasi yang jelas, mendokumentasikan setiap keluhan, dan memfasilitasi Ketua dalam memberikan tanggapan yang cepat dan terukur.

4.2 Perencanaan Syarat-Syarat (Requirement Planning)

Fase ini adalah fase yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi menggunakan Metode RAD. Fase ini bertujuan untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh sistem sehingga dapat membangun sebuah sistem informasi baru yang bersifat web based dalam melakukan proses pencatatan dan pemantauan kekeruhan air pada PAM Tirta Tempino.

Pada analisa ini, persyaratan akan dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama yaitu kebutuhan fungsional (*functional requirements*) yang merupakan berisikan seluruh proses maupun layanan yang dapat dilakukan atau disediakan oleh sistem, dan yang kedua yaitu kebutuhan nonfungsional (*nonfunctional requirements*) yang berisikan properti, karakteristik yang dimiliki dan dibutuhkan oleh sistem untuk dapat memenuhi kinerja operasional sistem mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) sistem. Berkaitan dengan hal ini, untuk mempersingkat penulisan maka kebutuhan fungsional (*functional requirements*) akan ditulis dengan kode SR dengan penomoran dimulai dari angka 1 secara berurutan (contoh: SR-1, SR-2, dan seterusnya). Kebutuhan fungsional dalam analisis dan perancangan sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air pada PAM Tirta Tempino berbasis *website* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
1	SR-1	Sistem harus menyediakan mekanisme <i>login</i> dan <i>logout</i> yang aman, memungkinkan pengguna (Ketua, Petugas, dan Pelanggan) untuk masuk dan keluar dari sistem menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid sesuai dengan hak akses masing-masing.
2	SR-2	Sistem harus memungkinkan Petugas untuk mencatat data pemakaian air pelanggan secara berkala berdasarkan periode yang aktif.
3	SR-3	Sistem harus memungkinkan Ketua untuk mengelola data master, termasuk data pengguna, periode pencatatan, dan tarif air, dengan kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data.
4	SR-4	Sistem harus secara otomatis mencatat data kekeruhan air yang diperoleh dari sensor <i>IoT</i> dan menampilkannya secara <i>realtime</i> , serta memungkinkan Pelanggan untuk melihat informasi kualitas air tersebut.
5	SR-5	Sistem harus memungkinkan Ketua dan Petugas untuk melihat keseluruhan data pemakaian air semua pelanggan, dengan fitur pencarian dan filter.
6	SR-6	Sistem harus memungkinkan Pelanggan untuk melihat riwayat pemakaian air milik mereka sendiri, serta informasi kualitas air, dengan opsi untuk meninjau data berdasarkan periode..
7	SR-7	Sistem harus dapat menghasilkan laporan Rekapitulasi pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan berdasarkan rentang periode tertentu
8	SR-8	Sistem harus menyediakan fitur bagi Admin (Ketua/Petugas) untuk melakukan validasi pembayaran dan mengubah status tagihan menjadi lunas.
9	SR-9	Sistem harus memungkinkan Pelanggan untuk mengajukan pengaduan atau keluhan, dan Ketua untuk melihat, menanggapi, serta mengelola status pengaduan tersebut.

Adapun kebutuhan non fungsional dari Sistem Informasi Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air PAM Tirta Tempino berbasis website diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Non Fungsional
1	Sistem dapat berjalan pada beberapa <i>web browser</i> seperti <i>Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer</i> .
2	Perangkat yang digunakan dapat terhubung dengan jaringan koneksi internet untuk menyediakan informasi secara <i>realtime</i> dan tersinkronisasi.
3	Perangkat IoT yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air dapat berfungsi dengan memberikan data secara <i>realtime</i> dan akurat.

Selain kebutuhan aplikasi web, sistem juga memerlukan integrasi perangkat IoT yang berfungsi memantau kualitas air. Komponen utama meliputi :

Sensor Turbidity analog sebagai pendeteksi tingkat kekeruhan air

- NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroller yang membaca nilai ADC dan mengirimkan data melalui protokol MQTT.
- Base Plate Board ESP-009, digunakan sebagaiudukan dan papan penghubung untuk menjaga rangkaian NodeMCU tetap stabil.
- Adaptor 12V/3A, digunakan untuk menyediakan sumber daya utama untuk sistem, terutama untuk memastikan NodeMCU dan rangkaian elektronik bekerja dengan tegangan yang stabil.
- Project Box, berfungsi sebagai pelindung perangkat elektronik agar aman dari kondisi lingkungan seperti air, debu, dan benturan.
- Pipa PVC dan kabel penghubung, digunakan untuk melindungi jalur kabel dari sensor menuju NodeMCU.

Perangkat-perangkat tersebut memastikan sistem mampu membaca nilai kekeruhan air secara konsisten, mengirimkan data secara *realtime*, serta mempertahankan keandalan perangkat selama pengoperasian di lingkungan PAMTIRTA Tempino.

4.3 Workshop Desain Rapid Application Development

Tahapan *workshop desain* merupakan proses implementasi hasil rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, rancangan yang

sebelumnya divisualisasikan dalam bentuk diagram dan desain dikembangkan menjadi sistem yang berfungsi secara nyata menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang telah ditentukan. Pengembangan dilakukan secara iteratif berdasarkan metode Rapid Application Development (RAD), di mana setiap modul diuji dan disesuaikan dengan umpan balik pengguna (Ketua, Petugas, dan Pelanggan PAMTIRTA Tempino).

Proses Iterasi

Tahap ini melibatkan siklus berulang antara proses *perancangan sistem* dan *pembangunan sistem* yang dilakukan hingga menghasilkan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna

a. Iterasi Kedua

Iterasi Kedua dilakukan setelah tahap perancangan dan pembangunan sistem setelah Rancangan awal telah selesai. Pada tahap ini, peneliti menampilkan hasil rancangan awal sistem kepada Ketua PAMTIRTA Tempino untuk memperoleh umpan balik dan validasi terhadap kebutuhan pengguna.

Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh beberapa masukan penting yang kemudian dijadikan dasar untuk penyempurnaan sistem, yaitu:

1. Penambahan Fitur Pengaduan

Fitur ini ditambahkan untuk mempermudah proses pendaftaran pelanggan baru. Sebelumnya, warga yang ingin mendaftar harus mengirimkan data melalui pesan WhatsApp kepada Ketua, lalu Ketua secara manual menambahkan data pelanggan ke dalam sistem. Dengan fitur *Calon Pelanggan*, data pendaftar disimpan di menu khusus dan Ketua dapat langsung memutuskan apakah pendaftaran tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, Ketua dapat langsung membuat akun pelanggan tanpa harus menginput ulang data.

Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem merupakan proses implementasi hasil desain yang telah dibuat pada Bab III ke dalam bentuk sistem yang berjalan. Rancangan yang terdiri dari identifikasi aktor, use case diagram, class diagram, desain tampilan, dan rancangan sensor, telah diwujudkan menjadi komponen sistem yang dapat digunakan secara langsung. Setiap rancangan diuji dan disesuaikan secara iteratif agar fungsinya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Perancangan *use case diagram*

Perancangan use case dilakukan untuk memberikan gambaran interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem.

a. Identifikasi Aktor

dilakukan indentifikasi aktor dan keseluruhan entitas perannya yang akan dilakukan didalam sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air pada PAM Tirta Tempino.

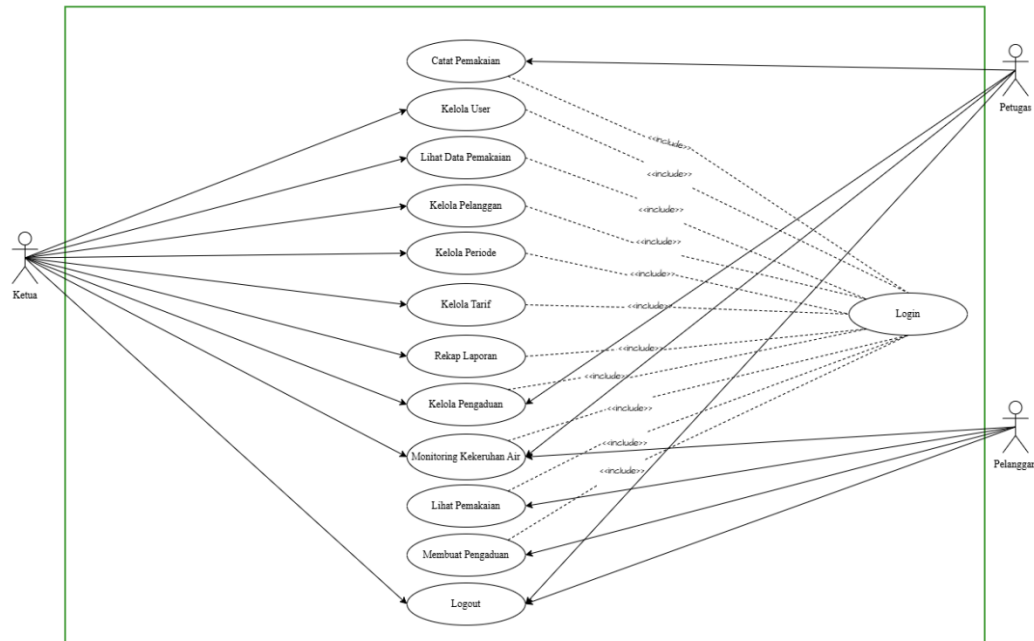
Tabel 29. Tabel peran entitas sistem

NO	Aktor	Peran Entitas
1	Ketua	Ketua adalah aktor yang memiliki peran administratif tertinggi dalam sistem, bertindak sebagai pengawas dan pengelola utama. Tugas utamanya meliputi pengelolaan data master sistem, termasuk mengelola data User, Pelanggan aktif, dan Periode tagihan. Ketua bertanggung jawab penuh atas proses verifikasi Calon Pelanggan, di mana ia dapat menyetujui pendaftar baru untuk diaktifkan menjadi pelanggan atau menolaknya. Selain itu, Ketua bertugas untuk mengelola dan menanggapi semua Pengaduan yang masuk dari pelanggan, termasuk memperbarui status penanganannya.. Ketua juga memiliki akses penuh ke fitur monitoring untuk memantau data kekeruhan air secara detail dan <i>real-time</i> . Ketua memiliki akun dengan hak akses tertinggi untuk dapat menjalankan semua fungsi manajerial dan pengawasan tersebut.
2	Petugas	adalah aktor yang bertanggung jawab atas pencatatan pemakaian air pelanggan. Petugas akan mengunjungi rumah warga untuk mencatat angka meteran penggunaan air, lalu memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah angka meteran dimasukkan, sistem secara otomatis menghitung tagihan air yang harus dibayarkan oleh warga. Selain itu, petugas juga memiliki hak akses untuk memantau data kekeruhan air secara <i>real-time</i> melalui menu monitoring. Petugas memiliki akun dan profil

dalam sistem untuk dapat menjalankan semua tugas tersebut.

3	Pelanggan	adalah aktor yang menggunakan sistem untuk melihat informasi terkait penggunaan air dan tagihan yang harus dibayarkan. Pelanggan dapat mengakses riwayat pemakaian air untuk mengetahui jumlah pemakaian dalam periode tertentu serta melihat rincian tagihan yang telah dihitung oleh sistem. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat informasi terkait kekeruhan air yang diambil melalui sensor IoT, sehingga mereka dapat mengetahui kondisi air yang digunakan sehari-hari. Selain itu Pelanggan dapat membuat pengaduan jika terjadi masalah contohnya kerusakan pipa yang nantinya akan dikirimkan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti. Pelanggan memiliki akun dan profil dalam sistem untuk mengakses informasi tersebut.
---	-----------	--

b. Perancangan *Use Case Diagram*



Gambar 51. *Use Case Diagram*

Setelah teridentifikasi keseluruhan objek dari permasalahan yang diangkat, selanjutnya masuk pada tahap ilustrasi hubungan antar objek sistem dimana digambarkan menggunakan *Use Case Diagram*.

Gambar diatas merupakan ilustrasi Use Case sistem secara keseluruhan dari sistem informasi pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino dimana terlihat 3 aktor yang terdiri dari ketua sebagai pengelola utama sistem, petugas, dan pelanggan PAM Tirta Tempino. Terlihat setiap aktor memiliki peran entitas dan hak akses yang berbeda sesuai dengan definisi kebutuhan dan spesifikasi yang telah diperoleh dari hasil analisis sebelumnya, Selanjutnya *Use Case* akan dijabarkan menjadi beberapa Use Case sesuai dengan spesifikasi fungsi entitas yang dimiliki oleh setiap aktor.

c. Definisi *use case*

Berikut akan ditampilkan definisi dari setiap *use case* pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air pada PAM Tirta Tempino.

Tabel 30. Definisi *use case*

No	Kode	Use case	Deskripsi	Hak akses
1	UC-1	Melakukan Login	Fungsi yang dilakukan untuk masuk kedalam sistem agar dapat mengakses setiap menu sesuai dengan hak akses yang diberikan	Ketua, Petugas, Pelanggan
2	UC-2	Melakukan Logout	Fungsi yang dilakukan untuk keluar dari sistem setelah selesai menggunakan layanan	Ketua, Petugas, Pelanggan
3	UC-3	Mencatatat pemakaian air	Petugas mencatatat angka meteran penggunaan air warga kedalam sistem untuk keperluan pencatatan dan pembayaran.	Petugas
4	UC-4	Kelola User	Ketua dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem. Proses pengubahan data juga mencakup kemampuan untuk menetapkan atau mengubah peran (<i>role</i>) dari pengguna tersebut.	Ketua
4	UC-5	Melihat data pemakaian air	Aktor dapat melihat daftar data pemakaian air pelanggan yang telah dicatat	Ketua

5	UC-6	Kelola data pelanggan	Ketua dapat menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan air PAM	Ketua
7	UC-7	Kelola periode	Ketua dapat melihat, menambah, dan mengelola daftar periode yang aktif untuk keperluan pencatatan pemakaian air, serta memperbarui status periode tersebut dalam sistem.	Ketua
8	UC-8	Rekap laporan	Ketua dapat merekap laporan terkait pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan oleh pengguna berdasarkan periode tertentu.	Ketua
9	UC-9	Kelola Pengaduan	Aktor dapat melihat dan memproses daftar pengaduan yang masuk dan mengubah status pengaduan tersebut	Ketua, Petugas
10	UC-10	Monitoring Kekeruhan Air	Aktor dapat melihat informasi detail terkait kekeruhan air berdasarkan data yang dikirimkan oleh sensor IoT	Ketua, Petugas
11	UC-11	Melihat pemakaian air	pelanggan dapat melihat histori penggunaan air mereka	Pelanggan
12	UC-12	Membuat pengaduan	Pelanggan dapat mengirimkan keluhan atau pengaduan masalah kepada pengelola	Pelanggan

d. Skenario *use case*

Setelah semua *use case* terdefiniskan, maka akan dibuat sebuah skenario dari *use case* tersebut untuk memperjelas bagaimana perilaku dan atribut setiap objek berinteraksi dalam sistem.

Tabel 31. Narasi *use case* Login

Nama Use Case	Login	
ID Use Case	UC-1	
Aktor	Ketua, Petugas, Pelanggan	
Deskripsi	Dilakukan oleh seluruh aktor untuk autentikasi masuk kedalam sistem agar dapat mengakses menu sesuai dengan hak akses yang diberikan	
Exception	Login gagal	
Precondition	Aktor mengakses laman website	
Aktor	Sistem	
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses laman website		
	2. Menampilkan halaman login	
3. Aktor memasukkan username dan <i>password</i> lalu menekan tombol login		
	4. memvalidasi data yang telah <i>diinput</i> oleh aktor	
	5. Data valid, sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i>	
Skenario Alternatif		

1. Aktor mengakses laman website	
	2. Menampilkan halaman login
3. Aktor memasukkan username dan <i>password</i> lalu menekan tombol login	
	4. memvalidasi data yang telah <i>diinput</i> oleh aktor
	5. Data username dan password tidak valid, sistem menampilkan peringatan data salah dan menampilkan halaman login kembali
6. Aktor Kembali melakukan login	
Post Condition	Aktor berhasil masuk ke dalam sistem dan ditampilkan <i>dashboard</i> sesuai dengan hak aksesnya masing-masing.

Tabel 32. Narasi use case Logout

Nama Use Case	Logout
ID Use Case	UC-2
Aktor	Ketua, Petugas, Pelanggan
Deskripsi	Aktivitas fungsi yang dilakukan untuk aktor dapat keluar dari sistem
Precondition	Aktor telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor menekan tombol logout	

	2. mengeluarkan aktor dari sistem
Post Condition	Aktor keluar dari sistem dan diarahkan kembali ke halaman login

Tabel 33. Narasi use case Mencatat Pemakaian Air

Nama Use Case	Mencatat pemakaian air	
ID Use Case	UC-3	
Aktor	Petugas	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh petugas untuk mencatat angka meteran penggunaan air warga kedalam sistem untuk keperluan pencatatan dan pembayaran.	
Exception	Gagal menyimpan data pemakaian air	
Precondition	Petugas telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Petugas mengakses menu pencatatan penggunaan air		
		2. Sistem menampilkan halaman formulir <i>Create Pemakaian</i> yang kosong.
3. Petugas memilih pelanggan dari <i>dropdown</i> Pilih Pelanggan.		
		4. Sistem secara otomatis mengisi kolom Penggunaan awal berdasarkan data

	meteran terakhir pelanggan pada periode sebelumnya
5. Petugas memasukkan angka meteran terakhir pada kolom Penggunaan akhir.	
	6. Sistem secara otomatis menghitung dan mengisi kolom Jumlah Pemakaian (m^3) berdasarkan selisih Penggunaan akhir dan Penggunaan awal.
7. Petugas memilih Periode pencatatan dari <i>dropdown</i> yang tersedia.	
	8. Sistem secara otomatis menghitung dan mengisi kolom Jumlah Pembayaran (Rp) berdasarkan Jumlah Pemakaian dan tarif yang berlaku pada periode tersebut.
9. Petugas memasukkan waktu batas bayar pemakaian air dan menekan tombol tambah	
	10. Sistem memvalidasi seluruh data yang di- <i>input</i> dan dihitung.
	11. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa pencatatan berhasil dan mengarahkan kembali ke halaman daftar Catat Pemakaian

Skenario Alternatif	
1. Petugas mengakses menu pencatatan penggunaan air	
	2. Sistem menampilkan halaman formulir <i>Create Pemakaian</i> yang kosong.
3. Petugas memilih pelanggan dari <i>dropdown</i> Pilih Pelanggan.	
	4. Sistem secara otomatis mengisi kolom Penggunaan awal berdasarkan data meteran terakhir pelanggan pada periode sebelumnya
5. Petugas menekan tombol tambah tanpa mengisi atau memilih data yang wajib dimasukan.	
	5. Sistem menampilkan pesan kesalahan spesifik
Post Condition	Data pemakaian air pelanggan (termasuk rincian penggunaan, total konsumsi, jumlah tagihan, dan batas pembayaran) berhasil dicatat dan tersimpan dalam sistem untuk periode yang dipilih.

Tabel 34. Narasi use case Kelola User

Nama Use Case	Kelola User
ID Use Case	UC-4
Aktor	Ketua

Deskripsi	Aktivitas yang bisa dilakukan oleh ketua untuk mengelola peran dari tiap pengguna sistem termasuk menambah akun baru, mengubah data (seperti nama dan peran), serta menghapus akun.	
Exception	Gagal menyimpan perubahan data user	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses halaman <i>User</i>		
	2. Menampilkan daftar semua pengguna.	
3. Aktor menekan tombol Tambah <i>User</i> .		
	4. Menampilkan form untuk menambah data pengguna baru.	
5. Aktor mengisi data (nama, email, password) dan memilih peran dari daftar pilihan, lalu menekan tombol Simpan.		
	6. Memvalidasi dan menyimpan data	
	7. Menampilkan pesan konfirmasi berhasil dan memuat ulang daftar pengguna.	
Skenario Alternatif		
1. Ketua mengakses halaman <i>User</i>		

	2. Menampilkan daftar semua pengguna.
3. Aktor memilih salah satu pengguna dan menekan tombol <i>edit</i> .	
	4. Menampilkan form yang sudah terisi dengan data pengguna tersebut.
5. Aktor menghapus, dan mengubah data pengguna seperti mengubah peran didalam sistem dan menekan tombol simpan.	
	6. Memvalidasi dan memperbarui data pengguna
	7. Menampilkan pesan konfirmasi berhasil dan memuat ulang daftar pengguna.
Post Condition	Data pengguna berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dari sistem.

Tabel 35. Narasi use case Melihat Data Pemakaian Air

Nama Use Case	Melihat data pemakaian air
ID Use Case	UC-5
Aktor	Ketua
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh aktor melihat daftar data pemakaian air pelanggan yang telah dicatat
Precondition	Aktor telah masuk kedalam sistem
Aktor	Sistem

Skenario Normal	
1. aktor mengakses menu Pemakaian air	
	2. menampilkan seluruh data pemakaian air pelanggan
3. Melihat daftar pemakaian air pelanggan	
Post Condition	Aktor dapat melihat daftar pemakaian air pelanggan yang telah dilakukan pencatatan

Tabel 36. Narasi use case Kelola Data Pelanggan

Nama Use Case	Kelola Data Pelanggan	
ID Use Case	UC-6	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh ketua untuk melakukan Kelola terhadap data pelanggan air PAM meliputi aksi menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan dalam sistem.	
Exception	Gagal menyimpan perubahan data Pelanggan	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses menu data pelanggan		
		2. sistem menampilkan menu data pelanggan

3. Ketua memilih untuk menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan	
	4. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu data pelanggan	
	2. sistem menampilkan menu data pelanggan
3. Ketua memilih untuk menambah, mengubah, atau menghapus data pelanggan	
	4. Sistem gagal menyimpan penambahan dan perubahan data pelanggan ke dalam database sistem
	5. Sistem menampilkan kembali halaman data pelanggan
6. Ketua kembali mengakses menu data pelanggan	
Post Condition	Data pelanggan yang dikelola oleh ketua berhasil tersimpan kedalam database dan dapat diakses

Tabel 37. Narasi use case Kelola Periode

Nama Use Case	Kelola Periode
ID Use Case	UC-8
Aktor	Ketua

Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh ketua untuk mengelola daftar periode yang aktif untuk keperluan pencatatan pemakaian air, serta memperbarui status periode tersebut dalam sistem.	
Exception	Gagal menyimpan perubahan data periode	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses menu periode		
		2. sistem menampilkan menu periode
3. Ketua memilih untuk menambah atau mengubah status periode		
		4. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Skenario Alternatif		
1. Ketua mengakses menu periode		
		2. sistem menampilkan menu periode
3. Ketua memilih untuk menambah atau mengubah status periode		
		4. Sistem gagal menyimpan penambahan dan perubahan periode yang telah dilakukan kedalam database sistem

	5. Sistem menampilkan kembali halaman periode
6. Ketua kembali mengakses periode	
Post Condition	Periode yang ingin ditambah atau diubah statusnya oleh ketua berhasil tersimpan kedalam database

Tabel 38. Narasi use case rekap laporan

Nama Use Case	Rekap Laporan	
ID Use Case	UC-9	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh Ketua untuk merekap laporan terkait pemakaian air dari pengguna berdasarkan periode tertentu.	
Exception	Data laporan tidak tersedia untuk rentang periode tertentu	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses menu laporan		
		2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode laporan tagihan		
		4. sistem menampilkan laporan pemasukan sesuai

	rentang waktu yang dipilih dalam bentuk grafik
5. ketua memilih opsi mengunduh laporan dalam bentuk pdf	
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu laporan	
	2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode untuk laporan tagihan	
	4. data laporan tidak tersedia pada rentan waktu yang dipilih
Post Condition	Laporan berhasil dihasilkan dan dapat diunduh/dicetak dalam format PDF.

Tabel 39. Narasi use case kelola pengaduan

Nama Use Case	Kelola Pengaduan	
ID Use Case	UC-11	
Aktor	Ketua, Pelanggan	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh Ketua untuk melihat, memberikan jawaban atau tanggapan, dan mengubah status pengaduan yang masuk dari pelanggan.	
Precondition	Ketua telah login ke dalam sistem.	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		

1. Ketua mengakses menu "Pengaduan"	
	2. Menampilkan daftar semua pengaduan yang masuk.
3. Ketua memilih salah satu pengaduan untuk melihat detailnya.	
4. Ketua menuliskan tanggapan pada form yang tersedia dan mengubah statusnya	
	5. Sistem menyimpan tanggapan dan status baru, lalu menampilkan kembali daftar pengaduan yang ter-update.
Post Condition	Tanggapan dan status baru untuk sebuah pengaduan berhasil diperbarui di dalam sistem.

Tabel 40. Narasi use case Monitoring Kekeruhan air

Nama Use Case	Monitoring Kekeruhan Air	
ID Use Case	UC-12	
Aktor	Ketua, Petugas	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan untuk melihat informasi detail kekeruhan air berdasarkan data yang dikirimkan oleh sensor IoT	
Precondition	Aktor telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses halaman Monitoring		

	2. Sistem menampilkan rekap data kekeruhan air
3. Aktor melihat rekap data kekeruhan air dari PAM	
Post Condition	Aktor dapat melihat detail terkait rekap data kekeruhan air dengan hasil yang akurat berdasar data yang dikirimkan oleh sensor IoT

Tabel 41. Narasi use case Melihat Pemakaian Air

Nama Use Case	Melihat Pemakaian Air
ID Use Case	UC-13
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan untuk melihat histori pemakaian air mereka.
Precondition	Pelanggan telah login kedalam sistem
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Pelanggan mengakses halaman pemakaian air	
	2. Menampilkan halaman pemakaian air
3. Pelanggan mengecek jumlah pemakaian air bulan ini	
Post Condition	pelanggan dapat melihat jumlah pemakaian air

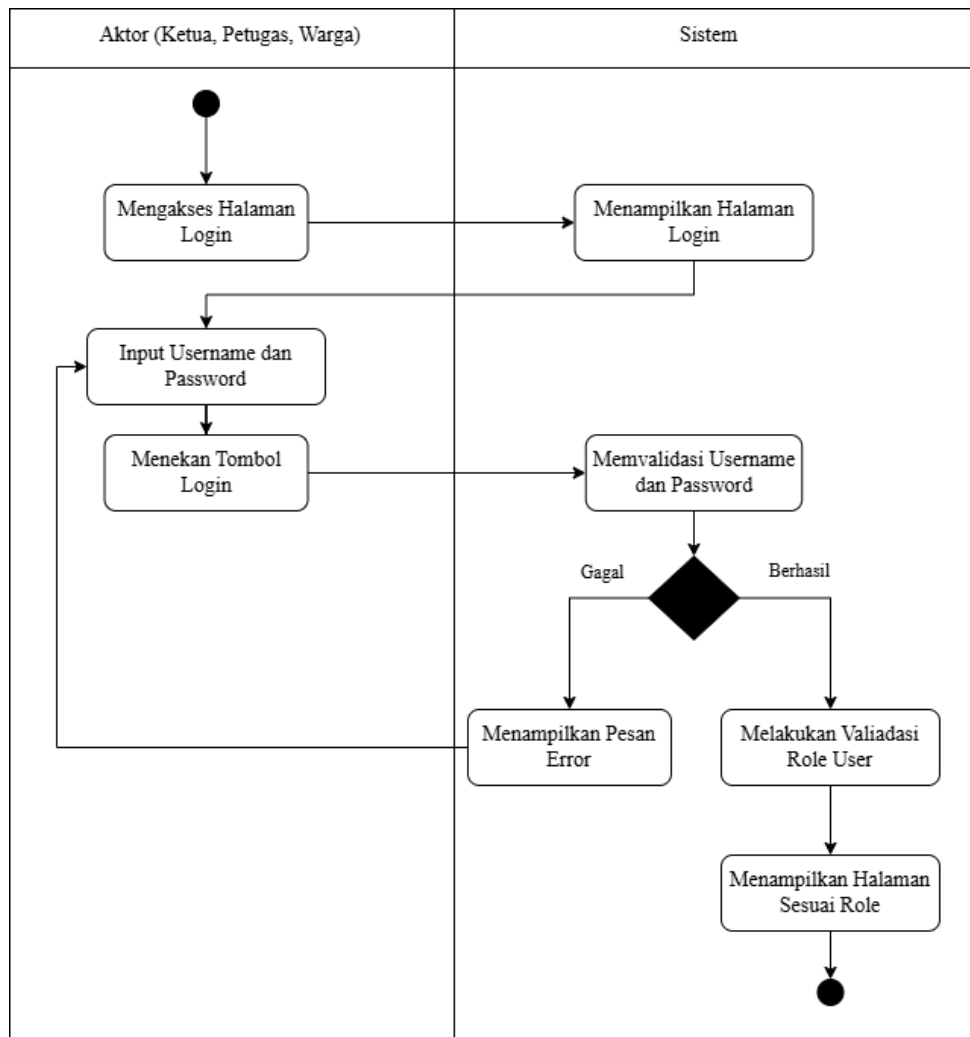
Tabel 42. Narasi use case Membuat Pengaduan

Nama Use Case	Membuat Pengaduan	
ID Use Case	UC-14	
Aktor	Pelanggan	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan untuk mengirimkan keluhan atau laporan masalah kepada pengelola sistem.	
Precondition	Aktor telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses halaman pengaduan		
		2. menampilkan riwayat pengaduan sebelumnya dan tombol untuk membuat pengaduan baru.
3. Pelanggan menekan tombol "Buat Pengaduan Baru" dan mengisi formulir deskripsi keluhan.		
		4. menyimpan pengaduan dengan status "Diajukan" dan menampilkan pesan konfirmasi berhasil.
Post Condition	Pengaduan baru dari pelanggan berhasil tersimpan di dalam sistem.	

Perancangan Activity Diagram

Diagram aktivitas atau *activity diagram* merupakan sebuah diagram yang menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau bagian dari sistem tersebut dengan aliran kontrol atau aliran aktivitas diantara tindakan yang dilakukan oleh sistem. Diagram aktivitas akan memberikan urutan aktivitas rancangan proses bisnis sistem dan runutan tampilan dari antarmuka sistem untuk setiap aktivitas menggambarkan rancangan menu yang akan ditampilkan pada interface perangkat lunak. Diagram aktivitas (Activity Diagram) dari sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air diantaranya sebagai berikut:

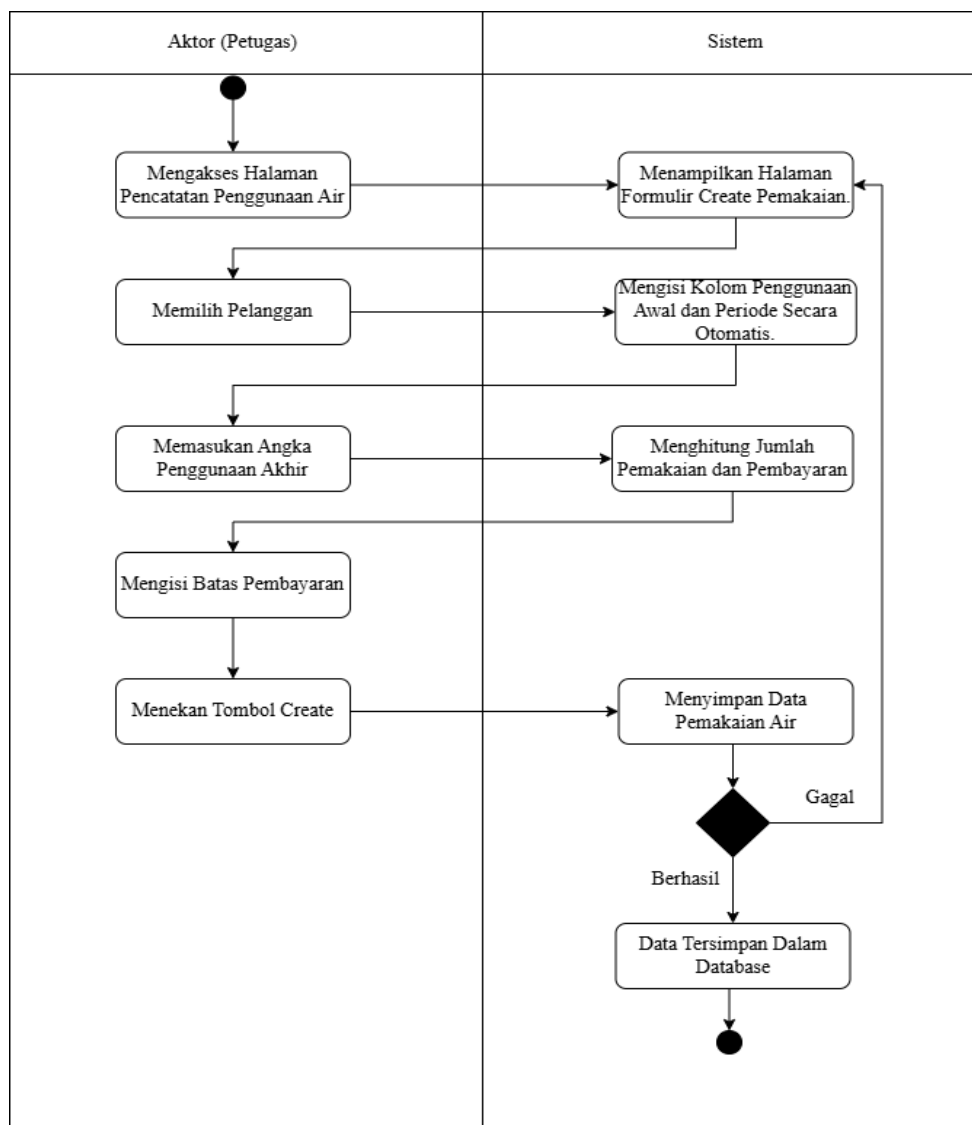
- *Activity diagram login*



Gambar 52. Activity diagram Login

Pada gambar 51 diatas, ditampilkan aliran aktivitas login yang harus dilakukan oleh pengguna sistem untuk masuk kedalam sistem sehingga dapat mengakses setiap fungsi sistem. Dalam proses *login*, aktor terlebih dahulu mengakses laman login yang kemudian oleh sistem akan ditampilkan halaman *login*. Aktor memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar untuk selanjutnya divalidasi oleh sistem apakah data yang dimasukkan telah sesuai. Apabila data telah sesuai, maka akan ditampilkan halaman utama sesuai dengan role. Jika data *login* salah, maka sistem akan menampilkan Kembali *form input username dan password* kemudian aktor perlu memasukkan ulang *username* dan *password* yang benar.

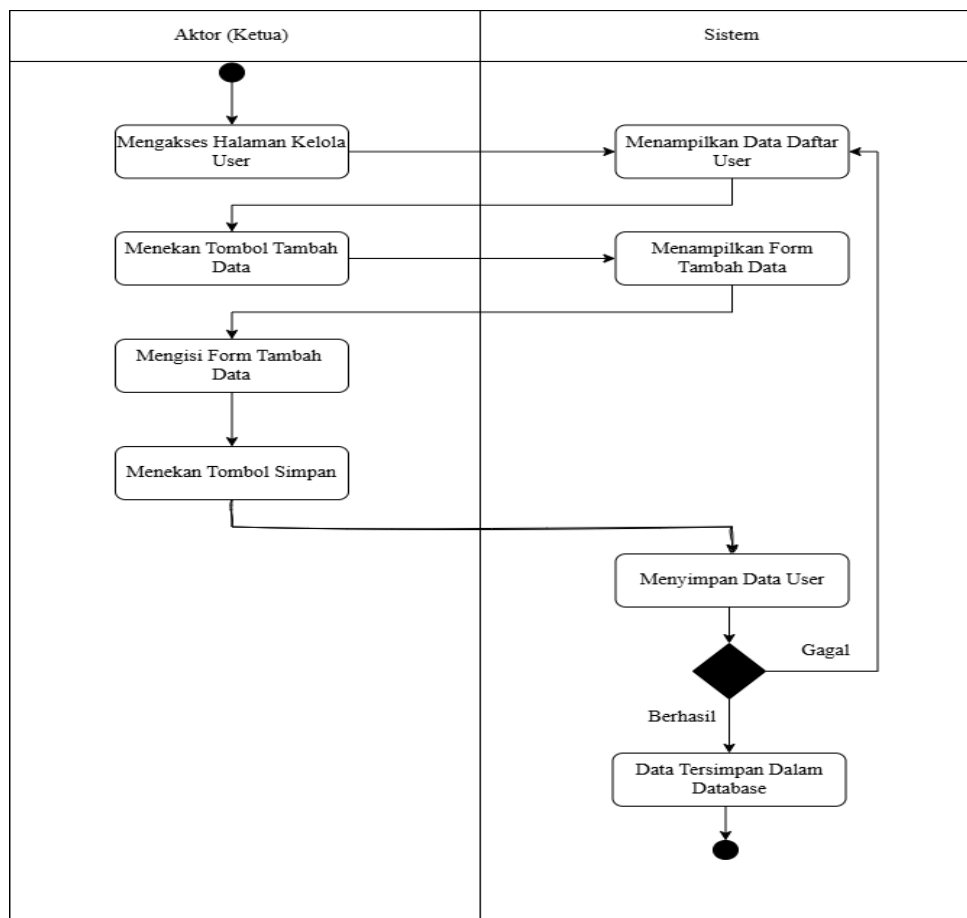
- *Acitivity Diagram* Mencatat Pemakaian



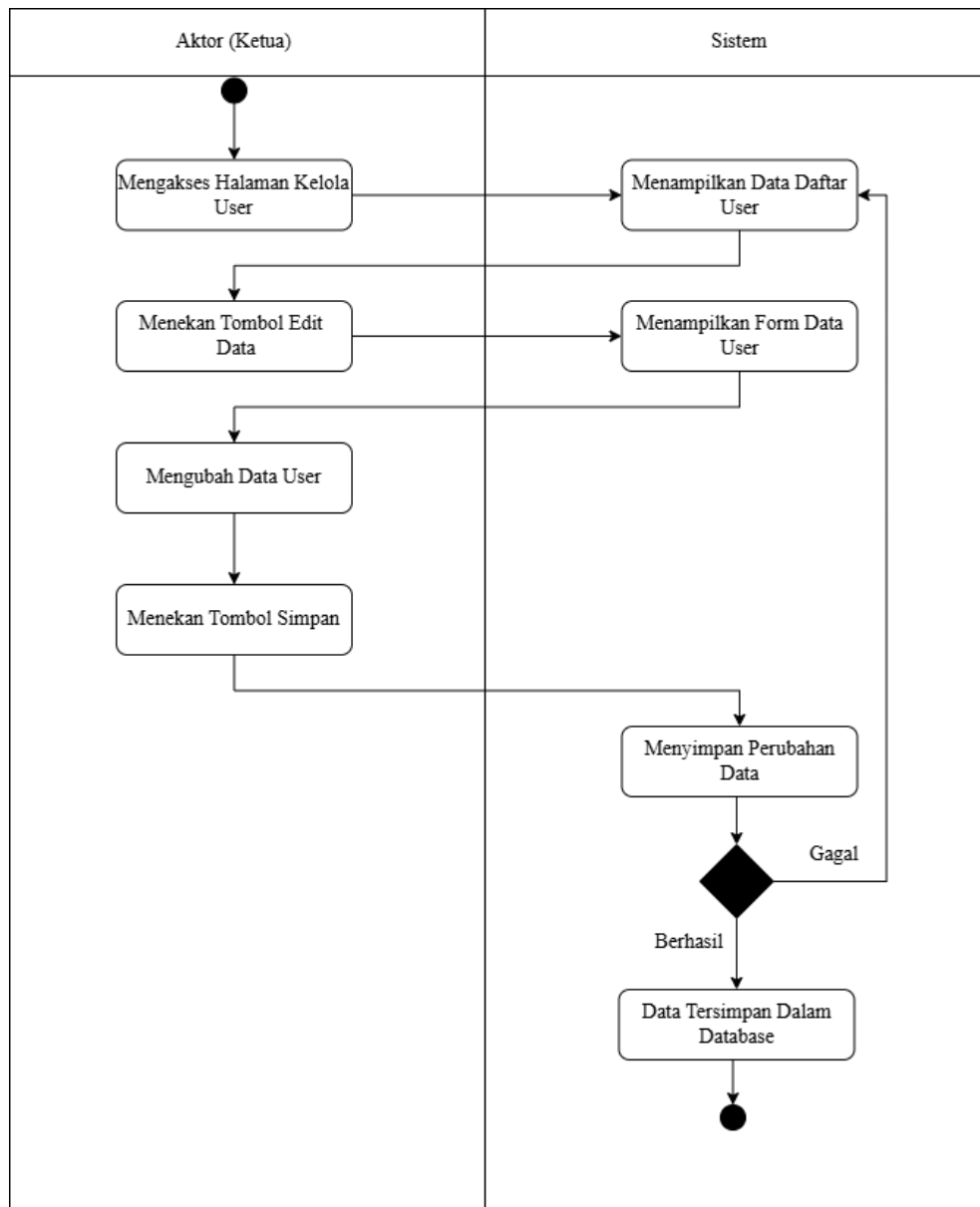
Gambar 53. Activity diagram Mencatat Pemakaian

Pada gambar 52 di atas, dijelaskan aliran aktivitas Petugas dalam mencatat data pemakaian air pelanggan ke dalam sistem. Petugas memulai dengan mengakses menu Catat Pemakaian, yang kemudian sistem akan menampilkan formulir pengisian data. Petugas kemudian memilih pelanggan dan memasukkan angka penggunaan akhir meteran, sementara sistem secara otomatis mengisi angka penggunaan awal serta menghitung jumlah penggunaan dan pembayaran berdasarkan periode dan tarif yang berlaku. Setelah Petugas menekan tombol Kirim, sistem akan memvalidasi semua *input* dan perhitungan. Apabila data valid dan proses berhasil, sistem akan menyimpan data pemakaian air dan menampilkan konfirmasi sukses. Namun, jika ada data yang tidak valid atau terjadi kesalahan perhitungan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali Petugas ke formulir untuk melakukan koreksi dan mencoba pengiriman ulang.

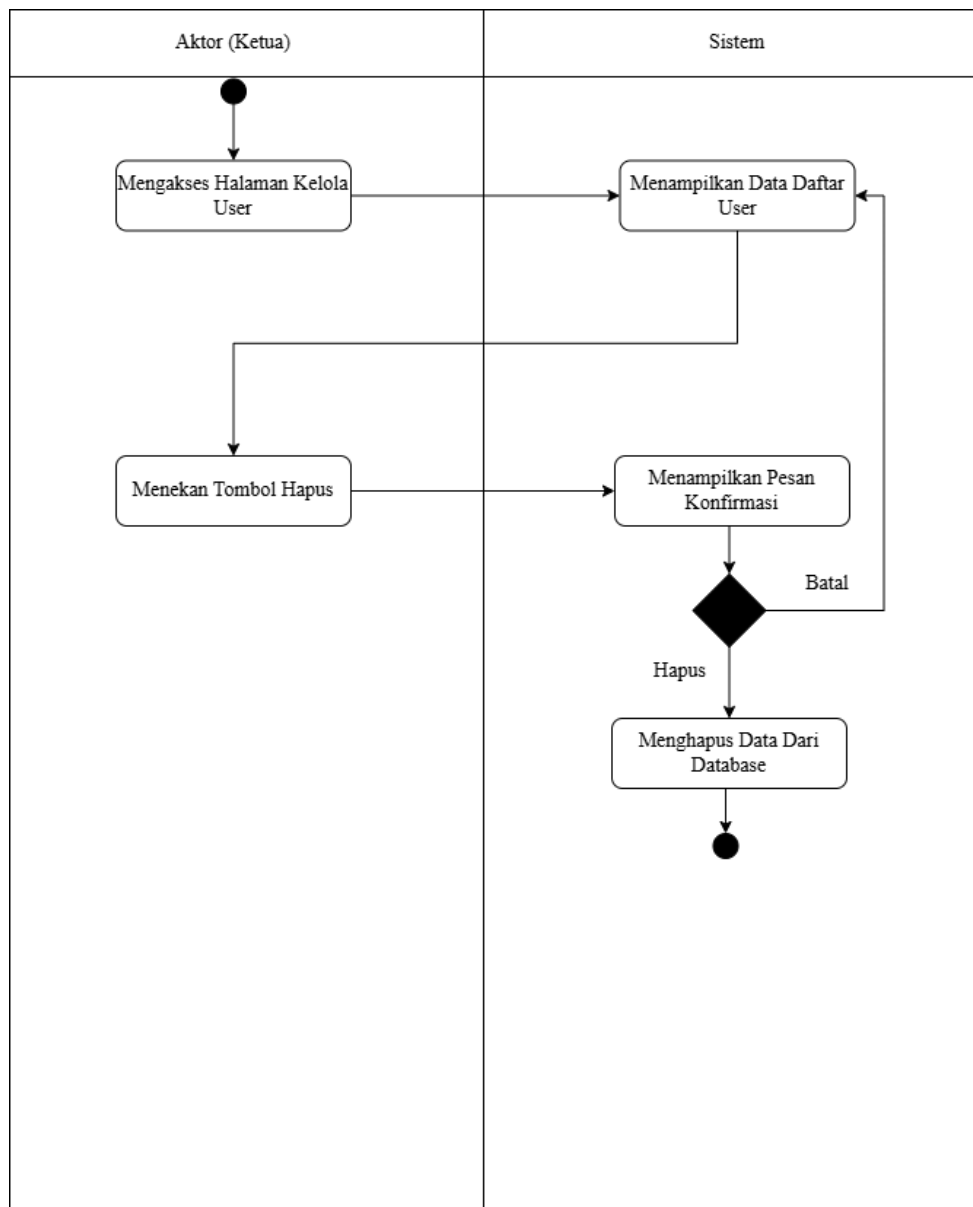
- *Acitivity Diagram Kelola Data User*



Gambar 54. Acitivity diagram Tambah Data User



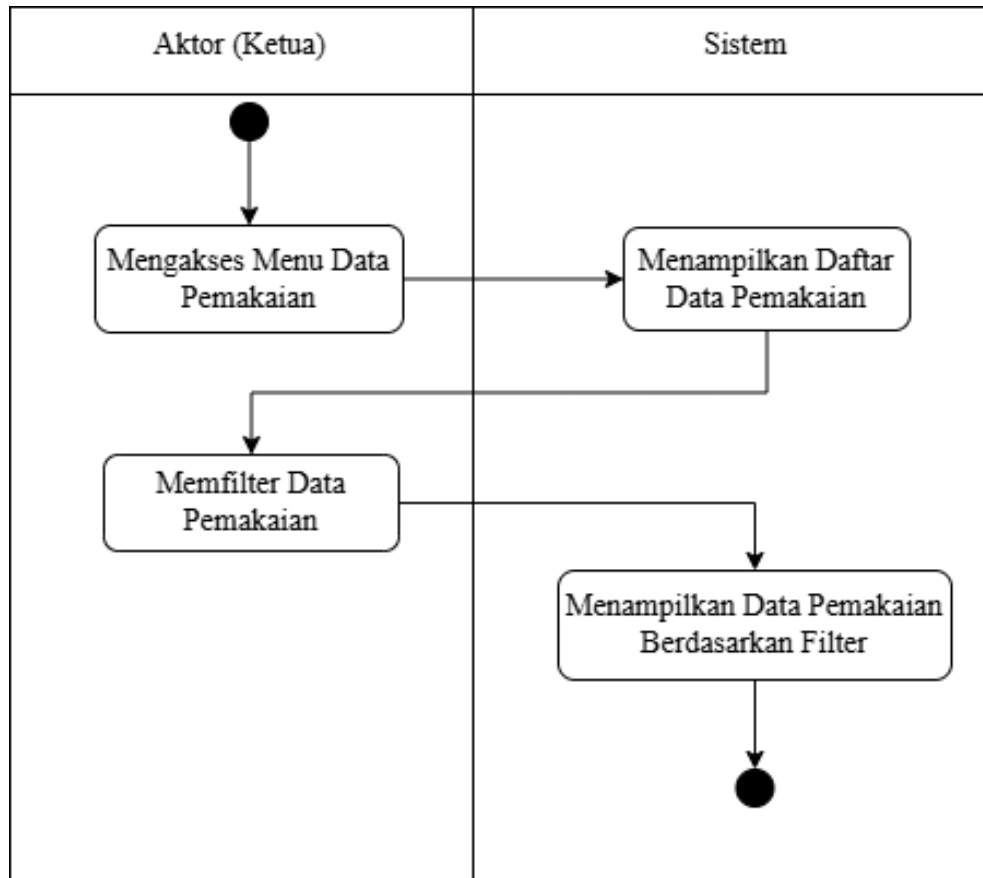
Gambar 55. Activity diagram Tambah Data User



Gambar 56. Activity diagram Tambah Data User

Pada Gambar 53 hingga 55 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data *user* yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola *user*, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

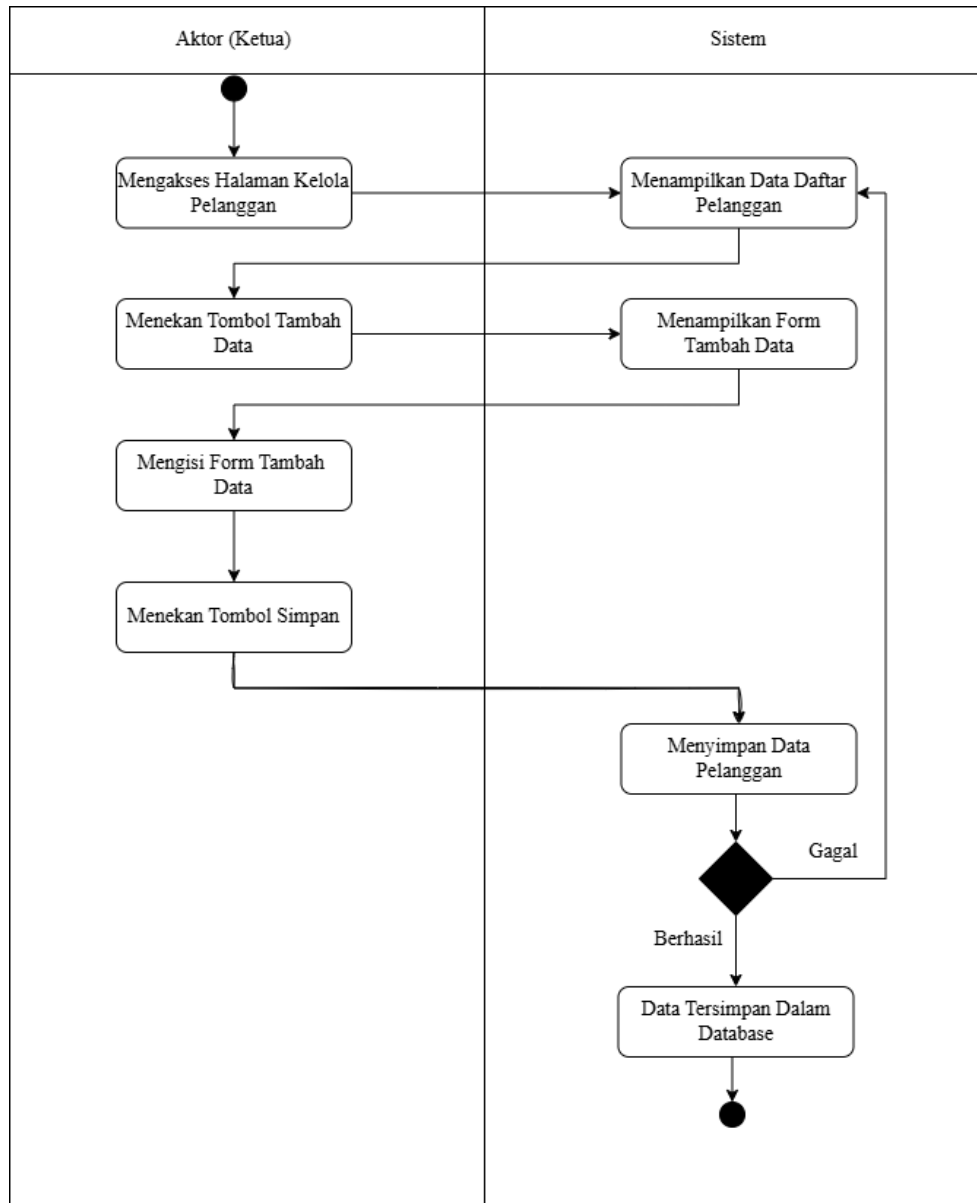
- *Activity Diagram* Melihat Data Pemakaian



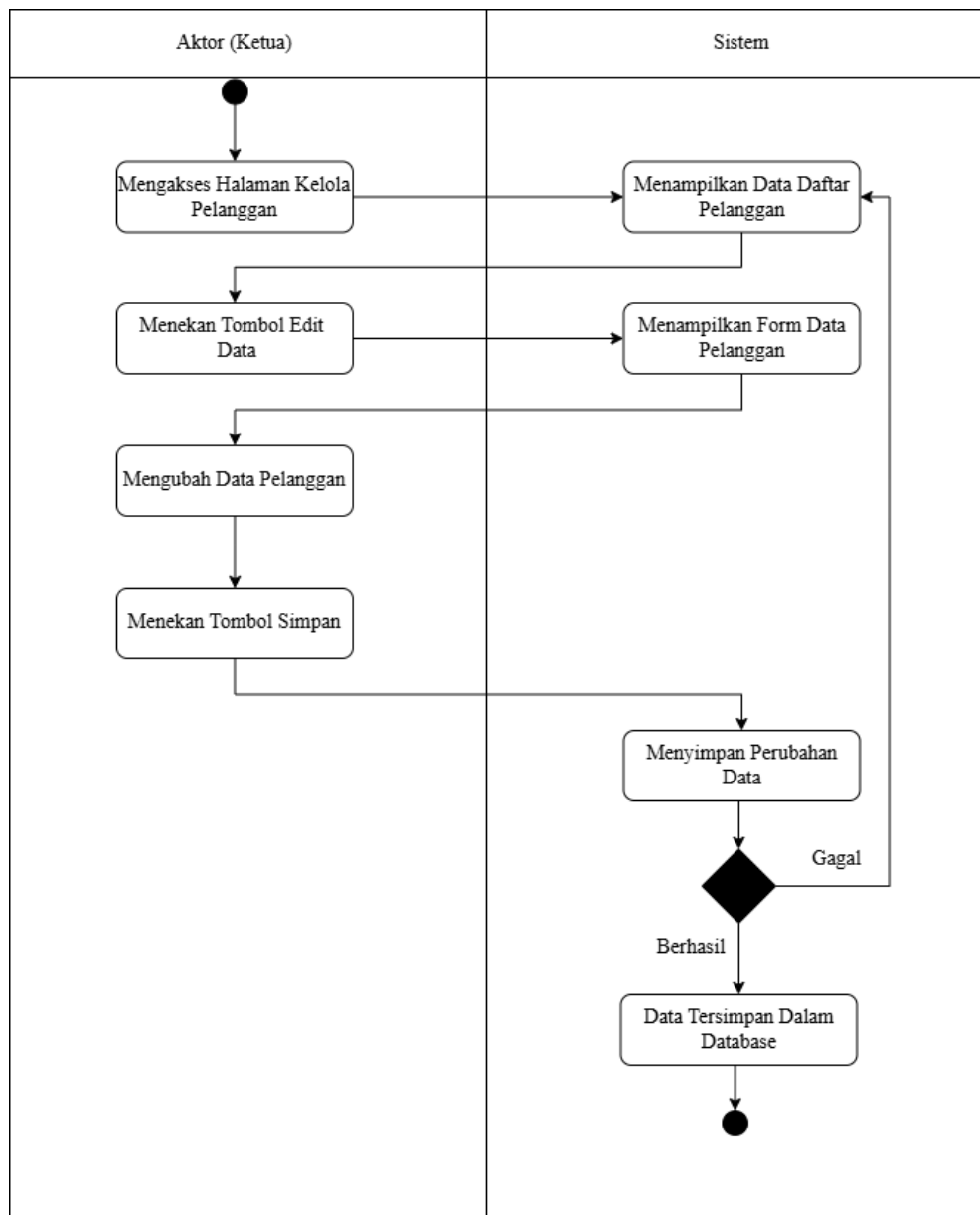
Gambar 57. *Activity diagram* Melihat Pata Pemakaian

Pada gambar 56 di atas, ditampilkan alur aktivitas Aktor Ketua dalam melihat dan meninjau data pemakaian air seluruh pelanggan. Proses diawali ketika aktor mengakses menu Lihat Pemakaian, dan sistem akan menampilkan halaman daftar data pemakaian air. Jika pada saat itu tidak ada data yang tersedia atau tidak ada hasil yang sesuai dengan *filter* pencarian, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Namun, jika data tersedia, aktor dapat melihat dan meninjau data yang ditampilkan, menggunakan fitur paginasi, pencarian, atau *filter* untuk memperbarui tampilan daftar sesuai kebutuhannya. Setelah aktor selesai meninjau data, *use case* berakhir.

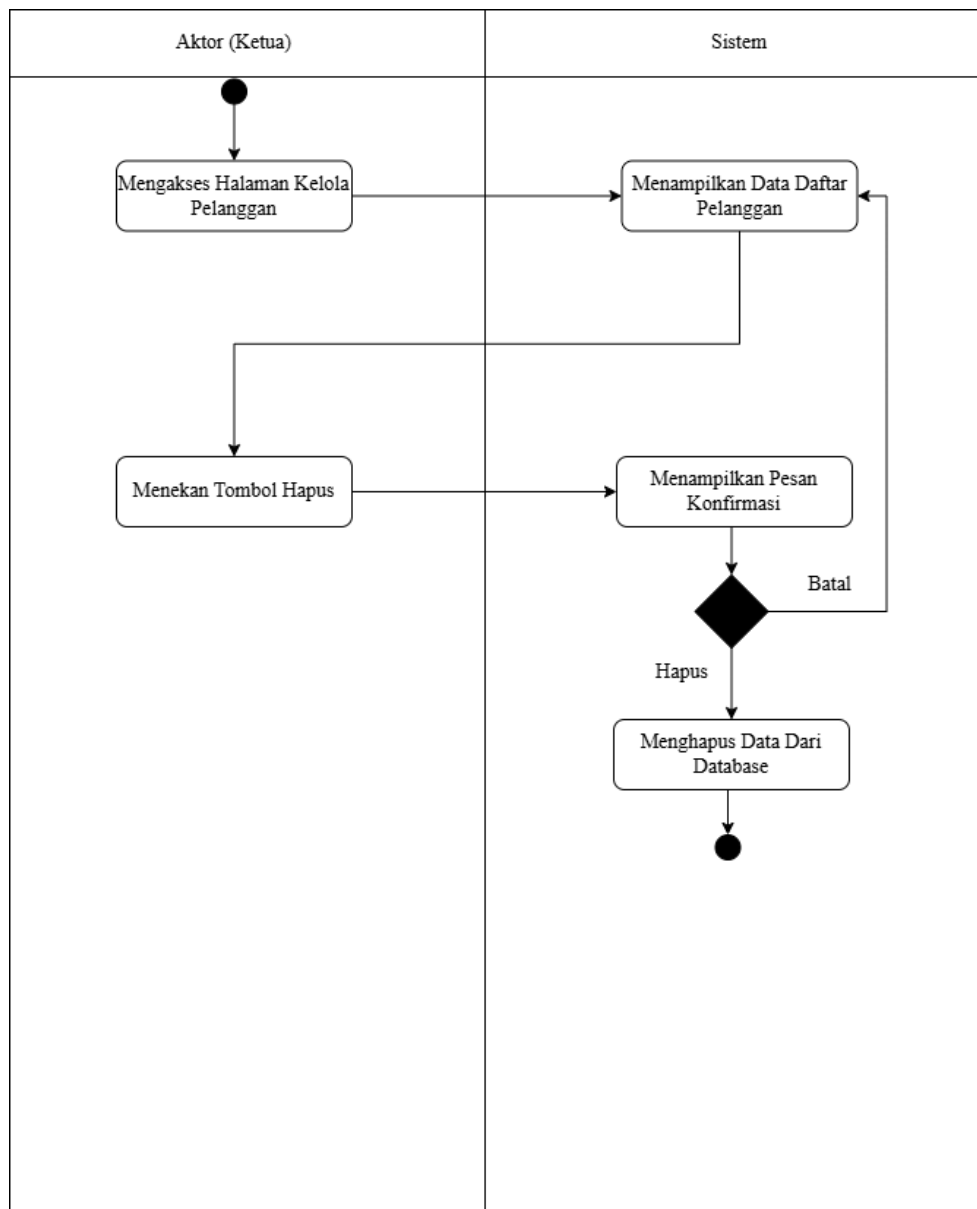
- *Acitivity Diagram Kelola Data Pelanggan*



Gambar 58. *Acitivity diagram Tambah Data Pelanggan*



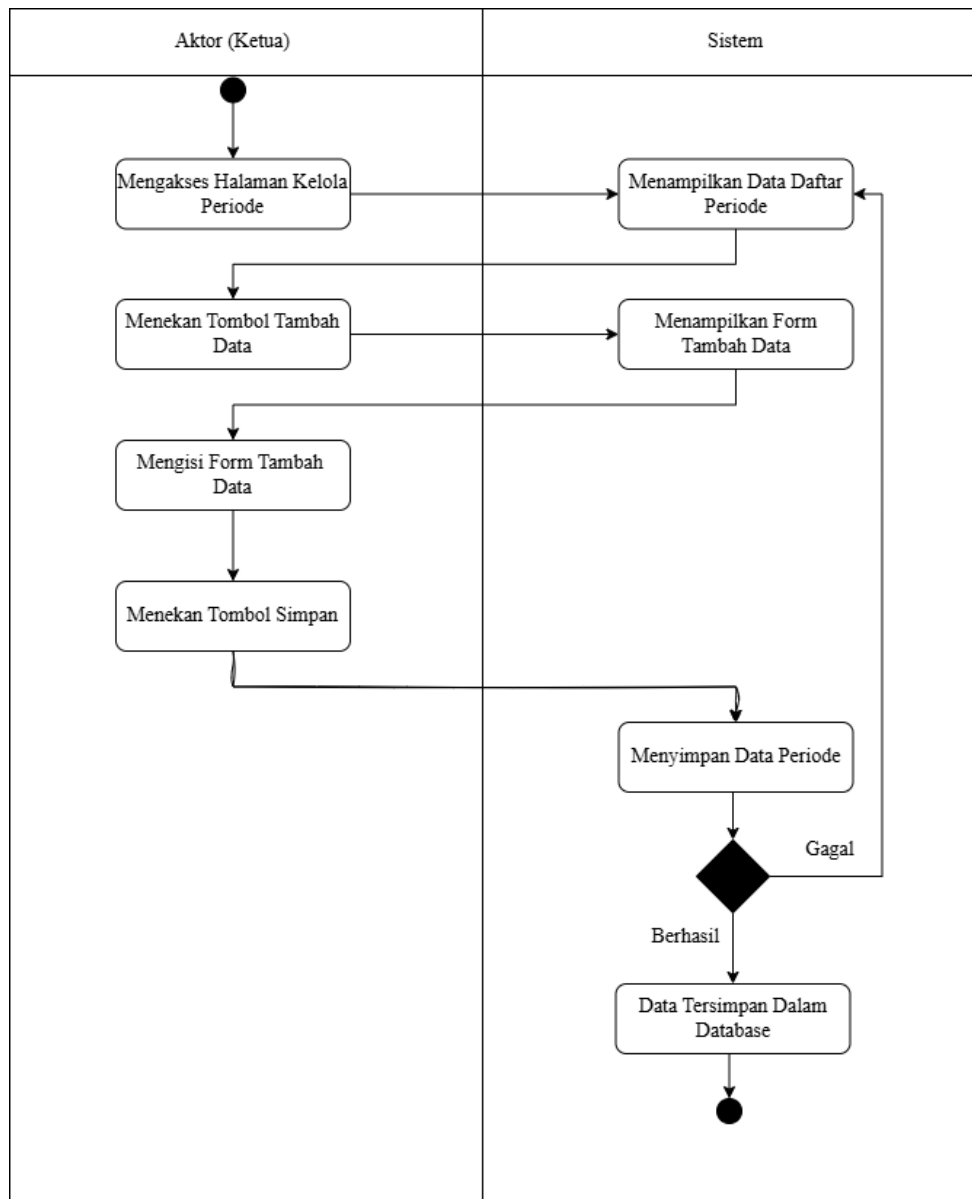
Gambar 59. Activity diagram Edit Data Pelanggan



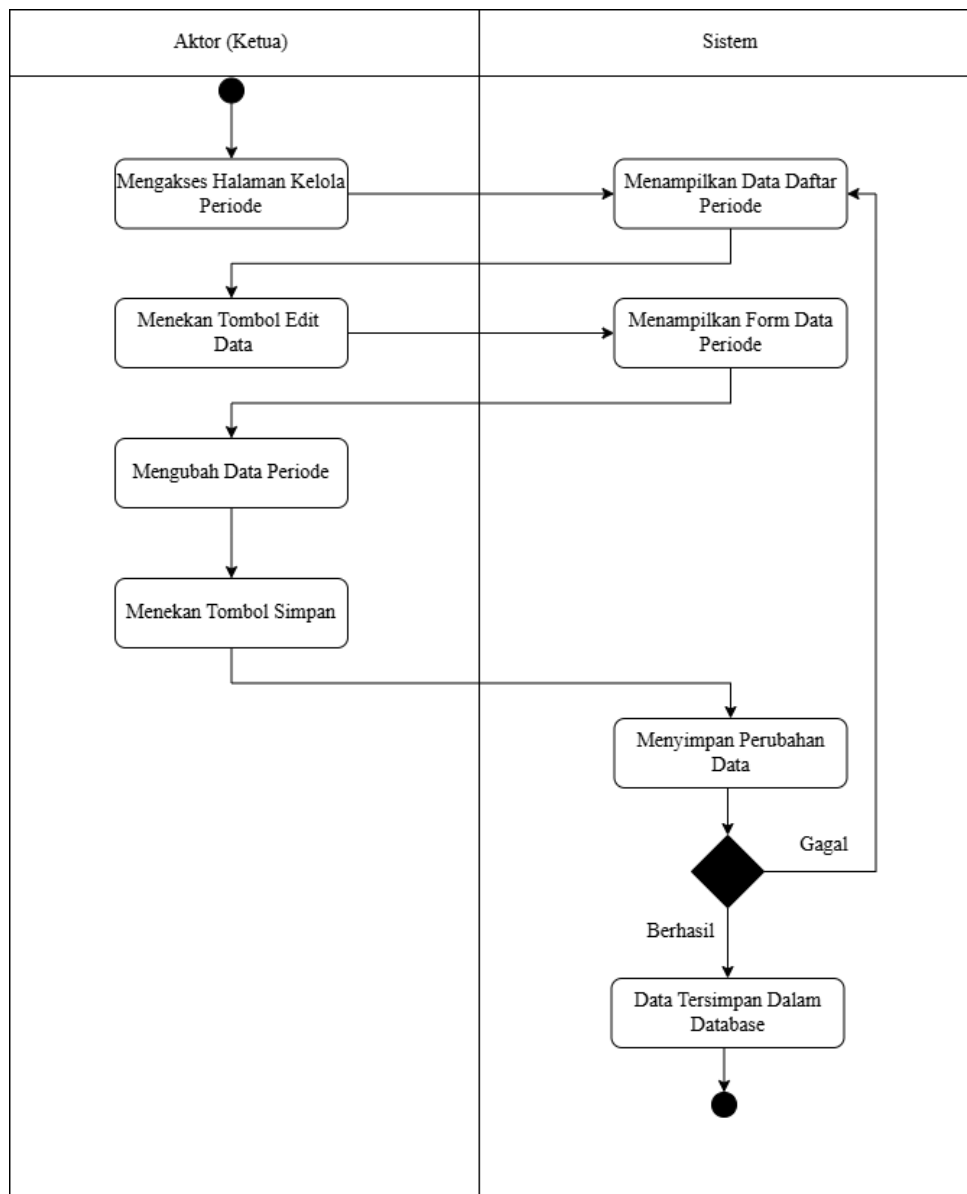
Gambar 60. Activity diagram Hapus Data Pelanggan

Pada Gambar 57 hingga 59 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data pelanggan yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola pelanggan, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

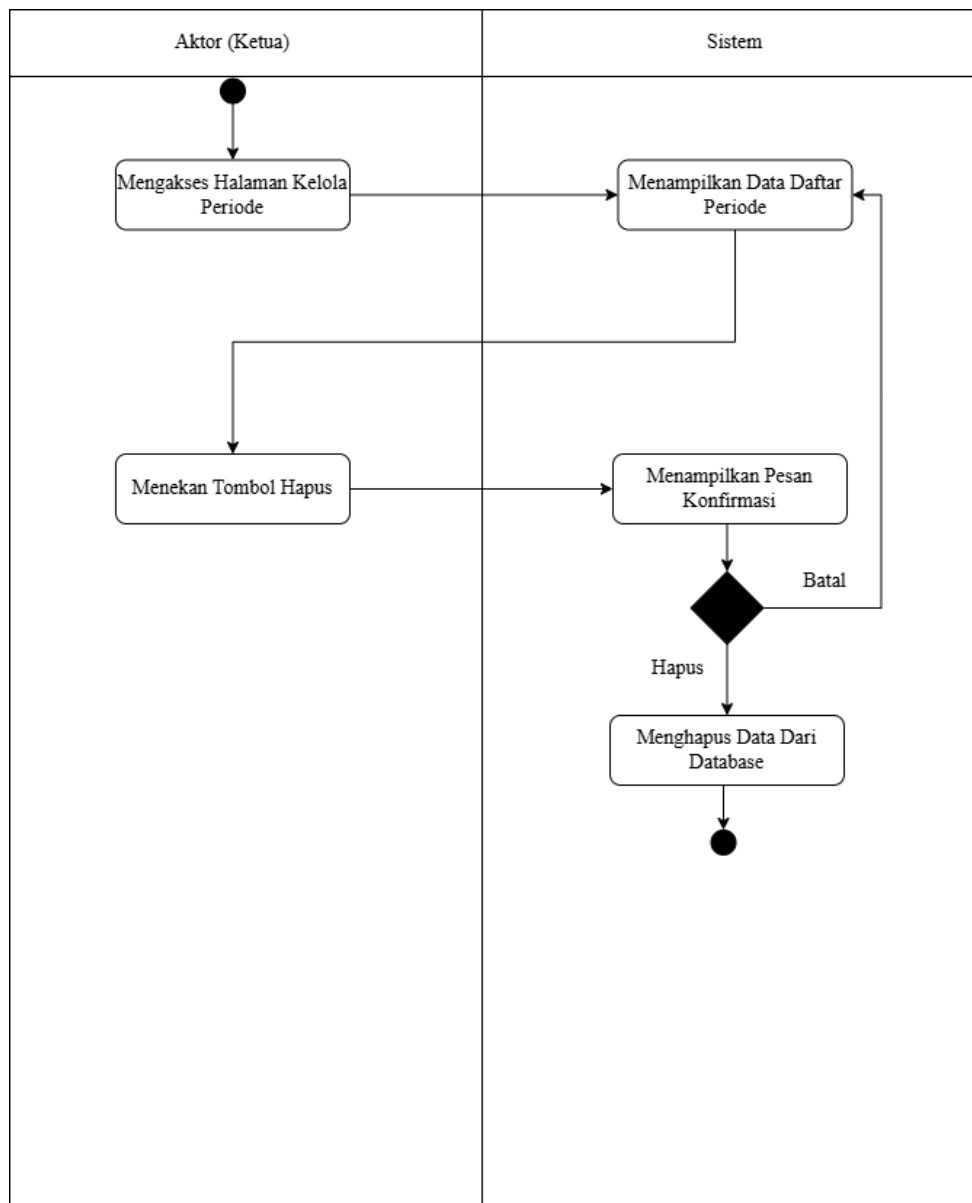
- *Acitivity Diagram Kelola Periode*



Gambar 61. *Acitivity diagram Tambah Data Periode*



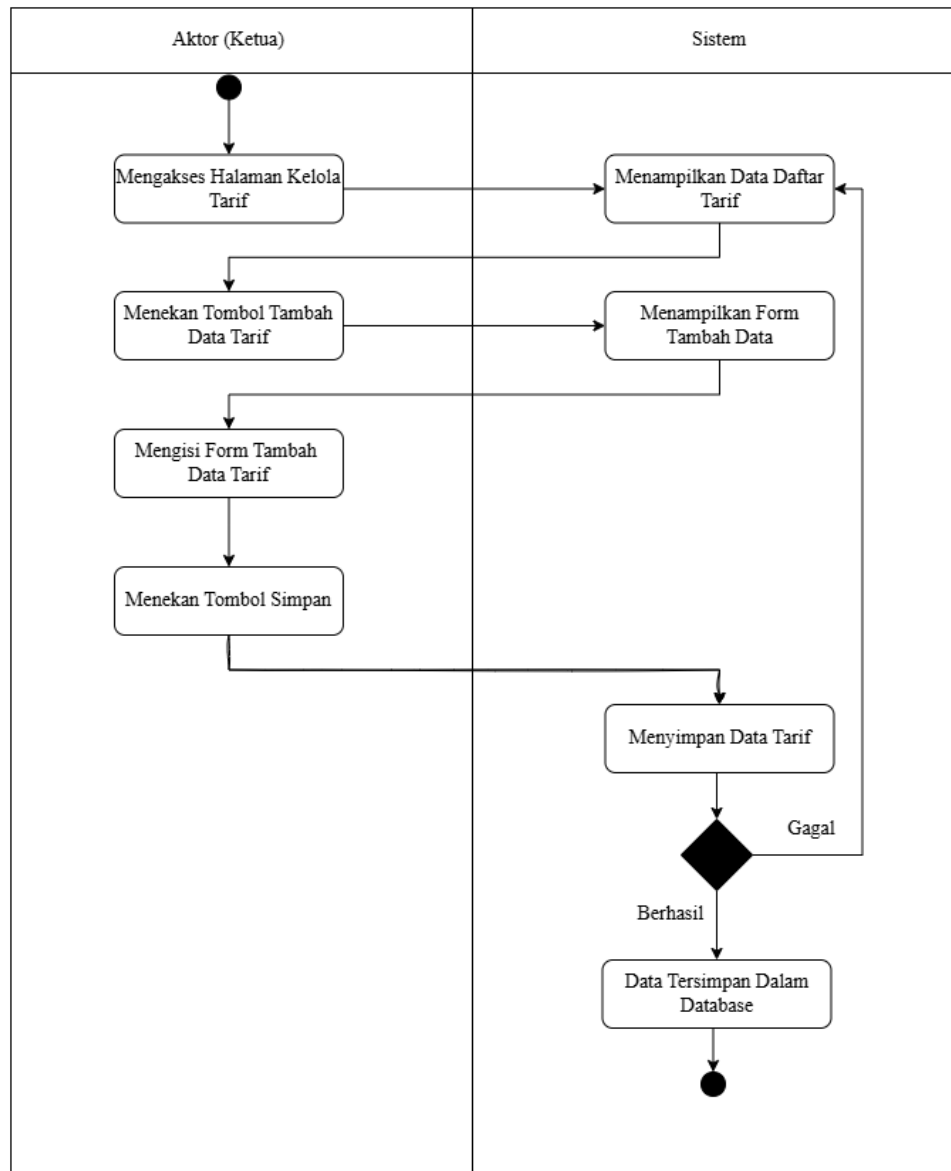
Gambar 62. Activity diagram Edit Data Periode



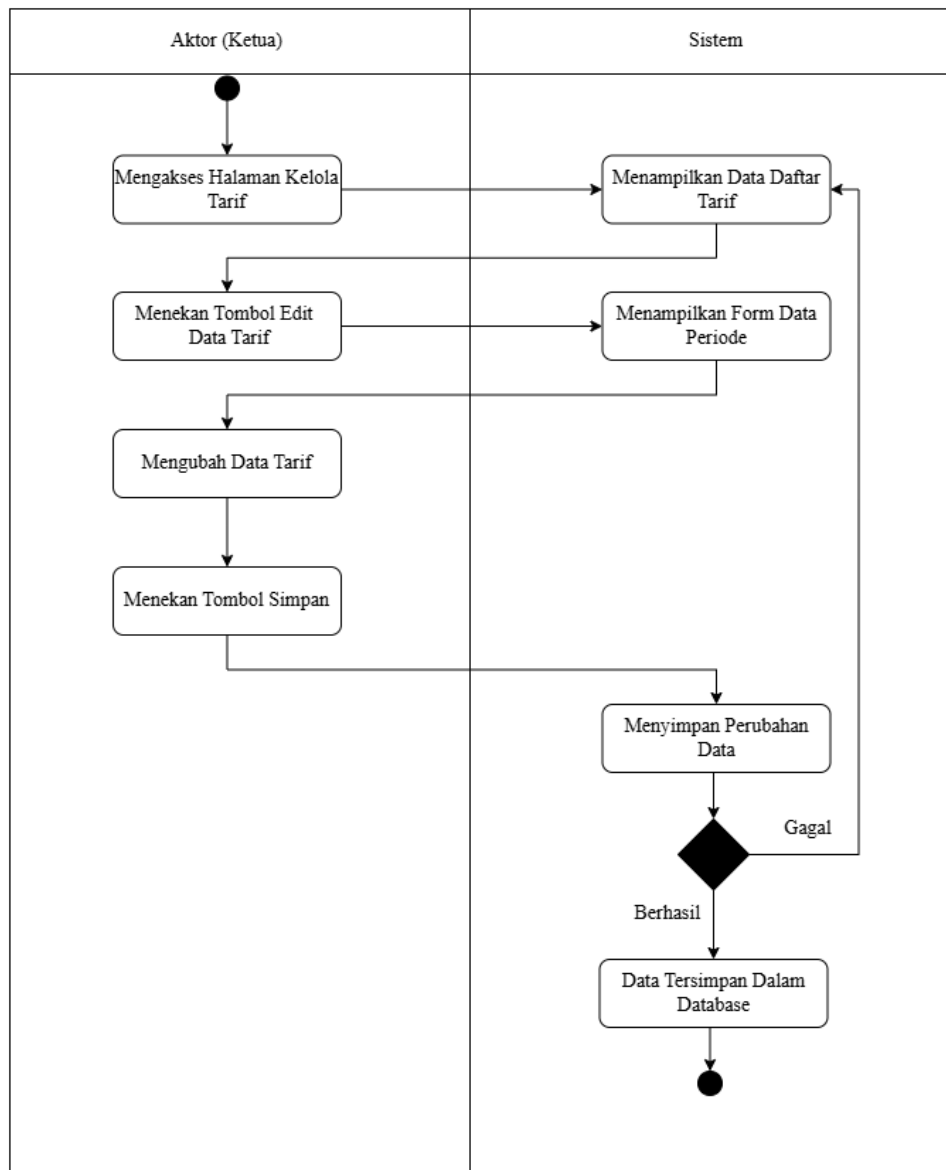
Gambar 63. Activity diagram Hapus Data Periode

Pada Gambar 60 hingga 62 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data periode yang meliputi tambah, *edit*, dan hapus data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola periode, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan data secara permanen ke dalam *database* sistem.

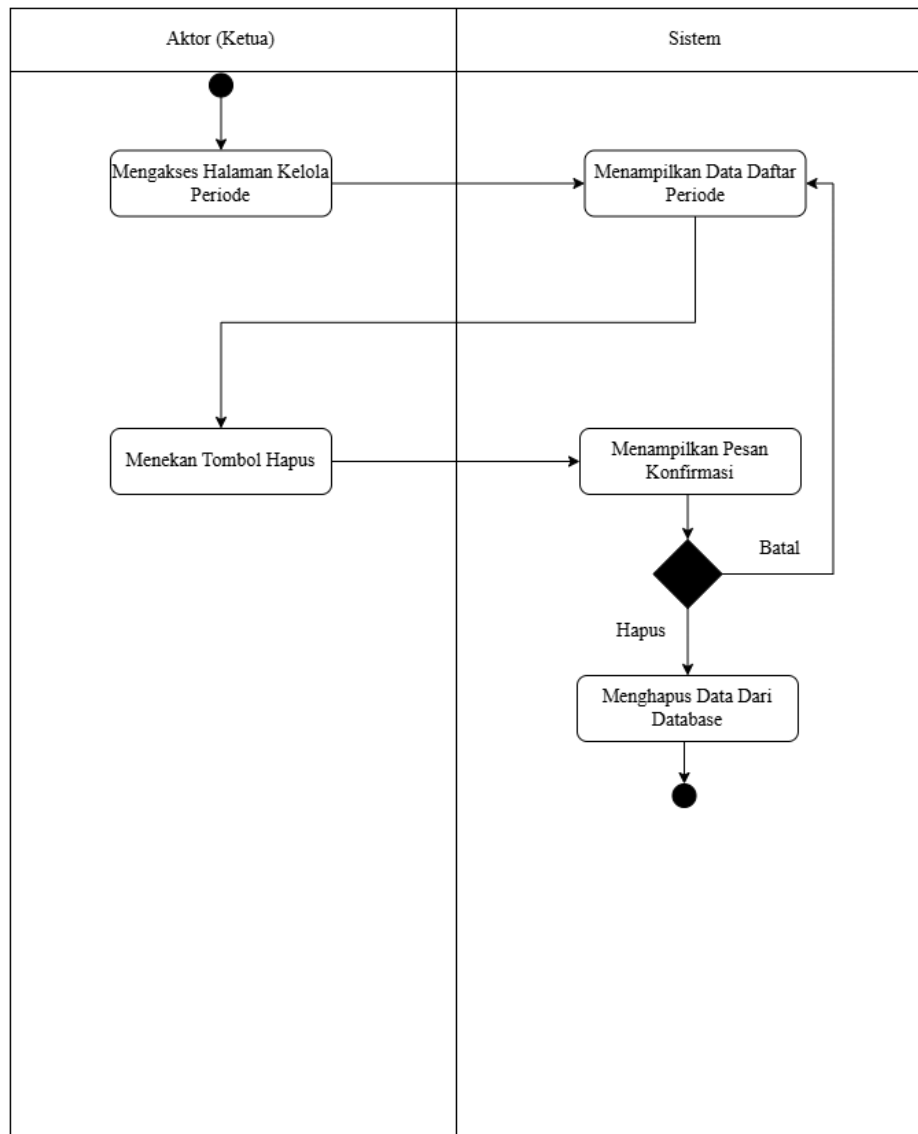
- *Activity Diagram Kelola Tarif*



Gambar 64. Activity Diagram Tambah Tarif



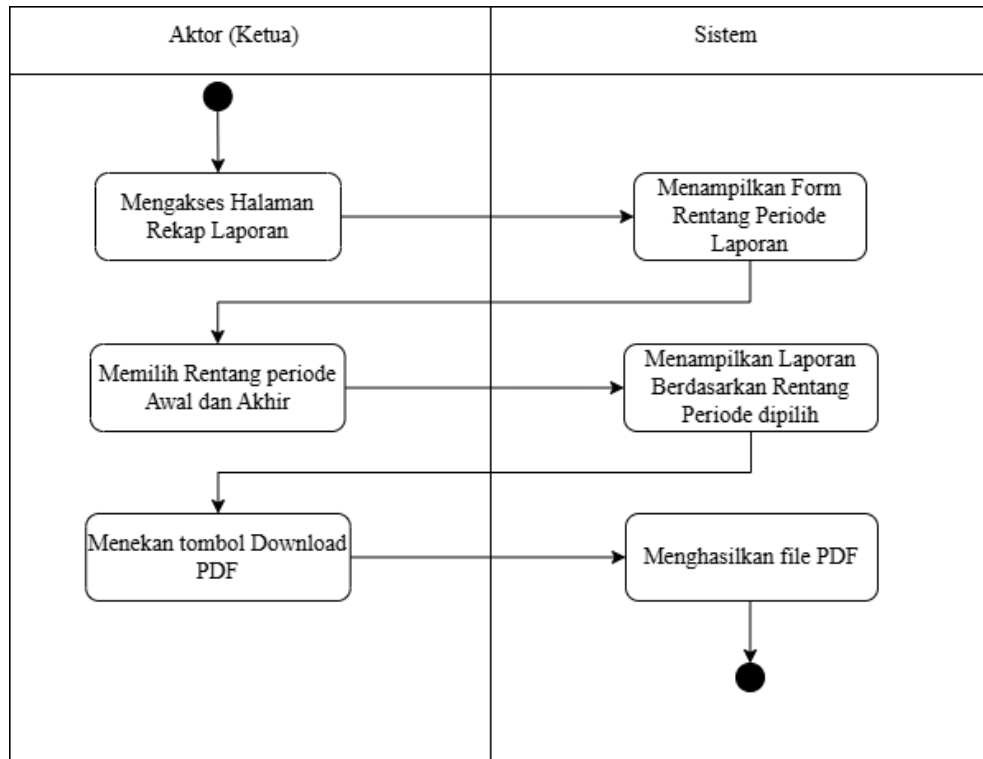
Gambar 65. Activity Diagram Edit Tarif



Gambar 66. Activity Diagram Hapus Tarif

Pada Gambar 63 hingga 65 di atas, terlihat aktivitas pengelolaan data tarif yang meliputi tambah, edit, dan hapus data kategori tarif air. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman kelola tarif, dilanjutkan dengan interaksi pada formulir penentuan biaya (nama tarif, biaya per m³, dan beban) atau tombol aksi, dan diakhiri dengan proses validasi sistem. Seluruh aktivitas tersebut diakhiri dengan penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan konfigurasi harga secara permanen ke dalam database sistem.

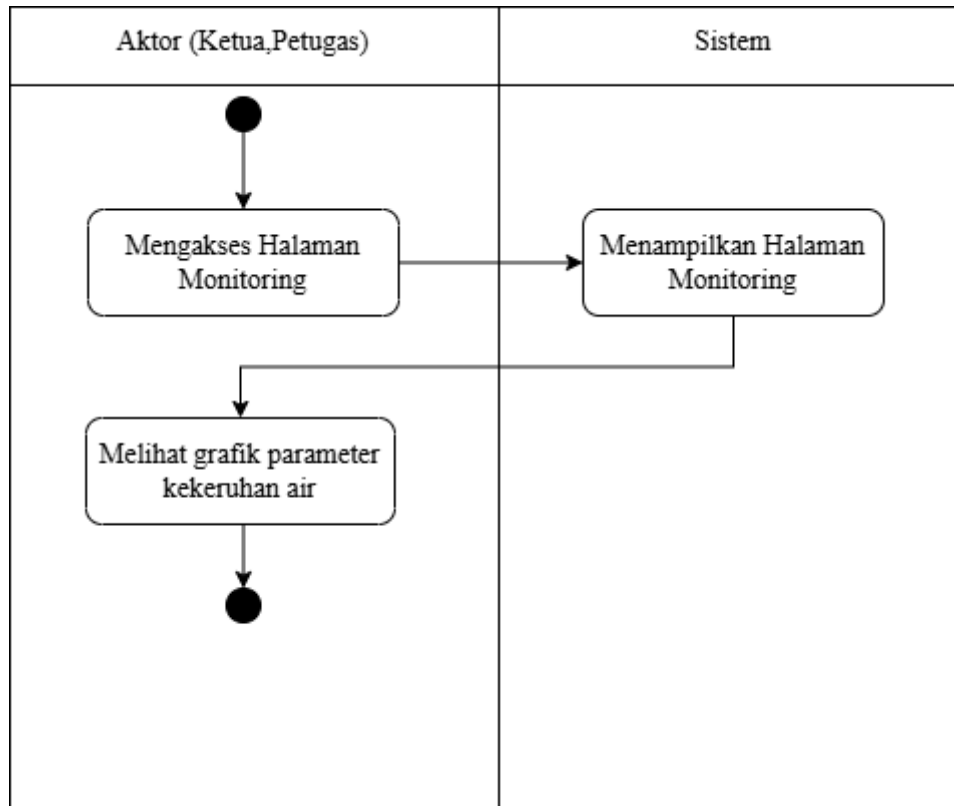
- *Activity Diagram Rekap Laporan*



Gambar 67. Activity diagram Rekap Laporan

Pada gambar 66 atas, dijelaskan alur aktivitas Ketua dalam menghasilkan dan mengunduh laporan rekap pemasukan tagihan air. Ketua memulai dengan mengakses menu Rekap Laporan, dan sistem akan menampilkan halaman dengan *dropdown* untuk pemilihan periode awal dan periode akhir laporan. Setelah Ketua memilih periode yang diinginkan dan menekan tombol Download PDF, sistem akan memvalidasi kriteria dan memproses data pembayaran. Apabila kriteria valid, data ditemukan, dan *file* PDF berhasil dibuat, sistem akan menghasilkan *file* laporan PDF dan menawarkannya untuk diunduh oleh Ketua. Namun, jika ada kriteria yang tidak valid, tidak ada data untuk periode yang dipilih, atau *file* PDF gagal dibuat, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan Ketua kembali ke halaman pemilihan kriteria untuk melakukan koreksi atau mencoba lagi.

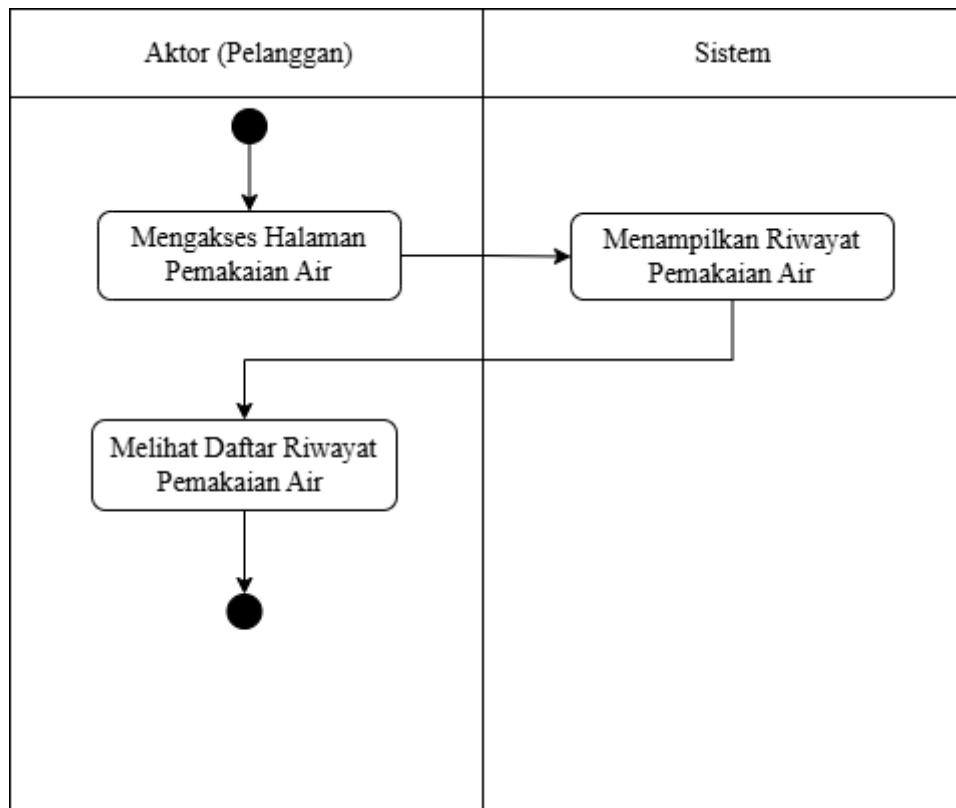
- *Acitivity diagram* Monitoring Kekeruhan Air



Gambar 68. *Acitivity diagram* Monitoring Kekeruhan Air

Pada gambar 56 diatas, *Activity diagram* ini menjelaskan proses yang dilakukan oleh aktor untuk melihat informasi detail terkait kekeruhan air. Proses dimulai ketika aktor mengakses halaman monitoring melalui sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan grafik riwayat kekeruhan air yang tersedia berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh sensor.

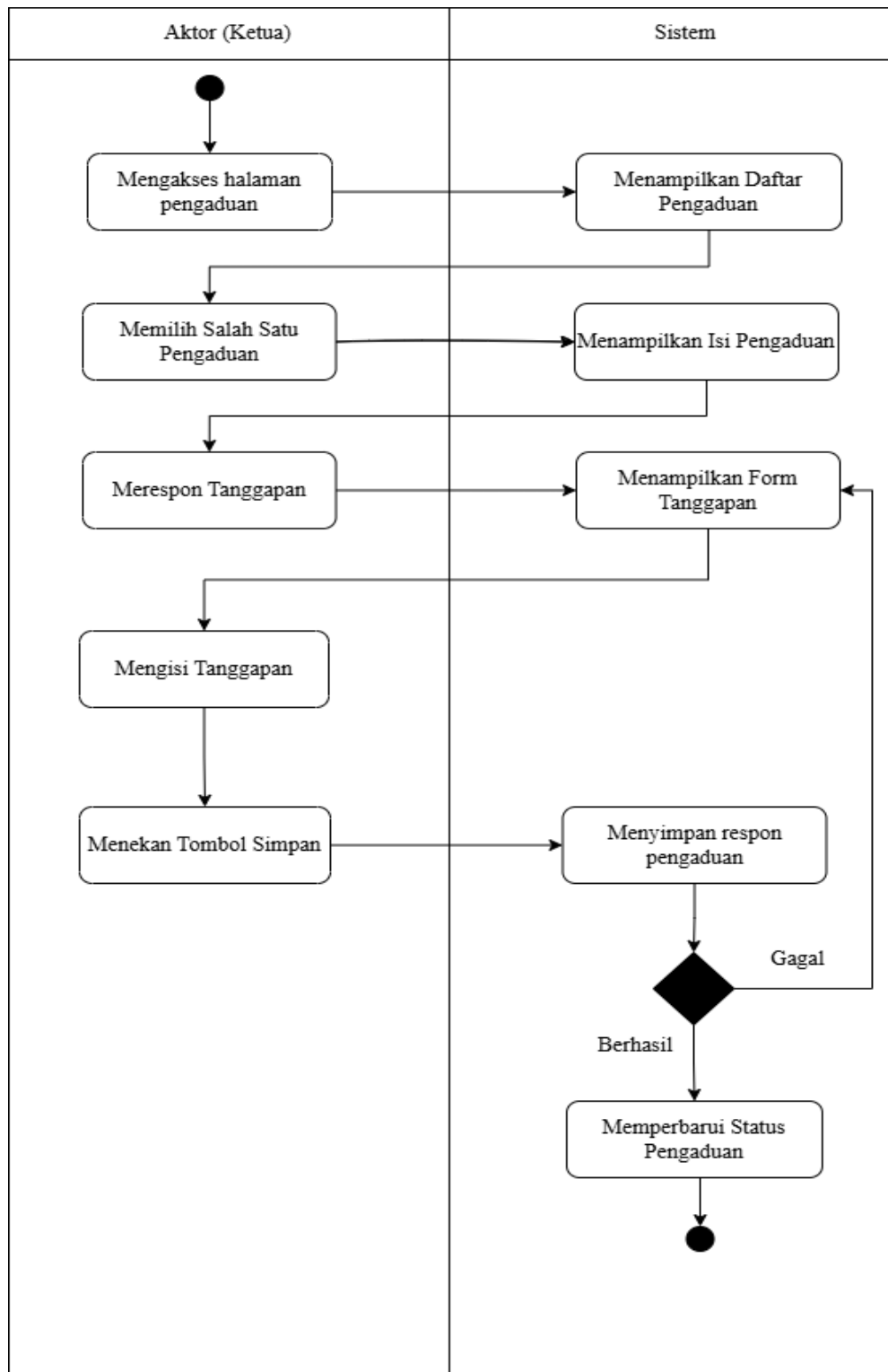
- *Activity Diagram* Melihat Pemakaian Air



Gambar 69. *Activity diagram* Melihat Pemakaian Air

Pada gambar 57 diatas, *activity* diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh pengguna saat ingin melihat informasi pemakaian air. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman pemakaian air. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar pemakaian air dari seluruh warga atau pelanggan yang tersedia di database. Pengguna kemudian dapat memilih untuk melihat detail pemakaian air dari salah satu data yang ditampilkan. Sistem akan merespons dengan menampilkan rincian penggunaan air secara lengkap, seperti jumlah pemakaian, periode waktu, dan mungkin juga total biaya yang terkait. Proses ini diakhiri setelah rincian informasi ditampilkan kepada pengguna.

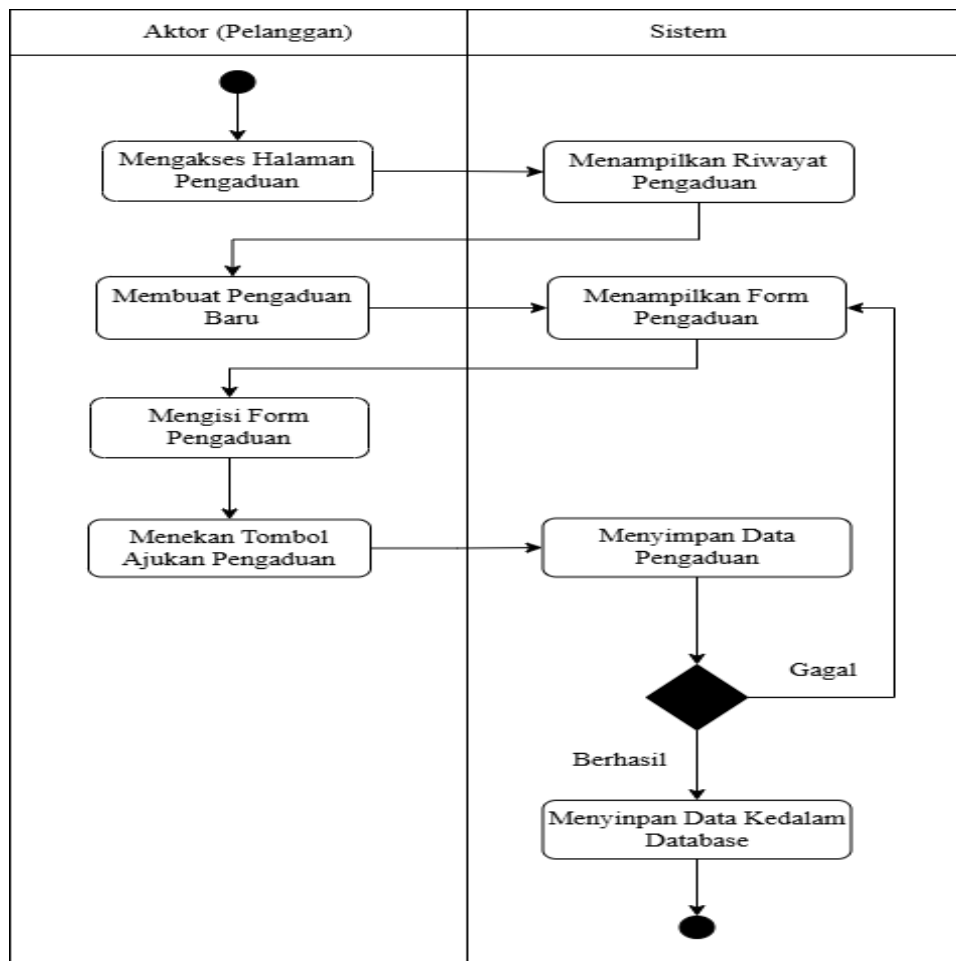
- *Acitivity diagram* Kelola Pengaduan



Gambar 70. *Acitivity diagram* Kelola Pengaduan

Pada gambar 58 atas, dijelaskan alur aktivitas Ketua dalam menanggapi dan memperbarui status sebuah pengaduan. Proses dimulai ketika Ketua memilih sebuah pengaduan untuk ditanggapi (setelah melihat daftar dan memilihnya). Sistem kemudian menampilkan detail pengaduan beserta formulir tanggapan. Ketua mengisi tanggapan yang diperlukan dan memperbarui status pengaduan, lalu menekan tombol kirim tanggapan atau perbarui status. Sistem akan memvalidasi tanggapan dan status yang di-*input*, lalu menyimpannya. Apabila proses berhasil, sistem akan menampilkan konfirmasi dan memperbarui daftar pengaduan. Namun, jika terjadi kesalahan validasi atau kegagalan pembaruan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta Ketua untuk melakukan koreksi pada *input* tanggapan sebelum mencoba Kembali

- *Activity diagram* Membuat Pengaduan

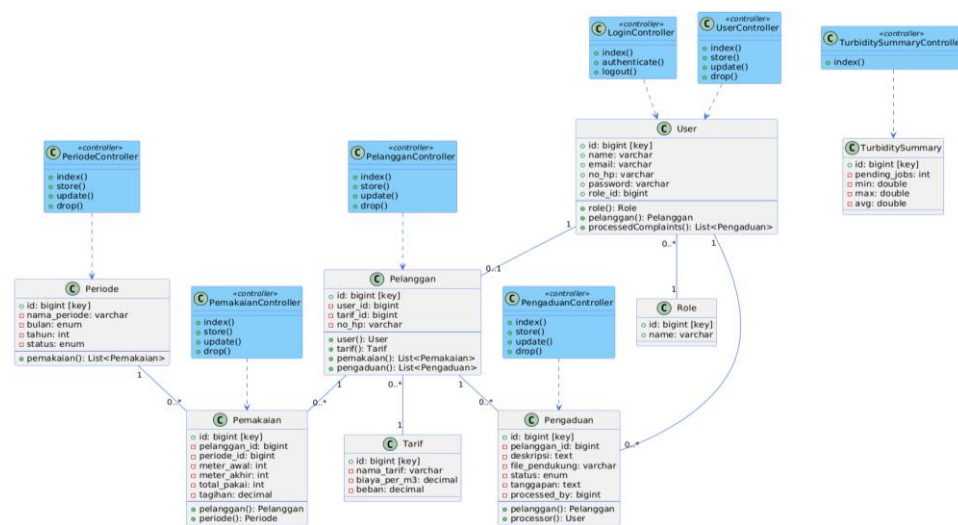


Gambar 71. Activity diagram Membuat Pengaduan

Pada gambar 59 di atas, digambarkan alur aktivitas Pelanggan dalam mengajukan pengaduan ke sistem. Proses dimulai ketika Pelanggan mengakses menu Pengaduan dan sistem menampilkan formulir pengaduan. Pelanggan kemudian mengisi detail pengaduan (termasuk lampiran opsional) dan menekan tombol Kirim Pengaduan. Sistem akan memvalidasi data yang di-*input* dan menyimpan pengaduan tersebut dengan status "Baru". Apabila proses pengajuan berhasil, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi dan nomor pengaduan. Namun, jika data tidak valid atau terjadi kegagalan penyimpanan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali Pelanggan ke formulir pengaduan untuk memperbaiki *input* dan mencoba kembali.

Perancangan Class Diagram

Class diagram berfungsi untuk memodelkan kerangka sistem dengan cara menentukan kelas-kelas serta interaksi antar kelas. Pada tahap desain ini, akan dihasilkan beberapa kelas beserta relasinya yang akan berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) dalam mengimplementasikan sistem nantinya. Kelas tersebut dilengkapi dengan sejumlah atribut dan operasi yang dibutuhkan untuk tiap kelas. Atribut sebagai variabel atau informasi yang dimiliki oleh kelas, sedangkan operasi merupakan metode atau fungsi yang dilakukan pada kelas itu. Pendefinisian kelas ditentukan berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Adapun rancangan Class diagram yang dibuat untuk sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino adalah sebagai berikut :



Gambar 72. Class Diagram

Adapun Gambar 23 menampilkan class diagram pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino berbasis website beserta 9 controller dengan Class yang diantaranya terdiri dari:

a. *Class Users*

Class users merupakan kelas yang menyimpan data terkait pengguna sistem termasuk didalamnya username dan password yang menjadi kunci untuk dapat masuk kedalam sistem.

Tabel 43. *Class Users*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	name	Varchar	50	-
3	email	Varchar	50	-
4	no_hp	Varchar	15	-
5	password	Varchar	20	-
6	role_id	Bigint	20	FK

b. *Class Roles*

Class roles adalah kelas yang menyimpan data mengenai jenis dan tingkatan hak akses pengguna. Kelas ini berfungsi sebagai penentu otoritas. Terdapat 3 *role* hak akses pengguna sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino yaitu Ketua yang memiliki akses penuh, Petugas yang bertugas di lapangan, atau Pelanggan yang memiliki akses terbatas pada datanya sendiri.

Tabel 44. *Class Roles*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	name	Varchar	50	-

c. *Class Tarif*

Class tarif adalah kelas yang berfungsi untuk mendefinisikan data master terkait biaya layanan air. Kelas ini menyimpan detail besaran biaya per meter kubik (*biaya_per_m3*) dan biaya beban tetap yang menjadi dasar kalkulasi tagihan.

Informasi dari kelas ini akan digunakan oleh sistem secara otomatis setiap kali melakukan perhitungan tagihan pemakaian air pelanggan.

Tabel 45. *Class Tarif*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	nama_tarif	Varchar	50	-
3	biaya_per_m3	Decimal	10, 2	-
4	beban	Decimal	10, 2	-

e. *Class Pelanggan*

Class pelanggan merupakan kelas yang menyimpan data spesifik terkait identitas pelanggan di PAM Tirta Tempino. Kelas ini menghubungkan sebuah akun User dengan data layanan airnya, termasuk jenis Tarif yang berlaku untuknya. Data dalam kelas ini menjadi pusat informasi yang menghubungkan catatan pemakaian, tagihan, dan pengaduan kepada pengguna yang bersangkutan.

Tabel 46. *Class Pelanggan*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	user_id	Bigint	20	FK
3	tarif_id	Bigint	20	FK
4	no_hp	Varchar	13	-

f. *Class Periode*

Class periode adalah kelas yang menyimpan data master untuk siklus pencatatan dan penagihan. Kelas ini mendefinisikan rentang waktu (bulan dan tahun) kapan pencatatan meteran dilakukan dan tagihan diterbitkan. Status aktif atau nonaktif pada kelas ini menjadi acuan bagi petugas untuk memastikan pencatatan pemakaian dilakukan pada siklus yang benar.

Tabel 47. *Class Periode*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	nama_periode	Varchar	50	-
3	bulan	Enum	-	-

4	tahun	Int	11	-
5	status	Enum	-	-

g. *Class Pemakaian*

Class pemakaian merupakan kelas yang berfungsi untuk mencatat seluruh riwayat penggunaan air oleh pelanggan. Kelas ini menyimpan data vital seperti angka meteran awal dan akhir pada sebuah Periode, yang kemudian menjadi dasar utama untuk menghasilkan jumlah tagihan. Data dalam kelas ini merupakan catatan transaksional terpenting yang merekam aktivitas konsumsi air.

Tabel 48. *Class Pemakaian*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pelanggan_id	Bigint	20	FK
3	periode_id	Bigint	20	FK
4	meter_awal	Int	11	-
5	meter_akhir	Int	11	-
6	total_pakai	Int	11	-
7	tagihan	Decimal	12, 2	-

h. *Class Pengaduan*

Class Pengaduan merupakan kelas yang berfungsi untuk mencatat setiap keluhan yang dibuat oleh pelanggan. Setiap catatan pengaduan akan terhubung ke sebuah JenisPengaduan untuk mengidentifikasi kategori masalahnya secara terstruktur. Kelas ini menyediakan kolom deskripsi untuk detail tambahan, dan untuk memperkuat laporan, kini juga menyertakan kolom file_pendukung yang memungkinkan pelanggan mengunggah bukti berupa foto atau dokumen secara opsional. Informasi status dan tanggapan dari pengelola juga disimpan di sini, menjadikannya jembatan komunikasi digital antara pelanggan dan pengelola.

Tabel 49. *Class Pengaduan*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pelanggan_id	Bigint	20	FK
3	jenis_pengaduan	Varchar	255	-

4	deskripsi	Text	-	-
5	file_pendukung	Varchar	255	
6	status	Enum	-	-
7	tanggapan	Text	-	-

j. *Class Turbidity Summary*

Class turbidity summary adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan data ringkasan atau statistik dari data kekeruhan air. Kelas ini menyimpan kalkulasi seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dalam periode waktu tertentu. Informasi dari kelas ini akan digunakan oleh sistem untuk menampilkan laporan analitik kualitas air kepada pengelola.

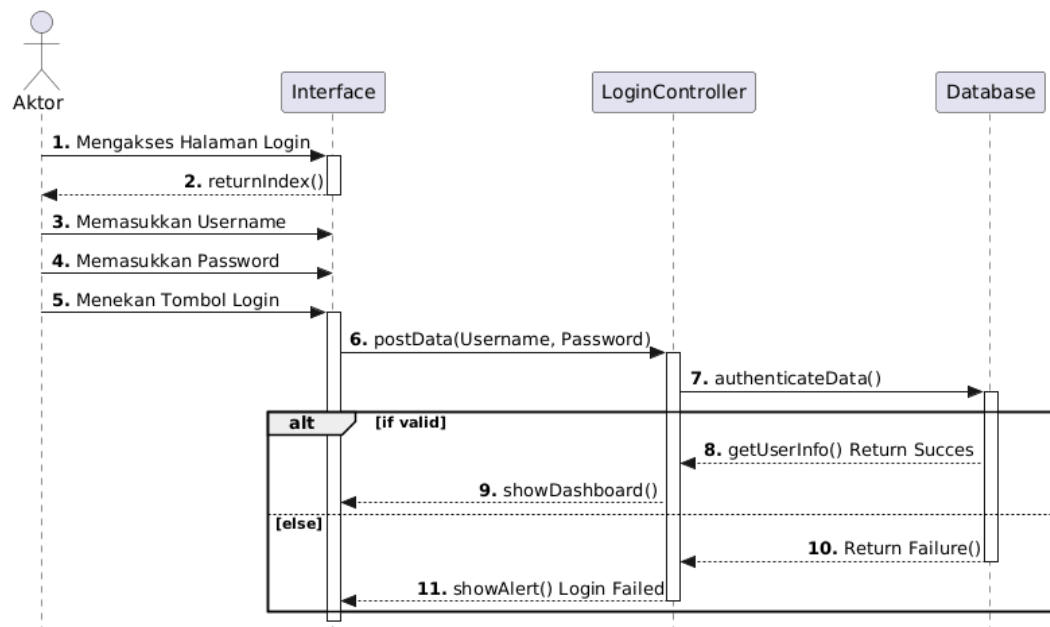
Tabel 50. *Class Turbidity Summary*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pending_jobs	Int	11	-
3	min	Double	-	-
4	max	Double	-	-
5	avg	Double	-	-

Perancangan Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram UML interaction yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antar objek berjalan. Pembuatan sequence diagram ini akan memberikan kejelasan pada skenario yang terjadi di sistem dengan memetakan aliran pesan yang terjadi antar objek. Pada sequence diagram, setiap objek memiliki garis yang digambarkan putus-putus dan activation yang menunjukkan kapan objek tersebut dalam keadaan aktif. Tiap rancangan ini diberi kode SD (Sequence Diagram). Pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air, terdapat beberapa *sequence diagram* yang dirancang diantaranya sebagai berikut:

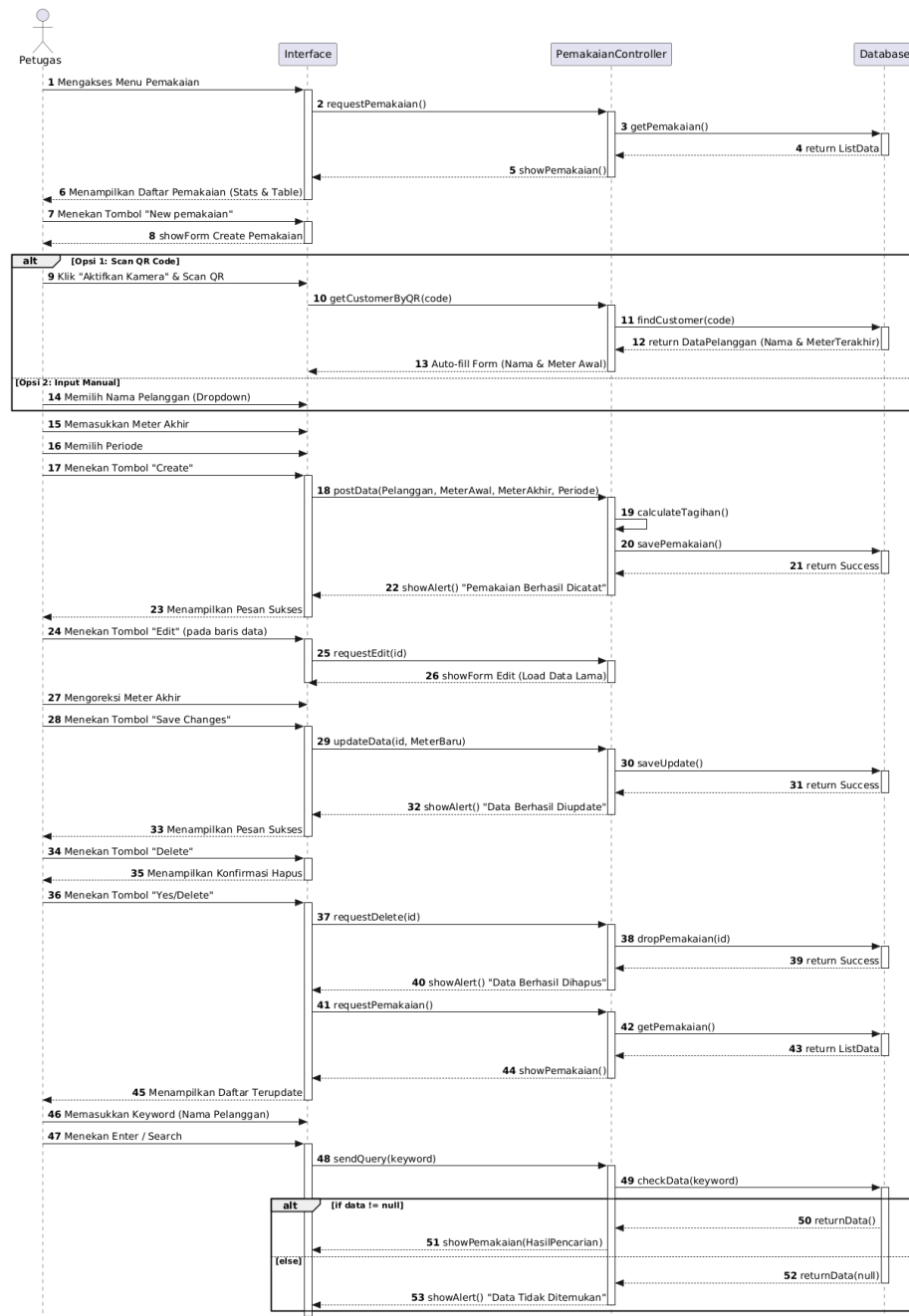
a. Sequence Diagram Login



Gambar 73. Sequence Diagram Login

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Aktor, Interface, Controller, beserta Database saat melakukan login. Alur diawali dengan Aktor mengakses halaman yang kemudian ditampilkan oleh Interface. Selanjutnya, Aktor dapat memasukkan username dan password lalu menekan tombol login. Aksi ini memicu pengiriman data ke Controller LoginController untuk proses verifikasi. Controller kemudian mencocokkan data masukan dengan informasi yang ada di dalam Database. Jika data sesuai, Interface akan menampilkan halaman Dashboard; namun jika salah, akan ditampilkan peringatan bahwa login gagal.

b. Sequence Diagram Mencatatat Pemakaian Air

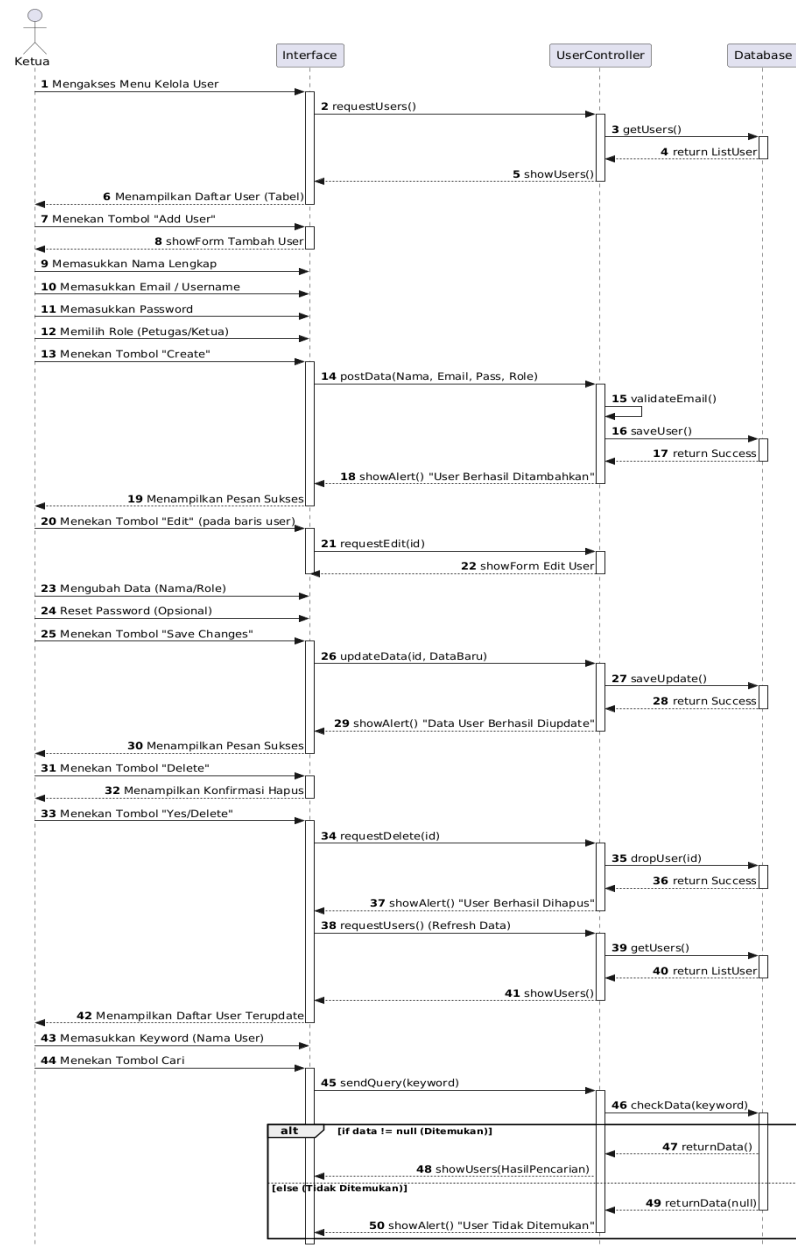


Gambar 74. Sequence Diagram Mencatat Pemakaian Air

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Petugas, Interface, Controller, dan Database saat mencatat pemakaian air. Alur diawali dengan Petugas mengakses halaman pencatatan dan memilih pelanggan. *Interface*

kemudian meminta data meteran awal ke PemakaianController, yang mengambilnya dari riwayat pemakaian di *Database*. Setelah Petugas memasukkan meteran akhir dan menekan tombol simpan, PemakaianController akan memproses kalkulasi tagihan dan menyimpan data pemakaian yang baru ke dalam *Database*.

c. *Sequence Diagram KelolaUser*

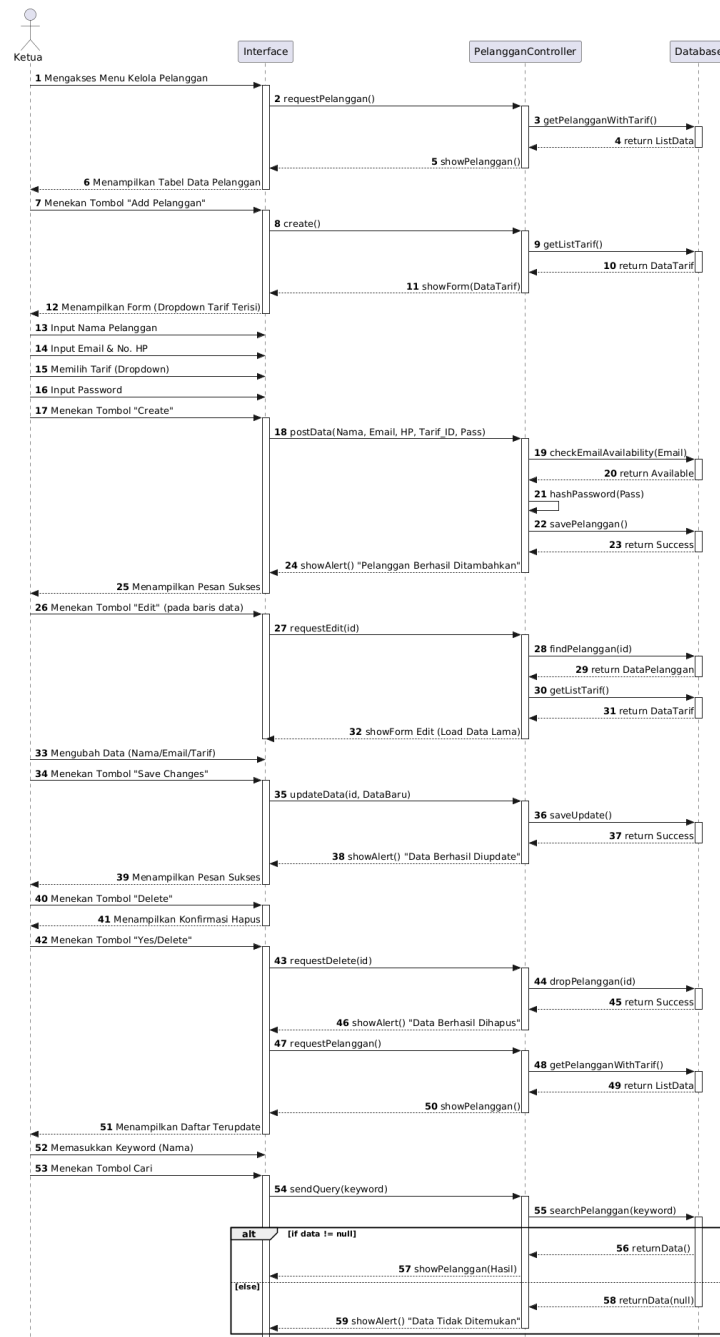


Gambar 75. *Sequence Diagram Kelola User*

Pada diagram ini terlihat urutan alur interaksi antara Ketua, Interface, Controller, Model, dan Database saat mengelola data pengguna, khususnya dalam mengubah peran (*role*). Alur dimulai saat Ketua memilih seorang pengguna pada *Interface* dan menekan tombol ubah. Permintaan ini diteruskan ke UserController yang kemudian mengambil detail data pengguna tersebut dari *Database* melalui *Model* User untuk ditampilkan pada form ubah.

Setelah Ketua mengubah peran pada form dan menekan simpan, data yang telah diperbarui dikirim kembali ke UserController. *Controller* akan memproses permintaan ini dengan memperbarui atribut *role_id* pada objek User yang bersangkutan dan mengirimkan perintah UPDATE ke *Database* untuk menyimpan perubahan tersebut. Setelah *Database* memberikan konfirmasi bahwa data berhasil diperbarui, sistem akan mengirimkan notifikasi sukses kembali kepada Ketua melalui *Interface*.

d. Sequence Diagram Kelola Pelanggan

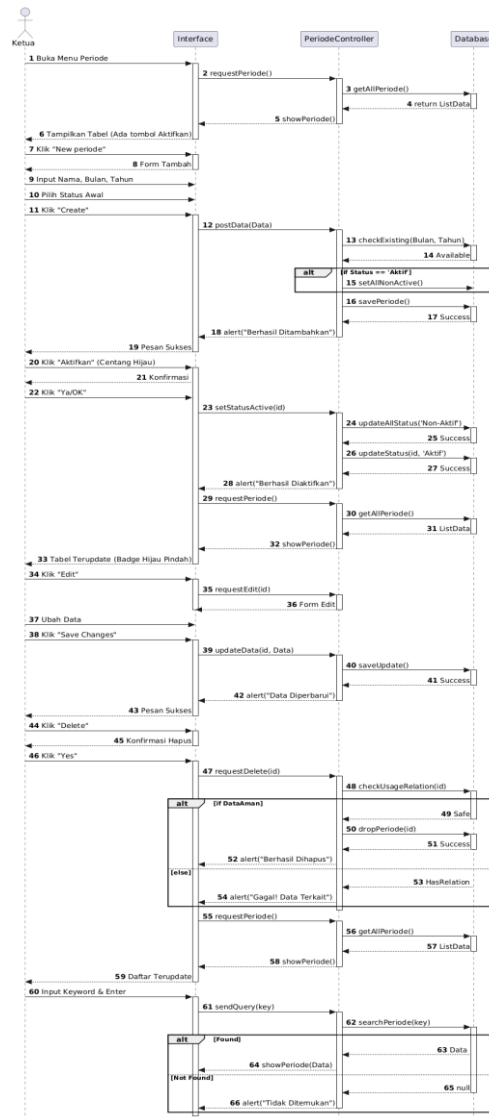


Gambar 76. Sequence Diagram Kelola Pelanggan

Pada diagram ini terlihat alur interaksi antara Ketua, Interface, Controller, dan Database saat mengelola data pelanggan. Alur dimulai saat Ketua memilih aksi (tambah, ubah, atau hapus) pada halaman data pelanggan. Permintaan tersebut

dikirim ke *PelangganController*. Untuk aksi penambahan, *Controller* akan berinteraksi dengan *Model* User dan *Pelanggan* untuk membuat data baru di *Database*. Untuk aksi lainnya, *Controller* akan memperbarui atau menghapus data yang sudah ada sesuai perintah.

e. *Sequence Diagram Kelola Periode*

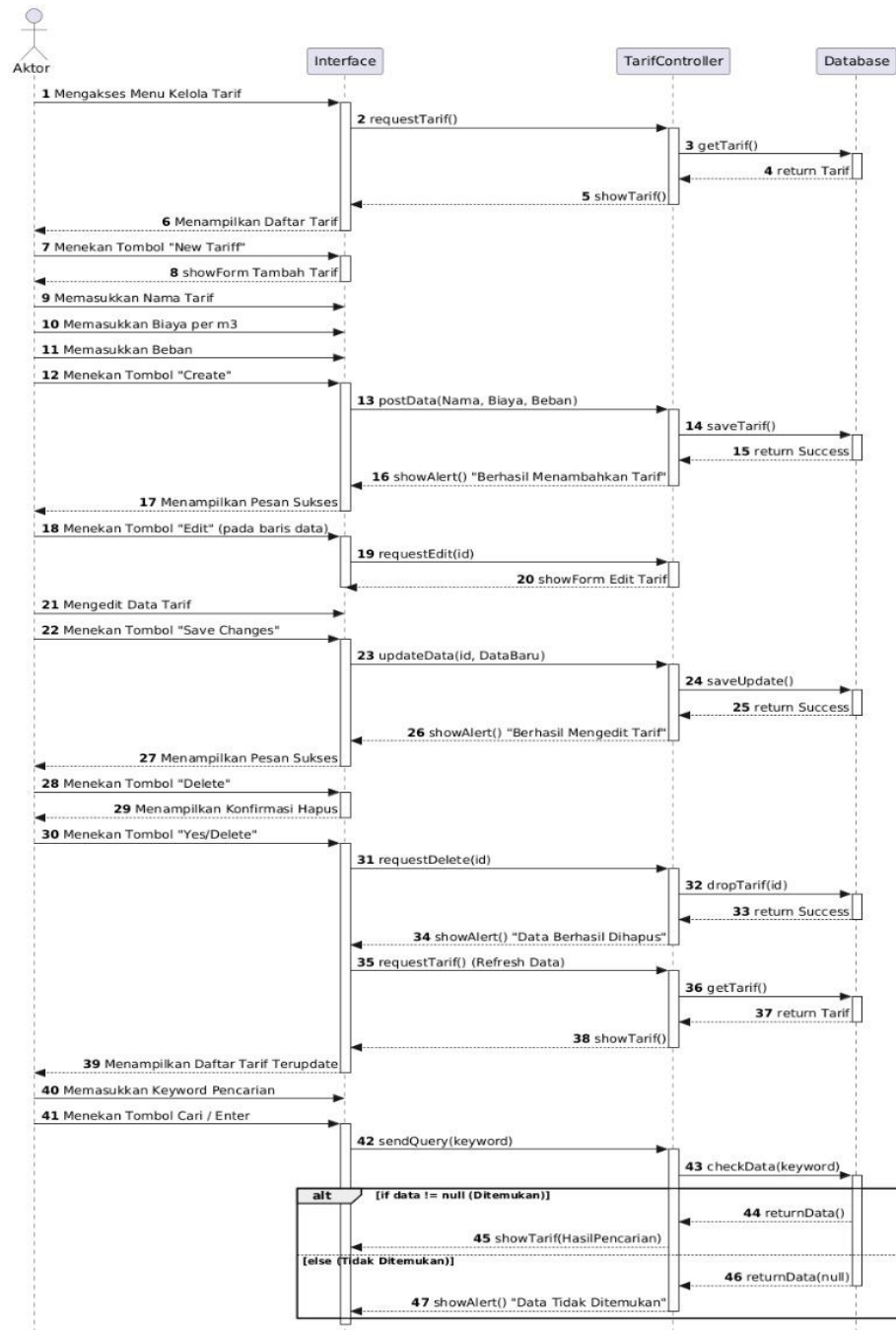


Gambar 77. *Sequence Diagram Kelola Periode*

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi saat Ketua mengelola data periode. Proses diawali ketika Ketua mengakses halaman periode dan melakukan aksi, seperti menambah periode baru atau mengubah statusnya. Aksi ini diterima

oleh *PeriodeController*, yang selanjutnya akan memvalidasi data dan berinteraksi dengan *Model Periode* untuk menyimpan atau memperbarui informasi tersebut di dalam *Database*.

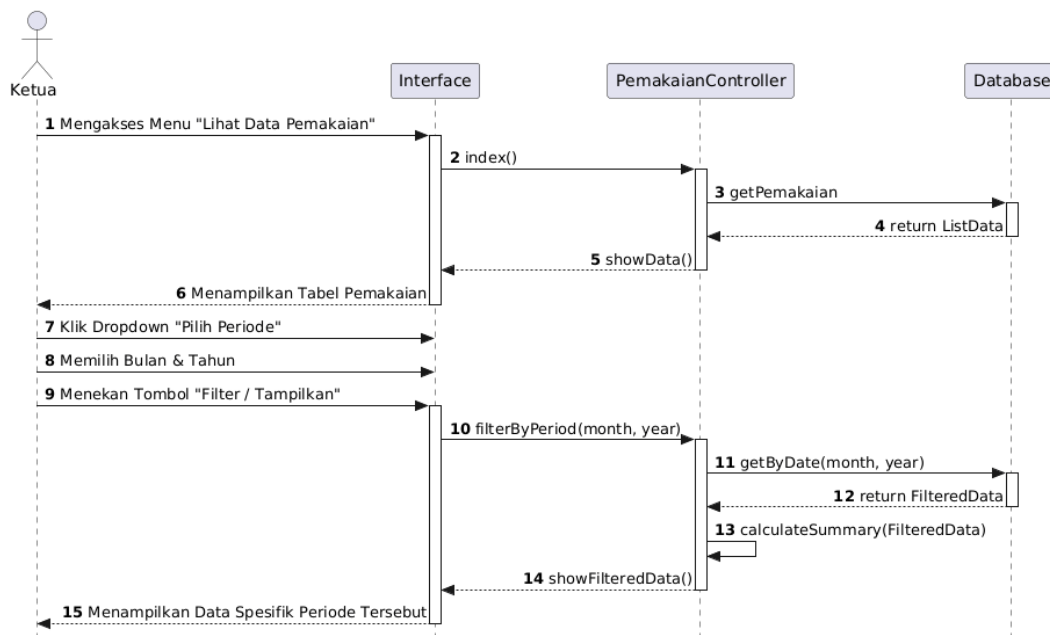
f. Sequence Diagram Kelola Tarif



Gambar 78. Sequence Diagram Kelola Tarif

Pada gambar tersebut, dapat terlihat urutan alur interaksi antara aktor, interface, controller, beserta database pada data master yaitu menu kelola tarif dengan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan yaitu melihat daftar tarif, kelola data meliputi tambah data tarif (nama, biaya, dan beban), edit data, serta hapus data, dan pencarian data pada search bar dengan menggunakan keyword yang diinginkan dimana jika data terdapat dalam database, maka selanjutnya interface akan menampilkan data namun jika tidak ada yang cocok maka interface akan menampilkan pesan alert bahwa data tidak ditemukan.

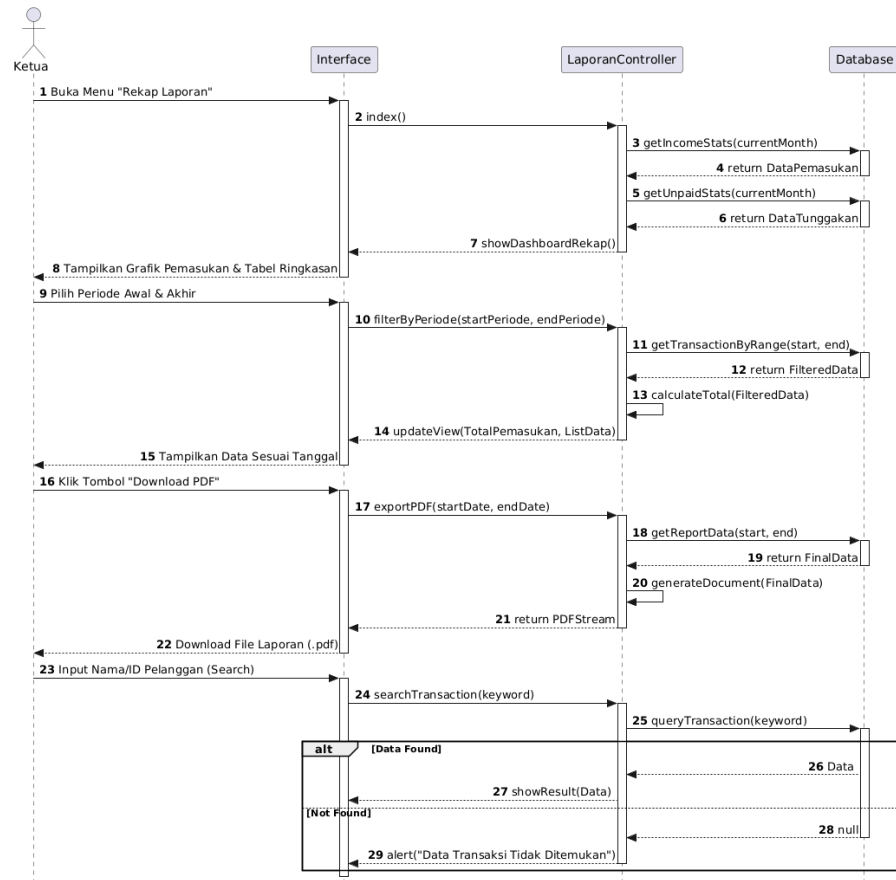
g. *Sequence Diagram* Melihat Data Pemakaian



Gambar 79. *Sequence Diagram* Melihat Data Pemakaian

Pada diagram ini terlihat alur interaksi saat Aktor (Ketua atau Petugas) melihat data pemakaian. Alur diawali dengan Aktor mengakses menu pemakaian pada *Interface*. Permintaan ini diteruskan ke *PemakaianController*, yang kemudian memerintahkan *Model* Pemakaian untuk mengambil seluruh data riwayat pemakaian dari *Database*. Setelah data diterima, *Controller* mengirimkannya kembali ke *Interface* untuk ditampilkan dalam format tabel.

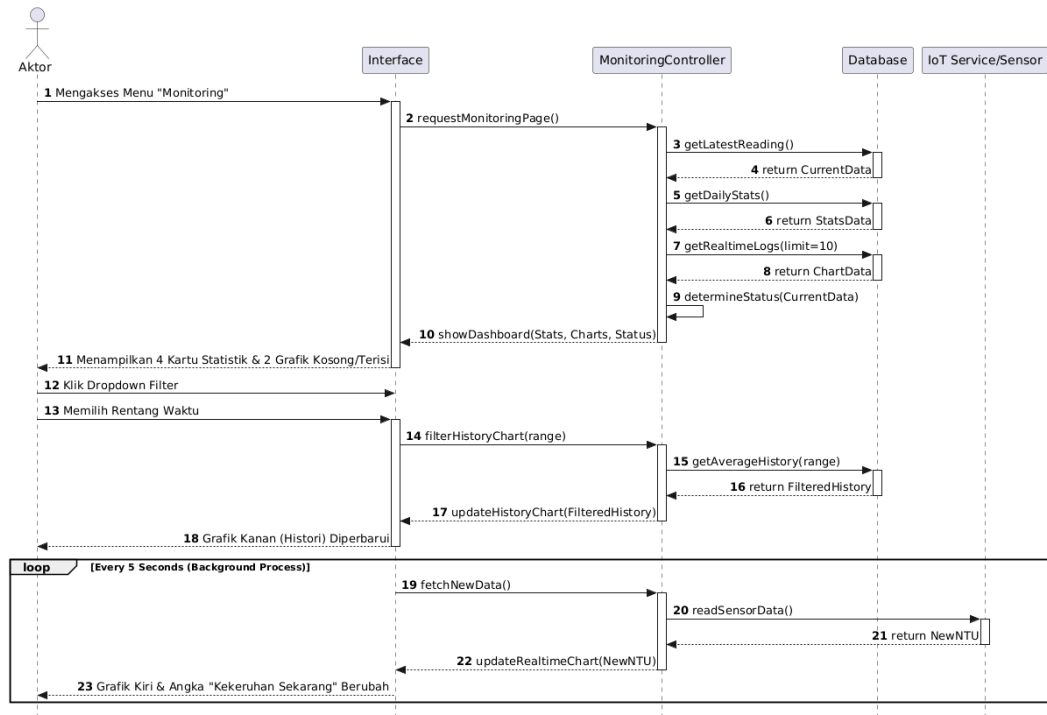
h. Sequence Diagram Rekap Laporan



Gambar 80. Sequence Diagram Rekap Laporan

Pada diagram ini terlihat alur interaksi saat Ketua membuat laporan pemasukan. Alur dimulai saat Ketua memilih rentang periode pada *Interface* dan menekan tombol untuk menghasilkan laporan. Permintaan ini diteruskan ke *Controller*, yang kemudian mengumpulkan data transaksi yang relevan dari *Model* Pembayaran di *Database*. Data yang terkumpul lalu diolah oleh sistem untuk dibuat menjadi sebuah file laporan yang siap diunduh.

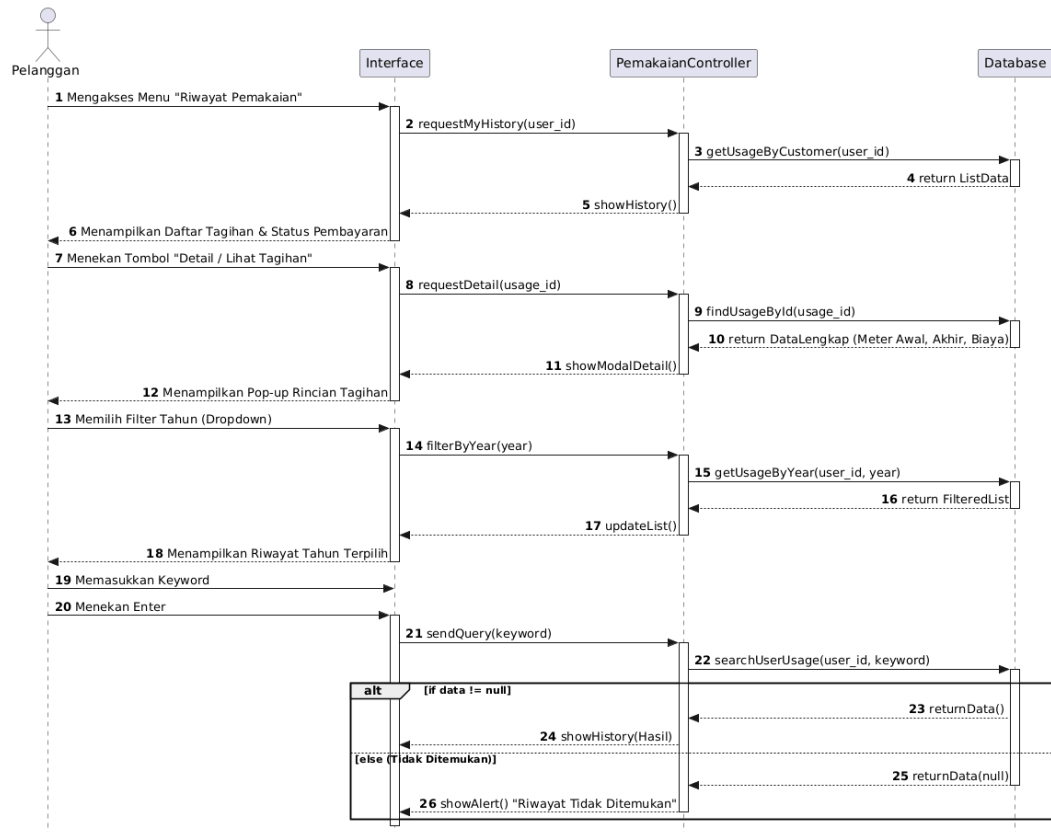
i. *Sequence Diagram Montoring Kekeruhan Air*



Gambar 81. *Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air*

Pada diagram ini terlihat alur interaksi Aktor dengan sistem untuk melihat grafik data kekeruhan air. Alur diawali saat Aktor membuka halaman monitoring. *Interface* akan secara otomatis meminta data terbaru ke KekeruhanAirController. *Controller* kemudian mengambil data *real-time* dari sensor IoT atau catatan terakhir dari *Database* melalui *Model* KekeruhanAir, lalu menampilkannya dalam bentuk grafik atau angka pada *Interface*.

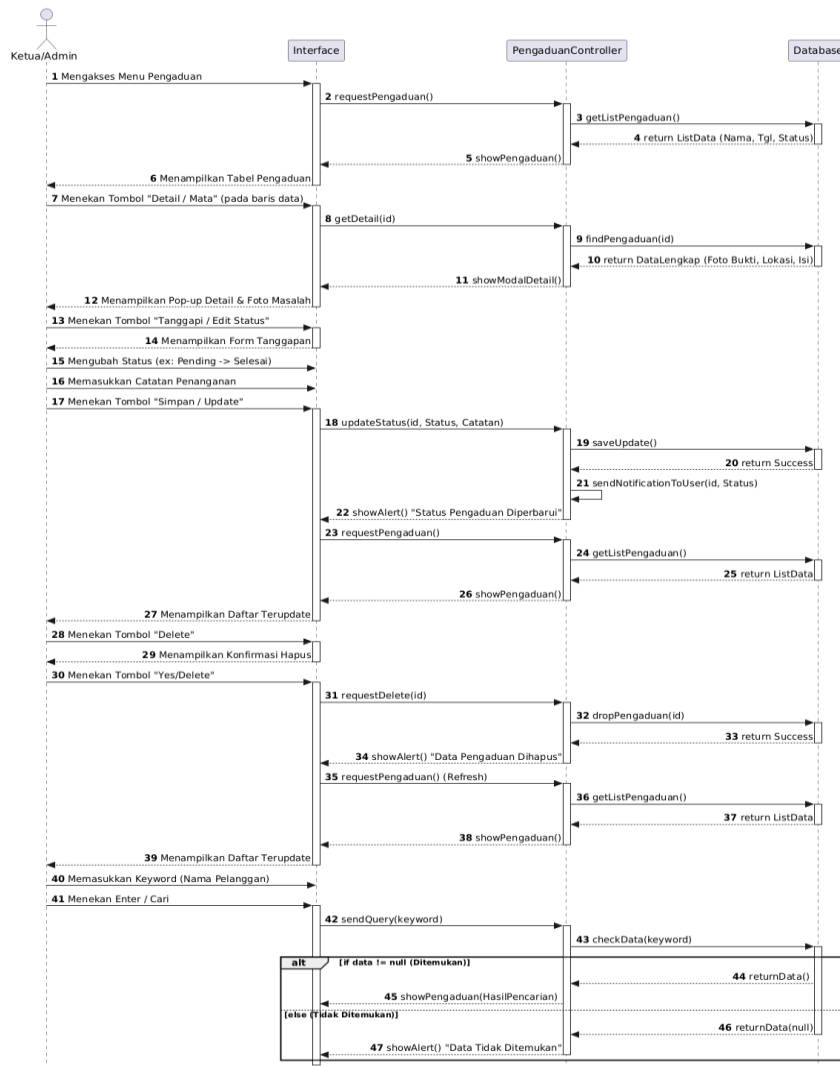
j. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air



Gambar 82. Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air

Pada diagram ini dapat terlihat urutan alur interaksi antara Aktor (Pelanggan), Interface, Controller, beserta Database saat Pelanggan melihat riwayat pemakaian air miliknya. Alur diawali dengan Pelanggan mengakses menu riwayat pemakaian pada *Interface*. Permintaan ini diteruskan ke *Controller*, yang kemudian mencari data pemakaian di *Database* secara spesifik berdasarkan pelanggan_id dari pengguna yang sedang login. Setelah data riwayat pemakaian ditemukan, data tersebut dikirim kembali ke *Interface* untuk ditampilkan kepada Pelanggan, biasanya dalam bentuk daftar tagihan per periode.

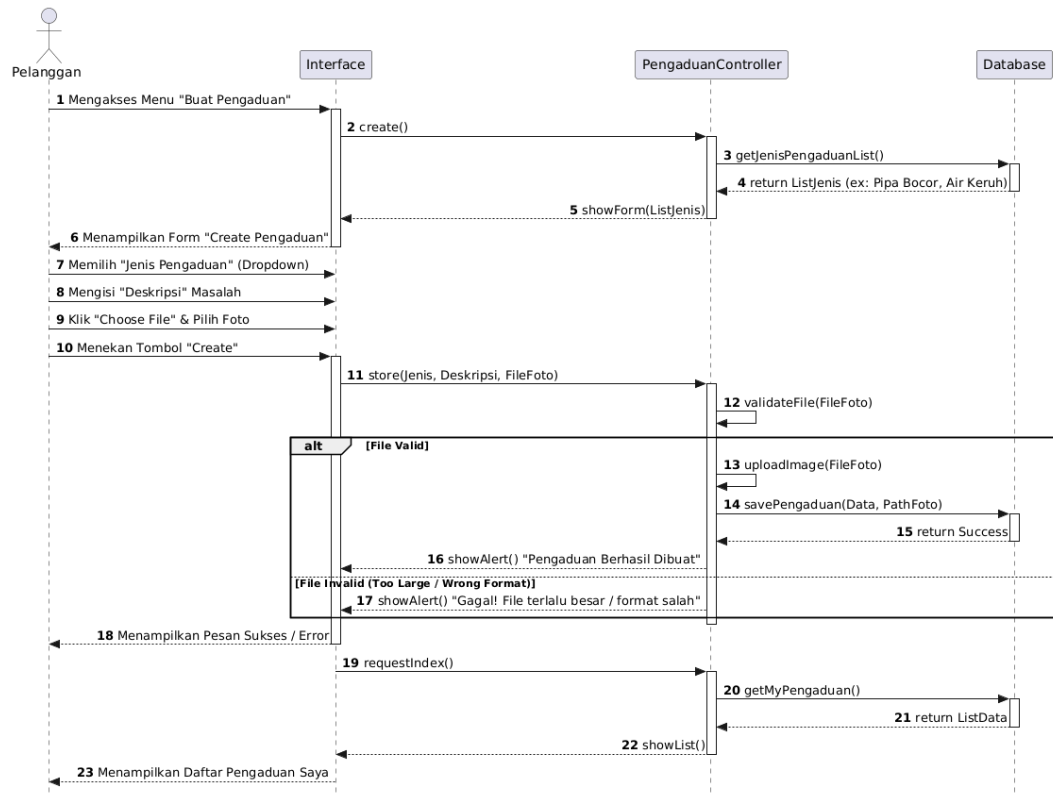
k. Sequence Diagram Kelola Pengaduan



Gambar 83. Sequence Diagram Kelola Pengaduan

Pada diagram ini dapat terlihat alur interaksi saat Ketua menanggapi pengaduan dari pelanggan. Proses dimulai saat Ketua memilih salah satu pengaduan yang ada pada *Interface*. Permintaan untuk melihat detail diteruskan ke *PengaduanController*. Setelah Ketua menuliskan tanggapan dan mengubah status, *PengaduanController* akan mengirimkan data baru tersebut untuk diperbarui pada baris pengaduan yang spesifik di dalam *Database*.

1. Sequence Diagram Membuat Pengaduan



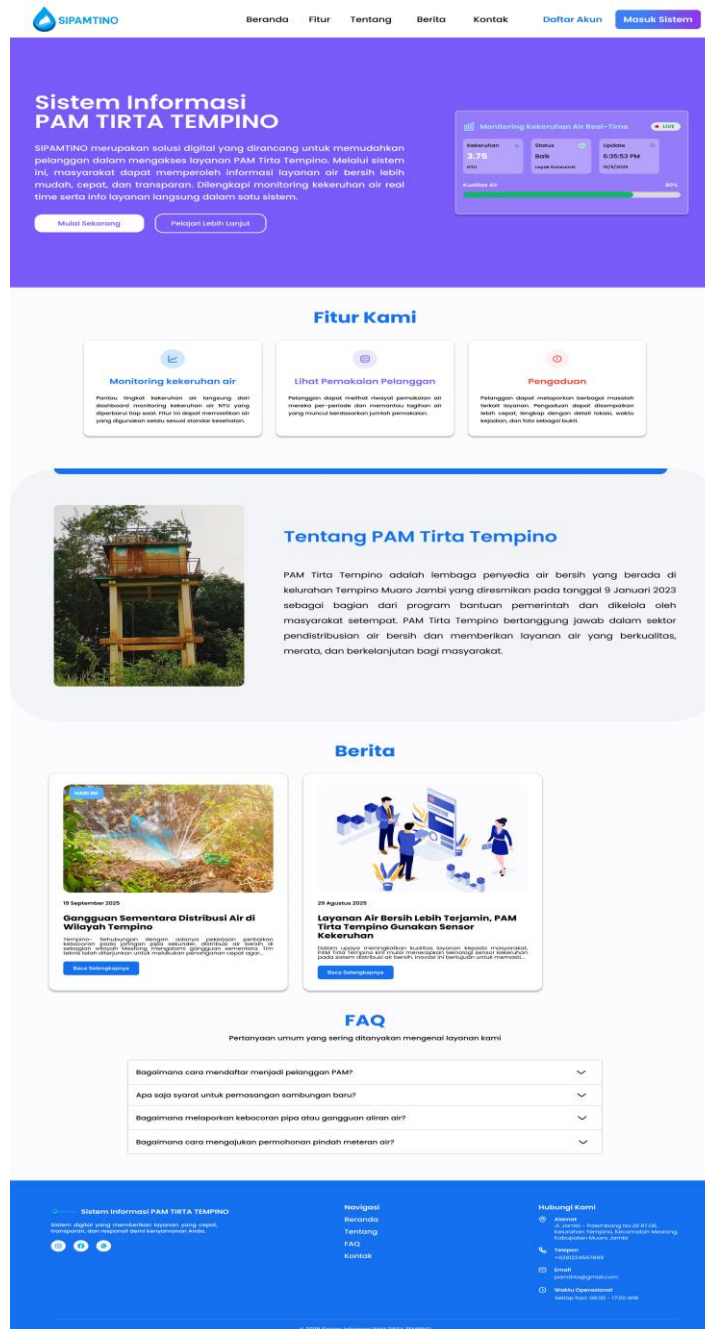
Gambar 84. Sequence Diagram Membuat Pengaduan

Pada diagram ini terlihat urutan alur interaksi antara Pelanggan, Interface, Controller, dan Database saat membuat pengaduan baru. Alur diawali dengan Pelanggan mengakses halaman pengaduan. *Interface* terlebih dahulu meminta daftar jenis pengaduan dari *PengaduanController* untuk ditampilkan sebagai pilihan. Setelah Pelanggan memilih jenis, mengisi deskripsi, dan menekan tombol kirim, *PengaduanController* akan memvalidasi dan menyimpan keseluruhan data pengaduan baru tersebut ke *Database* melalui *Model* Pengaduan.

Tampilan Desain Antarmuka

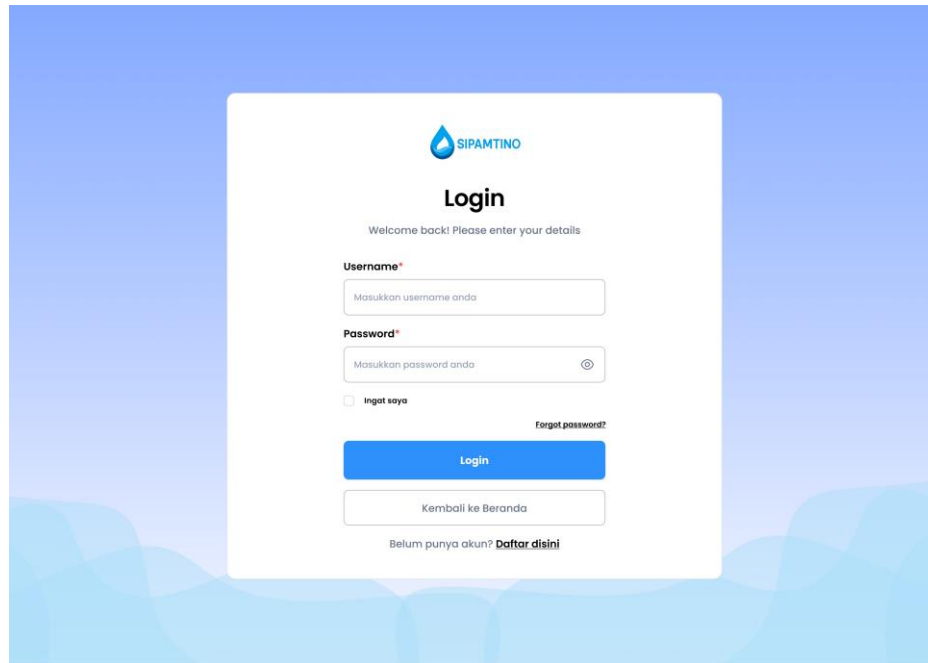
Adapun tampilan dari

a. Tampilan desain Halaman Landing Page



Gambar 85. Tampilan Desain Halaman Landing Page

a. Tampilan desain halaman login

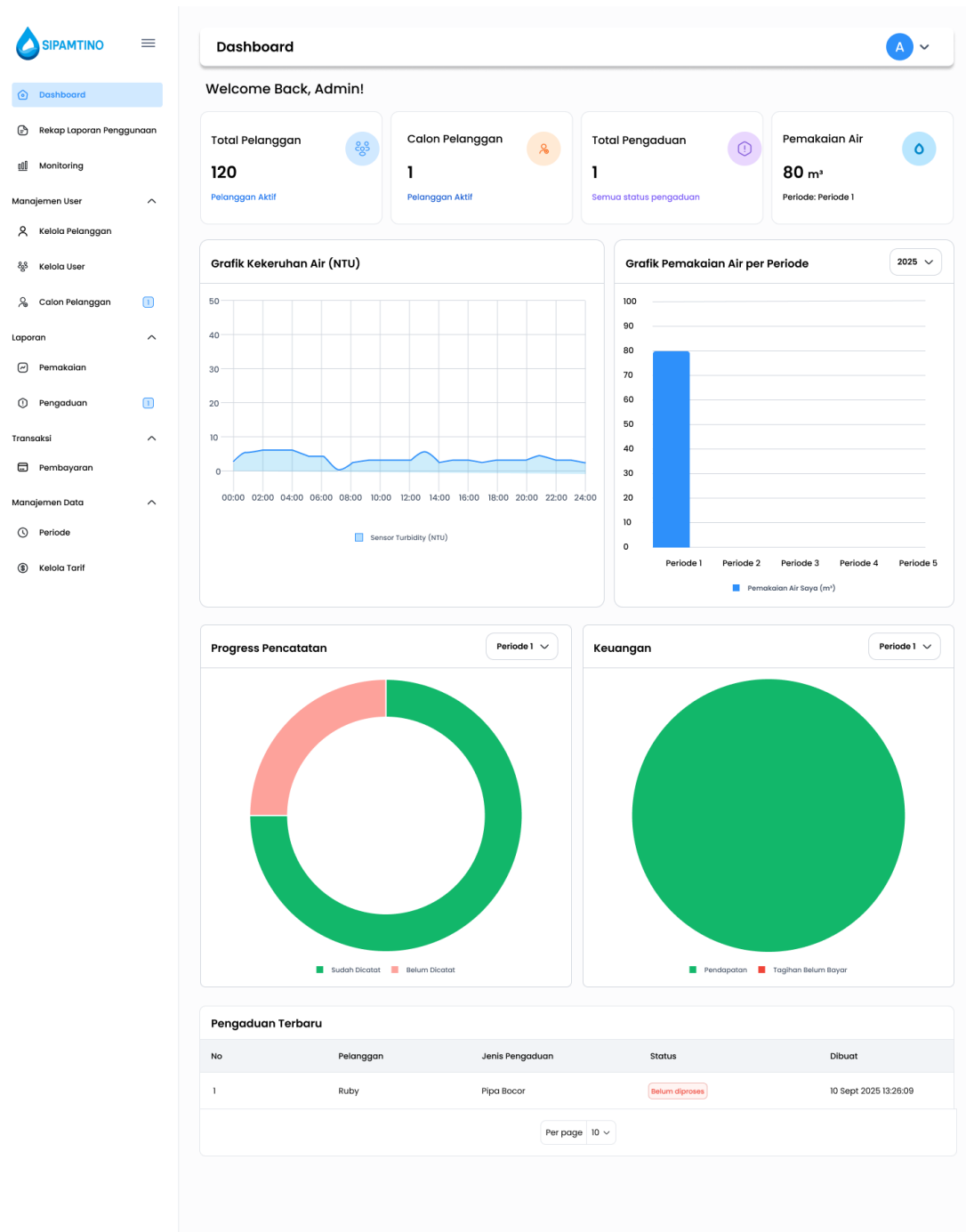


The image shows a login page for SIPAMTINO. The page has a blue gradient background with a white login form in the center. The form contains the following elements:

- SIPAMTINO** logo at the top.
- Login** title.
- Welcome back! Please enter your details.
- Username*** label and a text input field with placeholder text "Masukkan username anda".
- Password*** label and a password input field with placeholder text "Masukkan password anda" and a toggle icon.
- ☐ **Ingat saya** (Remember me).
- [Forgot password?](#) link.
- Login** button.
- [Kembali ke Beranda](#) (Return to Home) button.
- Belum punya akun? [Daftar disini](#) (Don't have an account? Sign up here).

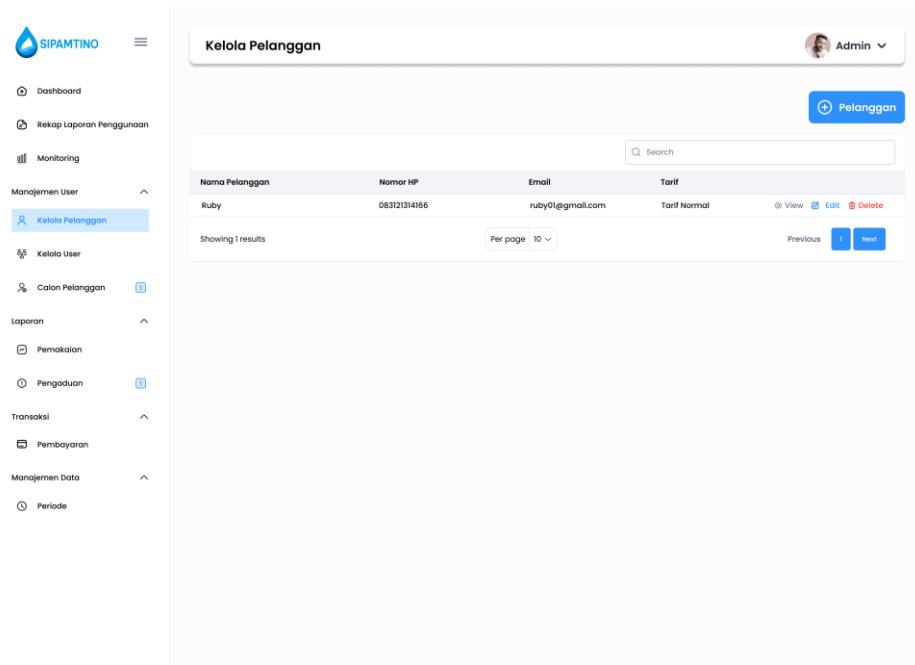
Gambar 86. Tampilan desain Halaman Login

b. Tampilan desain halaman dashboard admin

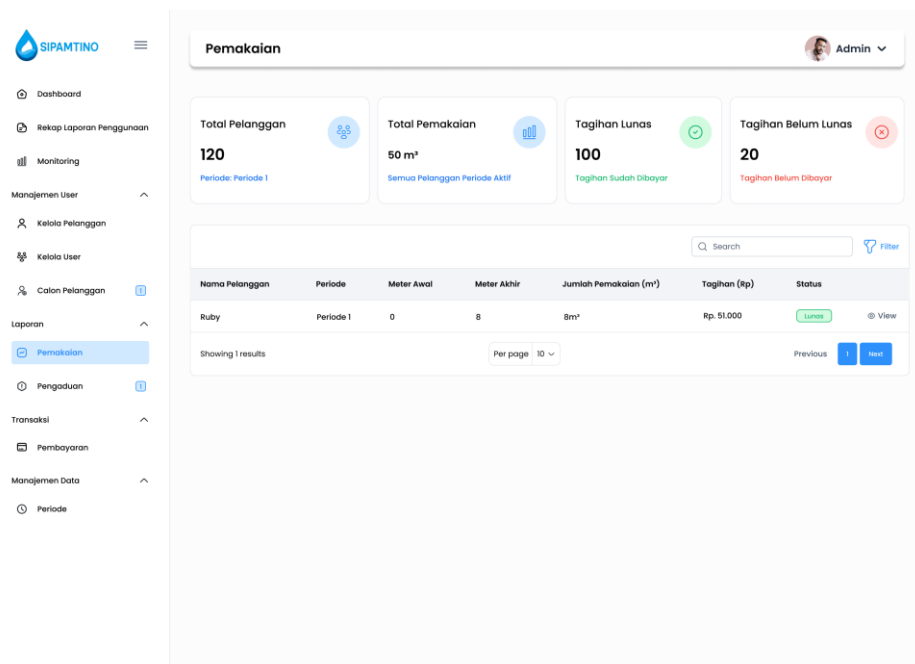


Gambar 87. Tampilan desain halaman dashboard admin

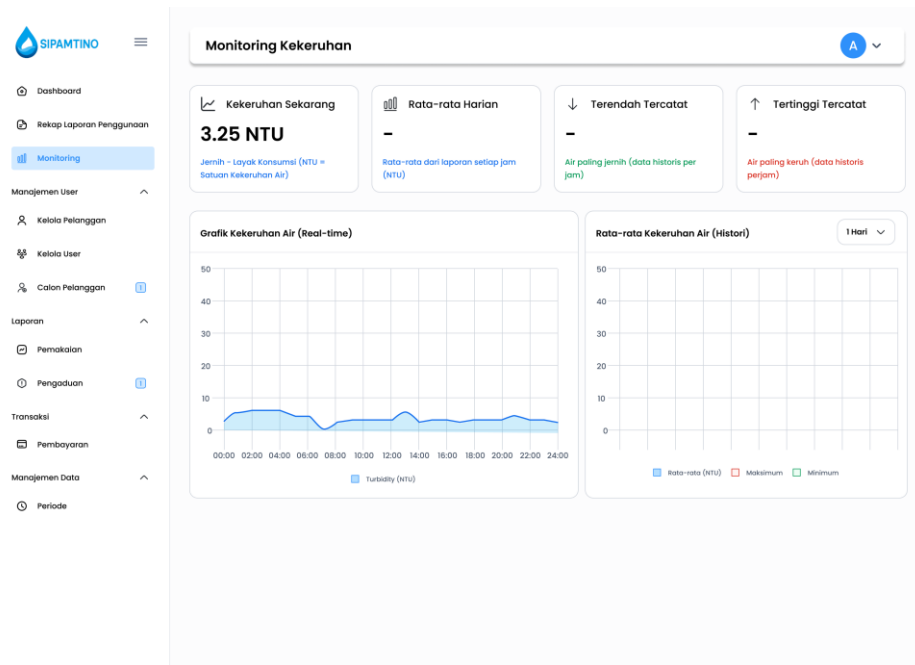
c. Tampilan desain halaman kelola pelanggan

**Gambar 88.** Tampilan desain halaman kelola pelanggan

d. Tampilan desain halaman Lihat Pemakaian Air Pelanggan

**Gambar 89.** Tampilan desain halaman Lihat Pemakaian Air Pelanggan

e. Tampilan desain halaman Monitoring Kekeruhan Air



Gambar 90. Tampilan desain halaman Monitoring Kekeruhan Air

f. Tampilan desain halaman Kelola User

The dashboard displays the following information:

- Kelola User** (Manage User) header with a user profile icon and 'Admin' role.
- User Management Table:**

Nama	Email	Role	Action
Administrator	admin@gmail.com	Admin	Edit Delete
- Showing 1 results** and **Per page: 10** (dropdown).
- Navigation:** Previous, Next buttons.

Gambar 91. Tampilan desain halaman Kelola User

g. Tampilan desain halaman Rekap Laporan

Gambar 92. Tampilan desain halaman Rekap Laporan

h. Tampilan desain halaman Kelola Periode

Nama Periode	Bulan	Tahun	Dibuat Pada	Status
Periode 1	Januari	2025	Sep 14, 2025 10:20:09	Aktif

Gambar 93. Tampilan desain halaman Kelola Periode

i. Tampilan desain halaman Kelola Pengaduan

SIPAMTINO

Pengaduan Admin

Total Pengaduan: 1 [Semua Pengaduan](#)

Belum Diproses: 1 [Menunggu Penanganan](#)

Selesai: 0 [Sudah Diproses](#)

Cari Riwayat Pengaduan

No	Nama Pelanggan	Jenis Pengaduan	Dibuat	Status
1	Ruby	Pipa Bocor	10 Sept 2025 13:26:09	Belum diproses View Selesai

Showing 1 results | Per page: 10 | Previous | Next

Gambar 94. Tampilan desain halaman Kelola Pengaduan

Implementasi Sensor Kekeruhan

Sensor turbidity yang digunakan pada penelitian ini merupakan sensor analog berbasis infrared LED (IR LED) dan photodiode, yang bekerja dengan prinsip hamburan cahaya (*light scattering*). Ketika tingkat kekeruhan air meningkat, intensitas cahaya yang diterima photodiode akan menurun sehingga menghasilkan perubahan tegangan analog. Tegangan ini selanjutnya dibaca oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) pada NodeMCU ESP8266, kemudian diproses menjadi nilai digital untuk menentukan besaran kekeruhan air dalam satuan NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

Sensor ditempatkan di dalam bak penampungan pada menara air, karena lokasi tersebut memungkinkan sensor bersentuhan langsung dengan aliran air yang diukur. Untuk menjaga keandalan dan keamanan perangkat, sensor dihubungkan ke NodeMCU melalui kabel yang dimasukkan ke dalam pipa PVC, sedangkan NodeMCU dan rangkaian elektronik lainnya ditempatkan di dalam project box untuk melindungi perangkat dari paparan lingkungan seperti hujan, panas, maupun kelembapan.

Komponen yang digunakan pada implementasi sensor meliputi:

- a. Sensor turbidity analog
- b. NodeMCU ESP8266
- c. Base Plate Board ESP-0009
- d. Adaptor 12V/3A
- e. Project box
- f. Pipa PVC
- g. Kabel jumper

Berikut merupakan gambar implementasi sensor kekeruhan yang telah dibuat:



Gambar 95. Implementasi Sensor Kekekeraan

Pengujian Sensor

Pada tahap pengujian awal, sensor turbidity diuji menggunakan tiga jenis sampel air dengan tingkat kekeruhan berbeda, yaitu air mineral, larutan kopi, dan larutan detergen. Air mineral dipilih sebagai sampel dengan tingkat kejernihan sangat tinggi, sedangkan larutan detergen dan larutan kopi digunakan sebagai sampel dengan kekeruhan menengah hingga tinggi. Secara visual, ketiga sampel menunjukkan perbedaan tingkat kekeruhan yang jelas, dan pola pembacaan sensor menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Air mineral menghasilkan nilai NTU paling rendah, diikuti larutan detergen, sementara larutan kopi memberikan nilai NTU tertinggi. Hal ini sejalan dengan karakter sensor turbidity analog, di mana semakin keruh suatu larutan maka semakin tinggi nilai NTU yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, nilai acuan NTU untuk setiap sampel tidak diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan turbidity meter, tetapi diambil dari studi terdahulu dalam jurnal yang menggunakan sampel dan karakteristik larutan serupa. Data referensi tersebut digunakan sebagai nilai pembanding untuk mengevaluasi performa sensor. Selisih antara nilai referensi dan hasil pembacaan sensor dihitung untuk mendapatkan nilai akurasi pada masing-masing sampel. Hasil perbandingan tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 51. Hasil Pengujian Sensor Turbidity

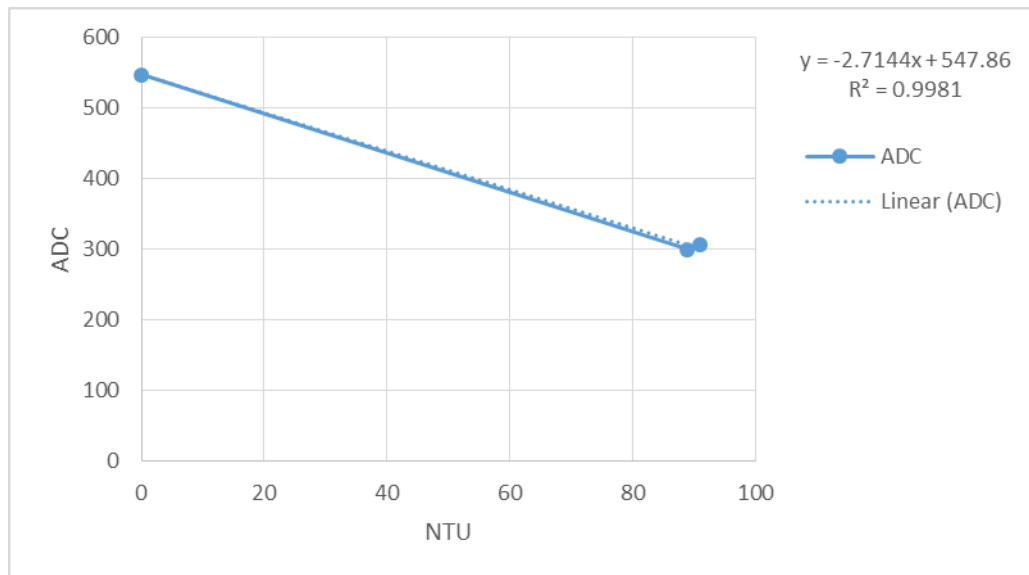
No	Sampel Air	Alat uji	Sensor	Akurasi
1	Air Mineral	0	0	100%
2	Kopi	89	91.30	97.5%
3	Detergen	91	93.54	97.3%

Hasil ini menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang tinggi ketika dibandingkan dengan data referensi. Akurasi pada sampel kopi dan detergen berada di atas 97%, yang mengindikasikan bahwa pembacaan sensor sangat mendekati nilai yang dilaporkan pada penelitian sebelumnya. Pada sampel air mineral, sensor menghasilkan pembacaan sebesar 0.69 NTU, yang kemudian dibulatkan menjadi 0 NTU karena masih berada pada rentang 0–1 NTU yang secara umum diklasifikasikan sebagai air sangat jernih. Ketidaktepatan mencapai nilai 0 NTU absolut merupakan kondisi yang umum terjadi pada sensor turbidity analog, disebabkan oleh noise optik dan ketidakstabilan ADC.

Kalibrasi Sensor Turbidity

Setelah dilakukan pengujian awal menggunakan tiga sampel air dengan tingkat kekeruhan berbeda, langkah selanjutnya adalah melakukan proses kalibrasi sensor. Kalibrasi ini diperlukan untuk memperoleh hubungan matematis antara nilai ADC yang dibaca sensor dengan nilai NTU referensi yang digunakan sebagai acuan. Pada penelitian ini, kalibrasi dilakukan menggunakan metode regresi linear. Data ADC hasil pembacaan sensor dipetakan terhadap nilai NTU dari jurnal pembandingan untuk membentuk grafik hubungan antara kedua variabel tersebut. Metode ini dipilih karena sensor turbidity analog umumnya menunjukkan respons yang mendekati linier pada rentang pengukuran rendah hingga menengah, sehingga regresi linear dapat memberikan representasi yang akurat terhadap karakteristik sensor.

Data hasil pengujian kemudian diplot dengan nilai NTU sebagai sumbu-x dan nilai ADC sebagai sumbu-y. Grafik hasil pemetaan ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar 96. Hasil Grafik Regresi Linear

Grafik pada Gambar X menampilkan hubungan antara nilai NTU referensi dengan nilai ADC yang dibaca oleh sensor. Dari grafik tersebut terlihat bahwa hubungan kedua variabel membentuk pola menurun (negative linear), yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kekeruhan sampel (NTU), maka semakin rendah nilai ADC yang dihasilkan sensor. Pola ini sesuai dengan karakteristik sensor turbidity berbasis IR LED–photodiode, di mana peningkatan partikel tersuspensi akan mengurangi intensitas cahaya yang diterima photodiode, sehingga tegangan output dan nilai ADC akan menurun.

Berdasarkan analisis regresi linear, diperoleh persamaan garis:

$$y = -2,7144x + 547,86$$

dengan nilai koefisien determinasi:

$$R^2 = 0,9981$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 NTU akan menurunkan nilai ADC sekitar 2,7144 satuan. Nilai $R^2 = 0,9981$ menggambarkan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, karena lebih dari 99% variasi nilai ADC dapat dijelaskan oleh perubahan nilai NTU. Hal ini menandakan bahwa sensor memiliki performa linier yang sangat baik terhadap rentang sampel yang diuji.

Melalui persamaan regresi ini, nilai ADC nantinya dapat dikonversi menjadi nilai NTU secara langsung saat sensor digunakan dalam sistem monitoring kekeruhan air. Persamaan ini menjadi dasar untuk proses *mapping* nilai ADC realtime menuju nilai kekeruhan dalam satuan NTU. Lalu rumus tadi dimasukkan ke dalam sensor :

```
void publishMessage() {
    StaticJsonDocument<200> doc;

    doc["turbidity_raw"] = adcValue;    // Nilai ADC asli
    doc["turbidity"] = ntu;             // Nilai NTU hasil konversi rumus Anda

    char jsonBuffer[512];
    serializeJson(doc, jsonBuffer);

    client.publish(AWS_IOT_PUBLISH_TOPIC, jsonBuffer);

    Serial.println("Data terkirim ke AWS IoT:");
    Serial.println(jsonBuffer);
}

// ----- SETUP -----
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(TURBIDITY_PIN, INPUT);
    connectAWS();
}

// ----- LOOP -----
void loop() {
    // Baca nilai ADC sensor
    adcValue = analogRead(TURBIDITY_PIN);

    // Konversi ADC ke NTU (rumus Anda)
    ntu = (adcValue - 547.86) / -2.7144;

    // Tampilkan ke Serial Monitor
    Serial.print("ADC: ");
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(" | NTU: ");
    Serial.println(ntu);

    // Pastikan koneksi AWS aktif
    if (!client.connected()) {
```

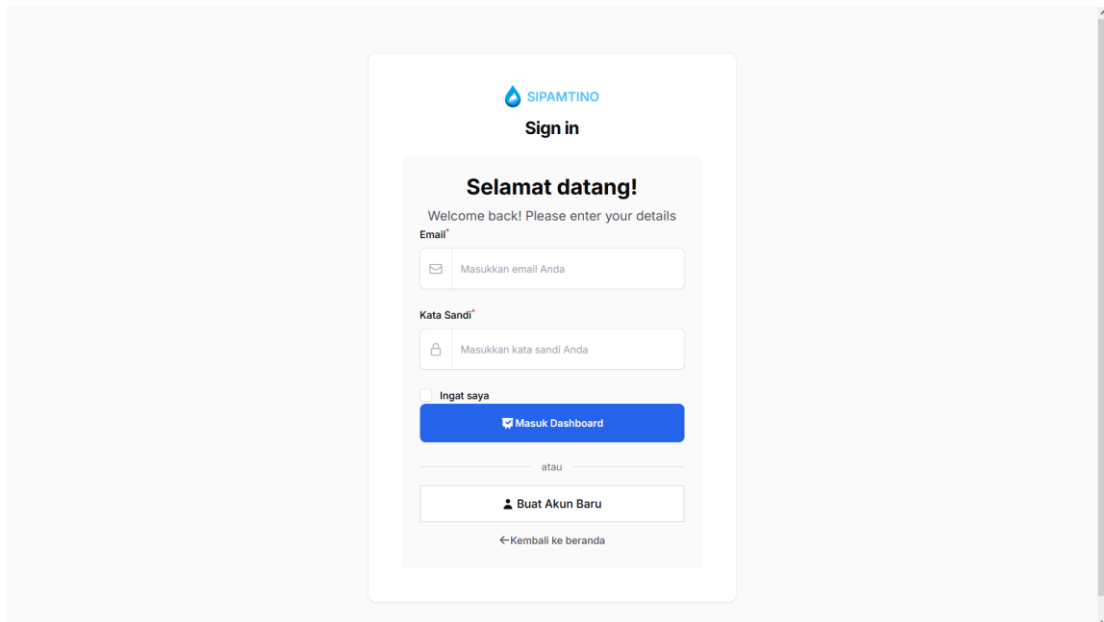
```
    connectAWS();  
}  
  
client.loop();  
  
// Kirim data setiap 10 detik  
if (millis() - lastMillis > 10000) {  
    lastMillis = millis();  
    publishMessage();  
}  
  
delay(1000);  
}
```

Membangun Sistem

Tahap membangun sistem merupakan proses penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi nyata yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan proses pengkodean (*coding*), pengujian modul, serta integrasi antar komponen agar sistem dapat berfungsi secara menyeluruh. Pengembangan dilakukan secara iteratif menggunakan metode *Rapid Application Development (RAD)* dengan melibatkan pengguna untuk memberikan umpan balik selama proses pembangunan. Gambar berikut menunjukkan hasil implementasi struktur basis data yang direalisasikan dalam lingkungan MySQL

Implementasi Halaman Login

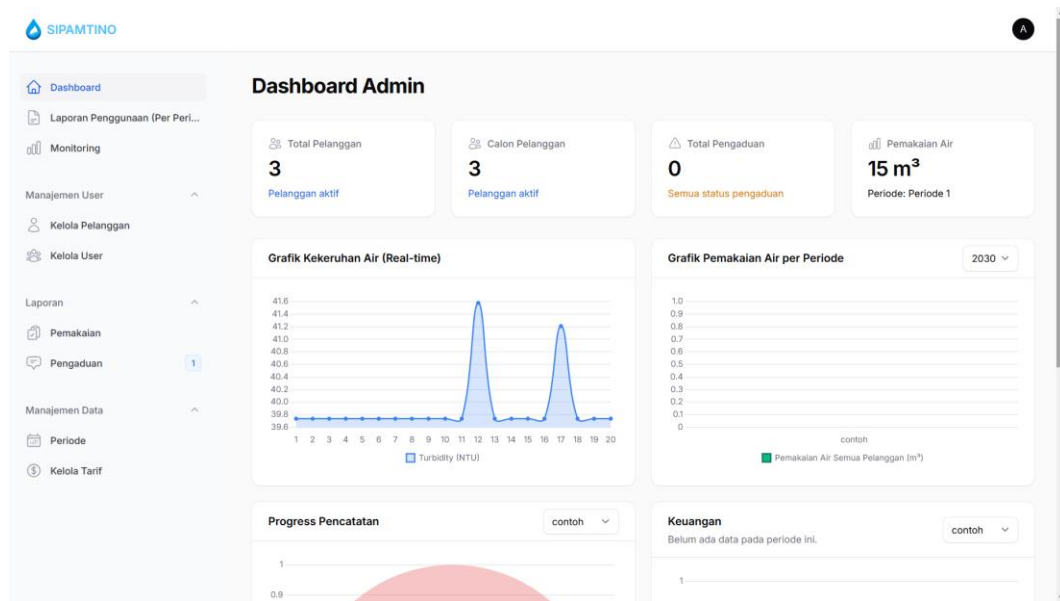
Halaman login digunakan untuk mengautentikasi pengguna sebelum masuk ke sistem. Fitur ini dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dengan menggunakan roles setiap user untuk membedakan hak akses antara admin, petugas, dan pelanggan.



Gambar 97. Implementasi Halaman Login

Implementasi Dashboard Admin/Ketua

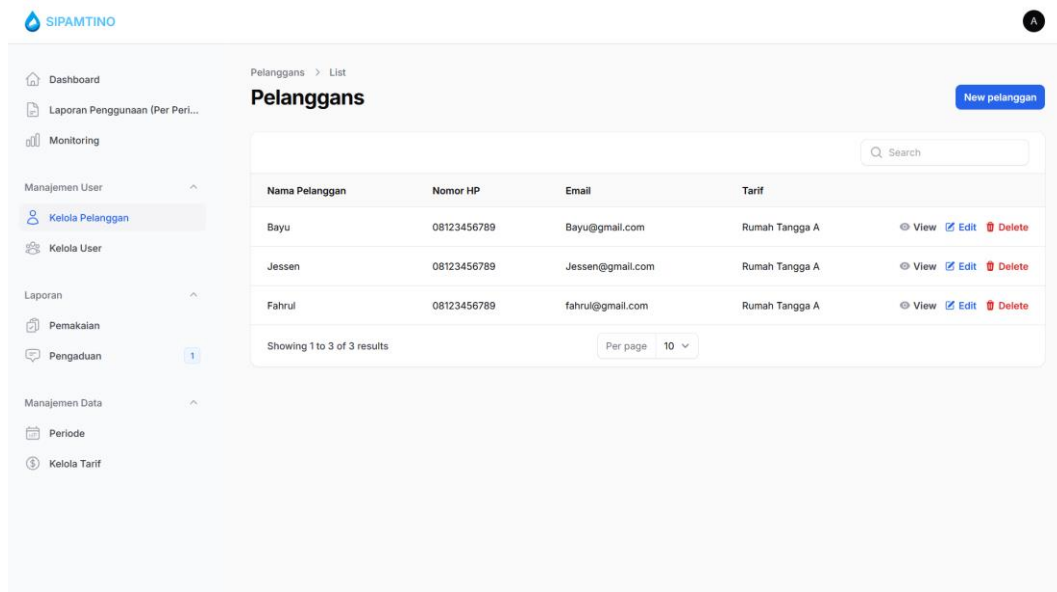
Dashboard admin merupakan bagian dari sistem SIPAMTINO yang berfungsi sebagai pusat kendali dan pemantauan seluruh aktivitas sistem. Halaman ini dirancang agar admin atau ketua pengelola dapat mengakses informasi penting secara cepat, real-time, dan terintegrasi.



Gambar 98. Implementasi Dashboard Admin/Ketua

Implementasi Kelola Pelanggan

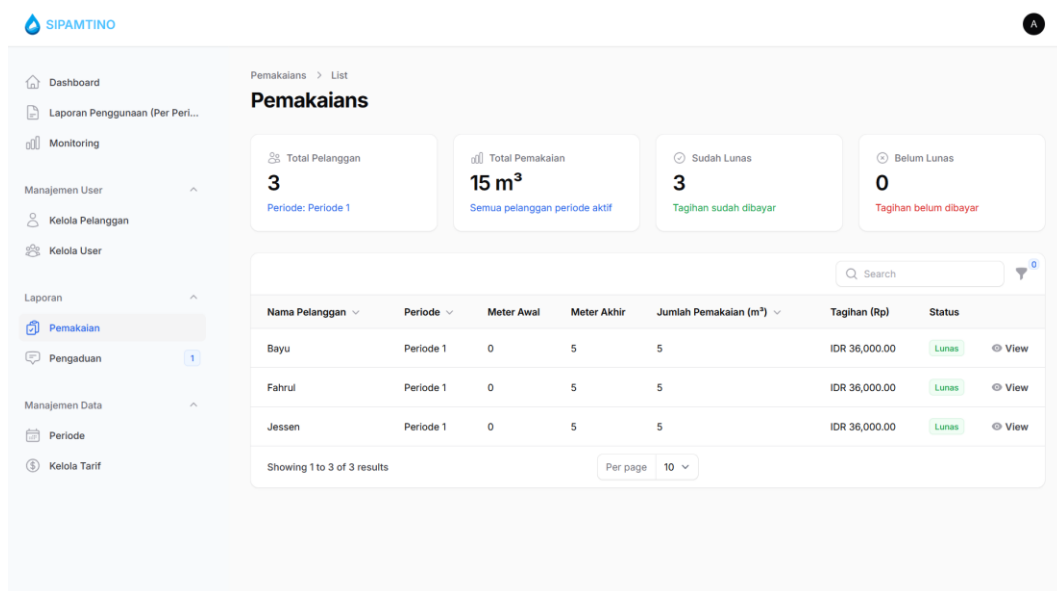
Halaman Kelola Pelanggan merupakan fitur pada sistem SIPAMTINO yang berfungsi untuk mengatur data pelanggan oleh admin atau ketua pengelola air bersih. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan berbagai aktivitas manajemen pengguna seperti menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data pelanggan yang terdaftar dalam sistem.



Gambar 99. Implementasi Kelola Pelanggan

Implementasi Lihat Pemakaian Air Pelanggan

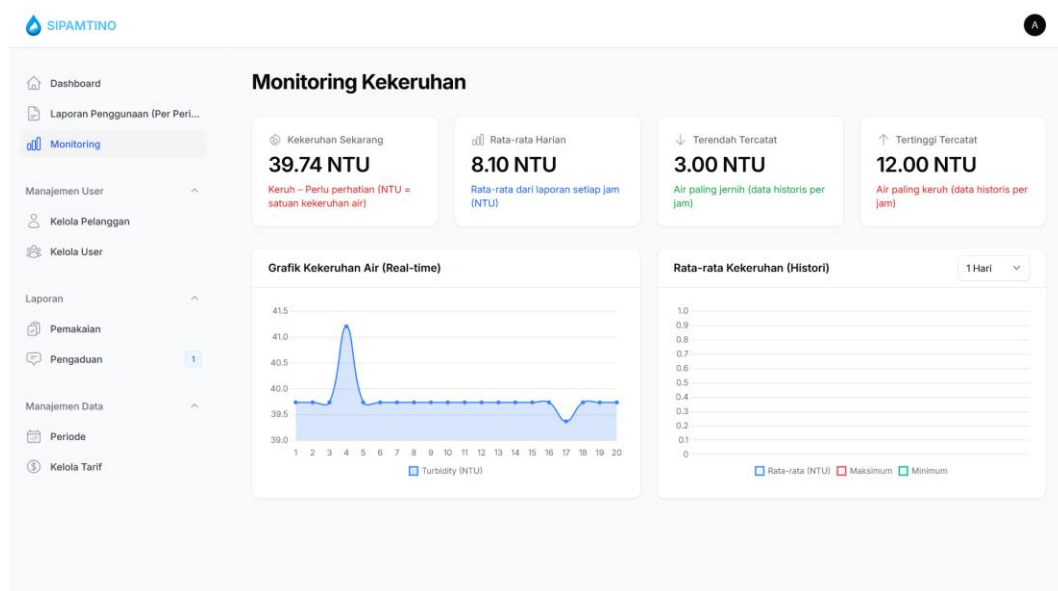
Halaman Pemakaian pada admin untuk melihat pemakaian air yang digunakan oleh pelanggan, admin dapat melihat pemakaian air setiap pelanggan di setiap periode dari halaman ini, pada halaman ini juga, admin dapat melihat apakah ada pelanggan yang belum di catat pemakaian air nya oleh petugas.



Gambar 100. Implementasi Lihat Pemakaian Air Pelanggan

Implementasi Monitoring Kekeruhan Air

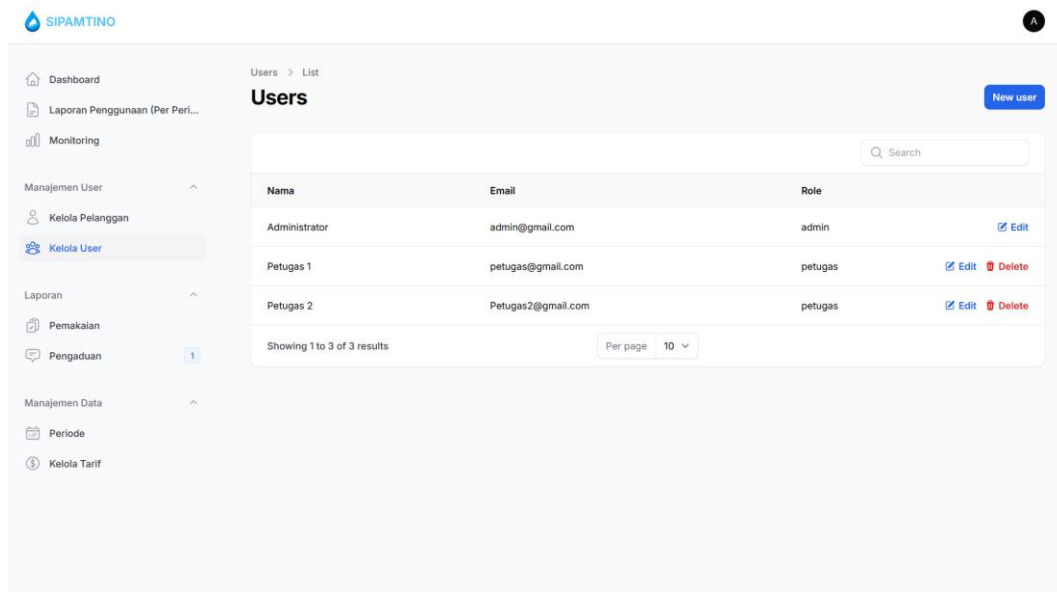
Halaman monitoring kekeruhan air berfungsi untuk menampilkan info kekeruhan air secara berkala, pada halaman ini menampilkan data kekeruhan secara real time, dan setiap satu jam, data kekeruhan akan di proses untuk mencatat nilai kekeruhan tertinggi, terendah, dan rata rata kekeruhan setiap jam. Dengan halaman ini, pengelola dapat memantau kualitas air secara langsung, mengetahui apakah air dalam kondisi jernih atau keruh, dan menganalisis pola kekeruhan untuk memastikan air yang didistribusikan kepada pelanggan selalu dalam kondisi baik dan layak digunakan.



Gambar 101. Implementasi Monitoring Kekeruhan Air

Implementasi Kelola User

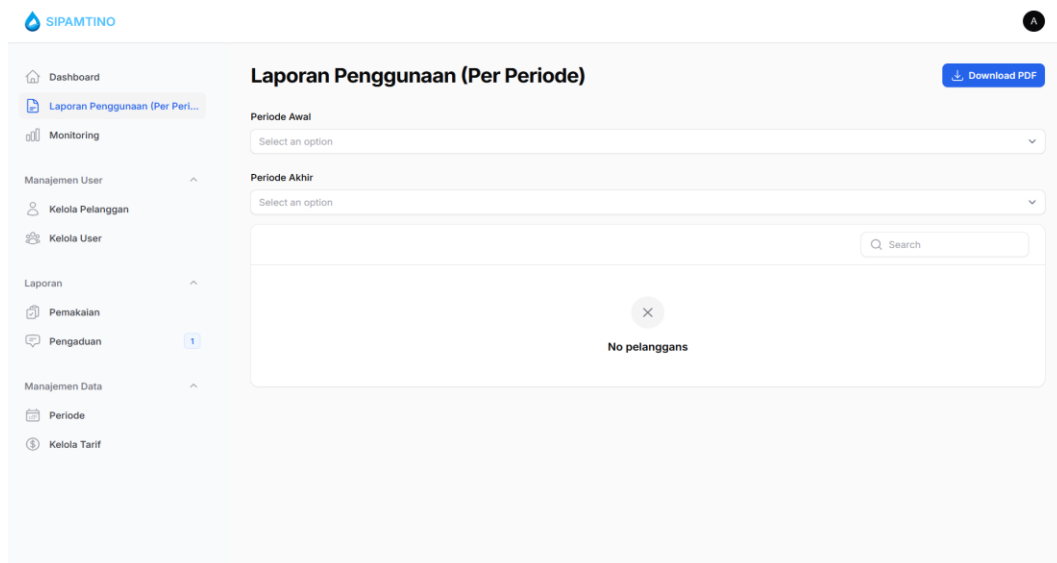
Halaman Kelola User pada admin berfungsi untuk mengelola user seperti petugas, admin dapat menambahkan, mengedit dan menghapus petugas jika petugas tidak bekerja sebagai petugas pamtirta tempino di halaman ini. Dengan halaman ini, administrator dapat mengelola siapa saja yang memiliki akses ke sistem, menambah petugas baru, mengubah informasi atau peran, serta menghapus petugas yang sudah tidak aktif.



Gambar 102. Implementasi Kelola User

Implementasi Rekap Laporan

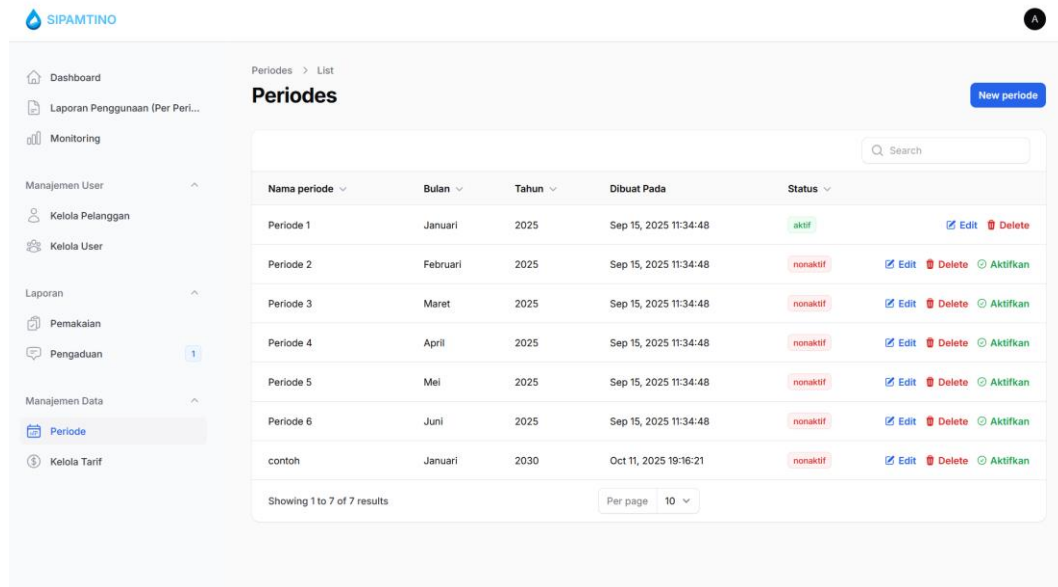
Halaman Rekap Laporan merupakan fitur untuk melihat dan mencetak laporan pemakaian air pelanggan berdasarkan periode tertentu. Dengan halaman ini, pengelola dapat membuat laporan pemakaian air untuk periode tertentu, melihat ringkasan data pelanggan, dan mengunduh laporan dalam format PDF (Portable Document Format) untuk keperluan dokumentasi atau pelaporan ke pihak terkait.



Gambar 103. Implementasi Rekap Laporan

Implementasi Kelola Periode

Halaman Kelola Periode adalah fitur dalam sistem SIPAMTINO untuk mengelola data periode pelaporan atau periode akademik. Bagian utama halaman ini menampilkan tabel yang berisi daftar periode dengan informasi nama periode, bulan, tahun, tanggal pembuatan, dan status. Status periode ditampilkan dalam bentuk label berwarna, hijau untuk periode yang sedang aktif dan merah untuk periode yang nonaktif. Sistem dirancang agar hanya satu periode yang dapat aktif dalam satu waktu. Dengan halaman ini, pengelola dapat membuat periode baru setiap bulan atau tahun, mengaktifkan periode yang sesuai untuk pencatatan pemakaian, dan mengelola data periode yang ada dalam sistem.



Nama periode	Bulan	Tahun	Dibuat Pada	Status	
Periode 1	Januari	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	aktif	Edit Delete
Periode 2	Februari	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	nonaktif	Edit Delete Aktifkan
Periode 3	Maret	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	nonaktif	Edit Delete Aktifkan
Periode 4	April	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	nonaktif	Edit Delete Aktifkan
Periode 5	Mei	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	nonaktif	Edit Delete Aktifkan
Periode 6	Juni	2025	Sep 15, 2025 11:34:48	nonaktif	Edit Delete Aktifkan
contoh	Januari	2030	Oct 11, 2025 19:16:21	nonaktif	Edit Delete Aktifkan

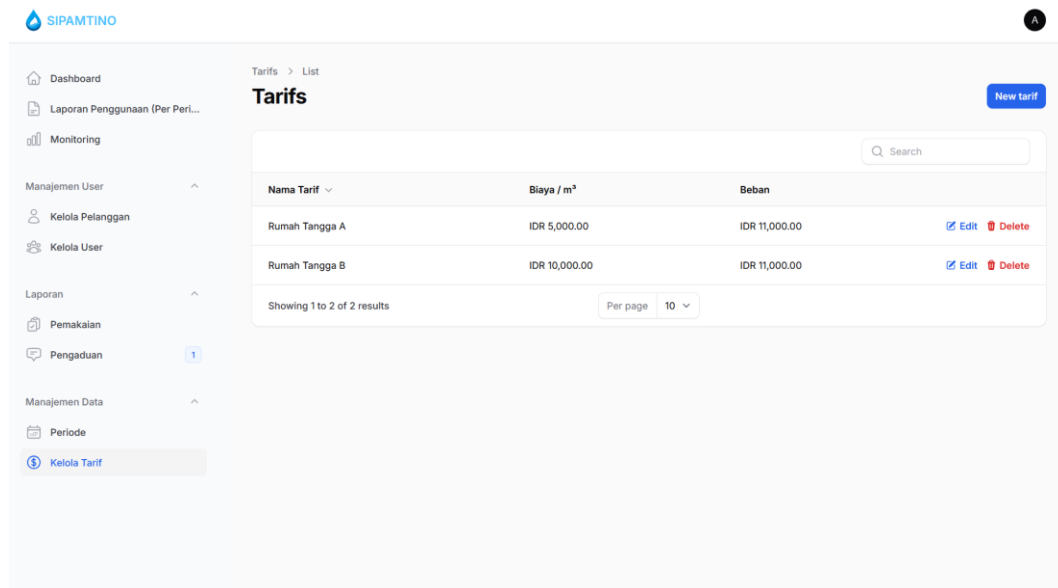
Showing 1 to 7 of 7 results

Per page 10

Gambar 104. Implementasi Kelola Periode

Implementasi Kelola Tarif

Fitur Kelola Tarif pada sistem SIPAMTINO dirancang untuk mempermudah pengelolaan biaya layanan air bersih berdasarkan kategori pelanggan, memungkinkan admin menambahkan, mengubah, atau menghapus tarif melalui antarmuka yang intuitif. Sistem menampilkan daftar tarif lengkap dengan nama, biaya per m³, dan beban tetap, serta menyediakan fungsi tambah tarif baru, edit, dan hapus untuk memastikan data selalu relevan. Dilengkapi fitur pencarian dan filter, administrator dapat dengan cepat menemukan dan memperbarui tarif yang berlaku. Implementasi ini mempercepat proses pembaruan, mengurangi risiko kesalahan input, dan mempermudah perhitungan tagihan serta pelaporan layanan secara akurat.

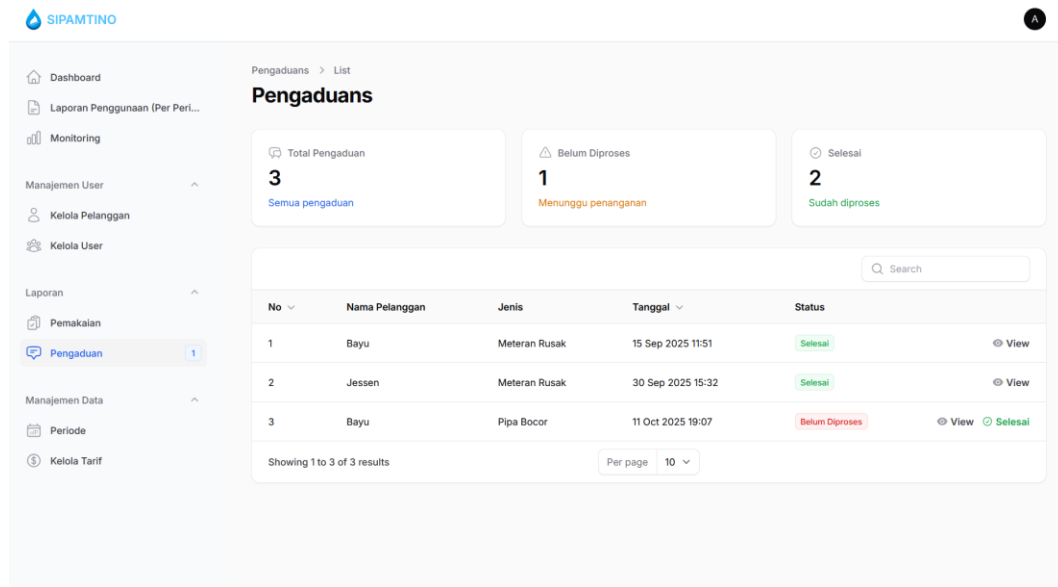


Gambar 105. Implementasi Kelola Tarif

Implementasi Kelola Pengaduan

Halaman Pengaduan adalah fitur untuk mengelola dan memantau laporan pengaduan dari pelanggan terkait layanan air dalam sistem SIPAMTINO. Status pengaduan ditampilkan dengan label berwarna, hijau untuk "Selesai" yang berarti pengaduan sudah ditangani, dan merah untuk "Belum Diproses" yang berarti pengaduan masih menunggu penanganan. Dengan halaman ini, pengelola dapat memantau semua pengaduan pelanggan, melihat detail masalah yang dilaporkan,

dan menandai pengaduan yang sudah selesai ditangani untuk memastikan semua keluhan pelanggan terproses dengan baik.



Gambar 106. Implementasi Kelola Pengaduan

b. Iterasi Ketiga

Iterasi Ketiga dilakukan setelah tahap awal perancangan dan pembangunan sistem selesai. Pada tahap ini, peneliti menampilkan hasil rancangan sistem berdasarkan hasil iterasi kedua kepada Ketua PAMTIRTA Tempino untuk memperoleh umpan balik dan validasi terhadap kebutuhan pengguna.

Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh beberapa masukan penting yang kemudian dijadikan dasar untuk penyempurnaan sistem, yaitu:

1. Penambahan Fitur Calon Pelanggan

Fitur ini ditambahkan untuk mempermudah proses pendaftaran pelanggan baru. Sebelumnya, warga yang ingin mendaftar harus mengirimkan data melalui pesan WhatsApp kepada Ketua, lalu Ketua secara manual menambahkan data pelanggan ke dalam sistem. Dengan fitur *Calon Pelanggan*, data pendaftar disimpan di menu khusus dan Ketua dapat langsung memutuskan apakah pendaftaran tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, Ketua dapat langsung membuat akun pelanggan tanpa harus menginput ulang data.

2. Penambahan Fitur Pembayaran

Ketua juga menginginkan adanya fitur untuk mencatat pemasukan bulanan atau per periode. Oleh karena itu, ditambahkan menu *Pembayaran* yang berfungsi mencatat transaksi pembayaran pelanggan dan menampilkan laporan total pemasukan. Fitur ini membantu Ketua dalam memantau kondisi keuangan PAMTIRTA Tempino secara berkala.

Penambahan kedua fitur ini menjadi hasil utama dari iterasi pertama, yang berfokus pada peningkatan fungsi administratif dan kemudahan pengelolaan data.

Perancangan Sistem

1. Perancangan *use case diagram* setelah iterasi ketiga

Setelah dilakukan iterasi pertama, terdapat beberapa perubahan fungsi pada sistem yang memerlukan pembaruan terhadap rancangan *Use Case Diagram*. Perubahan ini disebabkan oleh penambahan dua fitur utama, yaitu Calon Pelanggan dan Pembayaran, yang sebelumnya belum terdapat pada sistem.

Penambahan kedua fitur tersebut berdampak langsung pada aktivitas pengguna dalam sistem, khususnya pada aktor Ketua PAMTIRTA Tempino. Aktor ini kini memiliki tanggung jawab tambahan untuk:

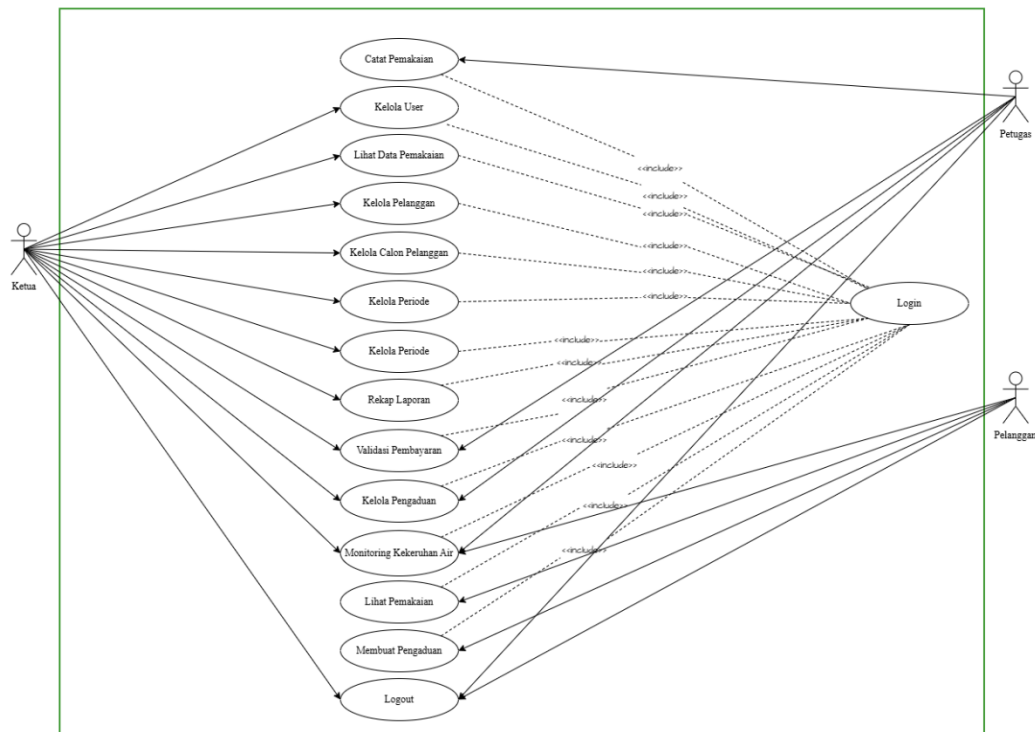
1. Mengelola data calon pelanggan yang mendaftar melalui menu *Calon Pelanggan*, termasuk menyetujui atau menolak pengajuan pendaftaran.
2. Melakukan pencatatan dan pemantauan transaksi pembayaran pelanggan melalui menu *Pembayaran*.
3. Menambahkan pemasukan di hasil rekap laporan

Oleh karena itu, *Use Case Diagram* diperbarui untuk menggambarkan aktivitas baru tersebut. Gambar berikut menunjukkan *Use Case Diagram* sistem setelah dilakukan pembaruan pada iterasi pertama

Tabel 52. Tabel peran entitas sistem Iterasi ketiga

NO	Aktor	Peran Entitas
1	Ketua	Ketua adalah aktor yang memiliki peran administratif tertinggi dalam sistem, bertindak sebagai pengawas dan pengelola utama. Tugas utamanya meliputi pengelolaan data master sistem, termasuk mengelola data User, Pelanggan aktif, dan Periode tagihan. Ketua bertanggung jawab penuh atas proses verifikasi Calon Pelanggan, di mana ia dapat menyetujui pendaftar baru untuk diaktifkan menjadi pelanggan atau menolaknya. Selain itu, Ketua bertugas untuk mengelola dan menanggapi semua Pengaduan yang masuk dari pelanggan, termasuk memperbaiki status penanganannya. Dari sisi transaksional dan pelaporan, Ketua dapat memvalidasi pembayaran pelanggan, melihat seluruh data pemakaian, serta menghasilkan laporan rekapitulasi keuangan. Ketua juga memiliki akses penuh ke fitur monitoring untuk memantau data kekeruhan air secara detail dan <i>real-time</i>. Ketua memiliki akun dengan hak akses tertinggi untuk dapat menjalankan semua fungsi manajerial dan pengawasan tersebut.
2	Petugas	adalah aktor yang bertanggung jawab atas pencatatan pemakaian air pelanggan. Petugas akan mengunjungi rumah warga untuk mencatat angka meteran penggunaan air, lalu memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah angka meteran dimasukkan, sistem secara otomatis menghitung tagihan air yang harus dibayarkan oleh warga. Selain itu, petugas juga memiliki hak akses untuk memantau data kekeruhan air secara <i>real-time</i> melalui menu monitoring. Dalam beberapa skenario, petugas juga dapat membantu Ketua dalam memvalidasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Petugas memiliki akun dan profil dalam sistem untuk dapat menjalankan semua tugas tersebut.

- 3 Pelanggan adalah aktor yang menggunakan sistem untuk melihat informasi terkait penggunaan air dan tagihan yang harus dibayarkan. Pelanggan dapat mengakses riwayat pemakaian air untuk mengetahui jumlah pemakaian dalam periode tertentu serta melihat rincian tagihan yang telah dihitung oleh sistem. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat informasi terkait kekeruhan air yang diambil melalui sensor IoT, sehingga mereka dapat mengetahui kondisi air yang digunakan sehari-hari. Selain itu Pelanggan dapat membuat pengaduan jika terjadi masalah contohnya kerusakan pipa yang nantinya akan dikirimkan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti. Pelanggan memiliki akun dan profil dalam sistem untuk mengakses informasi tersebut.



Gambar 107. Use Case Diagram Iterasi ketiga

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa sistem kini memiliki dua *use case* tambahan, yaitu Kelola Calon Pelanggan dan Validasi Pembayaran. Kedua *use case* ini berfungsi untuk memperluas kemampuan sistem dalam mengelola pendaftaran pelanggan baru dan mencatat transaksi keuangan secara terstruktur, sehingga mendukung proses administrasi PAMTIRTA Tempino menjadi lebih efisien dan transparan.

Definisi Use Case

Tabel 53. Definisi Use Case Iterasi Ketiga

No	Kode	Use case	Deskripsi	Hak akses
1	UC-9	Rekap laporan	Ketua dapat merekap laporan terkait pemakaian air dan juga pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan oleh pengguna berdasarkan periode tertentu.	Ketua
2	UC-13	Kelola Calon Pelanggan	Ketua dapat menambah, melihat daftar, serta memproses verifikasi data calon pelanggan	Ketua
3	UC-14	Validasi Pembayaran	Aktor dapat mengakses daftar tagihan yang belum lunas, memilih tagihan spesifik, menginput jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, dan menyimpan transaksi	Ketua, Petugas

Narasi Use Case

Tabel 54. Narasi Use Case Kelola Calon Pelanggan

Nama Use Case	Kelola Calon Pelanggan	
ID Use Case	UC-7	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh ketua untuk melakukan Kelola terhadap data calon pelanggan air PAM meliputi aksi memverifikasi data calon pelanggan ke dalam sistem.	
Exception	Gagal menyimpan perubahan data Pelanggan	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor mengakses halaman Calon Pelanggan.		
		2. Menampilkan daftar calon pelanggan.
3. Aktor memilih salah satu calon pelanggan dan melakukan aksi verifikasi		
		4. Menampilkan form verifikasi dengan pilihan status
5. Aktor memilih status Disetujui dan menekan tombol Simpan.		
		6. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Skenario Alternatif		
1. Aktor mengakses halaman Calon Pelanggan.		
		2. Menampilkan daftar calon pelanggan.

3. Aktor memilih salah satu calon pelanggan dan melakukan aksi verifikasi	
	4. Menampilkan form verifikasi dengan pilihan status
5. Aktor memilih status "Ditolak" dan menekan tombol "Simpan"	
	6. sistem memproses dan menyimpan perubahan yang dilakukan
Post Condition	Data calon pelanggan berhasil ditambahkan atau status verifikasinya berhasil diperbarui di dalam sistem

Tabel 55. Narasi Use Case Validasi Pembayaran

Nama Use Case	Validasi Pembayaran
ID Use Case	UC-10
Aktor	Ketua, Pelanggan
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh aktor untuk mengakses daftar tagihan yang belum lunas, memilih tagihan spesifik, dan menyimpan transaksi tersebut.
Precondition	Aktor telah login ke dalam sistem.
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor mengakses halaman Pembayaran.	
	2. Menampilkan Form input pembayaran
3. Aktor memilih salah satu tagihan pelanggan dan periode yang akan divalidasi.	
	4. Menampilkan detail tagihan

5. Aktor Mengisi nominal uang yang dibayarkan pelanggan dan menekan tombol simpan.	
	6. Menyimpan data dan memperbarui status pembayaran pada tagihan tersebut
Post Condition	Status tagihan pelanggan berhasil diubah di dalam sistem.

Tabel 56. Narasi Use Rekap Laporan Iterasi Ketiga

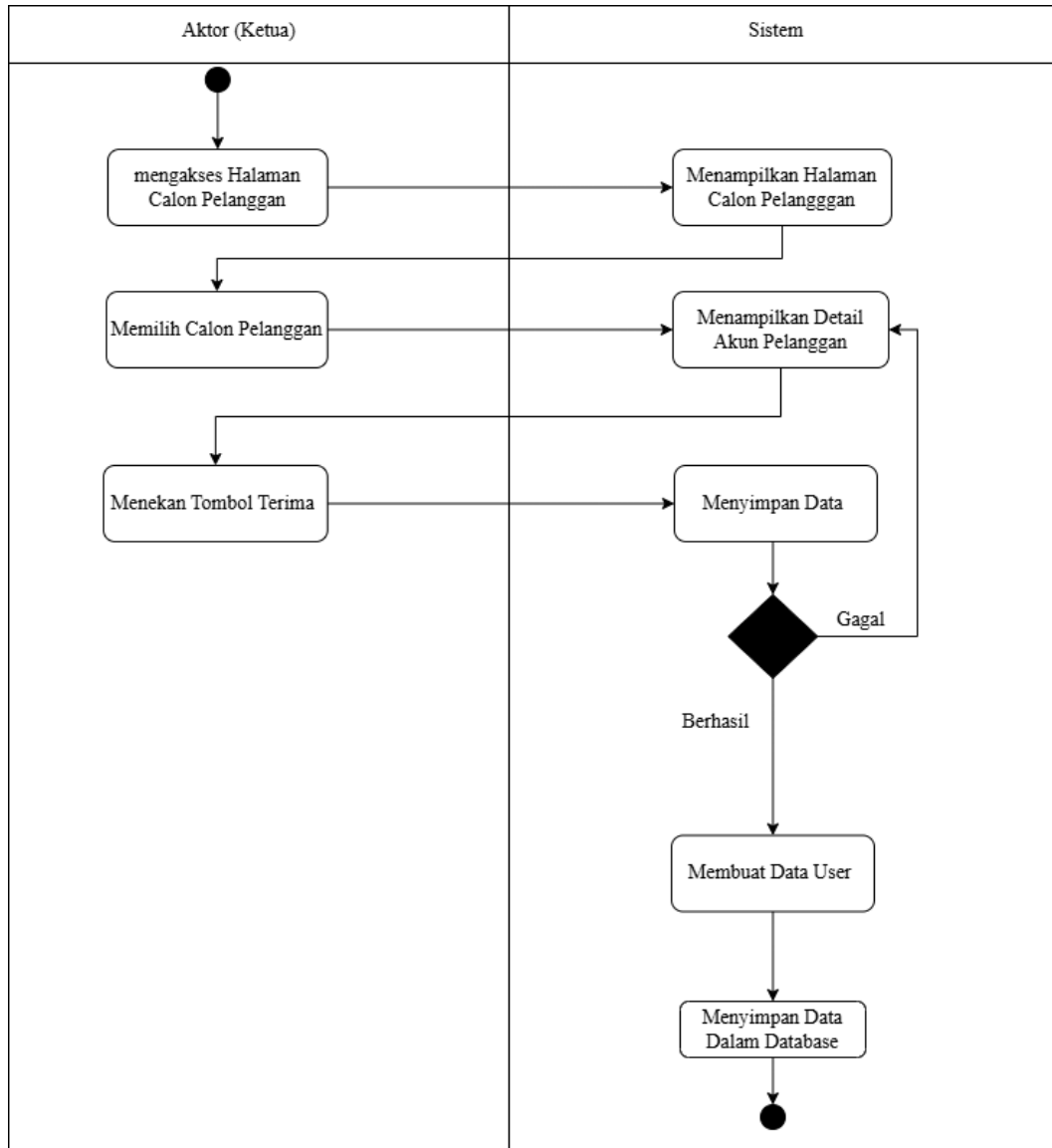
Nama Use Case	Rekap Laporan	
ID Use Case	UC-9	
Aktor	Ketua	
Deskripsi	Aktivitas yang dilakukan oleh Ketua untuk merekap laporan terkait total pemakaian air dan juga pemasukan dari tagihan air yang telah dibayarkan oleh pengguna berdasarkan periode tertentu.	
Exception	Data laporan tidak tersedia untuk rentang periode tertentu	
Precondition	Ketua telah login kedalam sistem	
Aktor		Sistem
Skenario Normal		
1. Ketua mengakses menu laporan		
		2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode laporan tagihan		
		4. sistem menampilkan laporan total pemakaian (m ³) dan pemasukan sesuai

	rentang waktu yang dipilih dalam bentuk grafik
5. ketua memilih opsi mengunduh laporan dalam bentuk pdf	
Skenario Alternatif	
1. Ketua mengakses menu laporan	
	2. Menampilkan halaman laporan
3. Ketua memilih rentang periode untuk laporan tagihan	
	4. data laporan tidak tersedia pada rentang waktu yang dipilih
Post Condition	Laporan berhasil dihasilkan dan dapat diunduh/dicetak dalam format PDF.

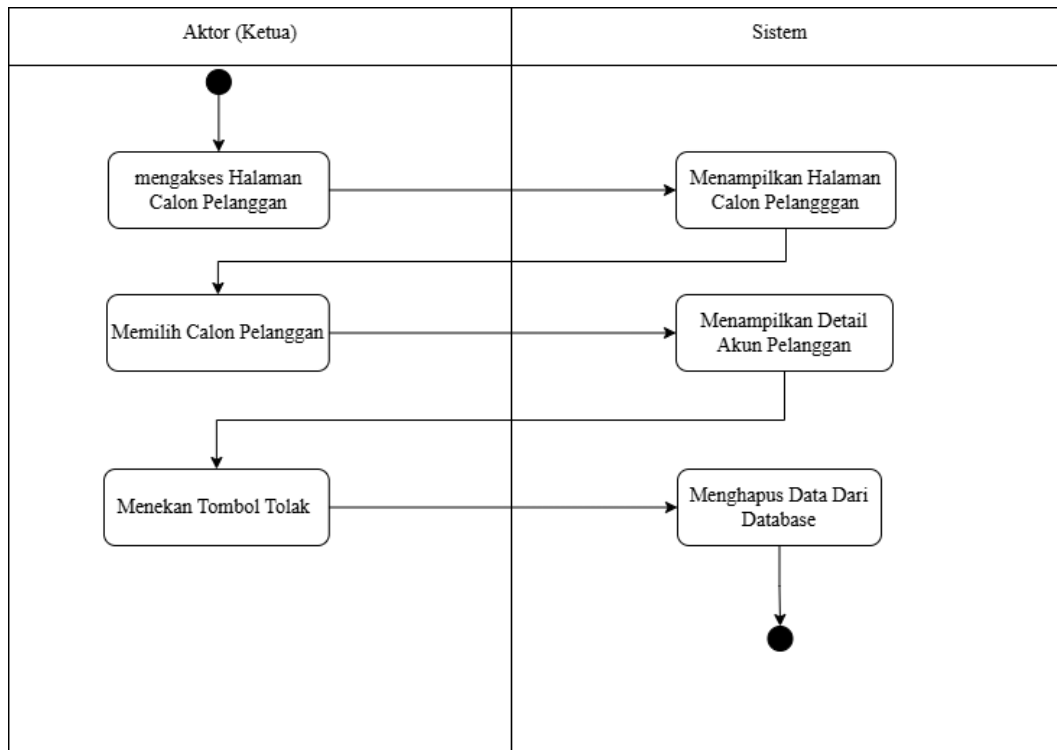
Perancangan Activity Diagram

Berikut merupakan activity diagram tambahan setelah iterasi kedua

- *Acitivity diagram* Kelola Calon Pelanggan



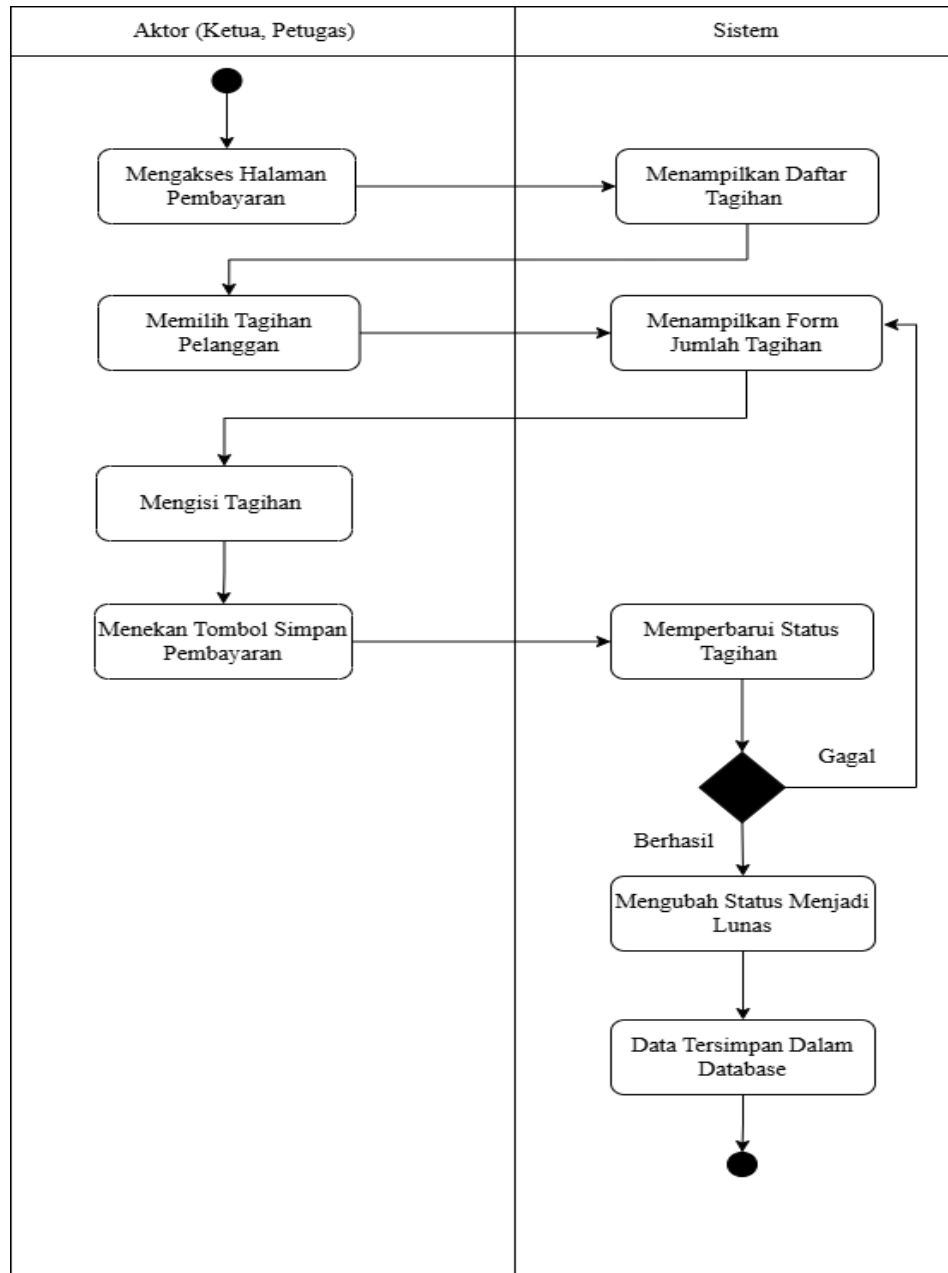
Gambar 108. *Acitivity diagram* Kelola Calon Pelanggan



Gambar 109. Activity diagram Kelola calon pelanggan

Pada Gambar 72 dan 73 di atas, terlihat aktivitas verifikasi pendaftaran calon pelanggan yang meliputi tindakan penerimaan dan penolakan data. Masing-masing aliran aktivitas dimulai dari mengakses halaman calon pelanggan dan memeriksa detail data pendaftar. Pada proses penerimaan, aktivitas bermuara pada validasi sistem yang dilanjutkan dengan pembuatan akun *user* dan penyimpanan data pelanggan baru ke dalam *database* jika proses berhasil. Sebaliknya, pada proses penolakan, aktivitas diakhiri dengan penghapusan data pendaftar secara permanen dari *database* sistem setelah tombol tolak ditekan.

- *Activity diagram Validasi Pembayaran*



Gambar 110. *Activity diagram Validasi Pembayaran*

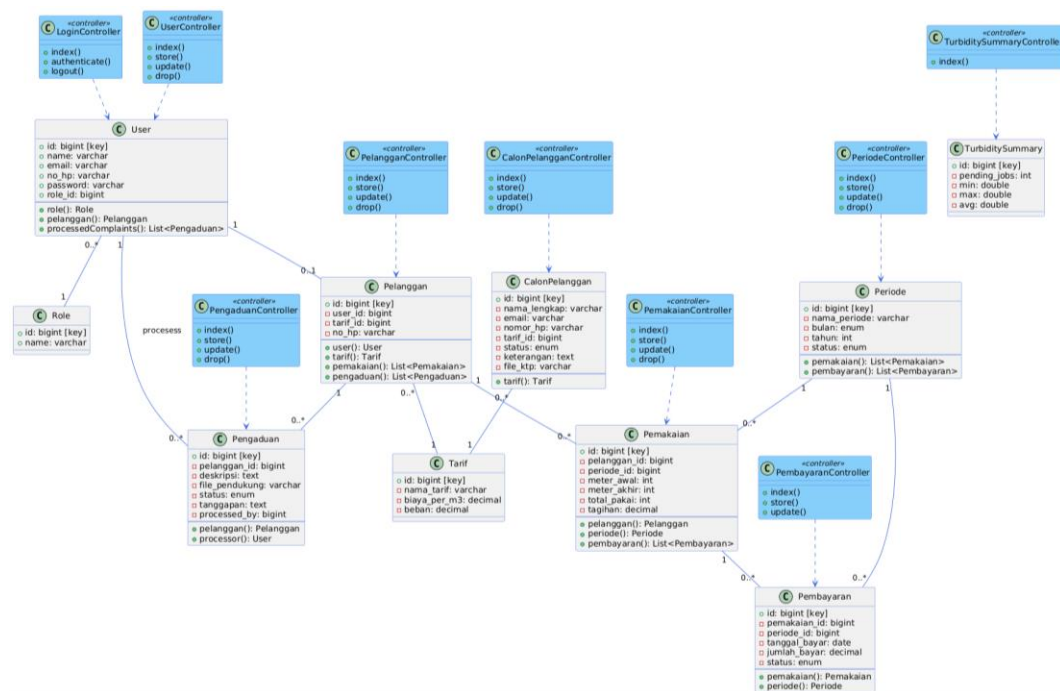
Pada gambar 18 di atas, ditampilkan alur aktivitas Aktor (Ketua, Petugas) dalam melakukan validasi pembayaran tagihan pelanggan. Proses diawali ketika aktor mengakses menu pembayaran, dan sistem akan menampilkan form pembayaran beserta daftar tagihan pelanggan yang berstatus belum lunas. Jika

tidak ada tagihan yang perlu divalidasi, sistem akan menampilkan pesan bahwa data kosong.

Namun, jika data tagihan tersedia, aktor dapat memilih salah satu tagihan pelanggan untuk diproses. Sistem kemudian akan menampilkan detail jumlah dari tagihan yang dipilih. Selanjutnya, aktor mengisi jumlah tagihan yang dibayarkan dan menekan tombol simpan pembayaran. Sistem akan memvalidasi masukan, memperbarui status tagihan menjadi lunas, dan menyimpan data transaksi pembayaran tersebut.

Perancangan Class Diagram iterasi ketiga

Adapun rancangan Class diagram yang dibuat untuk sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air PAM Tirta Tempino setelah iterasi 1 adalah sebagai berikut :



Gambar 111. Class Diagram Iterasi Ketiga

Pada gambar class diagram tersebut telah ditambahkan tabel calon pelanggan dan validasi pembayaran, berikut merupakan penjelasan kedua tabel baru tersebut :

a. *Class Calon Pelanggan*

Class calon pelanggan adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan data pendaftar baru sebelum mereka diverifikasi menjadi pelanggan aktif. Kelas ini mencatat semua informasi awal yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran, seperti nama, kontak, dan jenis tarif yang dipilih, beserta status verifikasinya. Informasi dari kelas ini akan digunakan oleh Ketua untuk proses persetujuan pelanggan baru.

Tabel 57. *Class Calon Pelanggan*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	nama_lengkap	Varchar	255	-
3	email	Varchar	255	-
4	no_hp	Varchar	255	-
5	tarif_id	Varchar	20	FK
6	status	Enum	-	-
7	keterangan	Text	-	-
8	file_ktp	Varchar	255	-

b. *Class Pembayaran*

Class pembayaran adalah kelas yang menyimpan semua data transaksi pembayaran tagihan air dari pelanggan. Kelas ini mencatat detail seperti tanggal bayar, jumlah yang dibayarkan, dan status lunas atau belum lunas dari sebuah tagihan Pemakaian. Data pada kelas ini sangat krusial untuk laporan keuangan dan memantau status pembayaran setiap pelanggan.

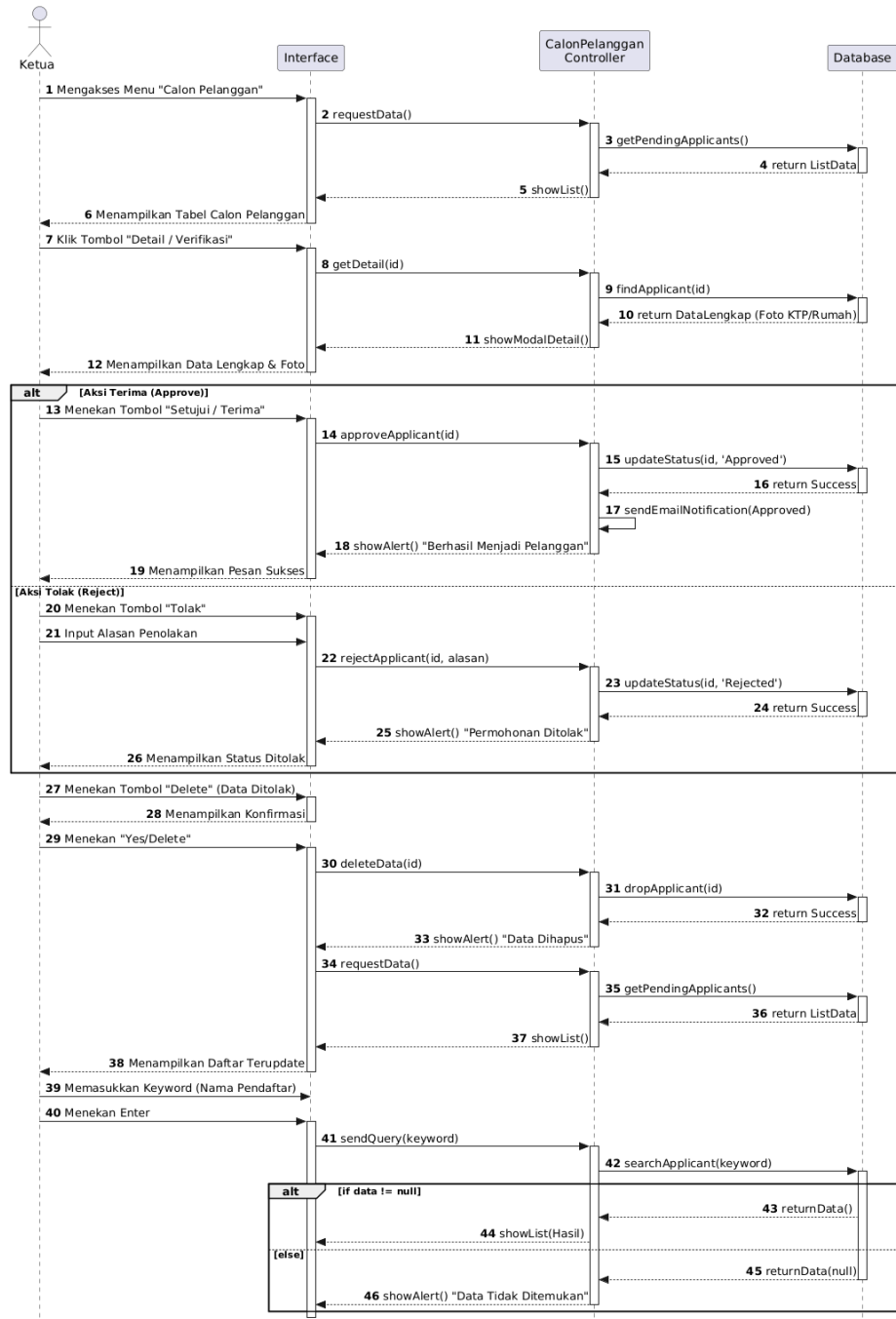
Tabel 58. *Class Pembayaran*

No.	Nama Field	Tipe	Panjang	Indeks
1	id	Bigint	20	PK
2	pemakaian_id	Bigint	20	FK
3	periode_id	Bigint	20	FK
4	tanggal_bayar	Date	-	-
5	jumlah_bayar	Decimal	12, 2	-
6	status	Enum	-	-

Perancangan Sequence Diagram iterasi ketiga

Pada sistem pencatatan dan pemantauan kekeruhan air, terdapat beberapa *sequence diagram* yang dirancang diantaranya sebagai berikut:

a. Sequence Diagram Kelola Calon Pelanggan

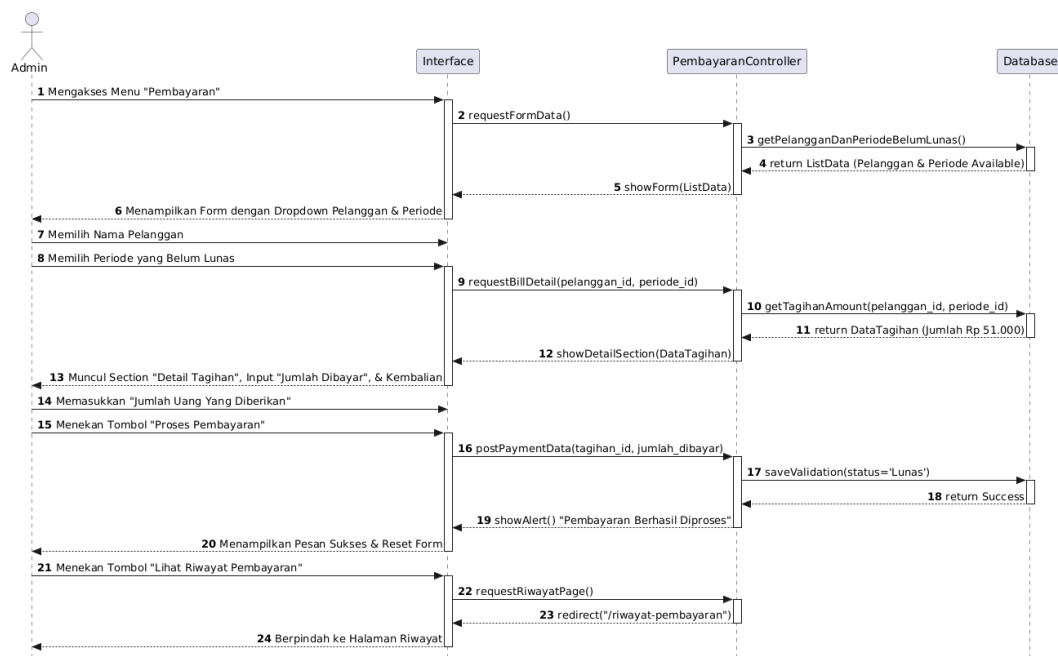


Gambar 112. Sequence Diagram Kelola Calon Pelanggan

Pada diagram ini terlihat alur interaksi antara Ketua, Interface, Controller, beberapa Model, dan Database saat melakukan proses verifikasi calon pelanggan. Alur diawali dengan Ketua mengakses halaman calon pelanggan, yang kemudian memicu sistem untuk mengambil dan menampilkan daftar calon pelanggan yang berstatus pending.

Ketua kemudian memilih salah satu calon pelanggan untuk melihat detailnya. Proses utama terjadi saat Ketua melakukan aksi verifikasi pada data tersebut. Permintaan ini dikirim ke CalonPelangganController untuk diproses. Jika status yang dipilih adalah Setuju, Controller akan berinteraksi dengan tiga model: pertama mengubah status di *Model CalonPelanggan*, lalu membuat data baru di *Model User*, dan terakhir membuat data baru di *Model Pelanggan*. Namun, jika statusnya adalah "Ditolak", Controller hanya akan memperbarui status di *Model CalonPelanggan* saja.

b. Sequence Diagram Validasi Pembayaran

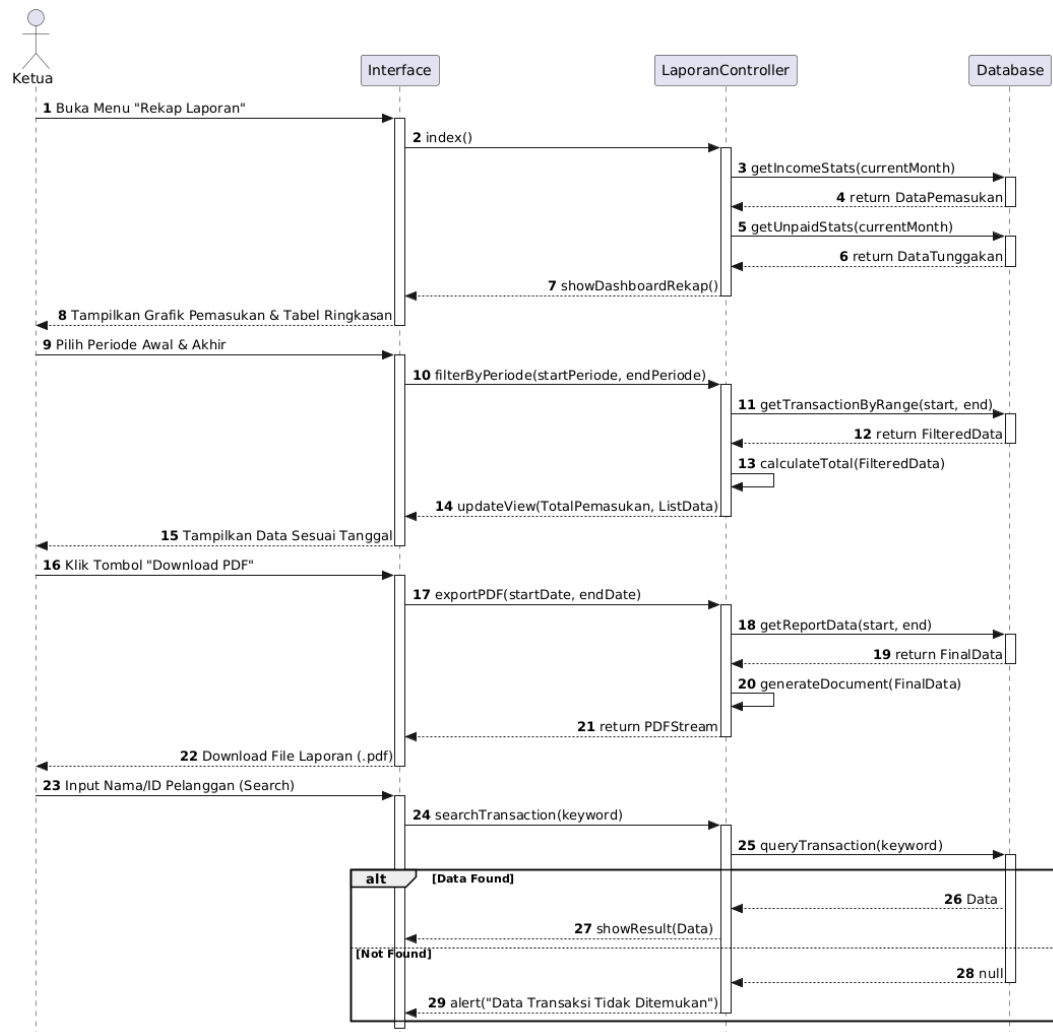


Gambar 113. Sequence Diagram Validasi Pembayaran

Pada diagram ini terlihat alur interaksi antara Aktor (Ketua/Petugas), Interface, Controller, Model, dan Database saat melakukan validasi pembayaran tagihan. Alur diawali dengan Aktor mengakses halaman pembayaran, yang memicu PembayaranController untuk mengambil daftar tagihan berstatus "belum lunas" dari Database dan menampilkannya pada *Interface*.

Aktor kemudian memilih salah satu tagihan, yang selanjutnya membuat sistem menampilkan detail jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Setelah Aktor mengisi jumlah yang dibayarkan dan menekan tombol "Simpan Pembayaran", permintaan update dikirim ke PembayaranController. *Controller* akan memperbarui data pada *Model* Pembayaran, mengubah statusnya menjadi "lunas", dan menyimpannya ke *Database*. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi sukses kembali kepada Aktor melalui *Interface*.

c. Sequence Diagram Rekap Laporan



Gambar 114. Sequence Diagram Rekap Laporan

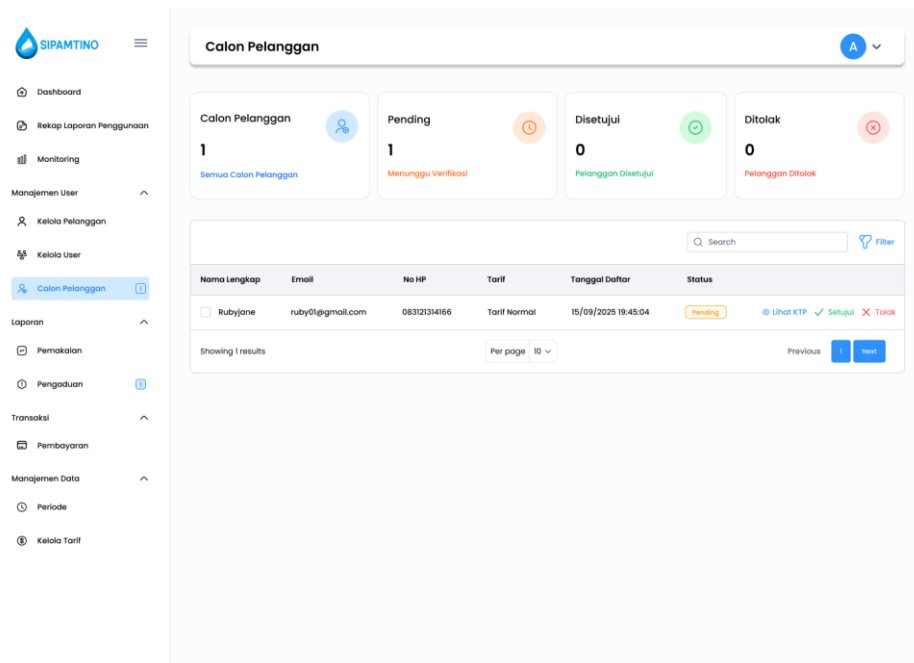
Pada diagram ini terlihat alur interaksi saat Ketua membuat laporan pemasukan. Alur dimulai saat Ketua memilih rentang periode pada *Interface* dan menekan tombol

untuk menghasilkan laporan. Permintaan ini diteruskan ke *Controller*, yang kemudian mengumpulkan data transaksi yang relevan dari *Model* Pembayaran di *Database*. Data yang terkumpul lalu diolah oleh sistem untuk dibuat menjadi sebuah file laporan yang siap diunduh.

Tampilan Desain Antarmuka iterasi ketiga

Adapun Tampilan desain dari hasil desain antarmuka sistem SIPAMTINO yang telah melalui proses iterasi dan perbaikan berdasarkan evaluasi pengujian serta masukan dari pengguna.

a. Tampilan desain halaman calon pelanggan



Gambar 115. Tampilan desain halaman calon pelanggan

b. Tampilan desain halaman validasi pembayaran

Pembayaran

Pembayaran Langsung
Pilih pelanggan dan periode yang belum lunas, kemudian proses pembayaran

[Lihat Riwayat Pembayaran](#)

Data Pelanggan

Nama Pelanggan* Periode yang Belum Lunas*

Pilih Pelanggan... Pilih Periode...

Proses Pembayaran Reset Form

Petunjuk Penggunaan

- Pilih nama pelanggan yang akan melakukan pembayaran
- Pilih periode yang belum lunas untuk pelanggan tersebut
- Masukkan jumlah uang yang diberikan pelanggan
- Sistem akan menghitung kembalian secara otomatis
- Klik "Proses Pembayaran" untuk menyelesaikan transaksi

Gambar 116. Tampilan desain halaman validasi pembayaran

Membangun Sistem iterasi ketiga

Setelah Perancangan telah dibuat, dilakukan proses pengkodean (*coding*), pengujian modul, serta integrasi antar komponen agar sistem dapat berfungsi secara menyeluruh. Pengembangan dilakukan secara iteratif menggunakan metode *Rapid Application Development (RAD)* dengan melibatkan pengguna untuk memberikan umpan balik selama proses pembangunan. Berikut merupakan implementasi dari fitur yang ditambahkan dari iterasi kedua

Implementasi Halaman Calon Pelanggan

Halaman Calon Pelanggan merupakan salah satu fitur yang dihasilkan dari proses iterasi pertama, yang bertujuan untuk mempermudah ketua dalam mengelola data pendaftar baru secara terstruktur. Sebelum fitur ini ditambahkan, proses pendaftaran dilakukan secara manual melalui pesan WhatsApp. Melalui halaman ini, sistem menampilkan daftar seluruh calon pelanggan yang telah melakukan pendaftaran secara daring. Setiap entri data calon pelanggan menampilkan informasi seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tarif langganan, status verifikasi, serta tanggal pendaftaran. Selain itu, terdapat kolom aksi yang memungkinkan ketua

untuk meninjau berkas identitas calon pelanggan (KTP) dan menentukan keputusan Setujui atau Tolak terhadap pendaftaran tersebut.

Calon Pelanggans

Calon Pelanggan: 5 (Semua calon pelanggan)

Pending: 3 (Menunggu verifikasi)

Disetujui: 2 (Pelanggan disetujui)

Ditolak: 0 (Pelanggan ditolak)

☐	Nama Lengkap	Email	No. HP	Tarif	Status	Tanggal Daftar	
☐	Nusmir	nusmir@gmail.com	081366044876	Rumah Tangga A	Pending	03/01/2026 20:20	✓ Setujui ✗ Tolak
☐	Rezha	Rezha@gmail.com	08123456789	Rumah Tangga A	Pending	03/10/2025 01:17	👁 Lihat KTP ✓ Setujui ✗ Tolak
☐	Fathan	Fathan@gmail.com	08123456789	Rumah Tangga A	Pending	30/09/2025 14:40	👁 Lihat KTP ✓ Setujui ✗ Tolak
☐	Fahrul	fahrul@gmail.com	08123456789	Rumah Tangga A	Disetujui	23/09/2025 08:21	👁 Lihat KTP 🗑 Delete
☐	Bayu	Bayu@gmail.com	08123456789	Rumah Tangga A	Disetujui	15/09/2025 11:45	👁 Lihat KTP 🗑 Delete

Showing 1 to 5 of 5 results | Per page: 10

Gambar 117. Implementasi Halaman Calon Pelanggan

Implementasi Halaman Validasi Pembayaran

Halaman Pembayaran merupakan bagian dari fitur *Pembayaran* yang ditambahkan pada iterasi pertama. Fitur ini dirancang untuk membantu petugas dalam melakukan pencatatan transaksi pembayaran pelanggan secara digital dan terintegrasi dengan sistem. Melalui halaman ini, proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara otomatis di dalam basis data. Fitur ini juga terintegrasi dengan sistem laporan keuangan yang dapat diakses melalui menu Riwayat Pembayaran, sehingga Ketua PAMTIRTA Tempino dapat memantau total pemasukan per periode secara langsung.

Gambar 118. Implementasi Halaman Validasi Pembayaran

c. Iterasi Keempat

Iterasi keempat dilakukan setelah sistem diperbarui dengan penambahan fitur dari iterasi kedua dan dilakukan pengujian oleh pengguna. Tujuan dari iterasi ini adalah untuk mengevaluasi aspek kenyamanan penggunaan (*usability*) dan tampilan antarmuka sistem.

Dari hasil pengujian, diperoleh masukan bahwa beberapa tombol pada halaman sistem masih terlalu kecil, sehingga sulit diakses terutama melalui perangkat seluler. Berdasarkan masukan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan memperbesar ukuran tombol serta memperbaiki tata letak antarmuka agar lebih responsif.

Iterasi keempat ini berfokus pada penyempurnaan tampilan dan peningkatan pengalaman pengguna agar sistem lebih mudah digunakan oleh semua pihak.

4.4 Pengujian Blackbox

Pada tahap ini, dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian ini melibatkan 5 orang yang memiliki peran berbeda, yaitu ketua, petugas, dan pelanggan. kelima tester ini bertanggung jawab untuk menguji fungsi ketua (1 orang), petugas (2 orang), dan pelanggan (2 orang). Hasil dari pengujian black box testing ini adalah sebagai berikut.

Tabel 59. Hasil Pengujian black box admin

No	Fungsi	Hasil	Valid	
			Berhasil	Gagal
1	Login	Berhasil mengarahkan user ke halaman dashboard	✓	
2	Tambah data pelanggan	Data pelanggan berhasil ditambah ke sistem	✓	
3.	Merubah data pelanggan	Data pelanggan berhasil dirubah	✓	
4.	Hapus data pelanggan	Data pelanggan berhasil dihapus	✓	
5.	Tambah data user	Data user berhasil ditambahkan ke sistem	✓	
6.	Merubah data user	Data user berhasil dirubah	✓	
7.	Menghapus data user	Data user berhasil dihapus	✓	
8.	Setujui calon pelanggan	Calon Pelanggan berhasil disetujui	✓	
9.	Tolak calon pelanggan	Calon pelanggan berhasil ditolak	✓	
10.	Hapus calon pelanggan	Calon pelanggan berhasil dihapus	✓	
11.	lihat detail pengaduan	Berhasil beralih ke halaman detail pengaduan	✓	
12.	Selesaikan pengaduan	Pengaduan berhasil diselesaikan	✓	
13.	Mengakses halaman data pemakaian	Berhasil beralih ke halaman data pemakaian pelanggan	✓	

14.	Tambah periode	Periode berhasil ditambahkan ke sistem	✓
15.	Aktifkan Periode	Periode berhasil di aktifkan	✓
16.	Hapus periode	Periode berhasil dihapus	✓
17.	Memproses Pembayaran	Pembayaran berhasil di selesaikan	✓
18.	Mengakses halaman riwayat pembayaran	Berhasil beralih ke halaman riwayat pembayaran	✓
19.	Mengakses halaman monitoring kekeruhan air	Berhasil beralih ke halaman monitoring kekeruhan air	✓
20.	Tambah Tarif	Tarif berhasil ditambahkan ke sistem	✓
21.	Merubah tarif	Tarif berhasil dirubah	✓
22.	Menghapus tarif	Tarif user berhasil dihapus	✓

Tabel 60. Hasil Pengujian black box Petugas

No	Fungsi	Hasil	Valid	
			Berhasil	Gagal
1	Login	Berhasil mengarahkan user ke halaman dashboard	✓	
2	Tambah data pemakaian air pelanggan	Data pemakaian air pelanggan berhasil dibuat	✓	
3	Ubah data pemakaian air pelanggan	Berhasil merubah data pemakaian air pelanggan	✓	
4	Lihat detail pengaduan	Berhasil beralih ke halaman detail pengaduan	✓	
5	Selesaikan pengaduan	Pengaduan berhasil diselesaikan	✓	
6	Memproses Pembayaran	Pembayaran berhasil di selesaikan	✓	
7	Mengakses halaman riwayat pembayaran	Berhasil beralih ke halaman riwayat pembayaran	✓	

8.	Mengakses halaman monitoring kekeruhan air	Berhasil beralih ke halaman monitoring kekeruhan air	✓
----	--	--	---

Tabel 61. Hasil Pengujian black box pelanggan

No	Fungsi	Hasil	Valid	
			Berhasil	Gagal
1	Login	Berhasil mengarahkan user ke halaman dashboard	✓	
2	Lihat data pemakaian air	Data pemakaian air pelanggan berhasil dibuat	✓	
3	Tambah pengaduan	Pengaduan berhasil ditambahkan ke sistem	✓	
4	Lihat detail pengaduan	Berhasil beralih ke halaman detail pengaduan	✓	

Pada tabel 1,2,3 ditampilkan fungsi yang ada pada sistem. Mengacu ((Hardika et al., 2024)), perhitungannya dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Skor} = \frac{\text{Jumlah Test case berhasil}}{\text{Total Test case}} \times 100\% \dots (1)$$

Keterangan rumus :

Presentase Skor : Hasil Perhitungan dihitung dalam persentase

Jumlah Test Case Berhasil : Total test case yang berhasil

Total Test Case : Seuruh test case yang dilakukan

1. Admin

Presentase Skor = 22, *Jumlah Test Case Berhasil* = 22

Jika dimasukkan kedalam rumus :

$$\text{Presentase Skor} = \frac{\text{Jumlah Test case berhasil}}{\text{Total Test case}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = \frac{22}{22} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = 100\%$$

Maka fungsi yang berjalan dengan baik pada admin memiliki persentase sebesar 100%.

2. Petugas

$$\text{Presentase Skor} = 8, \text{ Jumlah Test Case Berhasil} = 8$$

Jika dimasukkan kedalam rumus :

$$\text{Presentase Skor} = \frac{\text{Jumlah Test case berhasil}}{\text{Total Test case}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = 100\%$$

Maka fungsi yang berjalan dengan baik pada Petugas memiliki persentase sebesar 100%.

3. Pelanggan

$$\text{Presentase Skor} = 4, \text{ Jumlah Test Case Berhasil} = 4$$

Jika dimasukkan kedalam rumus :

$$\text{Presentase Skor} = \frac{\text{Jumlah Test case berhasil}}{\text{Total Test case}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Skor} = 100\%$$

Maka fungsi yang berjalan dengan baik pada Pelanggan memiliki persentase sebesar 100%.

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dan diperoleh fungsi yang berjalan dengan baik $19+8+4 = 31$ fungsi. Sedangkan fungsi yang tidak berjalan sebanyak 0 fungsi. Sehingga jika dimasukkan dalam rumus perhitungan, total keseluruhan hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Presentase Skor} = \frac{\text{Jumlah Test case berhasil}}{\text{Total Test case}} \times 100\%$$

$$Presentase\ Skor = \frac{31}{31} \times 100\%$$

$$Presentase\ Skor = 100\%$$

Dari hasil perhitungan, Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan seluruh fungsi yang diuji tanpa ditemukan kegagalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi PAMTIRTA Tempino telah memenuhi aspek kelayakan fungsional berdasarkan pengujian *Black Box Testing*, karena seluruh *test case* memberikan hasil yang valid. Nilai validasi sebesar 100% mengindikasikan bahwa sistem berada dalam kondisi sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.5 Implementasi Deploy Sistem

Pada tahap implementasi deployment, sistem SIPAMTINO yang telah selesai dikembangkan diunggah dan dikonfigurasi agar dapat diakses secara online oleh Ketua, Petugas, dan Pelanggan PAMTIRTA Tempino. Proses deployment dilakukan menggunakan server berbasis AWS EC2, yang menyediakan infrastruktur cloud fleksibel dan andal untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi. Manajemen server dilakukan melalui aaPanel, sebuah panel kontrol berbasis web yang memudahkan konfigurasi web server, database, PHP, dan domain tanpa harus melakukan konfigurasi manual melalui terminal. Untuk pengelolaan domain dan keamanan, sistem menggunakan Cloudflare sebagai DNS dan layanan proteksi, sehingga domain <https://sipamtino.site> dapat diakses dengan cepat dan aman, termasuk perlindungan terhadap serangan siber serta optimisasi kecepatan. Setelah deployment selesai, seluruh pengguna dapat langsung memanfaatkan fitur-fitur SIPAMTINO, seperti pencatatan pemakaian air, monitoring kekeruhan berbasis IoT, pengaduan, pembayaran, dan pengelolaan data pelanggan, sehingga sistem siap digunakan secara operasional oleh PAMTIRTA Tempino.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem pencatatan serta monitoring kekeruhan air berbasis Internet of Things (IoT) di PAMTIRTA Tempino, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan pemakaian air pelanggan berbasis web berhasil diimplementasikan dan mampu menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya menggunakan media buku, sehingga data pemakaian air menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses.
2. Sistem monitoring kekeruhan air berbasis IoT yang memanfaatkan sensor turbidity dan modul ESP8266 mampu melakukan pemantauan kualitas air secara otomatis dan real-time, sehingga proses pemantauan tidak lagi bergantung pada pemeriksaan visual manual oleh petugas.
3. Integrasi protokol MQTT dalam sistem berhasil mendukung pengiriman data sensor secara efisien dan stabil dari perangkat IoT ke sistem backend, sehingga informasi kekeruhan air dapat ditampilkan secara langsung pada dashboard web.
4. Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem, baik pada sisi admin/ketua, petugas, maupun pelanggan, berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut, antara lain:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter kualitas air lainnya, seperti pH, suhu, dan TDS, agar pemantauan kualitas air menjadi lebih komprehensif.
2. Diperlukan pengembangan fitur notifikasi atau peringatan otomatis apabila nilai kekeruhan air melewati ambang batas tertentu, sehingga petugas dapat segera melakukan tindakan.

3. Sistem dapat diintegrasikan dengan modul pembayaran digital atau sistem keuangan yang lebih lengkap untuk mendukung proses administrasi PAMTIRTA Tempino secara menyeluruh.
4. Implementasi sistem diharapkan dapat diperluas ke lembaga penyedia air bersih skala yang lebih besar, seperti PDAM tingkat kecamatan atau kabupaten, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Aipina, D., & Witriyono, H. (2022). Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web. *Jurnal Media Infotama*, 18(1), 2022.
- Andriani, A., & Qurniati, E. (2018). Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Online Dengan Metode Rapid Application Development (RAD). *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 10(3), 49–54. <http://speed.web.id/ejournal/index.php/speed/article/view/392/385>
- Arthalita, I., & Prasetyo, R. (2020). Penggunaan Website Sebagai Sarana Evaluasi Kegiatan Akademik Siswa Di Sma Negeri 1 Punggur Lampung Tengah. *JIKI (Jurnal Ilmu Komputer & Informatika)*, 1(2), 93–108. <https://doi.org/10.24127/jiki.v1i2.678>
- Astriyani, E., Putri, F. N., & Widianingsih, N. E. (2020). Desain Sistem Informasi Monitoring Aset Pada PT.Arbunco Wira Pandega. *SENSI Journal*, 6(1), 87–99. <https://doi.org/10.33050/sensi.v6i1.946>
- Azimi, I. A., & Rinjani, D. (2024). Pengujian Black Box Testing Pada Multimedia Interaktif Berbasis Website Techedu. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 43–45. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4775%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/4775/3117>
- Fadhillasari, A., Endah Wahanani, H., & Ali Akbar, F. (2024). Equivalence Partitioning Dan Boundary Value Analysis Dalam Black Box Testing Pada Platform E-Commerce Berbasis Web Di Lima Benua. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), 3362–3367. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9673>
- Febriani, O. M., Putra, A. S., & Prayogie, R. P. (2020). Rancang Bangun Sistem Monitoring Sirkulasi Obat Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Kota Bandar Lampung Berbasis Web. 122–132.
- Febrianti, F., Adi Wibowo, S., & Vendyansyah, N. (2021). IMPLEMENTASI IoT(Internet Of Things) MONITORING KUALITAS AIR DAN SISTEM ADMINISTRASI PADA PENGELOLA AIR BERSIH SKALA KECIL. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(1), 171–178. <https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3249>
- Firdaus, R. (2024). PERBANDINGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANUAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI COMPARISON OF MANUAL AND TECHNOLOGY-BASED ACCOUNTING. *November*, 5975–5980.
- Gitakarma, S. (2022). Peranan Internet of Things Dan Kecerdasan Buatan Dalam Teknologi Saat Ini. *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 1(1), 1–8.
- Gunawan, I., Akbar, T., & Giyandhi Ilham, M. (2020). Prototipe Penerapan Internet Of Things (Iot) Pada Monitoring Level Air Tandon Menggunakan Nodemcu Esp8266 Dan Blynk. *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.29408/jit.v3i1.1789>
- Haniefardy, A., Fadhillah, M. B. A., & Rochimah, S. (2019). Tinjauan Literatur Sistematis: Pengaruh Penggunaan Framework Khusus dalam Proses Pengembangan Web dan Pembuatan Web. *Matrix : Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 9(2), 68–73. <https://doi.org/10.31940/matrix.v9i2.1161>

- Hardika, B., Kurniawan, M. D., Adzka, M., Prastowiyono, D., Banyubasa, A., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). *Pengujian Blackbox Testing Website Garuda Farm Menggunakan Teknik Equivalence Partitioning*. 06(02), 740–753.
- Hendrawati, T. D., Maulana, N., & Al Tahtawi, A. R. (2019). Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kawasan Industri Berbasis WSN dan IoT. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 4(2), 283. <https://doi.org/10.31544/jtera.v4.i2.2019.283-292>
- Jijon Raphita Sagala. (2021). Model Rapid Application Development (Rad) Dalam Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan belajar Mengajar. *Jurnal Mantik Penusa*, 2(1), 88.
- Kamil, M. F. R., Rahmat, B., & Primadianti, O. M. (2022). Perancangan Dan Implementasi Web Server. *E-Proceeding of Engineering*, 8(6), 3515–3522.
- Kenneth E. Kendall, J. E. (2010). *SYSTEMS ANALYSIS and DESIGN*.
- Khoirunnisa, N. (2019). Peran Penyelenggara Air Minum dalam Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum. *INA-Rxiv Papers*, July 8.
- Lê, Đ. Đ., & Trần, X. K. (2023). Effective project monitoring for ERP implementation success: A case study in a S&M company in Vietnam. *Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh*, 4(June), 19–26. <https://doi.org/10.59294/hiujs.vol.4.2023.382>
- Lucini, M. M., Van Leeuwen, P. J., & Pulido, M. (2021). Model error estimation using the expectation maximization algorithm and a particle flow filter. *SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 9(2), 681–707. <https://doi.org/10.1137/19M1297300>
- Mandasari, M., & Kaban, R. (2022). Perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan metode (RAD). *Jurnal Poliprosesi*, XIII(2), 104–112. <https://osf.io/fznrx>
- Misnaniarti, & Najmah, M. (2021). *Monitoring Ketersediaan Obat Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau*. 2006(39), (23 November 2023).
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan Badminton Wilayah Depok Berbasis Web. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 88–103. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.108>
- Nur, H., Nugroho, I. S., Saputra, M. R. E., Suhaemi, N., & Saifudin, A. (2020). Pengujian Black Box pada Aplikasi Sistem Pengarsipan Surat Menggunakan Teknik Equivalence Partitions. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v3i2.4692>
- Nurfaizal, H., Efendi, A., & Prasetyo, D. E. (2024). *Implementasi Framework CodeIgniter Dalam Pembuatan Website Dinamis*. 1(6), 462–468.
- Nurfauziah, H., & Jamaliyah, I. (2022). Perbandingan Metode Testing Antara Blackbox Dengan Whitebox Pada Sebuah Sistem Informasi. *Jurnal Visualika*, 8(2), 105–113. <https://jurnas.saintekmu.ac.id/index.php/visualika/article/view/24>

- Polanco, S. C., & Priadika, A. T. (2022). Rancang Bangun Aplikasi E-Marketing Berbasis Web Menggunakan Metode Sostac (Studi Kasus: Pt. Dimitra Adi Wijaya Bandar Lampung). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 3(1), 71–76. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI>
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering : a practitioner's approach*. <https://doi.org/10.1049/ic:20040411>
- Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). *Jurnal Bangkit Indonesia*, 10(1), 6–12. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153>
- Purnama Sari, D., & Wijanarko, R. (2020). Implementasi Framework Laravel pada Sistem Informasi Penyewaan Kamera (Studi Kasus di Rumah Kamera Semarang). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v2i1.3190>
- Rahmawati, N. A., & Bachtiar, A. C. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berdasarkan kebutuhan sistem. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.22146/bip.28943>
- Ramadhan, D. D., Mumpuni, R., & Sihananto, A. N. (2024). *IMPLEMENTASI METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ENTERPRISE INDUSTRI TEKSTIL BERBASIS*. 12(3).
- Ramayasa, I. P., & Arnawa, I. B. K. S. (2015). Perancangan Sistem Monitoring Pengerjaan Skripsi Pada Stmik Stikom Bali Berbasis Web. *Konferensi Nasional Sistem Dan Informatika*, 760–765.
- Ratino, A., Astri, R., & Anggraini, P. (2023). Implementasi Framework Laravel Dalam Pengembangan Aplikasi E-Commerce Untuk Toko Jago Software. *Journal Of Informatics And Busisnes*, 01(02), 33–43.
- Romadhon, M. H., Yudhistira, Y., & Mukrodin, M. (2021). Sistem Informasi Rental Mobil Berbsasis Android Dan Website Menggunakan Framework Codeigniter 3 Studi Kasus: CV Kopja Mandiri. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 2(1), 30–36.
- Saputra, N. M. H., Srisulistiowati, D. B., & Kusmara, H. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi. *Journal of Informatic and Information Security*, 3(2), 203–214. <https://doi.org/10.31599/jiforty.v3i2.1257>
- Sasmoko, D., Rasminto, H., & Rahmadani, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kekeruhan Air Berbasis IoT pada Tandon Air Warga. *Jurnal Informatika Upgris*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.26877/jiu.v5i1.2993>
- Shikhaliyev, R., & Sukhostat, L. (2023). Proactive computer network monitoring based on homogeneous deep neural ensemble. *Results in Control and Optimization*, 11(May), 100230. <https://doi.org/10.1016/j.rico.2023.100230>
- Susanto, F., Prasiani, N. K., & Darmawan, P. (2022). Implementasi Internet of Things Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Imagine*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.35886/imagine.v2i1.329>
- Susilawati, T., Yuliansyah, F., Romzi, M., & Aryani, R. (2020). Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)*, 3(1), 35–44.

- Taya, S., & Gupta, S. (2011). *Sanajan*. 8491, 536–539.
- UNIKOM. (2020). Pembukuan dan pencatatan. *Pertemuan Ii Pembukuan Dan Pencatatan*, 2(pajak), 32.
- Wattimena, J. A. Y. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Balobe Law Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>
- Wijaya, A. E., & Sukarni, R. B. S. (2019). Sistem Monitoring Kualitas Air Mineral Berbasis Iot (Internet of Things) Menggunakan Platform Node-Red Dan Metode Saw (Simple Additive Weighting). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi STMIK Subang*, 12(2), 96–106. <https://doi.org/10.47561/a.v12i2.156>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
<https://fst.unja.ac.id>

Nomor : 3861/UN21.9/PT.01.04/2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 17 September 2025

Yth. Ketua PAMSIMAS Tempino
Jl. Jambi - Palembang KM. 28, Kel. Tempino, Kec. Mestong
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi,
Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi sebagai
berikut:

Nama : Fachrul Sukmadinata
N I M : F1E121159
No. HP : 083161679261
Judul Penelitian : "Implementasi Dan Pengujian Sistem Pencatatan Penggunaan
Air dan Pemantauan Kualitas Air Berbasis IoT di PAMTIRTA
Tempino"

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut
untuk melaksanakan penelitian tugas akhir pada unit/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang akan
dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025 s.d 30 September 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Sains dan Teknologi,



Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.
NIP 196601042000031001



Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2. Dokumentasi

